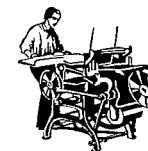


A.J. Meadows

Department of Information and Library Studies
Loughborough University
Loughborough, Leicestershire (Reino Unido)

A comunicação científica

Tradução de Antonio Agenor Briquet de Lemos



BRIQUET DE LEMOS
LIVROS



Copyright © 1998 by A.J. Meadows

Translation copyright © 1999 by Lemos Informação e Comunicação Ltda.
All rights reserved

Direitos autorais desta tradução © 1999 Lemos Informação e Comunicação Ltda.
Todos os direitos reservados

Título original: *Communicating research* (Academic Press, 1998)

De acordo com a lei n.º 9 610, de 19/2/1998, nenhuma parte deste livro pode ser fotocopiada, gravada, reproduzida ou armazenada num sistema de recuperação de informações ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou mecânico sem o prévio consentimento do detentor dos direitos autorais, do tradutor e do editor.

Sugestão editorial: Sely Costa
Revisão: Maria Lucia Vilar de Lemos

Capa: Formatos Design e Informática Ltda.

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, SP, Brasil)

Meadows, Arthur Jack

A comunicação científica / A.J. Meadows ; tradução de Antonio Agenor Briquet de Lemos. -- Brasília, DF : Briquet de Lemos/Livros, 1999.

Título original: *Communicating research*.

Bibliografia. 200-926

1. Comunicação na ciência 2. Comunicação na tecnologia 3 Pesquisa - Sistemas de comunicação I. Título

99-3169

ISBN 85-85637-15-3

CDD-001.4014

Índices para catálogo sistemático:

1. Pesquisa : Comunicação científica 001.4014

1999

Briquet de Lemos / Livros
Lemos Informação e Comunicação Ltda.
SRTS – Quadra 701 – Bloco K – Sala 831
Edifício Embassy Tower
Brasília, DF 70340-000
Telefones (061) 322 98 06 / 322 24 20 (ramal 1831)
Fax (061) 323 17 25
e-mail: briquet@zaz.com.br
<http://www.briquet.cjb.net>

Sumário

	Prefácio	vii
1	Mudança e crescimento	1
	Os primórdios da comunicação	3
	O advento da revista científica	5
	O papel das sociedades	8
	O feitio da revista	11
	A acumulação das pesquisas	14
	Crescimento rápido e suas implicações	19
	Especialização e pesquisa	22
	A profissionalização da pesquisa	25
	Amadores e outros	27
	O crescimento da informação e o pesquisador	30
	O novo mundo eletrônico	33
2	Tradições da pesquisa	39
	O desenvolvimento das divisões entre as disciplinas	39
	O desenvolvimento das matérias	43
	A base conceitual da ciência	47
	A ciência e outras disciplinas	52
	Divisões do conhecimento	56
	Examinando as diferenças entre matérias	61
	Diferenças entre matérias e comunicação	66
	Comunicação com um público maior	69
	Tecnologia da informação e diferenças entre matérias	74
3	Quem pesquisa e com quais resultados?	79
	O motivo por quê	79
	Fatores psicológicos	82
	Produtividade	85
	Qualidade	89
	Pesquisadores principais	93
	Idade	98
	A comunidade científica	101
	Colaboração	107
	O impacto da nova tecnologia	111

4	Canais da comunicação científica	116
	O projeto gráfico para leitura	116
	Legibilidade do texto	121
	O ato de ler	124
	Editoras	126
	Bibliotecas	131
	Comunicação oral	135
	Congressos e conferências	139
	Redes humanas	141
	Fluxos de informação	145
	Canais eletrônicos	151
	As redes eletrônicas e os leitores	156
5	Tornando públicas as pesquisas	161
	Tipos de publicações	162
	Canais diferentes de publicação	166
	Escrevendo para publicação	173
	Editores e avaliadores	180
	Avaliadores e autores	186
	Problemas peculiares	192
	Controle de qualidade de livros	199
	Ciência e mídia	203
	Edição eletrônica	205
6	Pesquisando sobre pesquisas	209
	A procura de informações científicas	209
	Requisitos necessários da informação	214
	Organizando a informação pessoal	219
	A dispersão da informação	222
	A distribuição etária da informação	224
	Implicações do uso da literatura	229
	Recuperação eletrônica de informações	232
	Comunicação eletrônica	237
	A mídia	242
	Pós-escrito	245
	Referências	249
	Índice	262

Prefácio

A comunicação situa-se no próprio coração da ciência. É para ela tão vital quanto a própria pesquisa, pois a esta não cabe reivindicar com legitimidade este nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares. Isso exige, necessariamente, que seja comunicada. Ademais, o apoio às atividades científicas é dispendioso, e os recursos financeiros que lhes são alocados serão desperdiçados a menos que os resultados das pesquisas sejam mostrados aos públicos pertinentes. Qualquer que seja o ângulo pelo qual a examinemos, a comunicação eficiente e eficaz constitui parte essencial do processo de investigação científica.

Foi pelos idos da década de 1960 que comecei a me interessar pela natureza da comunicação. As atividades de pesquisa, sobretudo na ciência, estavam em processo de rápida expansão nos países desenvolvidos. Foi inevitável que então aflorasse esta dúvida: quanto tempo duraria essa expansão? Algumas extrapolações aventavam que, perto do final deste século, onde agora estamos, algo teria de acontecer. O aumento do volume de recursos financeiros e, por conseguinte, do número de pesquisadores, teria de desacelerar. A pergunta que se impunha, embora formulada com menor frequência na época, era: supondo-se que os financiamentos venham a ser atingidos, como se poderá aplicar o dinheiro disponível a fim de produzir a quantidade máxima de pesquisas de alto nível? Nessa época, eu trabalhava no Department of Printed Books and Manuscripts do British Museum (hoje incorporado à British Library), em Londres. Preocupava-me um aspecto específico do problema: como poderia a comunicação científica ser conduzida de modo mais eficiente à medida que os recursos financeiros fossem minguando? A resposta de novo parecia óbvia. O computador já era empregado no processamento de informações na década de 1960. Sua evolução por certo iria permitir o tratamento rápido de uma grande quantidade de informações, transformando-o em ferramenta cada vez mais eficaz para a comunicação científica.

Depois do British Museum, retornei à vida acadêmica, trabalhando em astronomia, história da ciência e, por fim, em biblioteconomia e estudos de informação. Os dois primeiros campos ofereciam um contraste interessante sobre como os pesquisadores de ciências e de humanidades lidam com a informação. Os pesquisadores destas áreas vêem o mundo de ângulos distintos; suas idéias divergem quanto à natureza do que seja conhecimento

aceitável, e as respectivas comunidades de pesquisa se organizam de modo diverso. Por isso, diverge o modo como lidam com a informação. As mudanças que afetam o mundo científico como um todo não causam necessariamente impactos idênticos na comunicação de pesquisas em ciências e humanidades. Esse processo diferenciado de mudanças influi e é influenciado pelas atividades exercidas pelos intermediários da cadeia de comunicação — editoras, bibliotecários, cientistas da informação, etc. — que procuram estabelecer ligação entre autores e leitores. São eles quem, mais do que ninguém, precisam estar a par de novos meios para melhorar a eficiência da comunicação entre os pesquisadores e seus respectivos públicos.

O estudo deste tema — mudanças ao longo do tempo que atuam de modo diferenciado nos campos de pesquisa — constitui a principal motivação para ter escrito este livro. Chegamos quase ao fim do século xx. As expectativas surgidas na década de 1960 estão se concretizando, e crescem cada vez mais as pressões sobre a pesquisa e sua comunicação. A questão essencial a exigir resposta passou a ser: como é possível atender melhor às atividades de comunicação dos pesquisadores num ambiente tecnológico que passa por rápidas alterações? As páginas que se seguem delineiam alguns dos principais temas da comunicação científica: qual a posição que hoje ocupa e como foi alcançada, quais os fatores em jogo e como podem eles interagir com a tecnologia da informação em desenvolvimento de modo a tornar melhor o futuro da comunicação de pesquisas. A principal preocupação, ao longo do texto, é com pesquisas que se realizam em ambiente universitário. Esse viés resulta em parte de minha própria formação, que tem, porém, sua justificativa. Em primeiro lugar, é somente no ambiente universitário que todos os ramos do conhecimento avançam juntos, o que permite que se façam comparações adequadas. Em segundo lugar, o mercado universitário é não só mais aberto, mas também mais complexo do que outros em termos de comunicação de pesquisas. Por isso mesmo tem sido objeto de estudos mais intensivos, vários dos quais são mencionados neste livro. Saliente-se, porém, que são citados essencialmente como exemplos. Não estive em minhas cogitações realizar um levantamento exaustivo de uma bibliografia que hoje se apresenta enorme e muito dispersa.

Atravessamos nos dias que correm um período de transição, o que talvez seja interessante, mas que, para as pessoas envolvidas, raramente chega a ser de todo agradável. As decisões ora tomadas poderão facilitar ou dificultar a transição para um processamento mais eficaz da informação científica. Tomar decisões úteis depende da compreensão dos fatores intervenientes. A finalidade deste livro é oferecer alguns dos conhecimentos necessários a essa compreensão.

1

Mudança e crescimento

A maneira como o cientista transmite informações depende do veículo empregado, da natureza das informações e do público-alvo. Da mesma forma que, com o passar do tempo, isso sofre mudanças, também sofrem alterações a formulação e o condicionamento das informações. Por exemplo, a conferência é uma forma tradicional de transmitir informações: sobre isso parece não pairar dúvida alguma. No entanto, a conferência que se ministra hoje em dia não é idêntica, quanto à forma, à sua equivalente de dois séculos atrás. Quanto ao veículo ou meio empregado, os conferencistas contam com recursos modernos, como retroprojetores, microfones e, agora, cada vez mais, as projeções feitas por computador. Quanto ao público, é cada vez maior a probabilidade de os ouvintes serem especialistas, de modo que o conferencista poderá levantar hipóteses sobre a educação que receberam. O meio empregado, as informações e a platéia interagem para produzir o pacote a que chamamos ‘conferência’. Os ouvintes de dois séculos atrás, que assistissem a uma conferência atual, precisariam de algum tempo para se adaptarem a esse pacote novo. Até se adaptarem, teriam dificuldade para assimilar as informações ali expostas.

Aceitamos que há dois caminhos de fundamental importância para examinarmos essas tendências: a natureza do meio empregado para transmitir informações e as necessidades dos membros da comunidade científica, tanto como produtores quanto como receptores de informação. Uma questão óbvia relativa ao meio diz respeito ao que acontece quando surge um novo meio. Será que podemos imaginar qual foi o impacto da imprensa na comunicação científica ao longo dos últimos séculos? Qual o tipo de impacto que começam a provocar os novos meios eletrônicos? A informação científica em forma impressa existe há muitos anos, mas uma análise dos produtos físicos — especialmente revistas e livros científicos — mostra que

sua aparência passou, com o tempo, por notáveis transformações. Como veremos, as mudanças técnicas muitas vezes têm sido um fator menos importante nessas transformações do que as necessidades cambiantes da comunidade científica. A compreensão das forças que atuam quando os cientistas se valem da imprensa para se comunicar entre si talvez proporcione alguma idéia sobre como a comunidade científica reagirá à mudança para um meio eletrônico de comunicação. Este será um dos temas sempre presentes neste livro.

O meio disponível e a natureza da comunidade científica afetam não só a forma como a informação é apresentada, mas também a quantidade de informações em circulação. Um pequeno grupo de pesquisadores que moram na mesma cidade pode, naturalmente, empregar métodos de comunicação diferentes dos métodos adotados por uma comunidade de milhares de cientistas espalhados pelo mundo inteiro. Construir uma imagem coerente da comunicação científica nos dias de hoje, incluindo algumas idéias sobre como chegou à presente situação e aonde chegará no futuro, implica a análise de uma série de fatores, como os mencionados. W.H. Auden certa feita referiu-se à história como “a operadora, a organizadora”. Podemos reformular esta frase, para servir a nossos propósitos, da seguinte forma: como foi que se organizou a comunicação científica de modo a auxiliar nas atividades da comunidade científica?

Responder essa pergunta exige que se tenha uma idéia do que é que motiva os pesquisadores. Por exemplo, por que pesquisar? Eis a resposta de Sir Francis Bacon, escrita por volta do começo do século XVII:

A mente é o homem, e o conhecimento, a mente. O homem é apenas aquilo que ele conhece [...] A verdade de ser e a verdade de saber são uma só [...] Será estéril a verdade? Não conseguiremos desse modo produzir efeitos meritórios e dotar a vida do homem com infinitas comodidades?¹

Com efeito, ele está afirmando que vale a pena conquistar novos conhecimentos devido a duas razões: pelo que isso representa em si mesmo e por causa de suas aplicações. Estas, sem dúvida, seriam as principais razões apresentadas hoje em dia. Bacon, porém, continua, acrescentando que o aumento do conhecimento está inextricavelmente ligado à sua comunicação, não exclusivamente com as gerações contemporâneas, mas também com as gerações subseqüentes.

[...] as imagens do espírito e do conhecimento do homem conservam-se nos livros, isentas dos danos do tempo e capazes de perpétua renovação. Tampouco podem, de modo próprio, ser chamadas de imagens, porque ainda geram e lançam suas sementes nas mentes de outros, provocando e causando ações e opiniões infinitas em eras subseqüentes.²

O interesse deste livro é pela comunicação científica. Isso, porém, não está

totalmente desvinculado do porquê e do como da realização de pesquisas. Estas questões, portanto, serão examinadas à medida que for necessário. A questão da motivação será vista especificamente no capítulo 3.

Os primórdios da comunicação

Ninguém pode afirmar quando foi que se começou a fazer pesquisa científica e, por conseguinte, quando, pela primeira vez, houve comunicação científica. A resposta a isso depende principalmente da definição que se tenha do que seja ‘pesquisa’. Mas as atividades mais remotas que tiveram impacto na comunicação científica moderna foram inquestionavelmente as dos gregos antigos. A pesquisa científica pode ser comunicada de várias formas, sendo que as duas mais importantes são a fala e a escrita. Os gregos valiam-se de ambas. Assim, nossas discussões ‘acadêmicas’ remontam à Academia, o lugar na periferia de Atenas onde as pessoas se reuniam nos séculos V e IV aC para debater questões filosóficas. Igualmente, o ‘simpósio’ original era uma festa dos gregos em que debates e bebidas circulavam livremente (há coisas que pouco mudam).

No que tange à tradição da pesquisa comunicada em forma escrita, são ainda as obras dos gregos, tendo à frente Aristóteles, que mais tiveram a contribuir. Seus debates, em geral precariamente conservados em manuscritos copiados repetidas vezes, influenciaram primeiro a cultura árabe e depois a Europa ocidental. Na Europa, a análise e interpretação das novas idéias levaram àquele revivimento do saber ocorrido entre o século XIV e o século XVI a que denominamos ‘Renascimento’. O docente da universidade de Oxford nos tempos de Chaucer, que almejava ter à sua cabeceira “vinte livros, encadernados de preto ou vermelho, de Aristóteles e sua filosofia”, estava longe de ser o único. A introdução da imprensa na Europa, no século XV, facilitou ainda mais a concretização desse sonho. A disponibilidade de textos impressos aumentou rapidamente. Estima-se que a produção média de livros por ano no mundo aumentou de 420, no período 1436–1536, para 5 750 durante os cem anos seguintes (1536–1636).³ Tal mudança num prazo relativamente curto causou grande impacto na difusão das informações. Conforme salientou um autor em 1613:

Um dos males destes tempos é a multiplicidade de livros; eles, de fato, sobrecarregam de tal modo a gente que não conseguimos digerir a abundância de matéria inútil que, todos os dias, é gerada e despejada no mundo.⁴

A maior parte desses livros, naturalmente, nada tinha a ver com ciência, mas a importância do livro impresso, a partir do momento de seu aparecimento, na transmissão dos resultados das pesquisas científicas não pode ser posta em questão. O ano de 1543, por exemplo, assistiu à publicação tanto da obra que fundou a astronomia moderna — *De revolutionibus orbium*

coelestium [Das revoluções dos corpos celestes], de Copérnico — quanto da primeira obra moderna sobre anatomia humana — *De humani corporis fabrica* [Da estrutura do corpo humano], de Vesálio. Esta, em particular, representou um passo avante na apresentação das pesquisas, pois incluía ilustrações acuradas e minuciosas. Trabalhos desse tipo eram em geral impressos sob a supervisão direta do autor ou de um colega cientista. Essas pessoas, geralmente, estavam ligadas a universidades, de modo que, por isso, algumas dessas instituições acabaram por estabelecer seus próprios serviços de impressão e edição. Um exemplo disso é a Oxford University Press, cuja origem remonta à segunda metade do século xv.

A capacidade de multiplicar os exemplares de um livro representou um passo importante rumo a uma difusão melhor e mais rápida das pesquisas. A isso correspondeu um transporte melhor do material escrito e impresso, pelo menos na Europa. Exemplares do livro de Copérnico, por exemplo, logo estavam presentes nas principais bibliotecas em todos os lugares. De há muito existiam correios oficiais que percorriam caminhos regulares, em viagens a serviço do Estado, e geralmente levavam correspondência particular junto com correspondência oficial. No século xvi, porém, esse transporte de correio não-governamental assumiu um caráter cada vez mais formal, e começaram a surgir, no sentido como hoje os entendemos, os sistemas postais. De início seu impacto na ciência foi modesto, embora, para alguém como o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que, na segunda metade do século xvi, procurava montar uma rede de correspondentes em astronomia, fossem importantes bons serviços de comunicação.

O que esses serviços estimularam, em especial, foi a difusão de notícias. Na realidade, pode-se afirmar que os sistemas postais e os jornais surgiram juntos. Logo depois de a tipografia ter surgido na Europa, começaram a ser produzidas folhas noticiosas, de caráter oficial ou não-oficial, que descreviam acontecimentos de particular interesse. Tratava-se, principalmente, de produtos locais que focalizavam um único acontecimento, porém logo se imbricaram com esquemas já existentes de transmissão de notícias manuscritas pela Europa. Vários sistemas de difusão de notícias interligavam os principais centros de comércio. Uma importante família de banqueiros, como os Fuggers, por exemplo, fornecia regularmente a seus clientes e amigos boletins de notícias que continham informações recolhidas por seus contatos comerciais em toda a Europa. No início do século xvii, a demanda por esse tipo de informação alcançara tal nível que muitas vezes era mais barato e mais fácil, para a difusão de notícias, valer-se de textos impressos ao invés de manuscritos. Ao mesmo tempo, a distribuição geralmente esporádica de folhas noticiosas tornou-se mais regular. A publicação resultante dessas iniciativas foi evidentemente o ancestral do jornal moderno, que também serviu de modelo para o surgimento da revista científica.

A transição da forma manuscrita para a forma impressa não se deu instantaneamente. Noticiários manuscritos, principalmente quando se destinavam a um público reduzido, continuaram a ser produzidos durante todo o século xvii até o século xviii. Até mesmo livros continuavam circulando em forma manuscrita, embora isso agora se devesse, obviamente, ao fato de que as idéias que pregavam eram suscetíveis de censura. De fato, do ponto de vista da pesquisa, era razoável que as idéias inicialmente circulassem por meio de cartas manuscritas entre um pequeno círculo de amigos que poderiam analisá-las e, quando conveniente, testá-las e depois enviar a resposta. Se, porém, as idéias se destinassem a alcançar um grupo maior, era muito mais fácil imprimir a carta do que escrevê-la à mão. Assim surgiram, na segunda metade do século xvii, as primeiras revistas científicas.

O advento da revista científica

A Londres do século xvii nos proporciona um exemplo esclarecedor de como e porque surgiu a revista científica, em seu sentido moderno. A restauração da monarquia em 1660 fez com que se pusesse fim a quase 20 anos de guerra civil e governo parlamentar. Durante esse período, pequenos grupos, cujos membros eram geralmente os mesmos, reuniam-se para debater questões filosóficas, tomando cuidado para deixar de lado temas altamente polêmicos como os de natureza política e teológica. Depois da Restauração, decidiu-se organizar reuniões em Londres, de forma mais regular e oficial. Isso levou em 1662 à formação da Royal Society, assim denominada porque Carlos II concordara em conceder-lhe seu patrocínio. Desde seu início, a Royal Society interessou-se pela comunicação. Seus fundadores haviam sido influenciados pelos trabalhos de Francis Bacon, que, no último de seus livros, descrevera as atividades possíveis de uma instituição de pesquisa. Segundo uma de suas sugestões, um dos requisitos seria que se concedesse alta prioridade à coleta e análise de informações importantes. Alguns dos membros dessa instituição deveriam passar algum tempo no estrangeiro coletando dados por intermédio de conversas e observações diretas, enquanto outros ficariam na sede, lendo e fazendo resumos da literatura publicada no mundo inteiro.

Alguns dos membros da Royal Society realmente viajavam para obter informações, porém na maioria dos casos foram adotados outros métodos que demandavam menos tempo para manterem-se a par do que acontecia em outros lugares. Um desses métodos consistia em eleger como membros da sociedade pessoas do estrangeiro, que então comunicariam à entidade relatórios sobre progressos ocorridos em seu país. O primeiro desses membros estrangeiros foi John Winthrop, governador de Connecticut, importante pesquisador por seus próprios méritos. O meio mais importante de

coligir informações era, porém, a correspondência mantida pelo secretário da nova sociedade, Henry Oldenburg. Ele era um infatigável escritor de cartas destinadas a correspondentes tanto do país quanto do exterior: nascido na Alemanha, era um poliglota consumado. Oldenburg atuava como um centro de difusão de informações sobre novas idéias e pesquisas, muito parecido com o que antes faziam os Fuggers em matéria de coleta e difusão de notícias comerciais e políticas. O volume dessa correspondência logo passou a ser um ônus enorme: a solução cada vez mais óbvia seria fazer uma publicação impressa, com as cartas mais importantes, e distribuí-la.

Em Paris, entretanto, existia situação bastante parecida. Ali, Marin Mersenne desempenhava papel equivalente ao de Oldenburg. Em 1665, outro parisiense envolvido na coleta de informações, Denis de Sallo começou um periódico dedicado a publicar notícias sobre o que acontecia na Europa na ‘república das letras’. Esse *Journal des Sçavans* (grafia atualizada para *Journal des Savants* no começo do século XIX) tem boas razões para ser chamado a primeira revista em sentido moderno. Seu primeiro número foi publicado em 5 de janeiro de 1665, e Oldenburg leu parte de seu conteúdo perante uma reunião da Royal Society realizada no dia 11 de janeiro, o que nos dá uma boa indicação da velocidade da comunicação entre centros importantes naquela época. Parece que isso consolidou suas idéias próprias acerca da publicação de uma revista, pois, em março de 1665, o conselho da Royal Society determinava

que as *Philosophical Transactions*, a serem preparadas pelo Sr. Oldenburg, sejam impressas na primeira segunda-feira de cada mês, caso haja matéria suficiente para isso, e que o texto seja aprovado pelo Conselho, sendo antes revisto por alguns de seus membros.⁵

O primeiro número das *Phil. Trans.* (como seu título faz muito tempo é abreviado) seguiu-se imediatamente a essa autorização.

Embora as revistas francesa e inglesa surgissem no cenário ao mesmo tempo, havia nítidas diferenças de conteúdo e intenções. No prefácio do primeiro fascículo do *Journal des Sçavans*, Denis de Sallo explicava que seu periódico destinava-se a realizar inúmeras coisas diferentes: catalogar e resumir os livros mais importantes publicados na Europa, publicar necrológios de personalidades eminentes, descrever os progressos científicos e técnicos, registrar as principais decisões jurídicas e em geral cobrir todos os tópicos de interesse dos homens letrados. O título completo do periódico da Royal Society — *Philosophical Transactions: giving some Account of the present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious in many considerable parts of the World* — sugere cobertura igualmente ampla. No entanto, continuavam prevalecendo as limitações anteriores acerca do estudo de certos temas, como os de natureza política e religiosa: a Royal Society alegava que somente se interessava por estudos ‘experimentais’. As

Philosophical Transactions foram assim o precursor do moderno periódico científico. O *Journal des Sçavans*, por fim, verificou que era impossível manter o amplo leque de temas com que havia começado e passou a se concentrar basicamente em temas não-científicos. Pode-se considerá-lo o precursor do periódico moderno de humanidades.

Os periódicos científicos surgiram na segunda metade do século XVII devido a várias razões. Algumas eram específicas (como a expectativa de seus editores de que teriam lucro); algumas, gerais (como a crença de que para fazer novos descobrimentos era preciso que houvesse um debate coletivo). O motivo principal, contudo, encontra-se nessa necessidade de comunicação, do modo mais eficiente possível, com uma clientela crescente interessada em novas realizações. Ainda que a introdução do periódico fosse um passo lógico, suscitava implicações notáveis para a comunicação científica. Em particular, significava uma formalização do processo de comunicação. Para se perceber o que isso implica é preciso traçar uma distinção entre comunicação ‘informal’ e ‘formal’. Uma comunicação informal é em geral efêmera, sendo posta à disposição apenas de um público limitado. A maior parte da informação falada é, portanto, informal, do mesmo modo que a maioria das cartas pessoais. Ao contrário, uma comunicação formal encontra-se disponível por longos períodos de tempo para um público amplo. Os periódicos e os livros são publicados (isto é, tornados públicos) e em seguida armazenados por longos períodos em bibliotecas, de modo que são exemplos arquetípicos de comunicações formais. O que sucedeu no século XVII foi que os canais existentes para a comunicação científica — principalmente a comunicação oral, a correspondência pessoal e os livros — foram complementados, ampliados e, em certa medida, substituídos por um novo canal formal constituído por periódicos.

A palavra revista [*journal*, em inglês] é empregada neste livro como uma maneira abreviada de nos referirmos a uma coletânea de artigos científicos escritos por diferentes autores. Conjuntos desses artigos são reunidos a intervalos, impressos, encadernados e distribuídos sob um título único. Outros termos genéricos imbricam-se com essa definição. Em inglês, *transactions* [atas], na forma empregada pela Royal Society, refere-se evidentemente a uma publicação relacionada às atividades de um grupo. No século XIX, a Royal Society também começou a produzir uma série de *proceedings* [também atas, em português], outro vocábulo relativo às atividades de um grupo. O desenvolvimento da revista [*journal*] também levou a mudanças no significado desta palavra. Originalmente, o vocábulo inglês *journal* significava algo parecido com um jornal [*newspaper*, em inglês], mas, conforme vimos, passou a ser aplicado, na segunda metade do século XVII, à publicação periódica que contivesse uma série de artigos. Mais ou menos na mesma época, a palavra *magazine* [*magazine*, em português] também pas-

sou a ser usada para descrever uma publicação que continha diversos artigos. No curso dos dois séculos seguintes, *journal* passou a significar cada vez mais uma publicação séria, que continha idéias originais, enquanto que *magazine* atualmente suscita a imagem de uma publicação de cunho popular do tipo vendido em bancas de jornais. No entanto, os significados antigos desses termos às vezes ainda sobrevivem. Algumas publicações populares ainda se chamam *journal*, enquanto o *Philosophical Magazine*, fundado em fins do século XVIII, é hoje um dos periódicos de pesquisa importantes no campo da física.

O termo *periodical* [periódico] foi empregado anteriormente. Entrou em uso comum na segunda metade do século XVIII e se refere a qualquer publicação que apareça a intervalos determinados e contenha diversos artigos de diferentes autores. Para tornar ainda mais confusa a questão, a palavra *serial* [seriado ou publicação seriada] apareceu no século XIX para designar qualquer publicação editada em partes sucessivas e conexas. Em geral, *journals* (e *magazines*) são periódicos, mas principalmente em humanidades há publicações seriadas que desempenham muitas das funções de um *journal*. Essas flutuações dos significados das palavras não são exclusivas da língua inglesa. Em alemão, por exemplo, os primeiros *journals* eram muitas vezes designados pela palavra *Zeitung*. Esta veio posteriormente a ser mais associada com jornais e, a partir do século XIX, a palavra *Zeitschrift* passou a ser preferida nos títulos de revistas científicas.

O papel das sociedades

Muito já se escreveu sobre a questão de porque os esforços visando à expansão do conhecimento assumiram lugar tão importante no mundo ocidental durante o século XVII. Algumas das respostas sugeridas guardam implicações importantes para a comunicação dos resultados de pesquisas. Por exemplo, havia então a suposição, que se fortalecia rapidamente, segundo a qual o mundo antigo não detivera o monopólio da criação de conhecimentos novos importantes, conforme se admitira anteriormente. O conhecimento, alegava-se, pelo menos em algumas áreas do esforço humano, era cumulativo. Podiam ser acrescentadas novas observações e idéias ao que já se conhecia de modo a criar um nível mais elevado de conhecimento. Foi com esse sentido que Isaac Newton apropriou-se de uma metáfora então existente para proclamar: “Se enxerguei mais longe foi porque me apoiei nos ombros de gigantes.”

A imagem de Newton implicava duas coisas acerca da comunicação. Primeiro, o processo de acumulação envolvia o fornecimento de informações sobre o próprio trabalho a outras pessoas e, em troca, o recebimento de informações dessas pessoas. Em segundo lugar, tendo em vista que o

processo de acumulação estendia-se no tempo, as informações deveriam ser divulgadas numa forma durável e prontamente acessível. O êxito dessa estratégia dependia da existência de grupos de pessoas envolvidas na comunicação científica tanto formal quanto informal. Por conseguinte, o veículo principal dessa comunicação passou a ser a sociedade científica. As sociedades normalmente realizavam reuniões a intervalos regulares (os sócios podiam, portanto, planejar o comparecimento com antecipação), onde se verificava uma difusão informal de informações de inúmeras maneiras. Os membros da sociedade relatavam suas próprias pesquisas, organizavam demonstrações ou exposições, mantinham contatos e intercambiavam mexericos profissionais (sempre uma forma importante de consolidar o quadro de sócios). Muitas sociedades estabeleceram paralelamente um programa editorial. Assim, satisfaziam aos anseios dos sócios que almejavam tornar público seu trabalho, permitiam a não-sócios terem acesso aos trabalhos desenvolvidos pela sociedade e proporcionavam um registro que podia ser transmitido às gerações futuras.

Logo se fundaram sociedades que abrangiam todas as principais áreas do saber. Na França, um organismo semelhante à Royal Society — a Académie Royale des Sciences — foi instituído em 1666. Nessa época, Paris já contava com três academias dedicadas a outras áreas, com exceção das ciências: a Académie Française (fundada em 1635), a Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1648) e a Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres (1663). No início a criação de novas sociedades se deu lentamente, mas, no século XVIII, esse processo acelerou-se bastante. Só na ciência, estabeleceram-se nesse século umas 70 academias ou sociedades oficialmente consagradas, ao lado de um número expressivo de empreendimentos privados.⁶ A opção de usar a palavra *academia* ou *sociedade* no nome refletia em geral diferentes enfoques organizacionais. Era mais provável que uma academia recebesse do Estado apoio financeiro e de outro tipo, estivesse mais sujeita ao controle do governo e contasse com menos membros diletantes do que as sociedades. Na América do Norte, Países Baixos e Reino Unido, a opção por sociedade era mais comum; em outros lugares da Europa, preferia-se o enfoque da academia, pelo menos para organismos nacionais. Vê-se uma diferença no fato de os membros da Académie Royale des Sciences serem remunerados como servidores públicos enquanto os da Royal Society eram instados a pagar uma taxa de sócio.

Essas diferenças organizacionais trouxeram algumas conseqüências para a comunicação. Assim, a freqüência média às reuniões da Académie era em geral expressivamente menor do que às reuniões da Royal Society, onde havia um número considerável de membros diletantes. Do mesmo modo, havia diferenças no acesso às publicações. A Académie editava um volume anual no qual colaboravam somente seus membros. As *Philosophical Trans-*

actions eram editadas várias vezes por ano (o número de fascículos variava, mas normalmente eram de cinco por ano) e podiam incluir matéria apresentada por não-sócios. Uma vez que a publicação de volumes anuais estava sujeita a atrasos consideráveis, que de fato ocorriam, a publicação mais frequente feita pela Royal Society tinha melhor condição de oferecer informações razoavelmente atualizadas. No entanto, tais diferenças não podem ser superestimadas. Aos olhos contemporâneos, academias e sociedades estavam todas comprometidas com a mesma missão. Em 1766, um membro da Société Royale de Montpellier comentava:

Em geral se reconhece hoje em dia a utilidade das academias. Não se é mais tentado em nosso século a colocar isso em questão, e se pode afirmar com sinceridade que o rápido progresso que o conhecimento humano alcançou nestes dias deve-se em grande parte ao zelo infatigável de um número considerável de homens cultos, que, reunindo-se em diversas sociedades e unindo seus esforços e talentos, têm tido como único objetivo instruir seus contemporâneos e transmitir descobrimentos úteis à posteridade.⁷

As profissões mais antigas, especialmente direito e medicina, cedo fundaram associações oficialmente reconhecidas, mas que estavam interessadas principalmente em controlar o ingresso na carreira e fiscalizar os padrões de conduta profissional. Durante os séculos XVII e XVIII, aumentou o interesse por novos conhecimentos (principalmente em medicina) e as sociedades profissionais começaram a incluir esse interesse entre as atividades que já desenvolviam. No século XIX, surgiram novas profissões que criaram também seus organismos profissionais. Estes normalmente manifestavam desde o início seu interesse por pesquisas e inovações (e, por conseguinte, por questões de comunicação). Na segunda metade do século surgiram novas indústrias baseadas nos progressos do conhecimento que agora haviam sido alcançados. Isso levou à maior expansão das sociedades e de suas atividades de comunicação, embora às vezes causando tensão no processo. Os avanços em química, por exemplo, levaram ao crescimento da química aplicada e da engenharia química junto com a química 'pura'. Ao mesmo tempo, os químicos ligados ao ensino e à pesquisa não estavam necessariamente interessados nos problemas dos profissionais da indústria, e isso suscitou algumas dificuldades de comunicação. No Reino Unido, os químicos da química aplicada abandonaram a sociedade de química então existente, dominada pelos cientistas da química pura, e estabeleceram sua própria sociedade com suas publicações. No século XX, as circunstâncias levaram os químicos práticos a se interessarem mais pelas atividades dos químicos puros, e estes, por sua vez, mais interessados nas aplicações práticas de seu trabalho. Em anos recentes, as duas sociedades de química britânicas (e mais algumas outras) se refundiram, com a conseqüente reordenação de suas comunicações formais e informais. Como aconteceu

em muitas outras sociedades, seus sócios agora podem selecionar dentre uma gama de publicações e reuniões que abrangem todo o espectro da química pura e da química aplicada.

Esses vaivéns da história têm um interesse que não é apenas de antiquilhas. A forma como se organiza atualmente a comunicação científica em geral reflete decisões tomadas no passado. Por exemplo, muitas das sociedades científicas mais antigas formaram bibliotecas, a fim de ajudar seus sócios, pois, antigamente, a aquisição de livros e revistas especializados era não só difícil como dispendiosa. Hoje em dia, a maioria dos sócios tem acesso a acervos adequados, ao alcance da mão, graças às bibliotecas de suas instituições. Embora a razão original da criação de bibliotecas de sociedades haja, portanto, deixado em grande parte de existir, essas instituições têm dificuldade em abrir mão de um patrimônio tão rico. É provável que os usuários recorram a elas atualmente tanto por causa de materiais históricos quanto por causa de materiais de pesquisa corrente. Entretanto, apesar de alguma resistência dos sócios, as bibliotecas continuam em geral recebendo recursos financeiros.

O feitio da revista

O exemplo arquetípico dessas práticas fossilizadas é a própria revista. A forma como as revistas apresentam a informação evoluiu gradualmente durante os três últimos séculos em resposta tanto às transformações tecnológicas quanto às exigências cambiantes da comunidade científica. As revistas atuais trazem embutidos nelas reflexos dessas pressões.

Tomemos um fascículo de uma revista, por exemplo, de ciências, e examinemos os artigos que contém. Logo se tornará evidente que estão organizados segundo o mesmo padrão básico. Em primeiro lugar vem o título, seguido pelo nome do autor e seu endereço. Aí ou em outro lugar é provável que se encontre uma data que mostra quando o artigo foi recebido pela revista, talvez junto com uma segunda data que informa quando foi apresentada uma versão corrigida do texto. Em seguida, vem um resumo que descreve sucintamente o conteúdo do artigo. O corpo principal do artigo vem depois, apresentando-se em geral conforme um modelo-padrão (por exemplo, introdução, metodologia, resultados do experimento, conclusão). O artigo termina com uma lista de referências de outras publicações citadas no texto.

Para qualquer pessoa que seja leitor regular de artigos científicos essa descrição parecerá não apenas familiar, mas óbvia. E como seria possível organizar um artigo de outra maneira? Porém cada um desses elementos sofreu mudanças com o passar do tempo, que refletem, em parte, mudanças na comunidade científica e na forma como ela se comunica. Os ele-

mentos iniciais — título e autor — são os mesmos tanto no caso de revistas quanto de livros: formam os itens básicos empregados para diferenciar um livro ou artigo de outro livro ou artigo. Os títulos de artigos, porém, contêm normalmente informações mais detalhadas do que os títulos de livros e, por isso, são mais extensos. Nos primórdios das revistas, os títulos dos artigos eram mais parecidos com os dos livros modernos: transmitiam informação de modo muito menos eficiente do que os títulos de hoje em dia. (Curiosamente, o contrário acontecia com os livros: os títulos de livros antigos costumavam ser mais informativos do que os de hoje.) Ainda persistem diferenças entre disciplinas. Os artigos de alguns campos das humanidades costumam possuir títulos com muito menos conteúdo informativo do que é comum na maioria das ciências. A maneira de apresentar os autores também sofreu mudanças, não só na forma como o nome é registrado, mas também no tratamento dado a artigos de autoria múltipla. Há um século, a maioria dos artigos das ciências possuía um único autor, enquanto hoje em dia muitos artigos possuem dois ou mais autores. Surgiram então convenções quanto à ordem em que os nomes dos autores devem ser enunciados. A proporção de artigos de autoria múltipla e a natureza das convenções relativas à ordem dos nomes podem, também, variar segundo a disciplina, conforme se verá em capítulo posterior.

O aparecimento da data de recebimento do original no artigo reflete o anseio da comunidade científica de poder tomar uma decisão quanto a alegações de prioridade. Os cientistas, é claro, esperam que lhes seja dado crédito por seu trabalho. Esse crédito é dado normalmente a quem primeiro analisou determinado tema. Em virtude de a comunicação dos resultados de uma pesquisa por meio de um artigo publicado demandar tempo, os autores precisam da garantia de que suas reivindicações de originalidade serão reconhecidas. Ao incluir a data em que o artigo foi recebido para publicação, os periódicos contribuem para esclarecer a questão de quem foi o primeiro a publicar sobre determinado tópico. Do mesmo modo, a ocorrência de artigos reapresentados para publicação reflete a importância que a comunidade científica atribui ao controle de qualidade. O sistema bastante complexo de avaliação editorial e pareceres exarados por consultores externos, que atualmente controla a qualidade do material publicado nos principais periódicos, foi sendo gradualmente construído com o passar do tempo. Assim como cresceu a comunidade científica também cresceu a necessidade de garantir que somente se publique material aceitável. Também há diferenças de atitude tanto em relação a reivindicações de prioridade quanto a controle de qualidade dependendo da disciplina. Os editores* de humanidades tendem a encarar essas coisas de modo diferente dos editores de ciências.

Os resumos também passaram por mudanças. Primeiro apareciam não como parte do artigo, mas como condensações publicadas em outras revistas. Aos poucos, os resumos começaram a aparecer junto com os próprios artigos. Podiam, então, ser usados como base de resumos em outras publicações. No século XIX, começaram a surgir periódicos dedicados exclusivamente à reprodução de resumos. Mais uma vez, encontram-se diferenças entre disciplinas. Quase todos os artigos científicos atuais trazem resumos, mas eles são muito mais raros nas humanidades. De modo mais genérico, o feitio caracteristicamente desestruturado dos primeiros artigos passou a se tornar mais formalizado com o passar do tempo. Essa estruturação interna também depende da disciplina. Assim, um subtítulo de seção que diz *resultados do experimento* é comum nas ciências naturais, mas não se aplica a grande parte das ciências sociais. Não obstante, a idéia de apresentar as informações segundo uma seqüência prescrita é comum em todas as disciplinas, ainda que seja aplicada de modo mais estrito nas ciências.

A lista de referências no final do artigo é outro exemplo de um componente que sofreu mudanças com o tempo. Originalmente, as referências a trabalhos alheios eram feitas no texto principal, em geral de uma forma bibliograficamente desestruturada. Posteriormente, as referências migraram para notas de rodapé e depois para o final dos artigos. Simultaneamente a essa transformação, a forma como as referências eram citadas tornou-se cada vez mais estruturada: hoje em dia, em geral aplicam-se normas bibliográficas bastante estritas. A estrutura exata adotada para as referências varia segundo a disciplina. Os especialistas das humanidades, por exemplo, costumam incluir comentários nas referências, enquanto os cientistas raramente registram algo mais além dos meros dados bibliográficos.

Nos capítulos subseqüentes serão examinados, mais detidamente, os diferentes elementos de um artigo científico. O aspecto a ser aqui ressaltado é que muitas das mudanças por que têm passado estiveram relacionadas com o crescente aumento e complexidade da comunidade científica e com a conseqüente necessidade de melhorar a eficiência de suas atividades de comunicação. Por exemplo, as referências funcionam como um vínculo entre trabalhos novos e antigos: representam a argamassa que une os tijolos novos aos anteriores à medida que o edifício sobe. Sua crescente normalização representa uma tentativa de manter vínculos eficientes num universo de conhecimentos em expansão. O mesmo se pode dizer das transformações por que passaram os títulos e resumos. Essas transformações estiveram voltadas para o objetivo de tornar mais eficientes as informações fornecidas sobre cada artigo, melhorando assim as chances de os pesquisadores recuperarem rapidamente artigos relevantes, apesar de o número de artigos apresentar um crescimento constante. A melhoria da estruturação interna dos artigos pode ser também vista como um recurso que auxilia na rápida

* Sobre a tradução de *editor* e *publisher* ver nota de rodapé na página 51. (N.T.)

recuperação de informações de dentro de cada artigo. Desse ponto de vista, a evolução do conteúdo do periódico constitui simplesmente uma resposta à necessidade de manter o fluxo de informações quando o volume da comunicação cresce constantemente.

A acumulação das pesquisas

Em que medida, então, a informação científica tem crescido de volume ao longo do tempo? Vejamos primeiro o que aconteceria se a comunidade científica permanecesse sempre do mesmo tamanho. A comunicação informal provavelmente permaneceria flutuando sempre no mesmo nível, mais ou menos, pois a quantidade de contatos entre as pessoas continuaria a mesma. O volume de informações geradas por intermédio dos canais formais pela comunidade científica, em gerações sucessivas, também certamente ficaria constante. A informação informal, por sua própria natureza, logo se perde, porém os livros e revistas que constituem os canais de comunicação formal são duradouros e se acumulariam linearmente com o passar do tempo. Cada geração contribuiria com uma quota idêntica de tijolos de informação para o edifício da ciência, e assim o volume de comunicações de pesquisas cresceria em velocidade constante.

Esse quadro dificilmente retrata a situação real, pois o volume da comunidade científica certamente não permaneceu o mesmo ao longo do tempo. Em primeiro lugar, a população mundial expandiu-se rapidamente durante os dois últimos séculos. Pode-se considerar o meado do século XVII como o ponto em que tem origem a comunidade científica da forma como hoje a conhecemos. A população mundial estimada para aquela época é algo acima de 500 milhões de habitantes, talvez o dobro do que teria sido no ano 1 dC. Em outras palavras, foram precisos 1 650 anos para que a população mundial dobrasse de tamanho. Trezentos anos mais tarde, em meados do século XX, a população mundial aproximava-se dos três bilhões. O tempo para dobrar de tamanho caíra para 40–50 anos, de modo que a população era o dobro da do começo do século.⁸ Esse crescimento rápido continua ainda hoje.

Supondo-se que a comunidade científica se expanda junto com a população geral, isto significa que suas atividades e, analogamente, suas comunicações deverão estar crescendo mais rapidamente com o passar do tempo. Cada geração adiciona uma quantidade crescente de tijolos ao edifício da ciência, o qual, portanto, cresce cada vez mais rapidamente. A história, porém, não acaba aqui. O nível da educação tem se elevado de modo significativamente mais rápido do que o crescimento da população durante o último século (embora obviamente com velocidades diferentes nos diferentes países). Por exemplo, as matrículas no ensino superior, em cursos de

tempo integral, no período 1900–1960 dobraram a cada 15 anos, em média, nos Estados Unidos, e a cada 17 anos no Reino Unido.⁹ Dentro dessa elevação global, o número de estudantes de doutorado cresceu de modo particularmente rápido durante os últimos 50 anos. Considerando que são pessoas com doutorado que certamente formarão a próxima geração de pesquisadores, esse crescimento reveste-se de importância para a comunicação científica. Durante a década de 1960 — período caracterizado por rápida expansão do ensino superior no Ocidente — o número de estudantes norte-americanos que faziam doutorado dobrou entre o começo e o fim da década.¹⁰ A essa velocidade de produção de pesquisadores, o edifício da ciência eleva-se de uma casa para um arranha-céu diante de nossos olhos. Para um membro da comunidade científica a consequência imediata dessa expansão é que a maior parte dos pesquisadores é formada por contemporâneos. As cifras exatas dependem do índice de crescimento provável, mas três quartas partes de todos os pesquisadores registrados durante toda a história escrita talvez estejam hoje à nossa disposição para um bate-papo. Como foi assinalado há alguns anos: “Temos hoje o privilégio de sentarmos ao lado dos gigantes sobre cujos ombros nos apoiamos”.¹¹

O tamanho crescente da comunidade científica tem implicações (que serão examinadas mais adiante) para a comunicação informal, porém os problemas para a comunicação formal tendem a agigantar-se devido à maneira como estas informações se acumulam. Nos parágrafos anteriores tivemos uma idéia do índice de crescimento da comunidade científica. Supondo-se que outros fatores, como a produtividade, permaneçam constantes ao longo do tempo (outro aspecto a ser examinado mais tarde), será natural que ocorram índices de crescimento similares no que concerne à literatura científica. De fato, determinar a taxa de expansão da literatura não é uma operação fácil. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta a eterna dúvida sobre o que constitui um ‘periódico científico’. Por exemplo, devem-se incluir nessa categoria periódicos que publicam apenas artigos de revisão bibliográfica? De qualquer modo, que proporção de pesquisas originais uma revista deve conter para que seja computada como periódico científico? Se for possível responder satisfatoriamente perguntas desse tipo, poder-se-á medir a taxa de crescimento em termos da diferença entre o número de títulos novos que surgem e o número de títulos antigos que desaparecem durante determinado período de tempo. Não é muito difícil identificar as revistas novas que estão sendo publicadas: em geral são anunciadas pelas editoras e registradas nos catálogos da indústria editorial. Há, é claro, sempre alguns problemas de percurso. Por exemplo, se um periódico se divide em dois ou mais de dois periódicos separados, cada um dos quais constitui uma seção do título original, continuará sendo um periódico ou será mais de um? Essa não é uma situação fora do comum: já no século

XIX, as *Philosophical Transactions* da Royal Society dividiram-se em duas partes: *Phil. Trans. A*, que abrange as ciências físicas, e *Phil. Trans. B*, que abarca as ciências biológicas.

Esses são aborrecimentos estatísticos de somenos. Problema maior consiste em reunir dados confiáveis sobre a taxa de mortalidade dos periódicos. Em alguns casos, como, por exemplo, quando dois títulos fundem-se num único, as editoras talvez divulguem informação sobre o fato, mas em geral o desaparecimento de um periódico não é anunciado amplamente. No caso de periódicos publicados sem regularidade definida ou em intervalos muito longos, é possível que decorra um extenso período antes que se tenha certeza de que não aparecerá um novo fascículo. A tabela 1, que procura levar em conta esses problemas, contém algumas cifras globais do número de títulos de periódicos existentes em diferentes épocas.¹² A tabela 2 apresenta dados similares para determinada disciplina (biomedicina).¹³ Esta última tabela mostra que pode ocorrer um rápido crescimento em áreas específicas da pesquisa durante longos períodos, bem como em todos os campos da pesquisa somados. Esses e outros números sugerem que a quantidade de periódicos tende a dobrar a cada 15 anos ou perto disso.

Existe outro tipo de crescimento que precisa ser levado em consideração. Mesmo que a quantidade de títulos permanecesse constante ao longo do tempo, o volume de informações contidas nos periódicos ainda poderia crescer, se cada título aumentasse de tamanho. Isso pode acontecer de várias formas: mais fascículos podem ser editados por ano, e/ou cada fascículo

Tabela 1
Número estimado de títulos de periódicos no mundo

Ano	Número de títulos
1951	10 000
1959	15 000
1970	40 000
1980	62 000
1987	71 000

Tabela 2
Número de periódicos biomédicos publicados

Década encerrada em	Número de periódicos
1799	5
1849	45
1899	426
1949	3 937
1977	19 316

lo pode conter maior número de páginas, e/ou mais informações podem ser atochadas em cada página. Vejamos, por exemplo, o *Journal of the Geological Society*, do Reino Unido, que adotou todos esses métodos de expansão em décadas recentes. A quantidade de páginas publicadas anualmente na revista passou de 200 para 1 000 nos 40 anos pós-1950. Ao mesmo tempo, a quantidade de palavras por página aumentava de 900 para 1 200.¹⁴ Os autores contam com pouco espaço para se derramarem nos periódicos científicos atuais, de modo que os aumentos dos totais de palavras correspondem razoavelmente bem aos aumentos de conteúdo informativo. Isso significa que as informações veiculadas por esse único título a cada ano correspondem atualmente a sete vezes o que eram em 1950.

A tabela 3 mostra o aumento do número de páginas publicadas anualmente por uma amostra significativa de periódicos de várias disciplinas durante o período de rápida expansão das pesquisas que caracterizou a década de 1960.¹⁵ Ela deixa claro que foram os periódicos de ciência, tecnologia e medicina que engordaram. Na outra ponta da escala, os periódicos de humanidades permaneceram quase do mesmo tamanho.

A informação científica não é, obviamente, veiculada apenas por periódicos. Nas humanidades e, em certa medida, nas ciências sociais, os livros especializados são em geral um canal de difusão mais importante do que os periódicos. (Isso também acontecia antigamente no caso das ciências — basta imaginar o impacto de *A origem das espécies*, de Darwin, publicado em meados do século XIX — porém a maioria dos livros científicos de hoje destina-se principalmente à apresentação de matéria já publicada em periódicos.) A importância dos livros em alguns campos científicos sugere uma questão óbvia: o número de livros que contém material científico também se expandiu grandemente, durante um extenso período de tempo, do mesmo modo que os títulos de periódicos? Assim como acontece com os periódicos, a coleta de dados é dificultada pela necessidade de definir quais os livros a serem incluídos na contagem e quais os que devem ser excluídos. As estatísticas da indústria editorial não separam os títulos de livros segundo os que contém material científico de valor acadêmico e os que não contém. Na realidade, isso é muitas vezes difícil de afirmar. Na história, por exemplo, uma biografia comprada pelo público em geral também pode trazer uma

Tabela 3
Número médio de páginas publicadas por periódicos de diferentes disciplinas

Área	1960	1970
Ciência e tecnologia	602	1 060
Ciências sociais	352	408
Humanidades	382	399

contribuição para a especialidade. Mesmo quando há estatísticas, nem sempre existe clareza sobre o que deve ser computado. Por exemplo, deve-se ou não considerar como obra nova a edição revista de um livro científico já existente?

Uma maneira de contornar esses problemas e conseguir elaborar um quadro geral do que aconteceu consiste em examinar como o acervo de bibliotecas dedicadas ao apoio à pesquisa sofreu transformações com o tempo. A tabela 4 registra a quantidade média de livros encontrados em 10 bibliotecas universitárias norte-americanas, de longa existência, no período 1831–1938.¹⁶ Os dados indicam um tempo de cerca de 15 anos para que o acervo dobrasse de tamanho durante o período estudado. Compare-se isso com um conjunto totalmente diferente de estatísticas: a quantidade de livros sobre temas científicos, universitários e profissionais produzidos por editoras do Reino Unido no período 1988–1993 (tabela 5).¹⁷ Esses números sugerem que a cada 10 anos eles dobram de tamanho. Assim, o período verificado como necessário para que os títulos de periódicos dobrassem de número também aparece quando se examina o aumento da quantidade de livros científicos.

Uma comparação da taxa de crescimento da comunidade científica com a taxa de crescimento da informação por ela produzida sugere que as cifras são aproximadamente comparáveis. De qualquer modo, o volume de informação científica em circulação parece ter aumentado, na segunda metade do século xx, muito mais rapidamente do que o tamanho da comunidade científica respectiva. As poucas tentativas feitas visando a produzir estimativas diretas das taxas relativas tendem a corroborar isso. Por exemplo, um estudo sobre informação médica nos Estados Unidos cobrindo o período

Tabela 4
Acervos de livros de uma amostra de bibliotecas universitárias norte-americanas

Ano	1831	1849	1876	1900	1925	1938
Quantidade média de livros	11 764	28 779	59 380	187 082	744 114	1 182 974

Tabela 5
Livros científicos publicados anualmente no Reino Unido

Categoria	Número de títulos produzidos	
	1988	1993
Científicos, técnicos e médicos	10 220	16 931
Universitários e profissionais	17 366	27 264

1960–1975 constatou que o número de títulos de periódicos médicos quase dobrou.¹⁸ Ao mesmo tempo, o tamanho da comunidade médica norte-americana cresceu significativamente. Comparando a taxa de crescimento dos periódicos com a da comunidade verifica-se que a primeira expandiu-se mais rapidamente, mas que a diferença foi relativamente modesta. A quantidade de títulos de periódicos médicos para cada mil membros da comunidade médica dos EUA subiu de 15,5 em 1960 para 17,3 em 1975. O quadro geral, portanto, é de que o número de pessoas envolvidas em pesquisas e o número de publicações que elas produziram aumentaram com crescente velocidade, partindo de uma base pequena há cerca de três séculos até alcançar a impressionante estrutura e produção bibliográfica dos dias atuais.

Crescimento rápido e suas implicações

Na análise anterior, medimos a taxa de crescimento em termos de ‘tempo para dobrar’. Vale a pena examinar o que essa forma de medida implica. Existe uma antiga história de um homem a quem certo rei oferecera uma recompensa. O homem pegou um tabuleiro de xadrez e pediu que fosse posto um grão de trigo na primeira casa, dois na segunda, quatro na terceira, oito na quarta e assim sucessivamente até que todas as 64 casas estivessem ocupadas. O rei concordou, sem perceber grande diferença entre isso e pedir um grão na primeira casa, dois na segunda, três na terceira, quatro na quarta, etc. Infelizmente para o rei, pois embora a última hipótese fosse exequível, a primeira evidentemente não o era. A segunda forma de crescimento foi mencionada anteriormente como ‘linear’; a primeira forma é muitas vezes denominada ‘exponencial’. Sua característica, como no caso dos grãos de trigo, é que o desenvolvimento inicial é lento e modesto, mas os números em seguida dispararam e logo se tornam muito grandes. Já vimos isso no crescimento do número de periódicos e livros. Até o século xx, esses números não eram particularmente alarmantes. Durante os últimos 50 anos isso mudou: os números se elevaram e os pesquisadores cada vez mais são afetados pela ‘explosão da informação’.

Com um crescimento genuinamente exponencial, o tempo para duplicar permanece quase o mesmo. Isso não corresponde estritamente à verdade no caso dos dados sobre a quantidade de pesquisadores ou o volume da literatura: o tempo para dobrar nestes casos mostra alguma variação. Em parte, isso depende de problemas com a seleção e redução de dados, mas algumas diferenças são reais. Por exemplo, as duas guerras mundiais do século xx afetaram durante alguns anos o número de publicações científicas editadas. No entanto, a idéia de mudança exponencial proporciona uma base útil para a análise do crescimento e seu impacto na comunicação. Em

particular, suscita a questão relativa a como os cientistas dão conta do volume sempre crescente de informações. Os pesquisadores de hoje talvez olhem para trás com inveja de seus predecessores, vendo o pequeno mundo da pesquisa em que eles atuavam. O importante é que seus predecessores não viam as coisas dessa forma. Crescimento exponencial significa que a quantidade de literatura expandia-se na mesma velocidade tanto para as antigas gerações de pesquisadores quanto para nós. Considerando-se um tempo para duplicar de 10–15 anos, então, como hoje, os cientistas veriam os canais formais e informais de comunicação pelo menos triplicando durante suas carreiras científicas. Por conseguinte, a sensação de estar afogado em informações já era lugar-comum há muitos anos. Vejamos como Faraday se queixava em 1826:

É com certeza impossível para qualquer pessoa ansiosa por devotar uma parcela de seu tempo a experiências químicas ler todos os livros e artigos que se publicam acerca de seu mister; seu número é imenso, e é tal o esforço para joear as poucas verdades experimentais e teóricas que em muitos deles são estorvadas por uma proporção muito grande de matéria desinteressante, de fantasias e erros que a maioria das pessoas que fazem experiências são logo induzidas a fazer uma seleção de sua leitura, e assim, inadvertidamente, às vezes, deixam escapar o que realmente presta.¹⁹

Essa queixa soa bizarra aos ouvidos modernos: afinal, existe atualmente uma quantidade imensamente maior de informação química a ser enfrentada do que no tempo de Faraday. Conseqüentemente, recuperar e assimilar todos os tipos de informação deve ser provavelmente um problema muito mais formidável hoje em dia. A resposta é que a comunidade científica desenvolveu ao longo dos anos seu próprio mecanismo de defesa contra o insumo de informações em excesso. Os químicos não se esforçam mais para dominar a mesma ampla gama de temas como o fazia Faraday. Eles se concentram em temas muito mais restritos. À medida que a ciência se expandiu, os pesquisadores restringiram sua atenção a partes selecionadas, de tal modo que a informação que precisam absorver continua a situar-se dentro de limites aceitáveis.

Pode-se imaginar a ciência como um balão em expansão. A película do balão é a frente de pesquisa, onde novas informações estão sendo produzidas. O interior do balão representa o volume de informações que já foram reunidas. Se a área na superfície do balão que o pesquisador pode abarcar permanecer constante com o tempo, então a proporção da superfície que pode ser abrangida necessariamente cai. Embora a analogia seja obviamente rudimentar, ela aponta para uma conseqüência importante do crescimento exponencial. Os pesquisadores devem tornar-se mais especializados em seus interesses à medida que o tempo passa.

O crescimento da especialização na pesquisa está evidente em todas as

formas de comunicação. Os títulos das revistas refletem bem essa tendência, em que os títulos antigos muitas vezes implicam uma cobertura maior do que as dos títulos de periódicos fundados mais recentemente. As *Philosophical Transactions*, ao serem fundadas, abrangiam a maior parte das atividades de pesquisa. Os periódicos surgidos depois da Segunda Guerra Mundial nem mesmo tentam cobrir todo um único campo (por exemplo, física, psicologia), mas ao contrário se concentram em especializações dentro desses campos maiores, o que se reflete em seus títulos. Em alguns casos, esta tendência rumo à especialização pode ser observada no desenvolvimento de um único periódico. O *Philosophical Magazine* foi fundado em Londres há cerca de 200 anos, com uma missão ampla, algo assim como as *Phil. Trans.* Ao findar o século XIX, adquirira reputação como um periódico basicamente dedicado a artigos de física. Depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu mais uma redução, e o *Phil. Mag.* passou a ser uma das revistas importantes em física da matéria condensada. Subseqüentemente, o periódico dividiu-se em seções publicadas separadamente que tratavam de diferentes subespecialidades na área da matéria condensada.

Tendência algo parecida pode ser vista nas associações científicas e profissionais. Vimos que as academias ou sociedades científicas aumentaram de número durante o século XVIII. Embora algumas dessas organizações abrangessem tanto as humanidades quanto as ciências sociais e naturais (no Reino Unido, por exemplo, vê-se surgir a denominação ‘Sociedade Literária e Filosófica’), já havia uma tendência de separar essas atividades. Campos como medicina e agricultura também se consideravam independentes e contavam com suas próprias sociedades. No entanto, a verdadeira diversificação dessas sociedades se deu no século XIX, quando organizações nacionais de geologia, química e outras especialidades surgiram na Europa e na América do Norte. Embora essa tendência fosse mais evidente nas ciências, encontram-se paralelos nas ciências sociais e nas humanidades. Por exemplo, o século XIX assistiu a um aumento considerável do número de sociedades dedicadas a determinados aspectos da literatura e da língua.

No século XX, a especialização continuou se ampliando, com o surgimento de novas sociedades à medida que surgiam novas áreas de pesquisa. Exemplo óbvio é a proliferação de sociedades de informática a partir da Segunda Guerra Mundial e a forma como novos grupos agora se formam em torno de especialidades no seio da ciência da computação. Com efeito, as sociedades que se baseiam em disciplinas amplas acabaram por perceber que seus membros normalmente se interessam apenas por um segmento do respectivo campo. Às vezes isso se reflete na divisão da revista da sociedade em seções separadas, como aconteceu há mais de um século com as *Phil. Trans.* Essa divisão percebe-se de modo mais nítido em geral quando de apresentações orais (reuniões, seminários, etc.). Com exceção de grandes

eventos destinados à associação inteira, as reuniões com frequência versam sobre um tema razoavelmente limitado, que se destina a atrair determinado segmento dos sócios da entidade. A expectativa é de que, ao realizar uma série de eventos sobre diferentes temas, cada sócio encontrará algo de seu interesse ao longo da programação anual da entidade.

Especialização e pesquisa

A especialização não pode ser a única resposta à expansão do saber. Lançando mão mais uma vez da analogia do balão, absorver o cone de informações que se alonga sem cessar abaixo de determinada área da superfície do balão constitui um problema que se avoluma com o passar do tempo. O significado disso é que a pessoa que é neófito numa especialidade exige mais tempo e assistência para alcançar a frente de pesquisa à medida que o tempo passa. Do mesmo modo, a formação de pesquisadores tornou-se mais complexa com o passar dos anos. Os cursos de graduação sofreram mudanças não apenas no que tange à gama de informações com que se tem de lidar, mas também no que se refere à maneira como as informações são estruturadas. Os conhecimentos, à medida que se expandiam, foram desenvolvendo uma estrutura teórica cada vez mais complexa. Em geral, é somente depois de uma longa exposição a conhecimentos especializados que os pesquisadores potenciais chegam a formar uma idéia sobre como dar início a um trabalho que seja novo. Para a execução efetiva de um projeto de pesquisa eles precisam de uma capacitação adicional, que vem se tornando cada vez mais formalizada ao longo dos anos. Hoje em dia, exige-se geralmente que a pessoa que pretende ser pesquisador estude para obter um título de pós-graduação (normalmente um doutorado) sob a supervisão de um orientador, que se presume seja possuidor de experiência nos mistérios do processo de pesquisa.

A supervisão da pesquisa constitui fundamentalmente uma atividade de orientação. No começo deste século um observador canadense comentou sobre a dificuldade de se determinar como ocorre de fato a capacitação.

Deduzo que aquilo que [um orientador] faz é reunir um pequeno grupo de estudantes e fumar na cara deles. Homens que sistematicamente receberam fumaça na cara durante quatro anos transformam-se em cientistas maduros.²⁰

Receber fumaça na cara é hoje em dia provavelmente menos comum e há muito mais mulheres que fazem pesquisa, porém a relação continua sendo uma relação de osmose. Isso é especialmente verdadeiro nos inúmeros campos de pesquisa onde o conhecimento a ser transmitido não é exclusivamente verbal ou gráfico, mas inclui um elemento de destreza. Este elemento tem sido tradicionalmente transmitido pelo orientador trabalhando lado a lado com o estudante sobre um tópico de pesquisa específico.

Existe aqui uma conexão com a especialização, pois seu crescimento tem se igualado com o crescimento da pesquisa em grupo. O trabalho prático em geral implica o uso de um depósito central de instrumentos ou materiais. Nas ciências, por exemplo, o laboratório é um centro importante de atividades de pesquisa. A idéia de estudantes de pesquisa trabalhando juntos sob a supervisão de um orientador parece que surgiu com a criação do laboratório químico de Liebig, na universidade de Giessen, na primeira metade do século XIX. Na química, aos estudantes podiam ser entregues projetos que eram inter-relacionados, permitindo assim o estudo simultâneo de todo um tópico. À medida que as pesquisas em grupo tornavam-se mais importantes, em geral se alterava a divisão do trabalho. Agora cada aluno de pesquisa pode contribuir com determinado tipo de atividade dentro de um único projeto. Encontramos a apoteose desse método na física de alta energia, onde equipes de 50 ou mais pesquisadores, alunos de doutorado e técnicos podem estar engajados numa mesma experiência. Determinado estudante estará envolvido numa atividade muito específica, como o processamento em computador dos dados obtidos na experiência. No entanto, a experiência varia segundo o tema: ser uma peça pequena de uma grande engrenagem é algo que ocorre em enormes e dispendiosos projetos de pesquisa. Em outros lugares, ainda é comum o modelo em que todo aluno de doutorado aprende uma mesma gama de habilidades, embora cada um esteja trabalhando em projetos paralelos.

Exemplo interessante de como a especialização pode desenvolver-se é oferecido pelas universidades alemãs do século XIX. A expectativa, então, era de que cada universidade teria apenas uma única cátedra de professor titular por disciplina. Por isso, a quantidade de cargos acadêmicos disponíveis numa disciplina só podia expandir-se até o ponto em que todas as universidades houvessem criado as respectivas cátedras. Uma expansão acima disso dependia de a disciplina tornar-se mais diferenciada até que produzisse um subcampo reconhecidamente independente que merecesse suas próprias nomeações de professor titular. Assim, a fisiologia fazia parte originalmente da anatomia. No entanto, à medida que as pesquisas em fisiologia iam se ampliando no século XIX, nem todos os catedráticos de anatomia sentiam-se aptos a ensinar ambas as matérias. Algumas cátedras de fisiologia foram portanto criadas para complementar as de anatomia. A existência desses cargos tornava compensador para os professores potenciais estudar fisiologia, e assim cresceu o interesse por esta matéria. Logo os conhecimentos básicos exigidos pela anatomia e pela fisiologia se tornaram bastante diferentes de modo que passaram a ser tidas como matérias independentes. De fato, é possível discernir ondas de novas especializações à medida que o século XIX avança. A própria anatomia só se tornou um ramo independente da cirurgia na primeira metade do século XIX. O número de

cátedras de fisiologia aumentou após meados do século, mas a disciplina deixara de expandir-se por volta de 1880. Igualmente, novas especialidades em temas afins (como higiene e psiquiatria) surgiram e começaram a exigir suas próprias cátedras. Esses surtos de crescimento em termos de cargos podem estar relacionados com o crescimento em termos de pesquisas e sua comunicação. Assim, um estudo sobre progressos importantes na fisiologia publicados por cientistas alemães no século XIX sugere que houve 168 avanços durante o período 1835–1854, 321 em 1855–1874, e 232 nos 20 anos posteriores a 1875.²¹ Isso corresponde bem de perto à taxa de expansão daquela disciplina em universidades alemãs, medida pelo número de cargos universitários. Conforme o exemplo sugere, o aumento quase exponencial de pesquisas publicadas, que vimos antes, aplica-se realmente à publicação de pesquisas como um todo. Ainda que certas especialidades possam expandir-se da mesma forma (como a bioquímica na tabela 2), em geral têm seus altos e baixos: este fenômeno será examinado em capítulo posterior.

Uma quantidade crescente de pesquisadores implica não apenas um grau maior de especialização, mas também mais financiamento para sustentá-los. Uma parte desse aumento do financiamento correspondeu a recursos públicos, e outra parte a fontes privadas. No mundo acadêmico, isso tem sido previsível devido à demanda sempre crescente por uma força de trabalho bem-qualificada. Isso, por sua vez, tem sido uma consequência inevitável da expansão da industrialização nos séculos XIX e XX. No caso de uma profissão como a engenharia, essa relação é direta e óbvia. O conteúdo nuclear original da engenharia civil dividiu-se durante o século XIX à medida que se desenvolveram novas especialidades — engenharia mecânica, engenharia química e engenharia elétrica — que passaram a exigir seus respectivos cursos. O governo, a indústria e o comércio têm demandado, desde o século XIX, cada vez mais especialistas com grau universitário. Mas a industrialização também afetava indiretamente a especialização. Exigia, em todos os níveis, uma força de trabalho mais instruída, o que significava melhor ensino nas escolas para toda a população. Isso levou a uma demanda por escolas maiores e mais professores. Nessas escolas, passou a ser mais eficiente cada professor concentrar-se numa variedade limitada de matérias. Isso, por sua vez, viabilizou a criação de cursos universitários mais especializados destinados a esses professores. A tendência de cursos universitários especializados e a conseqüente designação de docentes especializados para ministrar tais cursos afetou, portanto, não só as matérias passíveis de aplicação, como a ciência e a tecnologia, mas também as humanidades. O ensino de história nas universidades, por exemplo, tornou-se cada vez mais segmentado: por período, por região geográfica ou enfoque (econômico, social, etc.). Essa especialização do ensino encontrou paralelo na natureza cada vez mais especializada da pesquisa histórica.

A profissionalização da pesquisa

A complexidade e especialização crescentes da pesquisa uniram-se a um desenvolvimento ulterior — a profissionalização da pesquisa. Há muitas maneiras de definir uma ‘profissão’. Todos têm de concordar que ela deve constituir a principal ocupação remunerada de alguém, que envolve um alto nível de conhecimento especializado e que deve exigir a obediência a padrões apropriados de competência tanto por parte dos indivíduos quanto do grupo profissional como um todo. A aceitação universal de que a pesquisa deva satisfazer a esses requisitos somente se deu nas décadas próximas de 1800. Isso não quer dizer que não hajam existido antes de 1800 pesquisadores reconhecidamente profissionais. A medicina é o exemplo característico do que seja uma profissão, e alguns de seus praticantes chegaram a ser pesquisadores renomados muito antes dessa época. Do mesmo modo, a agrimensura era uma profissão que gozava de boa reputação na América do Norte desde o início da colonização européia, e alguns de seus membros contribuíram para a pesquisa norte-americana em seu começo. No entanto, em praticamente todos esses casos, a pesquisa era vista como algo secundário e não como um componente essencial de seu trabalho. Mesmo no mundo acadêmico, embora inúmeros catedráticos ou docentes de faculdades contribuissem para a pesquisa, o ensino era a principal justificativa para que ocupassem esses cargos.

A opinião de que os cargos docentes deveriam exigir competência tanto para ensinar quanto para pesquisar desenvolveu-se gradativamente ao longo do século XIX. De novo, a Alemanha foi pioneira. Os diferentes estados alemães competiam entre si para obter o pessoal mais excelente para suas universidades. Essa excelência era avaliada sem mais delongas com base no que haviam publicado. Os catedráticos conseguiam estudantes de pesquisa que os ajudavam a executar seus programas de investigação. Esses estudantes precisavam de algum certificado que comprovasse suas aptidões como pesquisadores, e assim surgiu o processo de concessão do grau de doutor. A reputação das universidades alemãs em matéria de pesquisa e a disponibilidade de doutorados atraíram tanto estudantes alemães quanto outros de países estrangeiros (não poucos dos Estados Unidos e do Reino Unido). Na segunda metade do século XIX, possuir um doutorado alemão era prova reconhecida de um cientista profissional. Embora a Alemanha atraísse especialmente candidatos a pesquisador nas áreas de base científica, sua importância na capacitação em pesquisa estendeu-se a outros campos, como, por exemplo, a teologia e a filosofia.

O êxito da Alemanha ao implantar programas de formação de pesquisadores profissionais foi aos poucos copiado em outros países. Nos Estados Unidos, isso levou à criação de escolas de pós-graduação a partir da década

de 1870. É interessante que um aumento contínuo do quantitativo de pessoal científico na Alemanha e nos Estados Unidos se inicie quase na mesma ocasião em que o mundo acadêmico de ambos os países criava cursos de pós-graduação (na primeira e segunda metade do século XIX, respectivamente). Na França e no Reino Unido, onde a introdução da capacitação sistemática em pesquisa tardou a surgir, só ocorrendo no século XX, o mesmo sucedeu com o aumento contínuo do número de pessoal científico. No século XX, a natureza mais diversificada da organização universitária dos Estados Unidos, comparada com a da Alemanha, permitiu que as escolas de pós-graduação se desenvolvessem chegando a um sistema flexível de capacitação em pesquisa de todos os tipos. Em termos dessa capacitação, a posição dos Estados Unidos neste século tem sido, de certo modo, equivalente à da Alemanha no século passado como ponto de convergência de pesquisadores profissionais. É natural que os principais países e as instituições pioneiras na oferta de capacitação em pesquisa — Alemanha, Estados Unidos ou qualquer outro — hajam também, de modo característico, assumido a liderança na produção e difusão de resultados de pesquisas.

Embora o mundo acadêmico haja absorvido muitos dos aspirantes a pesquisador, o desenvolvimento da industrialização gerou uma necessidade crescente de pesquisadores em outros lugares. A etapa inicial da industrialização — no carvão e aço, por exemplo — não exigia muitos empregados com boa formação nos aspectos fundamentais da questão e com orientação para a pesquisa. As indústrias que vieram a ser importantes posteriormente no século XIX, em especial as indústrias química e elétrica, de fato exigiam alguns empregados desse tipo. De novo tendo início na Alemanha, começou a aumentar o número de pesquisadores científicos profissionais que trabalhavam em setores industriais.

Um terceiro grupo de pesquisadores refere-se aos que são apoiados diretamente com financiamento concedido por algum dos níveis de governo. A partir do século XIX (e às vezes antes), as atividades em ampla gama de questões — de normas técnicas à inovação agrícola — passaram a ser vistas em geral como merecedoras do apoio do Estado para que tivessem continuidade e (em geral) imparcialidade. As atividades de governo abrangem um leque maior de assuntos do que o mundo das indústrias. Os cientistas sociais encontram algumas oportunidades de atividades relacionadas com pesquisa no mundo da indústria e do comércio, mas não tão variadas quanto as que se encontram na esfera governamental. Tampouco a indústria ou o governo são empregadores importantes de pessoas formadas em humanidades que estejam interessadas em pesquisa, embora haja alguns empregos em certos campos, como história e arqueologia. Uma tabela com a classificação das oportunidades de pesquisa fora da academia seria, portanto, assim: áreas relacionadas com a ciência, ciências sociais e humani-

dades. Em comparação, a contribuição dos amadores à pesquisa nesses campos corre em direção oposta.

Amadores e outros

A palavra *amador* significava originalmente que, ao contrário de um profissional, a pessoa não era remunerada por sua participação na atividade em causa. No entanto, a definição de *profissional* sugerida anteriormente neste capítulo envolve mais do que um cargo remunerado. Ela resalta o conhecimento especializado e também a obediência a padrões. O problema no que concerne aos pesquisadores amadores no século XX tem sido o de atender ao requisito de conhecimento especializado. Não se trata simplesmente do volume de informações a serem absorvidas. A estrutura teórica cada vez mais complexa de grande parte das pesquisas, muitas vezes acompanhada do requisito de dispendiosas instalações, exige uma formação prolongada em instituições bem-equipadas. Isso, normalmente, impede que os amadores adquiram a mesma formação que os profissionais têm em matéria de pesquisa, o que, por sua vez, tem levado os profissionais a duvidarem da possibilidade de os amadores obedecerem aos padrões que se esperam de uma pesquisa 'aceitável'.

A amplitude da linha divisória entre amador e profissional varia consideravelmente segundo a disciplina. Numa das extremidades da escala, encontram-se poucos neurocirurgiões amadores: na outra extremidade, há inúmeros historiadores amadores que se ocupam com história local. Embora os fatores que favorecem a participação exclusiva de profissionais ocorram mais comumente nas ciências do que nas humanidades, essa distinção não é nítida. As ciências podem ser divididas, *grosso modo*, em duas categorias: as ciências experimentais e as ciências de observação. A primeira categoria inclui grandes áreas da física, química e ciências biomédicas, que hoje exigem equipamentos caros e técnicas complexas centrados num laboratório. A segunda categoria inclui algumas áreas como astronomia, meteorologia, geologia e biologia, que dependem da observação direta dos fenômenos que a natureza oferece. Embora o trabalho profissional nesses últimos campos possa ser custoso (como na compra e operação de equipamentos astronômicos ou meteorológicos), é possível realizar algumas observações a um custo relativamente baixo. Ademais, as atividades de observação nesses campos em geral requerem apenas um nível razoavelmente baixo de apoio teórico. Por exemplo, a contagem de populações de animais ou vegetais, embora possa contribuir para estudos teóricos, em geral não exige muito em termos de estrutura teórica para ser realizada.

Essa última afirmativa aplica-se ainda de modo mais amplo a temas situados fora das ciências, da arqueologia aos estudos históricos e literários. Há,

porém, importantes diferenças entre pesquisas feitas por amadores em ciências e humanidades. Os cientistas amadores e profissionais tendem a se concentrar em diferentes tipos de assuntos em suas pesquisas, enquanto as pesquisas amadorísticas e profissionais em humanidades coincidem mais em termos de interesse de pesquisa. Os assuntos de humanidades também têm a virtude de as respectivas técnicas de pesquisa poderem ser em geral aprendidas de forma autodidata, ao contrário das técnicas científicas. As diferenças entre os assuntos que atraem e os que não atraem os amadores refletem-se na composição do quadro social das associações de amadores. Assuntos como arqueologia, história natural ou literatura atraem o maior número de adeptos. Na verdade, os amadores nessas áreas talvez sejam mais numerosos do que os profissionais.

As diferenças de atitudes de amadores e profissionais em face da pesquisa acham-se naturalmente refletidas em suas atividades de comunicação. No começo do século XIX, amadores e profissionais coabitavam alegremente nas mesmas sociedades. Ao terminar o século, começavam a surgir sociedades que atendiam especificamente a amadores, nisso se assemelhando às atividades profissionais. Essas associações contavam com suas próprias reuniões e publicações. As pesquisas apresentadas mostravam crescentes diferenças entre si, muitas vezes devido à falta de acordo sobre o que constitui uma pesquisa 'aceitável'. Em geologia, por exemplo, estudos sobre a estrutura geológica de uma localidade constituíam pesquisa aceitável para qualquer pessoa no século XIX. No século XX, esses estudos ainda são aceitáveis para amadores, mas para os geólogos profissionais o normal é que os dados de uma localidade se apresentem sempre relacionados a temas mais amplos e contribuam para seu conhecimento. Do mesmo modo, em arqueologia, os padrões profissionais de apresentação de informações estavam sendo identificados em fins do século XIX e começavam a ser relacionados com a utilidade da própria pesquisa. Um trabalho lido perante uma sociedade de arqueologia em 1899 assim foi criticado:

[Ele] ousou questionar a utilidade de comunicações como a precedente, em que não foram apresentados à reunião quaisquer planos das escavações ou mesmo do distrito [...] Ele censurou enfaticamente [as escavações] feitas por qualquer um, exceto exploradores competentes. A incompetência destruía os testemunhos.²²

Essa diferença de enfoque tem sido acentuada com a disseminação, entre as revistas de pesquisadores profissionais, da prática da avaliação pelos pares [*refereeing*], que serve para impor as normas de pesquisa da comunidade ao material aceito para publicação. Embora algumas revistas de amadores hajam também introduzido o sistema de avaliação, muitas vezes há diferenças naquilo que os avaliadores são solicitados a procurar. Amadores e profissionais continuam a interagir facilmente e continua havendo

razoável coincidência de interesses, mas diferenças de enfoque podem afetar significativamente a comunicação entre eles.

Além da linha divisória amador-profissional encontra-se a divisão entre os que fazem pesquisa em qualquer de suas formas e os membros do público em geral que se interessam por conhecer os resultados das pesquisas. As linhas divisórias entre os diversos grupos são permeáveis. Alguns amadores tornam-se profissionais; alguns membros do público em geral tornam-se amadores. Na verdade, uma mesma pessoa pode ser profissional num assunto, amador em outro e um membro interessado do público geral em vários outros assuntos. Em âmbito local, os amadores muitas vezes interagem mais do que os profissionais com o público de sua localidade. No entanto, o contato direto é muito menos importante como fonte de informação do que os meios de comunicação de massa. Quanto a veículos locais (jornais, rádio, etc.), os amadores muitas vezes colaboram tanto quanto os profissionais, mas normalmente os profissionais predominam nas apresentações em âmbito nacional. O interesse público tende a refletir o dos amadores ao preferir, por exemplo, temas que podem ser entendidos sem exigir grandes conhecimentos teóricos. O tipo de pesquisa que merece destaque mostra variação segundo o veículo de informação empregado: a televisão, o que é previsível, favorece temas visualmente atraentes, sendo, de longe, o veículo mais popular para o consumo de ciência pelo público, mas isso merece restrições no que tange a certos grupos do grande público. Por exemplo, os políticos em geral usam os jornais relativamente mais como fontes de informação sobre ciência porque podem consultá-los enquanto viajam. Conforme isso indica, não há realmente um público único para as pesquisas comunicadas pela mídia, mas vários públicos que se superpõem.

No século XIX, os cientistas em geral apresentavam os resultados de suas pesquisas diretamente ao público. Na realidade, amiúde havia uma competição pelos seus serviços. T.H. Huxley escreveu para o editor de uma revista popular — a *Fortnightly Review* — nos seguintes termos:

Muito obrigado por seu cheque mais do que suficiente, sem dúvida excessivo, acho, por um artigo que já havia sido pilhado pelo jornal.

Sinto-me sempre contente ao ter algo de minha autoria publicado na *Fortnightly*, pois existe a certeza de estar em boa companhia; mas estou ficando tão mimado quanto uma donzela com muitos cortejadores. No entanto, no que diz respeito à *Fortnightly*, que é amor antigo, e à *Contemporary*, que é amor novo, espero continuar tão constante quanto se pode dizer de um bigamo renitente.²³

Mesmo assim, a profissionalização cada vez mais acelerada da pesquisa levava a comunidade científica como um todo a encarar com crescente suspeita todo aquele que despendesse muito tempo escrevendo para o grande público. Um desses profissionais fez um comentário cáustico acerca de Tyndal, amigo de Huxley:

O Dr. Tyndall, de fato, tem sacrificado sua autoridade científica ao conquistar merecidamente distinção no campo popular. É muito tarde que se aprende que não se pode “ter o melhor dos dois mundos”.²⁴

Embora persistissem diferenças acentuadas entre as disciplinas acerca dessa questão, a linha divisória entre o profissional e o público tornou-se mais marcante na primeira metade do século XX. Ao mesmo tempo, o crescimento dos meios de comunicação de massa inevitavelmente levou a demandas por mais informações sobre as atividades de pesquisa que interessariam ao público em geral. Depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser cada vez mais comuns os repórteres científicos especializados. Em essência, formavam uma espécie de filtro de informação entre o pesquisador e o público, e proporcionavam um meio para manter o acesso público à informação científica apesar das dificuldades crescentes causadas pela especialização e a profissionalização.

O crescimento da informação e o pesquisador

Hoje em dia, os membros do público em geral não são os únicos que sentem dificuldade em ter acesso a informações científicas. Estava claro, mesmo antes, por volta do fim do século XIX, que os pesquisadores careciam de mais assistência para identificar, na massa de toda a literatura disponível, o material de que precisavam. Parte do problema era a falta de normalização bibliográfica na elaboração dos relatos de pesquisas (e a correspondente omissão de dados relevantes). Esse aspecto destaca-se na seguinte queixa de um químico na década de 1890:

Certo autor me remete a um artigo de Schmidt, nos *Berichte* da sociedade alemã de química, vol. XX. Como não possuo esta revista, nutro a esperança de conseguir encontrar um resumo do artigo em questão no *Journal* da Chemical Society, de que sou assinante, porém, como não tenho noção alguma do ano em que foi publicado o vol. XX dos *Berichte*, tenho de pesquisar em inúmeros índices a fim de encontrar o resumo.²⁵

Seus comentários também indicam o método mais importante que estava sendo desenvolvido para superar o problema do acesso — o uso de resumos e índices. No século XIX, era comum os periódicos anunciarem o conteúdo de fascículos recentes de outros periódicos, principalmente do estrangeiro, que apresentassem coincidência de interesses. Durante algum tempo, isso contribuiu para superar as dificuldades causadas pelo acesso ineficiente às próprias publicações, mas a quantidade crescente de periódicos e a pressão por espaço começaram a tornar impossível qualquer espécie de cobertura abrangente feita dessa forma. A resposta foi evidentemente publicar periódicos separados ou seções separadas de periódicos existentes, que continham apenas resumos. Em virtude de o problema não ser simplesmente o

de identificar material pertinente, mas também de ter acesso a ele, os primeiros resumos em geral pretendiam servir de substitutos dos artigos tanto quanto ser guias para eles. Quando, no Reino Unido, a Chemical Society introduziu seu sistema de resumos, a intenção era que:

O leitor assim terá não só uma boa noção geral da extensão das pesquisas feitas por um autor, mas também poderá repetir qualquer um dos experimentos ou preparar qualquer uma das substâncias a partir das instruções fornecidas.²⁶

Em área de importância industrial como a química, os resumos eram produzidos em mais de um país, com duplicação de esforços. Na década de 1890, os químicos norte-americanos estavam tão insatisfeitos com a cobertura de seu trabalho pelos europeus que decidiram fundar a *Review of American Chemical Research*. Como o título indica, também não pretendia fazer uma cobertura universal da química. Mas, em 1907, a American Chemical Society decidiu substituí-la pelo *Chemical Abstracts*, publicação de maior alcance. Pela abreviatura familiar de *Chem. Abs.*, tornou-se a bíblia dos químicos no mundo inteiro e eliminou a maioria dos concorrentes.

O êxito do *Chemical Abstracts* reflete simplesmente o aumento da participação dos EUA na produção de revistas de resumos, acompanhando o crescente impacto mundial da ciência norte-americana. Na segunda metade do século XIX, a produção de revistas de resumos por país obedecia à seguinte ordem: Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos. No início deste século, os Estados Unidos ultrapassaram o Reino Unido, e depois da Primeira Guerra Mundial superaram a França. O declínio da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial deixou os Estados Unidos em posição dominante na produção de resumos. Importantes séries de resumos foram editadas em outros países — por exemplo, o *Referativnii Zhurnal* na ex-URSS —, mas as revistas de resumos importantes em inglês que sobreviveram foram as que fazia tempo haviam conquistado um *modus vivendi* com os leitores norte-americanos. Por exemplo, o *Physics Abstracts*, que é a principal fonte de física e que ainda se publica no Reino Unido, estabeleceu vínculos com as sociedades pertinentes dos EUA já em 1903.

As revistas de resumos trazem versões condensadas de artigos publicados em revistas científicas. Assim como estas representam parte da literatura primária (junto com os livros, etc.), as revistas de resumos fazem parte da literatura secundária (junto com os índices, etc.), tendo sido criadas no século XIX, a fim de facilitar a tarefa de recuperar informações publicadas na literatura primária. É natural, portanto, que, à medida que o número de periódicos primários crescia rapidamente durante o século passado, também crescia o número de periódicos de resumos. De fato, se o crescimento dos primeiros aproxima-se de uma curva exponencial, também os últimos se aproximam dela. Por isso, surgiu nos últimos anos um novo problema: qual a melhor maneira de localizar informações em periódicos de resumos.

Se é difícil acompanhar até mesmo os guias da literatura primária, como então resolver o problema da sobrecarga de informações? Um dos principais obstáculos para superar isso é a aceleração do crescimento da informação. É claro que isso não poderá continuar eternamente. Já se observava na década de 1960 que algo ocorreria em meados do século XXI. Do contrário, por essa época, não só todos os adultos e todas as crianças do mundo estariam envolvidos na realização de pesquisas, mas também todos os cães e gatos. De que modo isso afeta a comunicação no final do século XX?

Na natureza é comum um período inicial de crescimento exponencial. Em geral o que acontece é que, assim que o crescimento se torna realmente rápido, entra em ação uma tendência oposta, de modo que o crescimento diminui gradualmente quase como uma imagem invertida do aumento inicial. A curva de crescimento, portanto, parece bastante com uma letra *S* alongada. Esse crescimento 'logístico' (como é em geral denominado) é característico, por exemplo, da forma como muitas plantas crescem em altura. Se esse tipo de tendência for válido para a informação científica, estaria ocorrendo agora um sinal desse achatamento da curva, pois não são muitos os períodos de ocorrência de duplicação que nos separam do ponto em que se dará o acontecimento decisivo de meados do século XXI. Vimos antes os periódicos como uma das formas de se medir o crescimento da comunicação de resultados de pesquisas. O que eles sugerem acerca das tendências atuais de crescimento? Um exame dos novos periódicos científicos surgidos anualmente durante o período 1945–1988 indica que o número de títulos novos chegou a seu pico no início da década de 1970 e vem caindo desde então.²⁷ A queda no número de periódicos novos não parece ter sido compensada por novos aumentos no tamanho dos periódicos existentes. Por isso, parece razoável supor que a taxa de aumento do volume de informação contida nos periódicos científicos é atualmente declinante.

Isso parece uma forma cautelosa de dizer que, tomando por base a publicação de periódicos, estamos ingressando no ramo superior da curva em forma de *S* sugerida para o crescimento da informação. Há bons motivos para cautela, pois a questão real que agora se discute não é quantos periódicos científicos existem, nem quantos livros e relatórios de pesquisas são publicados. A questão fundamental é quanta informação científica entra em circulação a cada ano. Uma resposta abrangente exige um estudo de todos os veículos de comunicação. Nas últimas décadas, cada vez mais os pesquisadores participam do processamento de informações por computador, ao ponto de o armazenamento e a comunicação de informações científicas por meios eletrônicos ser hoje coisa corriqueira. Em geral se supõe que os fatos atuais prenunciam uma transferência em grande escala da comunicação científica dos meios impressos para os meios eletrônicos. Se assim for, essa será uma importante revolução, pois a comunidade científica, desde a infância, depende da imprensa. Como se chegou a esse ponto?

O novo mundo eletrônico

Embora os primeiros computadores fossem considerados, fundamentalmente, como 'devoradores de números', era óbvio que também poderiam ser empregados no tratamento de informação alfabética. Os primeiros computadores eletrônicos surgiram na década de 1940. Na década de 1960, já eram empregados no processamento de informações bibliográficas. Como vimos, o crescimento das pesquisas alcançara então uma etapa em que os cientistas encontravam dificuldade para se manterem a par da literatura primária relevante. Mesmo sua localização com a ajuda da literatura secundária começava a ser uma tarefa penosa em algumas áreas. Os computadores eletrônicos ofereciam duas vantagens. Podiam armazenar enorme quantidade de informações e também ordená-las rapidamente. A questão consistia em como melhor usar essas vantagens com a finalidade de encontrar itens da literatura que fossem pertinentes às necessidades do usuário. O método clássico passou a ser por meio de buscas com palavras-chave. (Uma palavra-chave é a palavra ou frase que sirva para identificar o conteúdo do item respectivo; isto é, exclui vocábulos como *o*, *de*, etc.)

Desde a década de 1960, os computadores tornaram-se um canal cada vez mais aceito para publicações secundárias. Os resumos eletrônicos têm sido essencialmente moldados à imagem dos resumos impressos e, em muitos casos, tanto as formas impressas quanto eletrônicas estão à disposição dos pesquisadores. Nas versões eletrônicas iniciais, os títulos dos resumos eram examinados em busca de palavras-chave especificadas pelo pesquisador (em geral com a cooperação de um especialista em informação devidamente capacitado que, de fato, era quem comandava a entrada e saída de dados no computador). Registravam-se os casos em que as palavras-chave coincidiam com os títulos e se forneciam os resumos correspondentes, se o usuário quisesse. A velocidade com que uma busca podia ser feita — em princípio, se bem que nem sempre na prática — era uma das vantagens. Para não falar da abrangência da busca. O computador examinava um leque da literatura secundária de modo muito mais amplo do que o ser humano alcançaria com facilidade, inclusive fontes que talvez não estivessem disponíveis para o pesquisador em formato impresso.

Os computadores eletrônicos eram, naturalmente, equipamentos caros até os microcomputadores se tornarem comuns na década de 1980. Grande parte das atividades iniciais que envolviam o processamento de informação com computadores contou com o financiamento de fontes militares. Os resumos assim tratados eram, portanto, relativos principalmente à literatura científica e técnica. Uma parte do material de ciências sociais foi tratada dessa forma, mas a disponibilidade em computadores de uma grande quantidade de literatura secundária de ciências sociais e humani-

dades teve de esperar até as décadas de 1970 e 1980, quando os computadores se tornaram mais baratos e de uso mais fácil, de modo que a necessidade de um intermediário especializado para ajudar no processo de recuperação tornou-se menos premente. Quase de modo inevitável o número de bases de dados eletrônicas começou a crescer exponencialmente. Hoje em dia, a orientação de especialistas em informação ainda é necessária, porém mais para identificar as bases de dados apropriadas para se acessar do que para ajudar na recuperação propriamente dita.

Assim, os computadores registraram comunicações científicas que antes estavam alijadas da frente de pesquisa — processando informações secundárias ao contrário de primárias. Do ponto de vista da comunicação científica, entretanto, o meio eletrônico só se torna de fato interessante quando pode processar todos os tipos de informação que interessam aos pesquisadores. A transição do fornecimento de informação secundária para o fornecimento de informação primária por meio de computadores tem demorado um pouco para se concretizar devido a três razões fundamentais: os recursos dos próprios computadores; as diferenças quanto à natureza das publicações primárias e secundárias; e as diferenças quanto ao modo como os pesquisadores lidam com esses dois tipos de publicação.

Fazer uma busca em grande quantidade de textos pode ser um processo demorado, até para o computador. À medida que esta máquina foi se tornando mais potente, também aumentou a quantidade de textos que ela pode processar rapidamente. No começo, as buscas com palavras-chave se faziam apenas nos títulos; depois, isso se expandiu de modo a incluir também o conteúdo dos resumos. Hoje, é comum a execução de buscas no texto integral de documentos — livros e também artigos de periódicos. Em outras palavras, a passagem do processamento de informação científica secundária para o processamento de informação primária dependeu da evolução técnica do computador. A informação primária, porém, difere quanto ao conteúdo da informação secundária e isso, também, tem afetado essa transição. Uma diferença óbvia é a presença de muito material ilustrativo na literatura primária. Um antigo provérbio diz que uma figura vale mais que mil palavras. No que tange aos computadores, a maioria das figuras equivale a muito mais de mil palavras em termos da potência do computador exigida para processá-las. Até mesmo os computadores modernos podem chegar ao limite de suas possibilidades ao terem de operar rapidamente, avançando e recuando entre imagens coloridas de alta resolução. A capacidade cada vez maior dos computadores está inegavelmente superando esses problemas técnicos, mas as diferenças de conteúdo estão relacionadas às diferenças de uso, o que pode complicar as tentativas de resolver a situação. Por exemplo, não são muitas as diferentes formas de se ler o título de um artigo de periódico. Um artigo completo ou um livro inteiro, ao contrário, podem ser

lidos de várias maneiras diferentes, com diversos pontos de início e uma variedade de saltos entre as seções. Por isso, o que se precisa para ler uma revista eletrônica ou um livro eletrônico não é apenas um computador potente, mas também um computador que possa reagir de modo flexível, segundo as necessidades do usuário. Tais requisitos podem ser muito desafiadores em termos das demandas feitas aos programas de computador.

Estas considerações, por enquanto, referem-se apenas a metade da história. Utilizar o computador na comunicação implica necessariamente a existência de canais de comunicação. E quais canais? No início, a comunicação com os computadores tinha de ser imediata: as pessoas que davam entrada ou que extraíam os dados normalmente estavam na presença física do computador ao executarem seu trabalho. O acesso remoto passou a ser pouco a pouco mais comum, com os devotos fornecendo e recebendo dados por meio de um cabo (geralmente uma linha telefônica alugada). Aperfeiçoamentos posteriores apressaram o incremento do acesso remoto. Computadores diferentes ligavam-se para formar uma rede, de modo que os usuários podiam apelar para os recursos de mais de um computador. Aumentou a interatividade entre usuários e computadores, possibilitando a inúmeros usuários terem acesso simultaneamente ao mesmo computador. A crescente interdependência de computadores e redes levou à cunhagem de um novo rótulo — *tecnologia da informação*, às vezes abreviado para TI — para descrever a união de ambos os recursos. Na década de 1980, o desenvolvimento da tecnologia da informação alcançara a etapa em que podia começar a competir com a impressão em papel como meio universal para difundir informações científicas. Nos últimos anos, portanto, passou a ser razoável examinar a possibilidade de se transferirem informações científicas do meio impresso para o meio eletrônico. As questões que isso suscita serão examinadas mais detidamente em capítulos posteriores. Aqui, examinaremos essa transferência, breve e genericamente, com base em considerações feitas antes sobre o desenvolvimento da comunicação científica impressa.

Vejamos, primeiramente, o tipo de argumento que se pode formular sobre as vantagens da informação informatizada. O desenvolvimento das pesquisas em anatomia, de Vesálio em diante, dependeu, em parte, da possibilidade de divulgar desenhos minuciosos e reproduzidos com exatidão. Isso é algo que a imprensa pode proporcionar, mas não documentos manuscritos. Será que a comunicação informatizada é também capaz de oferecer vantagens que o material impresso não oferece? Uma resposta afirmativa, também na área biomédica, nos é dada pelos trabalhos em curso sobre o genoma humano. A análise do DNA humano produz uma imensa quantidade de informações, que devem estar rapidamente disponíveis para os pesquisadores, que devem também poder acrescentar novas informações ao corpus. Seria impossível atender a essas exigências com o emprego apenas da

imprensa, e assim o trabalho foi informatizado desde o início. Eis um exemplo em que o processamento eletrônico da informação permite à comunidade científica executar uma importante pesquisa de novo tipo. Naturalmente, o material impresso continua tendo algumas vantagens sobre o material informatizado. Por exemplo, muitas pessoas ainda acham mais fácil ler longos textos numa página impressa do que numa tela de computador. Mas o balanço das vantagens e desvantagens está se alterando rapidamente, sobretudo porque, como acontece no caso do genoma humano, os computadores estão afetando o tipo de pesquisa que pode ser realizada.

O desenvolvimento da revista científica impressa dependeu da solução de uma série de problemas: a necessidade de fornecer as informações em formato padronizado, manter mecanismos de controle de qualidade e definir prioridades, distribuir grande número de exemplares em âmbito internacional, e assim por diante. Uma revista eletrônica pode adotar métodos semelhantes ao do periódico impresso ao procurar resolver muitos desses problemas, mas conta ainda com o potencial de ser mais flexível. Por exemplo, o leiaute clássico da revista impressa pode ser reproduzido facilmente na tela (levando em conta os diferentes formatos e possibilidades da página impressa e da tela), porém o computador oferece recursos adicionais. Um deles diz respeito às referências apensas a um artigo. Uma referência num artigo impresso que remete para outro artigo ou livro implica uma busca bibliográfica separada, caso se queira consultar o trabalho citado. No caso da revista eletrônica, ela pode ser organizada de tal forma que outros materiais citados no texto de um artigo possam ser imediatamente trazidos à tela com o apertar de um botão. Por outro lado, é fácil a avaliação de originais de artigos eletrônicos de maneira semelhante à dos artigos impressos. (O acesso aos documentos eletrônicos pode estar inicialmente limitado a pessoas cujos nomes estejam cadastrados, mas, posteriormente, pode ser aberto para um público mais amplo.) A tecnologia da informação, porém, pode proporcionar maior flexibilidade, se assim se desejar. Por exemplo, o esforço exigido para se interagir com os avaliadores de originais em geral restringe a quantidade de especialistas a serem ouvidos. A comunicação fácil proporcionada pelas redes de informática viabiliza a participação de um maior número de avaliadores, na hipótese de os editores considerarem isso útil.

A difusão internacional de revistas científicas pode, obviamente, ser feita de modo muito mais expedito no caso de informações em formato eletrônico, e também por um custo menor, tendo em vista que as redes de pesquisa são em geral subsidiadas. O principal problema diz respeito à proporção do público que pode ter acesso a uma rede eletrônica e assim receber a revista. Isso depende não só do país, com os mais pobres, em geral, tendo de enfrentar maiores problemas de acesso a periódicos eletrônicos, mas também varia de um assunto para outro, com os cientistas dispondo

ainda de melhor acesso às redes do que os pesquisadores no campo das humanidades. No entanto, as redes estão se desenvolvendo de modo tão rápido que já não é fácil determinar quem serão os 'despossuídos' em matéria de informação científica eletrônica no próximo século.

Num plano mais fundamental, existe a questão de como o crescimento exponencial da informação científica será afetado pelo progresso da tecnologia da informação. É evidente que os computadores podem processar um volume incomparavelmente maior de informações do que as fontes impressas, e, tendo em vista que sua potência e recursos de armazenamento continuam crescendo de modo muito rápido, não há obstáculo imediato algum a novos avanços. (Há problemas relativos à organização da informação eletrônica, que serão examinados em capítulo posterior.) Persistem as limitações devidas aos recursos humanos. Se o crescimento do número de pesquisadores diminuir, como parece estar acontecendo, à quantidade de informação científica informatizada em circulação provavelmente sucederá o mesmo. Afinal, um número finito de seres humanos somente pode absorver e produzir informações científicas até certo limite. Desse ponto de vista, a questão é saber se a produtividade de cada pesquisador pode aumentar. Em caso afirmativo, então será possível um crescimento adicional.

Deve-se traçar aqui uma diferença entre 'dados' e 'informações'. Os dados brutos obtidos por meio de medições ou observações diretas provavelmente continuarão a crescer de volume no futuro indefinido, enquanto os pesquisadores continuarem a ampliar o uso de instrumentos automatizados. A informação científica extraída da análise e discussão desses dados talvez seja, não obstante, limitada em seu crescimento em virtude da necessidade de interação humana. A questão crucial é se a análise de dados e as deduções dela extraídas podem ser automatizadas. Isso, certamente, está acontecendo em alguns campos científicos. Por exemplo, na física nuclear de alta energia não apenas estão automatizados os experimentos, mas também a análise. Resta para os pesquisadores a atividade de examinar o pequeno número de eventos que o equipamento lhes apresenta. (Por enquanto, também lhes cabe, na área da comunicação, o encargo de transmitir ao mundo exterior os resultados de suas experiências.) O que aconteceu, neste caso, foi que a produtividade dos pesquisadores aumentou graças à introdução da automação. Os computadores, do mesmo modo, podem atuar de forma a aumentar o volume de informações difundidas. Por exemplo, sua velocidade e capacidade de armazenamento indicam que dados brutos podem ser publicados como parte de um relatório de pesquisa junto com a análise dos dados (algo que raramente pode ser feito no formato impresso). O resultado global, se isso viesse a ser feito sistematicamente, seria aumentar ainda mais o volume de informação científica em circulação, prolongando a fase de crescimento exponencial.

A enorme capacidade dos sistemas informatizados cria um problema quando se compara a divulgação por meios eletrônicos e meios impressos. Uma classificação de atividades elaborada para os últimos não pode necessariamente ser transferida aos primeiros. No exemplo precedente, observou-se que o meio eletrônico pode facilmente mesclar os dados brutos com a informação depurada, ao contrário de uma revista ou livro impresso. (Na realidade, talvez seja possível no futuro incluir *software* apropriado que permita fazer deduções a partir dos dados e informações, acrescentando assim a estes uma função de conhecimento.) Nas atividades tradicionais de pesquisa, era provável que os dados estivessem numa fonte (por exemplo, um caderno de laboratório), as informações em outra (por exemplo, livros ou revistas) e o conhecimento numa terceira (o pesquisador humano). Por conseguinte, a utilização de meios eletrônicos pode começar a borrar as distinções naturais entre dados, informação e conhecimento. De modo mais específico, será preciso mudar os pressupostos básicos acerca das categorias de informação. Por exemplo, a distinção entre canais formais e informais de comunicação não se ajusta bem ao emprego de computadores e redes. A diferença entre uma carta manuscrita e uma revista impressa é muito clara; a distinção entre uma mensagem de correio eletrônico e um artigo numa revista eletrônica não é clara. Ambos podem ser enviados a um público de qualquer tamanho, desde uma pessoa até inúmeras; ambos são divulgados pelos mesmos canais e podem ser acessados por leitores por meio das mesmas telas de computador. Essa falta de clareza de funções não se aplica apenas a pesquisadores que estejam divulgando informações para uma platéia de cientistas. O desenvolvimento da tecnologia da informação está possibilitando cada vez mais aos computadores funcionarem como canais para os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão. Em princípio, e às vezes já na prática, os pesquisadores podem fornecer informações a um público de massa por intermédio da mesma tecnologia de informação de que se valem para travar contato com os colegas.

Esse apagamento das divisões tradicionais é um fator crucial na passagem da informação dos canais tradicionais para os eletrônicos. Inevitavelmente afeta não só a forma como as informações são processadas, mas também as instituições que participam do processamento de informações. Por exemplo, se a tradicional distinção entre informação formal e informal está desaparecendo, como é que isso irá afetar as editoras de livros e periódicos impressos, que têm se preocupado até agora apenas com a informação formal? Será diferente o impacto causado às sociedades científicas, que, junto com suas atividades editoriais formais, sempre lançaram mão de canais informais (organizando reuniões, etc.)? Questões como essas serão investigadas nos capítulos subsequentes.

2

Tradições da pesquisa

Muito já se escreveu sobre as diferenças entre as principais divisões do saber — ciência, ciência social e humanidades — ainda mais porque essas divisões são aceitas como se refletissem pressupostos básicos sobre a natureza do conhecimento. Menos estudado é o modo como essa diferenciação afeta a comunicação; entretanto, traçar distinções entre matérias implica necessariamente alguma forma de barreira imaginária entre elas. Um exemplo notável disso, de forma concreta, nos é dado pelas bibliotecas universitárias, onde os livros e periódicos de ciência, ciência social e humanidades podem encontrar-se em pavimentos diferentes. À medida que essas divisões refletem maneiras diferentes de fazer pesquisa, os métodos de comunicação de resultados provavelmente também serão diferentes. Neste capítulo, examinaremos, em primeiro lugar, a natureza das diferenças entre as disciplinas. Em seguida examinaremos alguns exemplos de como essas diferenças se refletem no processo de comunicação.

O desenvolvimento das divisões entre as disciplinas

Quão nítidas e estáveis são as divisões entre as matérias? É certo que houve mudanças ao longo do tempo. No século xvii, julgava-se que todos os estudos acerca do mundo à nossa volta constituíam alguma modalidade de investigação filosófica. Grande parte daquilo que ora denominamos ciências físicas aparecia sob a denominação de filosofia natural, enquanto algumas das ciências sociais modernas, junto com a história, eram consideradas como filosofia moral. A filosofia natural, acreditava-se, proporcionava conhecimentos especialmente importantes sobre o mundo à nossa volta porque ela dependia do método lógico, quantitativo, encontrado na matemática. Quando Isaac Newton escreveu um livro sobre a natureza do universo,

intituiu-o *Principia mathematica philosophiae naturalis* (isto é, *Princípios matemáticos de filosofia natural*), que assim se postulava como repositório de conhecimentos fundamentais. Assim, a biologia não fazia parte da filosofia natural, pois não se prestava a tratamento matemático. O nome dado de início a muitos estudos biológicos — história natural — indica que a opinião era que suas ligações se davam com outras matérias não-matemáticas. Foi seguindo essa tendência que Ernest Rutherford, um dos maiores físicos do século XX, alegou que havia apenas dois tipos de ciência: a física e a filatelia.

Essa classificação de disciplinas já estava mudando no século XVII. As idéias baconianas sobre as formas de estudar o mundo afirmavam que estudos empíricos baseados em observações e experimentos gerariam conhecimentos que, embora menos exatos que as comprovações matemáticas, ainda seriam aceitáveis como um relato objetivo. Daí em diante, o conhecimento científico poderia ser obtido analítica ou empiricamente, desde que houvesse acordo quanto aos respectivos dados básicos. Tal definição de *científico* ampliou-se muito. Até o século XIX, incluiria matérias como história e economia, além de física e biologia. Então as coisas começaram a mudar:

Nos Estados Unidos logo depois de meados do século XIX, o significado da palavra 'ciência' passou a sofrer mudanças significativas. Antes, chamava-se ciência qualquer corpo de conhecimentos ou especulações devidamente organizados. Ciência conotava ordem e sistema, na ética não menos do que na geologia.¹

Hoje em dia, nos países anglófonos, a geologia tornou-se uma ciência, mas não a ética. Nesses países, *ciência* significava, por volta do início do século XX, as ciências naturais (física, química, biologia, etc.). Em outros países, esse significado mais restrito ainda não chegou a ser totalmente aceito. O enfoque antigo, que mistura, como *ciências empíricas*, matérias de ciência social e humanidades com as ciências naturais, ainda persiste em alguns lugares. De fato, em países comunistas, isso era quase axiomático, pois a análise marxista de matérias como economia, história e política era tida no mesmo nível da descrição que Marx fazia das ciências naturais. Vale a pena citar uma tentativa de apresentar uma definição de ciência, que seria aceitável em todos os países, a fim de se verificar a amplitude de sua extensão, comparada com o significado corrente em língua inglesa (que é adotado neste livro). A citação trata basicamente do conhecimento, mas tem implicações para muitas das divisões que em geral fazemos: por exemplo, entre pesquisadores amadores e profissionais, e pesquisa pura e aplicada:

a ciência é um corpo coerente e sistemático de conhecimentos sobre qualquer tema, formal ou empírico, natural ou cultural, alcançado por qualquer método, desde que 1) esteja baseado em estudos e pesquisas rigorosos, honestos e sérios, e chegue a percepções a que não chegariam leigos ou observadores superficiais, e 2) destine-se a propósitos intelectuais ou pragmáticos de cunho geral, mas não à aplicação prática imediata num caso ou situação concreta.²

Essas diferenças nacionais de interpretação da palavra *ciência* têm exercido influência na comunicação internacional. Por um lado, a falta de um significado comum em geral suscita interpretações contrárias sobre o que um livro ou um periódico deve conter. Por outro lado, tem levado a diferenças organizacionais que afetam a comunicação. A Royal Society constitui um interessante estudo de caso. Em fins do século XIX, a maioria de seus membros chegara a crer que o amplo espectro de interesses que a sociedade apresentava originalmente deveria restringir-se apenas às ciências naturais. Em 1901, realizou-se a reunião de um então recém-formado International Congress of Academies, para o qual a Royal Society fora convidada a participar como entidade representante do Reino Unido. Ficou decidido que o congresso se dividiria em duas seções: científica e literária. Isso constituía uma tarefa simples para a maioria das academias nacionais em questão, mas não para a Royal Society, que até então não contava com membros literatos. Como resultado imediato, fundou-se uma British Academy que atuaria como organismo paralelo à Royal Society no campo das letras. (Originalmente, destinava-se a contribuir para a promoção dos estudos históricos, filosóficos e filológicos, mas seu escopo foi depois ampliado de modo a incluir a maior parte das ciências sociais e humanidades.) Em termos de comunicação, essa divisão de responsabilidades veio a ser um método menos eficiente de organização do que a entidade unificada existente em muitos outros países. Um exemplo é o tratamento dado a matérias de classificação indefinida, como a arqueologia ou a história da ciência, pois houve momentos de dúvida quanto à entidade que deveria tomar a iniciativa.

Se a palavra *ciência* cria dificuldades, o mesmo acontece com o rótulo *humanidades*. Originalmente, as humanidades referiam-se aos estudos clássicos. Assim, o grau de *Litterae humaniores*, da Oxford University, exigia o estudo de literatura e filosofia greco-latina. É com este sentido que a palavra ainda é empregada em muitas línguas. No inglês, passou a ter gradativamente o sentido mais amplo de estudos literários, históricos e filosóficos em qualquer língua. Seu uso tornou-se corrente há muito pouco tempo: pode-se datá-lo da segunda metade do século XX. Uma palavra mais antiga que também é usada, em inglês, com abrangência um tanto semelhante é *arts*, como acontece nas universidades que outorgam o grau de *Bachelor of arts*. Lamentavelmente, também essa palavra possui suas ambigüidades. Até o século XX, era usada sobretudo quando se falava das artes aplicadas, que iam das belas-artes, como a pintura, passando pelos vários ofícios, até atividades relativas à engenharia, muitas vezes incluindo no caminho a música e o teatro. Em princípio, a pesquisa nessas áreas difere do trabalho de criação que nelas ocorre e pode ser isolada para ser incluída sob o rótulo 'pesquisa em humanidades'. Na prática, essa distinção em geral tem sido apagada, havendo uma fronteira incerta entre pesquisa e trabalho de criação.

Isso aponta para um dos problemas essenciais quando se trata da comunicação de pesquisas em humanidades, ou seja, determinar exatamente o que constitui pesquisa em humanidades. Por exemplo, o estatuto da Modern Language Association define que seu objetivo é promover o estudo, a crítica e o progresso da pesquisa em línguas modernas e respectivas literaturas. Ora, muitos especialistas questionariam o emprego que ali se dá às palavras: diriam que a crítica, feita de modo apropriado, é uma forma de pesquisa. Em humanidades, mais do que em outras áreas, parte da comunicação especializada envolve um permanente debate sobre o que de fato constitui pesquisa. Como observou eminente historiador sobre sua própria área:

Uma vez que os historiadores são naturalmente propensos a terem uma língua afiada, é provável que o debate pareça violento a quem estiver de fora.³

A denominação *ciência social* tem tido uma carreira um tanto menos variada do que *ciência* ou *humanidades*. Não conseguiu, contudo, evitar conflitos por completo. A principal discussão refere-se, novamente, ao emprego restrito que o vocábulo *science* tem em inglês. O estudo de uma sociedade constitui uma ciência no sentido estrito da palavra? O antigo Social Science Research Council [conselho de pesquisas em ciência social] do Reino Unido teve seu nome obrigatoriamente alterado para Economic and Social Research Council [conselho de pesquisas econômicas e sociais] quando a mais alta instância política decretou que as disciplinas com que o conselho lidava não eram ciências de verdade. Uma questão mais importante é como as ciências sociais devem posicionar-se intelectualmente em relação à ciência e às humanidades. Essa incerteza tornou-se particularmente forte nos Estados Unidos quando o Congresso norte-americano criou agências destinadas a financiar pesquisas em ciência, humanidades e artes, mas deixou de estabelecer uma para as ciências sociais. Os cientistas sociais defrontaram-se, então, com a premente questão de saber a qual agência de financiamento deveriam recorrer. (Sua escolha em geral dependia do fato de que as ciências tinham à sua disposição muito mais recursos financeiros do que as humanidades.)

Os pesquisadores vêem que a linha divisória entre as ciências sociais e as humanidades está se tornando especialmente difusa, embora, no caso de uma matéria como a psicologia, a linha divisória entre as ciências sociais e naturais possa ser igualmente indefinida. Um simpósio do American Council of Learned Societies, organizado para examinar a relação entre as ciências sociais e as humanidades, dá alguma indicação sobre a vasta gama de opiniões existentes acerca dessa questão.

O sociólogo George Caspar Homans afirmou que “entre as ciências sociais e muitas das chamadas humanidades não se pode traçar uma fronteira intelectual: todas são ciências sociais (ou, se preferirem, todas são humanidades)”. Aqueles que acentuavam a preocupação fundamental das humanidades com os

valores humanos Homans respondeu com uma pergunta retórica: “Em que sentido o estudo da filologia românica é um estudo de valores humanos e não um estudo da forma como os homens têm se comportado?” Referindo-se ao lugar da história, o especialista em estudos clássicos Paul L. MacKendrick sugeriu que *Decline and fall of the Roman Empire* [Delínio e queda do Império Romano], de Gibbons, era “uma obra humanística, porque foi escrita com um profundo sentido de individualidade”, mas a *Cambridge ancient history*, “em virtude de haver sido escrita por uma equipe, não: é ciência social”. O historiador Hugh R. Trevor-Roper encontrou o critério característico de “matérias humanas” no fato de elas não terem “qualquer utilidade científica imediata; devem seu direito de existir ao interesse e à compreensão dos leigos; existem basicamente não para formar profissionais, mas para educar pessoas leigas”. Carl J. Friedrich, o cientista político, sustentava que “o foco das humanidades está no exame crítico e avaliação dos *produtos* do homem em questões culturais [...] enquanto o foco das ciências sociais está no *modo* como os homens vivem em conjunto, inclusive suas atividades criativas.”⁴

Ou, conforme sugeriu outro participante do simpósio:

Aqueles que pensam e chegam a algum lugar são matemáticos. Aqueles que pensam e não chegam a algum lugar são filósofos. Aqueles que não pensam e chegam a algum lugar são cientistas naturais. Aqueles que não pensam e não chegam a algum lugar são humanistas.⁵

O desenvolvimento das matérias

Em grau significativo, a atual localização de uma matéria no espectro que vai das ciências às humanidades depende de onde, dentro desse espectro, ela inicialmente surgiu. Conforme vimos no primeiro capítulo, uma forma característica do surgimento de uma matéria é mediante a especialização no seio de uma área mais ampla. A física e a química surgiram assim da filosofia natural e têm sido sempre vistas como possuidoras de importantes semelhanças na forma como atuam: por isso, continuam sendo agrupadas. De modo similar, a economia surgiu da filosofia moral e depois ajudou a sociologia a nascer. Tanto a economia quanto a sociologia continuam sendo classificadas como componentes importantes das ciências sociais.

Nestes casos, as matérias gerais que se subdividiram são diferenciadas não apenas por suas diferentes áreas de interesse, mas também pelos métodos diferentes que os pesquisadores adotam ao estudá-las. Nessas matérias, existem muitas especialidades: em geral estão mais interessadas em estreitar a área de estudo do que em metodologias diferentes. A história local e a história da ciência, por exemplo, apropriam-se de grande parte da bagagem intelectual da história, mas aplicam-na a uma temática restrita. Ainda que seja comum o desenvolvimento das matérias por ‘brotamento’, o processo oposto, que envolve a união de dois ramos da ciência para formar uma nova

especialidade, também é importante. A combinação de parte da biologia com parte da química, que deu origem à bioquímica, é um excelente exemplo da maneira como um importante campo novo de pesquisa pode ser criado por fusão. Esse tipo de processo é particularmente importante para o progresso científico porque atenua uma limitação básica da especialização. Pode-se imaginar cada matéria, como a biologia e a química, como um trabalho de mineração que faz escavações profundas dentro de um campo específico de interesse. Cada um dos poços se aprofunda, mas normalmente deixam regiões entre eles que permanecem inalteradas. A combinação de duas especialidades ajuda a garantir que esse território intermediário seja explorado. No caso da bioquímica e de inúmeras outras combinações de especialidades, essa união reflete-se num nome composto. Em outras combinações as disciplinas matrizes podem ainda aparecer como palavras separadas, como em história econômica e social.

Francis Crick, físico que ganhou o prêmio Nobel com seu trabalho sobre o problema bioquímico apresentado pelo DNA, sugeriu que seria possível imaginar facilmente novas especialidades a serem exploradas mediante o simples processo de atrelar uma à outra duas áreas distintas de pesquisa. Propôs como exemplo, de brincadeira, a teologia molecular. Como a analogia com a mineração sugere, o processo real de fertilização cruzada entre as especialidades é um tanto mais sutil. As duas especialidades a serem mineradas em geral precisam ser, em certo sentido, adjacentes, para que o terreno entre elas seja explorado. Realmente, podem surgir áreas interdisciplinares, mas somente quando um novo conceito unificador reúne uma ampla gama de conhecimentos. Por exemplo, a cibernética reuniu várias idéias das ciências, ciências sociais e engenharia. Mesmo matérias hoje consideradas como muito estáveis talvez tenham surgido mediante um processo de agregação de especialidades adjacentes. Por exemplo, foi somente no século XIX que se reconheceu que os vários ramos da física formavam um todo unificado. Igualmente, a geologia conseguiu, no século passado, reunir elementos, como a mineralogia, que eram originalmente considerados distintos.

Tanto matérias inteiras quanto as especialidades que as compõem podem assim surgir graças a mais de um processo. A expansão da pesquisa significa que das antigas surgem novas especialidades o tempo todo. O que não quer dizer que a velocidade de evolução seja a mesma em todos os campos. A velocidade com que ocorrem as mudanças depende de fatores como a prioridade intelectual atribuída à matéria e à quantidade de pesquisadores da área que podem obter financiamento. No entanto, parece óbvio que quanto mais abrangente for o campo de pesquisa, mais tardará o surgimento de uma mudança importante. Por exemplo, um estudo sobre a física divide-a numa hierarquia de quatro categorias.⁶ Essa hierarquia começa com a disciplina inteira (física) e vai descendo por subdisciplinas (por exem-

plo, matéria condensada) e campos (por exemplo, as propriedades de transporte da matéria condensada) até os subcampos finais (por exemplo, condutividade elétrica dos metais). Sugere-se que os períodos correspondentes a grandes mudanças sejam de 100 anos, 50 anos, 20 anos e 10 anos. Uma mudança em grande escala não é o mesmo que desaparecimento total, por isso, quando falamos de disciplinas inteiras, supomos que tenham razoável estabilidade a longo prazo, como, efetivamente, a história pregressa indica.

Em certa medida, o surgimento de especialidades no cenário intelectual pode ser identificado pelas datas em que foram criadas as cátedras universitárias respectivas, pois freqüentemente essas datas refletem o período quando começaram a se destacar determinados assuntos. Quando o primeiro catedrático de literatura inglesa da Cambridge University começou a lecionar, ele relacionou todas as cátedras ali criadas anteriormente, a fim de ressaltar o tempo que levou para que a literatura inglesa fosse considerada matéria digna de estudo naquela universidade.

Começou em 1502 com a Cátedra Lady Margaret, de Teologia, fundada pela mãe de Henrique VII. Seguem-se cinco Cátedras Régias: de Teologia, Direito Civil, Física, Hebraico, Grego, todas de 1540 [...] Perto de cem anos são decorridos antes da fundação da Cátedra seguinte — a de Árabe; e não menos de cem anos antes de chegarmos à Matemática [...] Então vem Filosofia Moral (1683), Música (1684), Química (1702), Astronomia (1704), Anatomia (1707), História Moderna e de novo Árabe, com Botânica (1724), Geologia (1727), seguidas de perto pela cátedra de Advogado Cristão de Mr. Hulse, mais Astronomia (1749), mais Teologia (1777), Filosofia Experimental (1783): depois no século XIX mais Direito, mais Medicina, Mineralogia, Arqueologia, Economia Política, Matemática Pura, Anatomia Comparada, Sânscrito e mais uma vez Direito, até chegarmos em 1869 a uma Cátedra de Latim. Cansado, mas continuando, temos ainda de passar pelas Cátedras de Belas-Artes (atrasada), Física Experimental, Mecânica Aplicada, Anglo-Saxão, Morfologia Animal, Cirurgia, Fisiologia, Patologia, História Eclesiástica, Chinês, de novo Teologia, Filosofia Mental, História Antiga, Agricultura, Biologia, Botânica Agrícola, mais Biologia, Astrofísica e Alemão, antes de chegar a 1910 com uma Cátedra de Literatura Inglesa, que, a esta altura, falta-me fôlego para defender.⁷

Um exame desta lista sugere inúmeras questões relativas à especialização. As primeiras profissões reconhecidas — direito, medicina e sacerdócio — também foram as primeiras atendidas com a criação de cátedras, refletindo a ligação entre desenvolvimento das profissões e das matérias. As datas de criação dessas cátedras indicam não só o aumento da especialização, mas também sugerem as diferentes ocasiões em que cada matéria específica se tornou reconhecida como um todo coerente. Por exemplo, a 'química' surge em 1702, mas a menção à 'física' tarda até a segunda metade do século XIX. Muitos dos temas mencionados podem ser tão facilmente identificados hoje em dia quanto na época em que as cátedras foram

criadas. A maioria enquadra-se nas ciências ou nas humanidades. As ciências sociais não só estão mal-representadas como seus nomes — economia política, filosofia mental — soam estranhos aos ouvidos modernos. Analogamente, a divisão entre matérias da ciência e das humanidades em geral é bastante clara. São as linhas divisórias entre essas disciplinas e as ciências sociais que tendem a ser muito obscuras. As matérias interessantes, do ponto de vista da classificação, são as que pairam vagamente em torno de uma das fronteiras ciência-ciência social-humanidades.

A psicologia é um bom exemplo de uma matéria cujo desenvolvimento reflete uma filiação incerta. O interesse acadêmico pela psicologia como disciplina desenvolveu-se primeiro na Alemanha durante o século XIX. Algumas pesquisas psicológicas estavam sendo feitas naquela época no mundo anglófono, geralmente sob o rótulo de 'filosofia mental'. O surgimento, porém, da pesquisa psicológica como atividade distinta nos Estados Unidos em geral é atribuído a William James, que começou a ensinar essa matéria em Harvard em 1875. A formação de James era em fisiologia, mas ele de modo algum acreditava que a única abordagem da psicologia fosse por intermédio do trabalho em laboratório. A psicologia, porém, era geralmente vista nos Estados Unidos como uma matéria experimental. Nos primeiros anos do século XX, por exemplo, o behaviorismo teve grande impacto nas pesquisas psicológicas nos Estados Unidos, e, segundo os behavioristas, a psicologia era um ramo experimental puramente objetivo da ciência natural. Suas idéias se nutriram tanto por meio de periódicos quanto de reuniões, e um dos behavioristas mais destacados, John Watson, foi influente editor da *Psychological Review*, e depois presidente da American Psychological Association.

À medida que o tempo passava, essa visão da psicologia como ciência natural sofria mudanças. A psicologia clínica representa um exemplo extremo. No início, o enfoque freudiano era tido como essencialmente científico, mas, há alguns anos, ele e métodos afins passaram a ser vistos sob uma luz diferente. A mudança reflete-se neste comentário da década de 1950:

Existe uma impressão predominante quanto à insustentabilidade científica da psicologia clínica entre muitos psicólogos. Com frequência, a psicologia clínica é vista como uma arte; ou se a crítica estiver propensa a ser mais crítica, ela pode ser concebida como uma tentativa de obter conhecimentos por meios místicos e realizar mudanças por meios mágicos.⁸

O fato de diferentes áreas da psicologia estarem sendo pesquisadas de maneiras diferentes suscitou uma questão fundamental. As ciências naturais desenvolveram concepções, que são amplamente aceitas pelos pesquisadores dessas áreas, sobre qual é seu objeto e como as pesquisas devem ser realizadas. Será a psicologia capaz de desenvolver um enfoque unificado similar, ou deverá continuar sendo um grupo de distintas especialidades — algumas

mais afins com as ciências naturais e outras menos? Haverá em psicologia leis de aplicação geral como há (por exemplo) na física? Essa é uma questão que afeta todas as ciências sociais. Conforme implica a seguinte citação — talvez isso dependa da especialidade que se tem em mira.

Nevitt Sanford, que então pertencia à Stanford University, afirmou em 1963: "A grande dificuldade da psicologia geral é que as leis 'gerais' tão admiradas e tão avidamente buscadas nunca são muito gerais. Ao contrário, normalmente são bem específicas."

Isso significaria que a psicologia simplesmente não teria progredido o suficiente para permitir que alguém concebesse uma teoria abrangente. Mas poderia significar algo bem diferente: que a psicologia não é uma ciência no mesmo sentido que a física, química ou biologia; que ela é um aglomerado de campos científicos que, embora afins, são muito díspares para se enquadrarem no marco de uma teoria única [...] de fato o campo da psicologia explodiu em áreas autônomas de especialização. A American Psychological Association reconhece atualmente 58 campos da psicologia, e 42 das 45 'divisões' (subgrupos de associados) da APA representam esses campos ou, poder-se-ia dizer, esses produtos de fissão da psicologia.⁹

Os grupos dentro da APA distinguem-se não apenas pelas diferenças de enfoque prático, mas também por posição teórica. Como o número de divisões sugere, determinados grupos podem ser muito específicos quanto à metodologia de pesquisa que consideram adequada. Por exemplo, foi criada uma divisão para se concentrar em pesquisas que adotam a metodologia behaviorista advogada por Burrhus Skinner. Apesar da especificidade do tema, tratam dele quatro revistas especializadas. Essa especialização por meio da metodologia, e não do conteúdo, ocorre com muita frequência nas ciências sociais. Dois periódicos europeus de sociologia que circulavam após a Segunda Guerra Mundial possuíam clientelas muito parecidas. Sua existência independente derivava do fato de que a formação de pesquisadores antes e depois da guerra havia tomado caminhos bem diferentes. As posições teóricas dos dois grupos eram incompatíveis, de modo que suas comunicações encaminhavam-se a destinos separados.

A base conceitual da ciência

Conforme esse último exemplo sugere, as diferenças dentro e entre as matérias são em geral tanto uma questão de enfoque quanto de conteúdo. Muitos psicólogos definiriam, sem dúvida, sua matéria como o estudo das características mentais ou atitudes de uma pessoa ou grupo de pessoas. Aquilo em que diferem está no modo de estudar essas características ou atitudes. Esta questão da estrutura conceitual a ser adotada na realização de pesquisas é um importante fator na determinação de diferenças no padrão de comunicação entre matérias. Grande parte do debate acerca dessas estru-

turas conceituais tem girado até hoje em torno da idéia de um ‘método científico’. Isso, portanto, constitui um bom ponto de partida para se examinar a relação entre estrutura conceitual e comunicação.

Para muitos cientistas em atividade essa conversa sobre ‘estrutura conceitual’ e certamente sobre ‘método científico’ soaria desnecessariamente extravagante. Eles aprenderam a estudar o mundo à sua volta com o emprego de uma variedade de métodos específicos para cada fim. Os pressupostos que suscitam ao realizar esses estudos parecem em sua maioria muito óbvios para que mereçam ser mencionados. No entanto, esses pressupostos afetam em última análise a forma como eles se comunicam. Os cientistas acreditam que existe um mundo real lá fora, que possui suas próprias características, independentemente das expectativas e anseios dos seres humanos. Pressupõem automaticamente que podem dissociar-se de modo suficiente deste mundo, a fim de poderem examiná-lo com certo grau de impessoalidade. Acreditam que a obtenção de informações confiáveis sobre o mundo implica um método racional, quantitativo, que acumule dados por meio de observações e experiências, interpretando-os com uma estrutura teórica apropriada. O progresso das pesquisas científicas depende da aplicação de uma mescla de trabalho prático e teórico, em que cada componente confere e ajuda o outro. Esse método leva ao descobrimento de regularidades, que, em última instância, podem ser incluídas nas ‘leis da natureza’. Por exemplo, o estudo das regularidades do movimento dos planetas levou à lei da gravitação.

A identificação dessas leis permite que sejam feitas previsões. Por exemplo, onde se encontrará determinado planeta em determinado momento. Se as previsões falharem, teremos que voltar à prancheta: os cientistas devem estar preparados para modificar suas idéias quando houver indícios que sugerem de modo bastante forte que estão errados. Esse crescimento por meio de mudanças garante que a imagem que temos do mundo aumentará continuamente seu alcance. Em outras palavras, a ciência progride à medida que o tempo passa não apenas pela acumulação de mais dados, mas também por proporcionar percepções mais gerais e mais elaboradas da natureza de nosso mundo. Todos esses pressupostos levaram os cientistas a acreditar que, embora a ciência não seja a única forma de explorar o mundo, ela o faz de uma forma única. Na verdade, muitos cientistas supõem que o desenvolvimento da ciência moderna foi, em si, um evento ímpar — algo que aconteceu na Europa ocidental durante os séculos XVI e XVII —, embora alguns historiadores tenham menos certeza disso.

Essas convicções influenciam a forma como a ciência se comunica. Um exemplo é a convicção de que existe apenas um mundo real à espera de ser explorado, o que implica que descobrimentos específicos acerca dele somente podem ser feitos uma vez. Uma vez que vários cientistas estarão tra-

balhando seguindo as mesmas linhas ao mesmo tempo, isso significa que quem for o primeiro a levar uma descoberta ao conhecimento do público terá prioridade em relação ao trabalho de outros. Por conseguinte, o sistema de comunicação deve ter condições de estabelecer com clareza quem detém prioridade de cada novo avanço. Ou, tomando outro exemplo, a ênfase na observação imparcial e na análise quantitativa vincula-se à forma como os resultados das pesquisas são normalmente apresentados: um estilo impessoal muitas vezes entremeado com matemática. Esta forma de apresentar a ciência é indigesta para os não-cientistas, o que levou ao surgimento dos especialistas em divulgação científica. Mesmo a convicção na unicidade da ciência tem implicações para a difusão e aceitação internacional da informação científica. Sugere que todos os países devem adotar as formas de comunicação desenvolvidas nos países que se acham na vanguarda da ciência.

Essas diversas convicções sobre a ciência implicam necessariamente que a pesquisa científica está intimamente ligada à interação social. A necessidade de acumular dados, desenvolver teorias e experiências simultaneamente, e modificar idéias, tudo isso faz com que os cientistas se envolvam com comunicação. Isso não quer dizer que a ciência somente precise ser considerada em termos sociológicos: os estilos de pesquisa dos indivíduos, que envolvem sua psicologia, são também importantes. Mas a comunicação é, por definição, uma atividade de grupo. Por conseguinte, são os aspectos sociais da ciência que aqui nos interessam principalmente. Em outras palavras, em que os cientistas acreditam no que tange à forma como devem agir como membros de uma comunidade científica?

Essa é basicamente uma questão sobre regras de conduta, ou, como são freqüentemente chamadas, normas sociais. Foram feitas várias tentativas para definir conjuntos de normas para a comunidade científica. O mais influente deles, o de Robert Merton, propõe a existência de quatro normas básicas: universalismo, sentido de comunidade [*communality*], desprendimento e ceticismo organizado.¹⁰ ‘Universalismo’ significa que a comunidade científica avalia as novas contribuições com base em critérios preestabelecidos e impessoais, independentemente de fatores pessoais como sexo, raça, nacionalidade, religião, etc. Os resultados de novas pesquisas dependem, em última instância, da interação entre cientistas e devem, por sua vez, ser colocados à disposição da comunidade científica. O ‘sentido de comunidade’ reflete o requisito de que o conhecimento científico deve ser de propriedade comum. O ‘desprendimento’ informa ao cientista que sua preocupação primordial deve ser com o progresso do saber. Os cientistas não devem envolver-se emocionalmente com a aceitação ou rejeição de determinadas idéias. Por fim, a comunidade científica deve submeter continuamente à análise crítica — isto é, ao ‘ceticismo organizado’ — os conhecimentos que aceita, à procura de possíveis erros devidos a omissão ou comissão.

É possível elaborar vários comentários sobre essas regras de conduta. Um deles é que tais regras não são necessariamente verdadeiras. Por exemplo, a probabilidade de uma idéia radicalmente nova ser aceita é em geral consideravelmente ampliada se o pai dessa idéia empenhar-se bastante nela. Muitos cientistas achariam isso uma prática normal e, portanto, implicitamente estariam questionando a norma do 'desprendimento'. Além disso, pode haver normas adicionais, perceptíveis na comunidade científica, mas que não estejam incluídas nas quatro normas de Merton. Mais de uma vez foi sugerido, por exemplo, que os cientistas também acreditam fortemente numa norma de 'originalidade'. Isso requer que o cientista somente divulgue resultados que contêm alguma novidade genuína. Em outro nível, é claro que todas as normas sugeridas são infringidas, às vezes frequentemente, pelos cientistas durante suas pesquisas. Em certo sentido, não há nada de surpreendente nisso: os dez mandamentos estabelecidos na Bíblia são desrespeitados com assiduidade ainda maior. A diferença está em que os dez mandamentos representam uma afirmação *ex cathedra*, enquanto as normas científicas são tidas como generalizações baseadas nas perspectivas reais da comunidade. Parece que uma de duas conclusões decorre disso. A primeira é que deve haver uma contínua tensão entre o que os cientistas pensam que deveriam estar fazendo como membros de uma comunidade e suas próprias predileções pessoais. Alternativamente, podemos rejeitar a idéia de que a comunidade científica de fato obedece a esse conjunto de normas sociais.

Essa última ação parece muito extrema. As normas de Merton refletem pelo menos o que os cientistas veriam como um mundo da ciência perfeito. Há, porém, uma ressalva importante: essas normas aplicam-se à ciência que se pratica em universidades. Para servirem aos objetivos de muitos cientistas da indústria elas precisariam de uma grande cirurgia. Mesmo na ciência feita em universidades, várias especialidades podem assumir posições bem diferentes, e os membros de cada uma, de qualquer modo, provavelmente terão opiniões divergentes. Por exemplo, houve inúmeros debates entre especialidades e no seio de uma mesma especialidade sobre os problemas da aceitação de financiamento de pesquisas oriundo de fontes militares. Um aspecto em discussão refere-se à norma do sentido de comunidade — a convicção de que o conhecimento científico deve ser colocado livremente à disposição de toda a comunidade —, o que é muitas vezes impossível de concretizar quando se trata de projetos para a defesa. Deve-se acrescentar que, embora se possa encontrar aceitação das normas de Merton também na história passada da ciência, as atitudes mudam com o tempo. Por exemplo, eminentes cientistas do século XIX discutiam se a aceitação de financiamento do governo limitaria de algum modo a liberdade de suas atividades de pesquisa. Hoje é raro ouvir-se menção a essa preocupação mais ampla.

A existência e aceitação de normas pode afetar o processo de comunicação. Vejamos o conceito de universalismo em primeiro lugar. Um exemplo de como isso funciona pode ser encontrado na análise de artigos submetidos à publicação em revistas científicas. Os editores* em geral se esforçam para garantir que os artigos sejam aceitos pelo seu próprio mérito e não apenas porque o autor é uma pessoa de renome. Conforme ficará evidente em capítulo posterior, os editores despendem enorme esforço na tentativa de lidar de modo imparcial com o material que lhes é submetido. A norma do sentido de comunidade também encontra um bom exemplo nas revistas. Os autores, por mais importante que seja seu trabalho, não podem, ao publicá-lo, estabelecer condições sobre sua utilização e desenvolvimento posterior. O fato de os autores não terem a expectativa de que serão remunerados pela publicação de sua pesquisa em periódicos (com efeito, às vezes têm de contribuir para o custo dessa publicação) é, por sua vez, um exemplo de desprendimento. A avaliação de artigos científicos pelos pares é, igualmente, um excelente exemplo de como funciona o ceticismo organizado. (A mesma função crítica pode ser encontrada na comunicação informal, quando os apresentadores de trabalhos em seminários ou conferências são interrogados pela platéia.) Se se aceitar a originalidade como norma adicional, isso então também se manifesta no processo de avaliação de artigos, em que constitui um requisito básico para sua aceitação. Também funciona como um objetivo decisivo na formação de novos pesquisadores, pois uma condição essencial para a obtenção do doutorado é que o candidato haja produzido conhecimento novo. Qualquer uma ou todas essas normas mertonianas podem ser questionadas em termos de representatividade e nível de aceitabilidade pela comunidade. No entanto, o sistema de comunicação científica, e em particular o processo de avaliação de originais, pressupõe claramente algumas regras consensuais de conduta para que possa funcionar. A existência dessa concordância talvez seja bem exemplificada nas ocasiões em que é ignorada. Um exemplo óbvio disso é o tratamento severo dado pela comunidade científica a quem de modo flagrante infringe as 'regras', seja plagiando trabalho alheio, seja forjando dados.

Essas considerações anteriores levam à conclusão de que dois fatores conceituais desempenham influência importante no processo de comunicação da ciência: os pressupostos básicos que os cientistas estabelecem acerca do trabalho que realizam e as convicções que sustentam relativas à comunidade científica e à forma como ela deveria atuar. A questão seguinte a ser

* Nesta tradução, empregou-se a palavra 'editor' como equivalente do homógrafo inglês *editor*, seguindo tendência já consolidada no Brasil e que, como assinala Emanuel Araújo (*A construção do livro*, p. 50), recupera o sentido primitivo do vocábulo, na forma como perdurou em inglês. Para *publisher* adotou-se a tradução 'editora'. (N.T.)

formulada é: em que medida a ciência difere nesses aspectos de outros campos da pesquisa acadêmica? Abordaremos essa questão por meio de uma pequena digressão, perguntando, antes de tudo, como e por que a pesquisa leva os cientistas a mudarem suas opiniões sobre como é o mundo e a maneira como deve ser pesquisado.

A ciência e outras disciplinas

As mudanças mais óbvias na ciência são, naturalmente, as grandes mudanças: da convicção de que a Terra tinha alguns milhares de anos de idade para a convicção de que tem alguns bilhões de anos; da convicção de que a Terra está no centro do sistema solar para a convicção de que é o Sol que ali se encontra; da convicção na imagem newtoniana do universo para a convicção na imagem einsteiniana; e assim por diante. Thomas Kuhn demonstrou que a pesquisa científica pode ser dividida em períodos de desenvolvimento relativamente tranqüilo, que denominou ‘ciência normal’, intercalados com períodos de alteração importante, denominados ‘revoluções’, como as três mencionadas na frase anterior.¹¹ Durante um período de ciência normal, o campo concernente é governado por um ‘paradigma’ geralmente aceito. O paradigma, essencialmente um marco conceitual que envolve tanto a teoria quanto a prática, proporciona aos pesquisadores orientação sobre quais os problemas que merecem ser investigados e como devem ser atacados. À medida que as pesquisas avançam, começam a se acumular anomalias, que o paradigma acha cada vez mais difícil de acomodar de modo convincente. Finalmente, toda a estrutura é posta abaixo por uma revolução conceitual. Assim, no começo do século XIX, um paradigma geralmente aceito na biologia era de que cada espécie havia sido criada de modo independente. No entanto, num número crescente de casos essa suposição levou a problemas de interpretação. Em meados do século XIX, isso causou uma revolução na biologia que introduziu um paradigma diferente — a evolução darwiniana. O novo paradigma formulou sua própria especificação de quais pesquisas eram importantes e de como deveriam ser realizadas.

A análise de Kuhn observa a situação de uma perspectiva macroscópica, focalizando as grandes mudanças. E o que acontece de outra perspectiva: as mudanças de pequena escala que ocorrem como parte das atividades que ele rotulou de ‘ciência normal’? Um modelo comum da pesquisa científica pressupõe que os cientistas normalmente adotam um enfoque hipotético-dedutivo.¹² Esse é um enfoque que se pode considerar de modo geral como um método em que a pessoa avança apenas com suas próprias forças. O cientista arrisca alguns palpites — denominados ‘hipóteses’ — sobre algum aspecto do mundo natural. Essas hipóteses são então submetidas a testes

práticos, cujos resultados são comparados com os palpites originais. A discordância pode levar a uma modificação das hipóteses, seguida de novos testes, e assim por diante até que o cientista se sinta satisfeito com o jogo. Uma hipótese bem-testada pode acabar impregnando-se na imagem que os cientistas têm do mundo, mas jamais haverá a garantia absoluta de que algum descobrimento novo não irá complementá-la. Karl Popper demonstrou, de fato, que o fator importante no desenvolvimento da ciência é este potencial que a pesquisa possui de revelar idéias que são falsas. Enquanto todo um programa de pesquisa não obtiver a certeza de que determinada hipótese seja verdadeira, sem qualquer sombra de dúvida, um único experimento talvez seja suficiente para mostrar que ela está errada.

Uma imagem, ou mais precisamente uma série de esboços, da ciência formada a partir de conjecturas como as de Kuhn e Popper oferece uma estrutura útil para se analisar a pesquisa e a comunicação em ciência. Porém nenhuma imagem isolada oferece uma descrição definitiva de como o sistema da ciência funciona. Por exemplo, no nível mais alto, as revoluções científicas raramente são tão claras quanto Kuhn originalmente postulava (suas opiniões mudaram um pouco com o tempo). Quando, na física do início do século XX, o modelo clássico do universo foi ‘substituído’ pelo modelo quântico, isso não significou que todas as pesquisas sobre o modelo clássico cessaram imediatamente. Ao contrário, continuam até hoje, e os pesquisadores admitem que tanto o modelo clássico quanto o quântico são úteis, a depender do contexto. Do mesmo modo, nem toda pesquisa pode ser classificada como conscientemente hipotético-dedutiva à la Popper. Antes da série de descidas na Lua, a NASA criou um programa para mapear a face visível do satélite. Esse processo de mapeamento envolveu sem dúvida inúmeras hipóteses implícitas, mas em sua maior parte foram consideradas muito óbvias para serem explicitamente mencionadas, e muito menos analisadas. Até mesmo o critério da falsificabilidade de Popper é apenas parte da história. Há uma série de casos em que novas provas parecem contradizer uma hipótese aceita, no entanto os cientistas continuam, felizes, a fazer uso dessa hipótese em seu trabalho. Por exemplo, nos anos que se seguiram ao anúncio feito por Einstein de sua teoria da relatividade, algumas experiências pareciam contradizer as previsões dela decorrentes. Não foram consideradas suficientemente significativas para fazer com que os cientistas deixassem de lado sua convicção na nova teoria.

Tudo isso parece estar afirmando que a pesquisa científica é uma atividade desordenada, e assim é natural que a pesquisa científica somente de modo parcial possa ser descrita por meio de modelos simples. O aspecto interessante, contudo, são as perguntas que esses modelos suscitam sobre a natureza do conhecimento científico e, por conseguinte, sobre como ele deve ser comunicado. A imagem de uma mudança de paradigma, elaborada

por Kuhn, mostra que o estado do conhecimento em determinado campo de pesquisa passa por uma transformação completa antes e depois da revolução. Muitos dos dados permanecem utilizáveis, mas as informações deles extraídas são diferentes. Como resultado, comunicações anteriores deixam de ser consultadas:

Quando rejeita um paradigma passado, uma comunidade científica simultaneamente deixa de usar, como material adequado para estudo profissional, a maior parte dos livros e artigos em que esse paradigma estava corporificado.¹³

De modo mais genérico, esse modelo vê as informações científicas acumulando-se apenas de forma limitada, com as convicções e conseqüente uso da informação sendo transformados a cada mudança de paradigma. Conforme assinala Kuhn:

Estamos todos extremamente habituados a ver a ciência como um empreendimento que se aproxima de modo constante de uma meta estabelecida antecipadamente pela natureza.

Mas será preciso que haja essa meta? Será que não podemos justificar a existência da ciência e seu sucesso em função da evolução do estado de conhecimento da comunidade em dado momento? Será que realmente ajuda imaginar que existe um relato completo, objetivo e verdadeiro da natureza e que a medida apropriada das realizações científicas seja a extensão com que elas nos aproximam dessa meta final?¹⁴

O que está sendo atacado aqui são alguns dos pressupostos básicos feitos pelos cientistas a respeito de seu trabalho. Em particular, Kuhn está desafiando a convicção que eles têm de que podem conseguir informações confiáveis por meio da investigação racional de um mundo externo do qual podem manter-se afastados. Mais genericamente, o desafio aos cientistas em décadas recentes partiu de três direções. A primeira expande o enfoque de Kuhn e basicamente questiona se o conhecimento científico é de fato diferente de outros tipos de conhecimento. A segunda afirma que a investigação científica está tão amarrada a outras atividades sociais que a pesquisa não pode ser vista como se constituísse uma entidade à parte diferente delas. Esses dois aspectos podem ser combinados:

é vital não se deixar desviar pelo mito que diz haver um hiato entre a ciência e a política e que ambos são, ou deveriam ser, separados. Nosso argumento [...] é que a ciência é a política por outros meios e, desta maneira, que o estudo da ciência nos leva diretamente à política [...] A idéia segundo a qual existe um método científico específico, um reino onde a verdade prospera na ausência de poder, é um mito.¹⁵

A terceira direção diz respeito à linguagem empregada pelos cientistas. O problema é que os vocábulos científicos apresentam-se necessariamente carregados de teoria, por mais que pareçam fáceis de entender. Por exemplo, *força* parece ser uma palavra bastante simples, porém seu significado

científico é muito mais restrito do que seu emprego na vida cotidiana, e sua melhor definição se faz por meio de uma equação matemática. O processo de compreensão das palavras envolve uma interação entre o fornecedor da informação (seja um ser humano, um texto impresso ou palavras numa tela de computador) e a pessoa que recebe a informação. Deste ponto de vista, a transferência de informação é não só uma atividade difícil, mas também envolve alto grau de subjetividade na execução desse processo.

O pensamento [...] não é, portanto, para ser procurado apenas em formulações teóricas como as da filosofia ou da ciência; ele pode e deve ser analisado em cada maneira de falar, fazer ou comportar-se, em que o indivíduo aparece e age [...] um sujeito consciente de si e dos outros.¹⁶

Para a finalidade ora presente de examinar as diferenças entre disciplinas, as duas primeiras direções são as mais importantes. O que se está afirmando, num nível, é simplesmente que se deve investigar a ciência e sua comunicação em função da hipótese segundo a qual o conhecimento científico não é diferente de qualquer outro conhecimento gerado pela pesquisa.

Se não existe nenhum caminho real que leve à verdade científica, mas, ao contrário, um caminho que só se descobre mediante a aplicação de critérios de avaliação complexos e técnicos, então o viés e a irracionalidade não são os únicos motivos pelos quais alguém perderia o rumo [...] Padrões de significado e normas de avaliação não podem mais ser ignorados ao se estudar o debate científico, tanto intra quanto extra-institucional; torna-se necessário o exame completo dos pontos de vista dos atores. Como estamos interessados apenas em como os atores avaliam as pretensões dos cientistas, convém, nessa investigação, também suspender temporariamente nossa própria fé na verdade deles.¹⁷

Obviamente, porém, falta apenas um pequeno passo entre isso e a afirmativa de que de fato não existe diferença perceptível entre o conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. Esse foi um passo dado por alguns sociólogos e filósofos da ciência. Sua afirmativa constitui um bom ponto de partida para a questão: como é percebido o conhecimento em campos não-científicos? Provavelmente se virmos quais as convicções acerca da ciência que estão sendo negadas, isso nos dará alguma idéia de quais as convicções que estão sendo sustentadas acerca de outros tipos de geração de conhecimento. A seguinte descrição sugere exatamente onde se julga estar a diferença mais importante entre ciência, de um lado, e as humanidades e ciências sociais, de outro lado.

essas tendências [humanistas] [...] tentam devolver o 'ator' à cena: o ator não como uma unidade abstrata de análise ou um robô positivista, mas como um ser humano que tem emoções, conflitos, incoerências, e que não vive num vácuo social, mas, antes, medeia entre o contexto mais amplo sociopolítico e cultural e o tipo de ciência que dele resulta.¹⁸

A pesquisa em humanidades e ciências sociais caracteriza-se muitas vezes por não envolver — na realidade, não permitir — uma nítida separação entre o mundo que nos cerca e a pessoa que o descreve. Uma das consequências desse pressuposto é que as pesquisas nesses campos não implicam necessariamente algo como o enfoque hipotético-dedutivo que foi sugerido para a ciência. Os estudos em geral não são quantitativos e, mesmo que o fossem, não levariam a nada parecido com as leis da natureza. Talvez seja difícil, nesses campos, definir o que seja ‘progresso’. A idéia kuhniiana de uma mudança de paradigma em ciência, onde o antigo marco conceitual (e grande parte do conteúdo informacional que o acompanha) é descartado e se aceita outro inteiramente novo, ajusta-se muito bem ao quadro, no caso de várias mudanças importantes que ocorreram nas humanidades e nas ciências sociais, mas com uma diferença fundamental. Tanto o velho quanto o novo paradigma podem muito bem continuar coexistindo nessas disciplinas, ao invés de um substituir o outro. Essa coexistência pode depender de fatores pessoais: idade, nacionalidade, etc.

Como esse último aspecto sugere, as normas sociais derivadas da comunidade científica não são necessariamente aplicáveis às comunidades de pesquisa das humanidades e das ciências sociais. Muitas das pessoas nessas disciplinas rejeitariam a idéia de universalismo em pelo menos alguns tipos de pesquisa, alegando que toda uma gama de fatores pessoais pode afetar o enfoque e, portanto, a aceitabilidade dos resultados. De igual modo, o desprendimento, com sua crítica ao envolvimento emocional do autor nos resultados de seu trabalho, não seria visto como um ideal digno de mérito por muitos pesquisadores das humanidades e ciências sociais. Em suma, tanto os pressupostos básicos formulados acerca da pesquisa quanto as regras de conduta tacitamente aprovadas pela comunidade de pesquisa podem divergir entre a ciência e outras disciplinas. Isso pode levar a diferenças na natureza da comunicação nesses campos, como será mostrado. Antes de fazê-lo, precisamos lembrar, como foi antes observado neste capítulo, que todas as linhas divisórias entre matérias e disciplinas estão em certa medida confundidas. Agora vejamos sumariamente como isso afeta a questão da natureza do conhecimento numa disciplina.

Divisões do conhecimento

Foram feitas numerosas tentativas ao longo dos anos para classificar os conhecimentos em categorias básicas. Os parâmetros utilizados variaram grandemente. Por exemplo, Shiyali Ranganathan, da Índia, autor amplamente citado em matéria de classificação dos conhecimentos, esboçou um esquema baseado numa visão védica tradicional da natureza do conhecimento. A categorização disso resultante mostrava diferenças de ênfase em

comparação com a maioria dos esquemas ocidentais. O que é notável acerca de todas essas classificações, quaisquer que sejam os parâmetros utilizados, é que raramente produzem divisões marcantes entre diferentes disciplinas acadêmicas. Mesmo quando nos voltamos para esquemas elaborados com a finalidade específica de analisar o conhecimento e os programas de ensino, ainda ocorre o desencontro com as áreas temáticas. Assim, um esquema distingue seis categorias de conhecimento.¹⁹ A primeira categoria, ‘simbólica’, inclui todos os assuntos abrangidos por alguma forma de comunicação simbólica. A seguinte, ‘empírica’, diz respeito à informação factual (isto é, extraída da observação direta), e assim por diante. Em termos das fronteiras convencionais entre os assuntos, esta classificação do conhecimento reúne tópicos em geral colocados em disciplinas separadas. A simbólica reúne a linguagem, em geral relacionada com as humanidades, e a matemática, que é comumente colocada nas ciências. Do mesmo modo, embora a empírica seja evidentemente uma parte fundamental das ciências naturais, ela é também importante nas ciências sociais e, de fato, é componente de uma série de matérias das humanidades. Mesmo a terceira categoria de conhecimento nesta lista — a estética — cruza as diversas linhas divisórias entre disciplinas. Seu foco principal pode estar nas humanidades, mas muitos teóricos das ciências alegariam que seu trabalho contempla de forma muito fundamental um sentido estético. Como o exemplo mostra, a razão da existência de fronteiras indistintas entre diferentes matérias e disciplinas deve-se a que a coincidência entre tipos de aquisição de conhecimentos, por um lado, e matérias definidas pelo conteúdo informacional, por outro lado, está longe de ser perfeita. Matérias distintas apresentam várias misturas de tipos de conhecimento, o que causa parcela maior ou menor de duplicação entre si no que tange à forma como operam e como tratam a informação.

Esse argumento pode ser ainda mais desenvolvido. Mesmo numa determinada matéria diferentes ramos podem apresentar diferentes enfoques. Nos estudos bíblicos, era usual distinguir entre ‘crítica inferior’ e ‘crítica superior’. O primeiro tipo de pesquisa preocupava-se com atividades como definir os significados de palavras, tentar estabelecer um texto definitivo e assim por diante. Já o segundo tipo preocupava-se com o estabelecimento de uma estrutura teórica segundo a qual o texto bíblico seria interpretado. Este tipo de divisão é comum nas humanidades. Resulta não só em metodologias de pesquisa diferentes, mas também em diferentes compreensões daquilo que constitui uma pesquisa aceitável. Eis um reflexo dessa diferença na área dos estudos do Novo Testamento:

No estudo das exterioridades do Novo Testamento — que se costumava chamar a ‘crítica inferior’ — podemos pelo menos esperar por certos resultados que em sua validade científica serão comparáveis às realizações dos cientistas das ciências físicas. Em questões mais fundamentais [isto é, a ‘crítica superior’]

é possível ter a confiança de encontrar certas teorias que resistiram com tanto êxito à crítica que podem, pelo menos por enquanto, ser aceitas como ferramentas úteis de trabalho.²⁰

Parafraseando isso, dir-se-ia que certas partes dos estudos sobre o Novo Testamento contam com metodologias bem-definidas e os resultados acumulam-se de modo muito parecido com o que acontece numa ciência. Outras partes, em geral as que são mais explicitamente orientadas para a teoria, são menos exatas, no sentido de que não há consenso definitivo quanto às metodologias e conclusões.

De modo similar, uma análise sobre os interesses de pesquisas de uma faculdade inglesa na década de 1980 constatou que ali havia pelo menos cinco diferentes correntes de pesquisa em atuação.²¹ Foram assim definidas: investigação tradicional (histórica, biográfica, lingüística); estudos textuais; estudo da literatura em contextos sociais e culturais; comparação da literatura com outros meios de comunicação (principalmente a televisão e o cinema); enfoque internacional (estruturalista, pós-estrutural, etc.). Esta lista abarca desde uma posição mais objetiva até um enfoque mais subjetivo. Também abrange desde estudos antigos consagrados até estudos recentes sobre estilo. O que houve foi que a natureza das pesquisas na área de estudos literários (e não apenas de língua inglesa) sofreu mudanças. Antigamente os pesquisadores recebiam o texto como lhes era passado: era tarefa do especialista situá-lo num contexto. Hoje, muitos pesquisadores consideram ser de interesse primordial a interação do leitor com o texto. Isso impõe uma mudança do que se julga pesquisa aceitável: por exemplo, o papel da crítica literária vem se tornando cada vez mais uma questão aberta ao debate.

Não será fácil nomear um crítico importante que fosse somente crítico e nada mais; isto é, até há bem pouco tempo. Atualmente, o mundo está cheio de críticos literários, alguns tidos como importantes, que nada fazem senão escrever crítica literária, e todos trabalham em universidades.²²

Esse incremento da crítica como forma de pesquisa é igualado por uma ênfase crescente no conhecimento conceitual, comparado com o factual, mudança essa que suscita opiniões que se modificam rapidamente sobre a aceitabilidade de distintos enfoques teóricos. Poucas posições conceituais populares há poucas décadas ainda são tidas em alta conta hoje em dia. Ao mesmo tempo, a ênfase no conceitual significa que os estudos sobre teoria merecem hoje mais atenção. Essa mudança do específico e empírico para o genérico e teórico encontra-se em outros campos além da literatura inglesa:

Faz agora [até a década de 1990] o tempo de uma geração que as humanidades de fato penalizaram a especialização estrita e reservaram suas mais altas recompensas para os trabalhos que propõem as mais abrangentes teorias culturais e amplas generalizações interdisciplinares, trabalhos que prometem reconsiderar o paradigma com que se pensa sobre seu sujeito.²³

A batalha acerca da função e importância da teoria não se limita às humanidades. Ela é travada com a mesma ferocidade nas ciências sociais, onde é exacerbada por uma forte tradição de pesquisa empírica. A questão em foco não é a necessidade de teoria, mas se as teorias que tudo abarcam são realmente viáveis nas ciências sociais. Por exemplo, Merton enfatizou a necessidade de empregar teorias de alcance médio em sociologia. (Uma teoria de alcance médio é aquela que ajuda a unificar os estudos empíricos em determinada área, sem tentar oferecer um quadro que abarque tudo.) Ele observa que:

a sociologia avançará na medida em que sua preocupação principal (mas não exclusiva) for com o desenvolvimento de teorias de alcance médio, e se atrasará se sua atenção básica estiver voltada para o desenvolvimento de sistemas sociológicos totais.²⁴

Merton compara com certa minúcia a função da teoria em sociologia com sua função nas ciências naturais. Esta tendência a localizar outros campos de pesquisa relativos aos processos de pesquisa na ciência de há muito tem sido característica das ciências sociais e humanidades. A história nos oferece um bom exemplo da maneira como as opiniões sobre isso se modificaram com o passar do tempo. A maioria dos historiadores do século XIX via sua área de estudo firmemente vinculada ao campo científico. A influência da cultura alemã, então muito forte, acentuava essa vinculação.

O historicismo alemão do século XIX [...] recebeu sua primeira inspiração de duas fontes: a crítica textual dos filólogos e a mecânica da ciência física [...] Ao se aproximar o final do século passado, as ciências dominantes da física e da filologia foram substituídas pela biologia, antropologia e sociologia, tendo como resultado que a história tornou-se tanto mais sutil quanto menos exata, mais relativista [...] Essas três influências permaneceram fortes desde então.²⁵

A questão sobre qual modelo conceitual escolher para a pesquisa em determinado campo tem atrás de si outra questão. Como é possível o desenvolvimento de uma especialidade científica influir sobre qual modelo é aceitável? Por exemplo, as ciências físicas e biológicas adotaram enfoques de pesquisa sensivelmente diferentes no início do século XX. As primeiras preocupavam-se sobretudo com processos nos níveis atômico ou molecular e dependiam fortemente da teoria. Nenhum desses enunciados aplicava-se à biologia. Avanços em décadas recentes aproximaram cada vez mais as ciências físicas e biológicas. O modelo conceitual que os biólogos têm de sua disciplina sofreu mudanças que o alinharam com o dos cientistas físicos.

Supunha-se geralmente no século XIX que disciplinas diferentes encontravam-se em etapas diferentes de desenvolvimento. À medida que o tempo passava, suas características tenderiam a convergir. Auguste Comte, por exemplo, traçou uma seqüência de campos do conhecimento que poderia ser assim sintetizada: ciências físicas—ciências biológicas—sociologia. Em

sua opinião, isso não só partia do conhecimento mais básico para o conhecimento menos básico, mas também era uma seqüência evolucionária. A sociologia tornar-se-ia mais afim com as ciências biológicas com o passar do tempo e ambas, por fim, se aproximariam do rigor das ciências físicas. No século XX, e mais especialmente nas últimas décadas, os pesquisadores de ciências sociais e humanidades afastaram-se bastante dessa opinião. Passaram a ver, cada vez mais, a aquisição de conhecimentos em termos relativistas. Na verdade, alguns pesquisadores acham que essa é a maneira apropriada de encarar todo o conhecimento. Sustentam que os cientistas estão errados ao acreditarem que podem chegar ao conhecimento objetivo. Os cientistas negam isso, afirmando, por sua vez, que somente o conhecimento científico é passível de desenvolvimento sistemático. Um biólogo externou esta convicção em termos comtianos:

Em certo sentido, toda ciência aspira a ser como a física, e a física aspira a ser como a matemática. Mas tanta aspiração pode levar à frustração. Apesar de êxitos recentes, a biologia ainda tem um longo caminho a percorrer quando comparada com a física ou a química. Mas, e a sociologia? Os biólogos ainda podem estar cheios de esperança e vivendo uma época empolgante, mas que esperança existe de a sociologia adquirir um brilho parecido com o da física?²⁶

O fato de as universidades serem organizadas em departamentos e faculdades, ambos baseados em matérias, é um reconhecimento óbvio das diferenças existentes entre as matérias. Ao contrário de falar em termos gerais sobre diferenças entre disciplinas, é possível perguntar aos pesquisadores universitários quais são os outros departamentos dos quais eles se sentem mais próximos e por quê. Suas avaliações poderão ser analisadas para mostrar os fatores que influem em seu julgamento. Os pesquisadores em geral parecem julgar os outros departamentos em função de algumas antíteses básicas.²⁷ Um parâmetro importante refere-se à posição em que a matéria é vista no eixo puras-aplicadas. Porém, o fator mais importante em termos de conhecimento é a extensão com que uma matéria é tida como 'rígida' [*hard*] ou 'flexível' [*soft*]. (Aqui, 'rígido' significa quantitativo e rigoroso, enquanto 'flexível' significa o contrário.) Parece que os acadêmicos costumam dividir as matérias em rígidas (ciências naturais e tecnologia), flexíveis (humanidades) e as que se situam no meio (ciências sociais), reproduzindo assim as distinções tradicionais que vimos examinando.

A impressão geral deixada por esse permanente debate é que há diferenças autênticas entre disciplinas em função do tipo de conhecimento que os pesquisadores buscam e como eles o tratam. Isso não é o mesmo que dizer que o conhecimento em matérias científicas é de um tipo e nas humanidades de outro. Mesmo lançando mão de uma dicotomia simples, como 'rígido-flexível', a pesquisa em geral não se enquadra totalmente num ou noutro caso. Em termos de matéria, um campo único de estudo normal-

mente mistura esses componentes. Por exemplo, o trabalho de pesquisadores no campo das letras varia desde a teoria literária (muito flexível) até a lingüística (muito rígida). Do mesmo modo, um projeto específico de pesquisa pode ser uma mistura. Em física, as atividades de pesquisa variam da formulação de novas idéias (em geral muito flexíveis) até a dedução de resultados (rígida). Talvez se pudesse imaginar a pesquisa rígida como se fosse água e a pesquisa flexível como se fosse álcool. Ambos podem ser misturados em várias proporções, com efeitos sensivelmente diferentes em quem bebe as misturas resultantes.

Examinando as diferenças entre matérias

Se essas diferenças entre matérias e disciplinas são tão significativas quanto parece, é razoável supor que também se reflitam nos padrões de comunicação. No início da década de 1970, Derek Price sugeriu que essas diferenças poderiam ser percebidas na forma como os artigos científicos citam-se mutuamente.²⁸ Quase todos os artigos trazem referências de publicações afins, com a finalidade de justificar argumentos, criticar trabalhos anteriores, etc. Essas referências podem ser vistas como um mecanismo de rede que integra num todo a literatura científica. A maneira como o fazer deveria propiciar alguma compreensão do processo pelo qual as informações novas se relacionam com as antigas; Price sugeriu que existem diferenças entre as matérias, e para explicar em que consistem é preciso fazer uma digressão para examinar os resultados dos 'estudos de citações'.

A palavra *citação* é amplamente empregada para descrever o ato de remeter de um artigo para outro. É habitual, nesse contexto, distinguir entre o artigo citante (que contém a referência) e o artigo citado (o mencionado na referência). Conforme foi salientado no capítulo anterior, a quantidade de literatura científica tem crescido de modo aproximadamente exponencial ao longo do tempo. Se toda essa literatura for de igual interesse para os pesquisadores, será natural que a distribuição das referências feitas a ela no tempo siga um padrão similar, com um número muito maior de referências de publicações recentes do que antigas. De fato, é isso que acontece, porém, em alguns campos de pesquisa, a proporção de literatura recente citada é até mesmo maior do que o que seria previsível com uma taxa de crescimento exponencial. Price chamou de 'efeito de proximidade' essa citação excessiva de publicações recentes. Sugeriu que esse efeito seria medido de modo muito simples determinando-se a proporção total de referências num campo dado que se relacionasse com a literatura publicada nos cinco anos anteriores. Ele determinou essa proporção, a que se referiu como 'índice de Price', para uma série de revistas especializadas. As revistas de ciência apresentaram um índice de 60-70%, o índice das revistas de ciência social

foi 10–20% menor, e as revistas de humanidades chegaram a um valor ainda sensivelmente inferior.

A interpretação desses dados foi que o efeito de proximidade indica a existência de uma ‘frente de pesquisa’ [*research front*]. As características dessa frente de pesquisa relacionam-se, por sua vez, com a natureza da informação com que se esteja lidando. Assim, uma das características da informação científica que assinalamos é sua natureza cumulativa. Acumulação, neste sentido, não quer dizer que as informações simplesmente se amontoam. Quer dizer que as informações são sistematicamente codificadas e absorvidas. Como resultado desse processo, os cientistas em geral precisam, ao realizar seus próprios estudos, estar cientes apenas dos trabalhos recentes. Ao contrário, as informações nas ciências sociais com frequência são menos facilmente codificadas, de modo que a literatura antiga continua sendo mencionada. As humanidades constituem um caso especial, pois a literatura antiga representa para elas muitas vezes a matéria-prima de suas investigações. Como observamos, certas características ‘cientóides’, inclusive a maneira como as informações se acumulam, surgem não apenas nas ciências: podem ser também percebidas em alguns tipos de pesquisa tanto nas ciências sociais quanto nas humanidades. Existe, por conseguinte, certa dispersão do índice de Price no nível de determinadas especialidades.

A existência de uma frente de pesquisa implica que há uma firme ligação de citações entre publicações recentes em virtude de a comunidade de pesquisa estar procurando compreender e assimilar os resultados que elas contêm. À medida que o tempo passa e isso acontece, as publicações antigas são relegadas para o arquivo geral das pesquisas reconhecidas e por isso serão citadas com menos frequência. O próprio Price calculou que um artigo da frente de pesquisa seria citado por outros artigos um pouco menos de duas vezes por ano, enquanto um artigo do arquivo seria citado apenas uma vez a cada dois anos. Ele tentou ilustrar esses argumentos relativos à frente de pesquisa realizando um estudo detalhado de publicações sobre os raios N.

Esses raios foram ‘descobertos’ no início do século XX: o nome *raios N* foi calcado nos já conhecidos *raios X*. Os novos raios despertaram intenso interesse durante breve período de tempo. Então tornou-se evidente que a detecção desses raios havia sido espúria e o tema foi relegado ao esquecimento. Em decorrência disso, umas duas centenas de artigos sobre raios N foram publicados e passaram a formar um pequeno bloco, isolado da literatura científica. Price estava convencido de que sua análise dessas publicações mostrava claramente como funcionava uma ‘frente de pesquisa’. Estudo posterior lançou dúvida sobre isso.²⁹ Uma razão, curiosamente, está na maneira diferente como os pesquisadores então se comunicavam em comparação com agora. No entanto, o conceito de uma ‘frente de pesquisa’ continua sendo uma maneira útil de cogitar sobre o efeito de proximidade.

Como seria natural, ocorrem a cada ano oscilações estatísticas de alguns pontos percentuais no índice de Price para determinada matéria. Também podem ocorrer alterações sistemáticas, mais especialmente quando um assunto sofre uma ruptura importante ou atravessa um período de controvérsia. Por exemplo, quando uma especialidade da psicologia passou por importante mudança, constatou-se que o índice de Price aumentara consideravelmente. Assim que a mudança foi absorvida pela comunidade, o índice voltou a cair.³⁰ Parece haver aqui dois fatores em jogo. Um é o nível maior de integração entre pesquisadores durante um período de intensos debates. O outro é a inexistência de literatura anterior para ser citada quando ocorreram alterações importantes no modelo aceito de pesquisa. Esse último fator torna-se evidente quando um novo tema de pesquisa surge de modo abrupto. Por exemplo, os pulsares foram detectados de forma totalmente inesperada pelos astrônomos. Como havia então pouco material pertinente, a bibliografia inicial sobre pulsares continha uma grande parcela de referências cruzadas entre os artigos que eram publicados. Por isso, essa área, naquele momento, apresentava um índice de Price muito elevado, mas que foi posteriormente diminuindo à medida que a pesquisa sobre pulsares ampliava seu alcance. Também é possível haver tendências de longo prazo. Por exemplo, uma comparação das referências apenas a artigos publicados em revistas inglesas de fisiologia e geologia no final do século XIX e na década de 1960 sugere que o índice de Price aumentou em ambas as matérias ao longo do período. A diferença do índice entre as duas matérias permaneceu igual durante esse período, refletindo a diferença essencial de sua natureza. Uma ciência baseada na observação, como a geologia, sempre precisa reportar-se a material antigo, mais do que uma ciência experimental, como a fisiologia. A tendência implica, porém, que o nível de integração da frente de pesquisa tornou-se mais firme, para ambas, com o passar do tempo.

O efeito de proximidade não constitui o único meio para se examinar o grau de integração das matérias. Outro método consiste em investigar diretamente o grau de vinculação entre artigos que tratam do mesmo assunto. O método mais usado também emprega as referências apenas ao final de cada artigo. Vimos dizendo que as citações refletem como a pesquisa sobre um tema se relaciona com trabalhos anteriores. Se isso for verdade, dois artigos escritos sobre precisamente o mesmo tópico deverão provavelmente examinar o mesmo conjunto de pesquisas anteriores. Por isso, deveriam citar quase a mesma bibliografia. É possível, na realidade, constatar essa coincidência. Há alguns anos, a revista *Nature* recebeu, simultaneamente, mas de modo independente, dois originais para avaliação (um dos Estados Unidos e outro do Reino Unido) sobre um tema idêntico: a identificação de certos organismos veiculados pelo ar. O editor da *Nature* comentou:

O incidente pode também interessar aos especialistas em literatura científica,

particularmente aos que gostam de, cinicamente, afirmar que 90% de qualquer lista de referências destinam-se a exibir a erudição do autor e não os antecedentes de seu artigo. Sete das oito referências de ambos [os autores] são idênticas.³¹

A existência de uma coincidência sugere uma maneira diferente de examinar as divisões entre as especialidades. Se essas divisões forem reais, as citações constantes de publicações dentro de determinada especialidade deverão provavelmente coincidir mais entre si do que com as citações de artigos dedicados a outras especialidades. Será possível examinar essa coincidência de modo estatisticamente viável?

O Institute for Scientific Information, de Filadélfia (EUA), vem compilando índices informatizados de citações desde a década de 1960. (Um 'índice de citações' é uma lista de artigos citados junto com os artigos que os citaram.) Embora o foco original de interesse fosse ciência, medicina e tecnologia, sua cobertura posteriormente se ampliou, incluindo ciências sociais e humanidades. Vários milhares de periódicos — a lista é atualizada regularmente — são examinados todo ano a fim de alimentar essa base de dados. Todos os dados das citações são armazenados em formato digital: a cobertura atual é não só ampla, mas também proporciona uma visão retrospectiva que abrange um longo período. Naturalmente, esse material oferece o ensejo de ser feito um minucioso estudo sobre coincidência de citações.

Apesar do exemplo de *Nature*, verifica-se que normalmente é pequeno o grau de coincidência entre as citações de diferentes artigos de periódicos, sobretudo porque é raro tratarem de assuntos absolutamente idênticos. Por conseguinte, a ligação entre dois artigos passou a ser definida de maneira muito mais genérica. Em geral é definida em função da quantidade de vezes que determinado par de artigos são citados juntos nas listas de referências apenas a outros artigos. O argumento é que quanto maior for a frequência com que os pesquisadores associam esses dois artigos em seus trabalhos, maior será a probabilidade de que digam respeito ao mesmo assunto. Um estudo dessas co-citações deve, portanto, mostrar se as citações podem ser usadas para constatar a existência de grupos de artigos de periódicos, em que cada aglomerado refere-se a um assunto específico.

Quando o exercício é levado a cabo, produz, de fato, um efeito perceptível de agrupamento, ao invés de um uniforme oceano de co-citações. O agrupamento é normalmente hierárquico. Algumas co-citações ligam artigos sobre um tema de pesquisa específico, porém outras os ligam a grupos maiores e assim por diante até toda uma disciplina. Por exemplo, artigos que tratam de certo tipo de espectroscopia podem ligar-se fortemente. Em outro nível, esse grupo pode ligar-se com outros artigos que tratam do estudo de plasmas. E ainda em outro nível, os estudos sobre plasmas podem ligar-se a grupos que cobrem um vasto feixe de pesquisas de física. É possível compilar mapas de co-citações de ciência, que mostrem os agrupa-

mentos que se formam para ligações de diferentes intensidades. Os mapas para a ciência como um todo mostram, em geral, neste caso, um agrupamento de física que tem ligações com outros agrupamentos disciplinares, principalmente com a matemática e a química, porém, apesar disso, permanece inconfundível.

Esse mapeamento de campos do conhecimento tem sido objeto de muitas críticas. Um problema, em particular, é que os resultados podem depender, de modo bastante crítico, das instruções fornecidas ao computador para a ordenação dos dados. Apesar disso, não há dúvida de que podem ser distinguidos alguns grupos, que mantêm razoável estabilidade de um ano para outro. Muitos deles podem estar relacionados com os modelos mentais que os pesquisadores têm de seu mundo. Por exemplo, os acadêmicos tendem a ver uma conexão entre todas as disciplinas que lidam com a vida e, portanto, em geral juntam em suas mentes as ciências biológicas e sociais. Essa conexão também aparece em mapas de co-citação, mas estes proporcionam mais informações sobre a natureza da ligação, ao mostrar que ela ocorre mediante certos tópicos, como classificação ou métodos de análise e interpretação de dados. Os mapas contribuem para apontar a influência que uma área temática pode exercer sobre outra — por exemplo, pesquisa biomédica em química — assim chamando atenção para atividades interdisciplinares, que abrem caminho nas divisões convencionais.

As investigações sobre similaridades podem empregar quase qualquer característica distintiva dos artigos de periódicos — nome do autor, título do artigo, afiliação institucional, etc. — ao fazerem as buscas dos agrupamentos. A análise de conteúdo é particularmente interessante, pois o texto de um artigo contém muito mais informações do que suas referências. O argumento, neste caso, é que os artigos que tratam do mesmo assunto terão várias palavras-chave em comum. Assim, se dois artigos de química referirem-se aos mesmos compostos químicos e aos mesmos tipos de instrumentação, parece razoável supor que abrangem uma área de interesse coincidente. Metodologias semelhantes às utilizadas em análise de co-citações podem ser adotadas na análise de palavras co-ocorrentes. O estudo de palavras oferece algumas vantagens em comparação com o estudo de citações. Pode, por exemplo, ser aplicado a qualquer tipo de documento: livros e relatórios, bem como artigos de periódicos. É possível também escolher palavras que procurem diferentes tipos de semelhanças entre os artigos: não só se o objeto da investigação é o mesmo, mas se estão sendo aplicados enfoques conceituais similares ou métodos similares de análise. Por exemplo, um estudo de biotecnologia feito com análise de co-ocorrência de palavras verificou ser possível discernir diferentes enfoques de pesquisa entre universidades, instituições governamentais de pesquisa e a indústria.³²

Embora os estudos de palavras co-ocorrentes possam assim ser usados

com propósitos diferentes dos estudos de co-citação, ambos demonstram a capacidade de separar temas de pesquisa numa série de agrupamentos. Em que medida esses agrupamentos coincidem com as fronteiras traçadas pelos especialistas da área? De modo mais específico, até onde os mapas mentais percebidos pelos especialistas coincidem com os mapas bibliométricos? Na realidade, isso é muito difícil de determinar. Não só os especialistas em geral desconsideram os grupos obtidos por meios bibliométricos (classificando os agrupamentos como óbvios ou errados), mas tendem a achar que os gráficos unidimensionais ou bidimensionais empregados para apresentar os resultados bibliométricos não casam muito bem com seus próprios mapas mentais da ciência. Outro problema é que as respostas dadas pelos especialistas podem variar segundo seus interesses e sua formação. Portanto, para se obter um mapa da comunidade será preciso obter a média de inúmeras respostas individuais. De modo bastante parecido, diferentes análises bibliométricas podem produzir mapas bem diferentes de determinado tema. O resultado global é que um conjunto um tanto indistinto de opiniões de especialistas tem de ser superposto a um conjunto um tanto indistinto de mapas bibliométricos. Quando isso é feito, parece que os mapas mentais e os mapas bibliométricos de fato se parecem uns com os outros em função de suas características principais, mas não (o que é natural) em seus detalhes.³³

Diferenças entre matérias e comunicação

Parece que as principais divisões do conhecimento, como as que são tradicionalmente traçadas entre as ciências, ciências sociais e humanidades, correspondem a algo real, ainda que indistinto. Implicam diferenças naquilo que é visto como atividade de pesquisa aceitável em cada campo e, do mesmo modo, no que é visto como informação científica aceitável e sua comunicação. Isso sugere que as diferenças entre matérias devem ser evidentes no que tange a muitos aspectos distintos da informação ou comunicação científica. Examinamos em seguida alguns exemplos disso (os fatores em jogo são examinados mais detidamente em capítulos posteriores). Para começar, a tabela 6 compara algumas das características dos artigos de periódicos publicados em algumas matérias.³⁴

Observamos antes que um enfoque altamente quantitativo constitui um dos sinalizadores da fronteira que em geral é traçada entre as ciências naturais e as ciências sociais. A primeira coluna da tabela 6 indica uma tendência na direção esperada (com a psicologia, como sempre, na linha divisória), embora a diferença entre economia e sociologia seja tão grande quanto a diferença entre bioquímica e economia. As duas colunas seguintes mostram como os enfoques adotados por diferentes matérias afetam a forma como as informações são apresentadas no artigo. As tabelas podem ser emprega-

Tabela 6
Características dos artigos de periódicos por matéria

Matéria	Contêm análise quantitativa	Incluem tabelas (%)	Incluem gráficos (%)	Consignam financiamento externo (%)
Bioquímica	98,1	73,5	91,0	74,2
Psicologia	75,1	70,7	41,5	43,4
Economia	72,1	46,8	39,6	34,3
Sociologia	52,6	65,0	22,6	27,0

das para mostrar informações quantitativas ou qualitativas: assim, seu emprego não mostra nenhuma tendência específica. Os bioquímicos precisam tanto de gráficos, para veicular dados numéricos, quanto de figuras (de amostras, etc.). Também é notável a diferença entre a bioquímica e as outras disciplinas em termos de gráficos.

A última coluna funciona como um lembrete de que a produção de pesquisa custa dinheiro. A pesquisa científica exige geralmente mais apoio financeiro do que a pesquisa em ciências sociais, que, por sua vez, requer mais recursos do que a pesquisa em humanidades. Essas diferenças de financiamento podem afetar a comunicação das pesquisas. Um simples exemplo refere-se ao pagamento pela publicação de artigos. Alguns dos periódicos científicos norte-americanos importantes adotaram o sistema de solicitar aos autores que paguem determinada quantia destinada a cobrir o custo da publicação de seus artigos. Supõe-se que esse pagamento (em geral cobrado em termos de tantos dólares por página impressa) sairá do financiamento que os cientistas recebem para levar avante suas pesquisas. Dificilmente esquema semelhante poderia ser imposto nas ciências sociais e humanidades, pois nelas os financiamentos não só são menores, como também é menor o número de pesquisadores que a eles têm acesso. Um exemplo mais expressivo concerne à extensão da publicação. Não é raro o órgão financiador impor restrições sobre como e quando os resultados da pesquisa serão tornados públicos. Isso é comum em algumas áreas da ciência (por exemplo, pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica ou por órgãos militares), mas é menos freqüente nas ciências sociais, sendo rara nas humanidades.

A tabela 7 chama atenção para outro aspecto da divisão entre as ciências, ciências sociais e humanidades: o nível de atividade cooperativa dentro de uma disciplina.³⁵ Em termos de comunicação, um reflexo do nível de cooperação é a proporção de artigos que contam com mais de um autor. A cooperação pode assumir várias formas. Torna-se necessária, por exemplo, se a pesquisa exigir uma diversidade de talentos. Também se o orientador estiver trabalhando em determinado projeto junto com um grupo de estudan-

Tabela 7
Número de autores por artigo

Matéria	Um autor (%)	Dois autores (%)	Três autores (%)	Quatro ou mais (%)
Bioquímica	19	46	22	13
Psicologia	45	36	15	4
Economia	83	16	1	—
Sociologia	75	21	3	1

tes de doutorado. Qualquer que seja o mecanismo em jogo, a necessidade de cooperação e os meios para alcançá-la são em geral maiores na ciência do que nas ciências sociais, e maiores nas ciências sociais do que nas humanidades. De fato, uma vez que o trabalho em equipe exige maior financiamento do que o trabalho de uma só pessoa, é natural ver uma correlação entre os dados da tabela 7 e a coluna final da tabela 6.

Um dos fatores importantes na divulgação das pesquisas é, obviamente, a extensão com que os resultados são efetivamente tornados públicos. A regra geral é que a publicação é mais fácil nas ciências, mais difícil nas ciências sociais e ainda mais difícil nas humanidades.³⁶ As taxas reais de recusa de originais variam sensivelmente segundo os periódicos escolhidos para exame, mas essa seqüência de grau de dificuldade permanece relativamente estável. Entram em jogo aqui várias forças, mas uma, certamente, é o nível de consenso sobre o que constitui uma pesquisa aceitável. Conforme vimos, não se trata de um cisma exclusivamente disciplinar: há temas nas ciências sociais e humanidades em que é razoavelmente boa a concordância a respeito de como se deve lidar com a pesquisa. Para temas que se enquadram nessa categoria (por exemplo, lingüística), as taxas de recusa de artigos pelos periódicos aproximam-se da ciência que está na outra ponta do espectro. Outro fator relaciona-se a padrões — o que os especialistas da área esperam de um artigo aceitável. Em ciência, por exemplo, os artigos não só apresentam um feito padronizado, mas também um enfoque geralmente semelhante. Os editores e avaliadores de originais consideram normalmente seu trabalho como sendo o exame de artigos submetidos para publicação com a finalidade de verificar se existe algo de errado neles. Nas humanidades, os artigos podem diferir de feição e revelar uma variedade de opiniões acerca daquilo que constitui pesquisa apropriada. Os editores e avaliadores têm menos interesse em ficar procurando coisas que estejam erradas, e estão mais preocupados com avanços criativos. Dito dessa forma, fica mais compreensível porque as taxas de recusa são muito maiores na maioria das áreas das humanidades do que na maior parte da ciência.

Outro fator adicional é a disponibilidade de recursos. A publicação de revistas consome dinheiro. (Também exige tempo, mas, desde que haja fi-

nanciamento suficiente, será possível pagar por mão-de-obra especializada.) Comunidades de pesquisa que controlam vultosos recursos financeiros constatarem ser muito mais fácil apoiar vários periódicos do que aquelas que dispõem de pouco financiamento. Isso quer dizer que os cientistas contam com mais opções de periódicos para a publicação de seus trabalhos do que seus colegas das humanidades. Deste ponto de vista, as taxas de recusa em diferentes matérias têm como base considerações de ordem econômica: os artigos são selecionados para publicação, do total de recebidos, com base no espaço que pode ser destinado à matéria.

Isso nos traz à questão da publicação de pesquisas por meio de mecanismos diferentes do periódico. Em todas as matérias os artigos de periódicos são um dos tipos mais comuns de publicação de pesquisas, o que não significa, porém, que sejam sempre classificados como o tipo mais importante de publicação. Pode-se ter uma idéia mais clara disso examinando as referências apenas às publicações. A tabela 8 compara a amplitude da distribuição de citações encontrada nas ciências com a das ciências sociais.³⁷ Naturalmente, os periódicos constituem a mais importante fonte de informação nas ciências, mas são suplantados pelos livros nas ciências sociais. Estudos sobre as humanidades indicam uma seqüência similar à das ciências sociais (embora 'outras fontes de informação' apresentem maior probabilidade de incluir edições críticas, etc., do que relatórios).

Essas constatações podem ser interpretadas em função das diferentes pressões em jogo. No que tange ao conteúdo, a natureza da pesquisa em ciências sociais e humanidades é tal que sua apresentação em geral acarreta considerações mais extensas do que nas ciências, quando se reúnem dados de uma série de trabalhos de um projeto. Isso em geral é difícil ou impossível de realizar mediante uma série de artigos de periódicos. Ao mesmo tempo, a velocidade de publicação dos periódicos nessas áreas é em geral lenta: a produção de um livro não necessariamente demorará muito mais. Do ponto de vista econômico, os livros podem ser viáveis, mas não uma série de artigos. Todos esses fatores podem sofrer alteração com o passar do tempo, bem como de uma matéria para outra. Uma das publicações científicas mais importantes do século XIX — *A origem das espécies*, de Darwin — foi editada em forma de livro porque o autor queria desenvolver suas idéias pormenorizadamente. Isso foi economicamente viável porque a narrativa de Darwin, ao contrário da maioria dos textos científicos de hoje em dia, expressava-se em linguagem que não desencorajava um público amplo.

Comunicação com um público maior

Essa questão da amplitude do público leitor é outro ponto que revela a existência de diferenças características entre as matérias. A tabela 9 mostra

Tabela 8

Distribuição de citações de tipos diferentes de publicação na ciência e nas ciências sociais

Tipo de publicação	Ciência (%)	Ciências sociais (%)
Periódicos	82	29
Livros	12	46
Outros (principalmente relatórios)	6	25

alguns resultados de um estudo holandês que examinou quantas publicações que visavam ao grande público, ao invés de colegas pesquisadores, haviam sido produzidas por diversos departamentos de universidades.³⁸ (Os resultados apresentados referem-se ao máximo encontrado para determinado tipo de departamento.) Essas diferenças podem estar relacionadas com a pergunta: quais as características de um tema de pesquisa que o fazem mais ou menos adequado para ser comunicado ao grande público?

Pode-se encontrar uma primeira resposta examinando-se que tipo de pesquisa é citado preferencialmente nos meios de comunicação de massa. Os repórteres e produtores da mídia preocupam-se principalmente com temas que possam ser considerados 'jornalísticos'. Esses temas apresentam várias características. Em primeiro lugar, um acontecimento, para ser tido como importante, deve ter ocorrido recentemente ou, melhor ainda, estar para acontecer. Em segundo lugar, deve, de algum modo, ter alguma pertinência para a vida normal das pessoas. Finalmente, deve ter um elemento de distração. Não é preciso que todos os acontecimentos jornalísticos contendam todos os três elementos em quantidades iguais. Em relatos de pesquisas, o último elemento tende a ser suavizado; embora qualquer pesquisador que alegar haver definido o senso de humor, ou mostrado que a astrologia é verdadeira, quase certamente virará notícia.

Como esses exemplos sugerem, as prioridades da mídia ao noticiar pesquisas diferem em muito das prioridades da comunidade científica. Isso afeta a extensão com que diferentes temas são noticiados na mídia. A tabela 10 compara o espaço dedicado a diversos ramos da ciência num jornal diário 'de qualidade' durante um ano.³⁹ Essas proporções guardam pouca semelhança com a quantidade relativa de resultados de pesquisas que estão sendo publicados. A química, por exemplo, é um dos principais produtores de artigos de pesquisa nas ciências, no entanto é raramente mencionada no jornal. Um estudo sobre o conteúdo de revistas de divulgação científica comparou a cobertura temática com a população de pesquisadores (medida pelo número de doutores que estavam sendo produzidos em cada área). A química, mais uma vez, esteve muito aquém das expectativas, enquanto a astronomia (inclusive a ciência espacial) obteve um valor maior do que o tamanho da população de pesquisadores de astronomia poderia sugerir.⁴⁰

Tabela 9

Proporção máxima de publicações voltadas para o grande público produzidas por departamentos de universidades holandesas

Matéria	Proporção máxima de publicações de 'divulgação' (%)
Linguística	8,5
Psicologia experimental	10,4
História social	35,0
Literatura holandesa	43,0

Tabela 10

Espaço relativo dedicado a diferentes temas científicos num jornal diário

Tema	Espaço dedicado ao tema (%)
Biomedicina	48
Tecnologia	30
Astronomia/ciência espacial	17
Geociências	3
Química	1
Física	1

Essas diferenças não são difíceis de compreender em função das prioridades da mídia anteriormente esboçadas. Grande parte da pesquisa em química não pode ser facilmente relacionada com interesses humanos imediatos. Para compreender sua importância é preciso uma ampla base teórica e prática. Por isso, talvez seja difícil identificar e interpretar avanços importantes. Compare-se isso com a pesquisa em botânica ou zoologia. Ainda que a pesquisa possa ser igualmente complexa, os membros do público acham mais fácil relacionar-se com os objetos de estudo e se interessar pelo resultado da pesquisa. Do ponto de vista da mídia, de fato, as ciências situam-se nos dois grupos mencionados anteriormente: o das ciências experimentais e o das ciências de observação. Os laboratórios não fazem parte da vida cotidiana da maioria das pessoas. Ciências, como a física ou a química, que dependem principalmente de experimentos de laboratório, têm, portanto, muito pouco a ver com a maior parte da vivência humana. Em comparação, ciências como astronomia, geologia e a parte de 'história natural' da botânica e da zoologia estão voltadas para a observação de coisas que fazem parte do ambiente humano. Por conseguinte, estas últimas ciências tendem a estar excessivamente representadas no que tange à sua produção de pesquisas. As ciências de observação também são em geral mais fotogênicas do que as ciências experimentais, o que é uma vantagem no caso de notícias científicas transmitidas pela televisão. Assim, a astronomia e a ciência espacial, criadoras de muitas imagens gráficas empolgantes nas últimas décadas,

são ainda muito mais representadas na televisão do que nos jornais. A principal exceção é a pesquisa biomédica, que, mesmo sendo de laboratório, ainda é amplamente noticiada (como mostra a tabela 10). Aí os fatores negativos são compensados por sua grande importância para a vida humana.

As mesmas prioridades da mídia também se aplicam, naturalmente, à pesquisa nas ciências sociais e humanidades. Seria natural que essas disciplinas fossem comparativamente mais beneficiadas por tais prioridades do que as ciências. A arqueologia, por exemplo, preocupa-se com matérias que dizem respeito tanto à vida humana quanto ao meio ambiente em que vivemos. Não é preciso ter muitos conhecimentos para compreender a importância de novas descobertas. As escavações arqueológicas e os artefatos encontrados são com frequência interessantes do ponto de vista da imagem gráfica. Assim, a arqueologia é noticiada pela mídia com mais frequência do que seria natural tendo em vista o volume de pesquisas arqueológicas produzidas. Mas entram em jogo algumas influências em sentido oposto. A natureza da pesquisa nessas disciplinas significa que as 'rupturas' são menos facilmente identificáveis do que nas ciências. Além disso, a crescente importância atribuída às pesquisas sobre teorias abstratas afastou do grande público algumas partes dessas disciplinas.

A apresentação pública de pesquisas em humanidades suscita um enigma intrigante. Num amplo leque de temas das humanidades, o interesse da mídia concentra-se principalmente no objeto de estudo e não na própria pesquisa. Por exemplo, um programa de televisão pode ser todo ele dedicado a uma pintura. A análise dessa pintura baseia-se em geral em várias pesquisas, mas é o quadro e seu pintor que dominam o programa. Talvez não fique absolutamente evidente para o telespectador quanta pesquisa está por trás daquela análise. Do mesmo modo, a produção de uma peça para a televisão talvez se apoie em muitos anos de pesquisas, mas estas normalmente não serão óbvias para o público. Mesmo quando a mistura de pesquisa e produção houver sido especialmente extensa — por exemplo, no estudo e restauração de partituras, técnicas musicais e instrumentos empregados em música antiga —, o elemento de pesquisa pode ser facilmente ignorado. O problema agrava-se em algumas áreas das humanidades, onde a linha divisória entre pesquisar sobre um objeto e criar um objeto pode tornar-se indistinta. Um exemplo óbvio nos é dado por membros do corpo docente de departamentos de literatura inglesa de universidades, que escrevem romances, que podem ser transformados em programas de televisão. Esses romances e programas de televisão podem, por sua vez, tornar-se objeto de estudos científicos.

As prioridades de notícias da mídia não mudam grandemente com o tempo, mas a cobertura de determinados tópicos, sim. Um dos motivos está na mudança da natureza da pesquisa, tornando-a mais, ou menos, atrativa

para o público em geral. Assim, no início do século xx, havia relativamente mais notícias de pesquisas químicas porque eram vistas como tendo importância mais imediata para a vida humana. Ocorreram também flutuações na atração mais ampla exercida pelos temas de ciência social e humanidades. A crítica literária nos dá um exemplo:

até o advento da Nova Crítica norte-americana e inglesa o trabalho do crítico consistia em fazer uma apreciação da obra tanto para o público em geral quanto para os outros críticos. A crítica funcionalista provoca uma ruptura extremamente pronunciada entre a comunidade de críticos e o público em geral.⁴¹

Outro motivo óbvio para as variações de cobertura deve-se a importantes mudanças nas quantidades comparadas das pesquisas em curso. Por exemplo, as notícias na mídia sobre pesquisa espacial cresceram de virtualmente zero no início da década de 1950 até alcançar o pico por volta de 1970 com a primeira descida do homem na Lua. Depois disso, diminuíram com os cortes no programa espacial norte-americano. A tabela 11 compara a cobertura de astronomia e ciência espacial em dois jornais diários ingleses, em duas épocas, separadas uma da outra por um período de 15 anos.⁴² Naturalmente, a medicina tomou o lugar da astronomia e da ciência espacial durante esse período como foco de atenção da mídia.

Uma via mais direta pela qual a pesquisa pode alcançar um público maior é aquela em que os próprios pesquisadores são os apresentadores. As duas maneiras principais de conseguir isso são ou por meio de colaboração com artigos em revistas populares ou escrevendo livros de nível adequado, embora haja alguns pesquisadores que também se apresentam no rádio ou na televisão. Existem aqui, também, diferenças entre as disciplinas. Em história, por exemplo, muitos livros que apresentam os resultados de pesquisas especializadas são redigidos de tal forma que seu conteúdo é acessível a não-especialistas. Neste caso, o texto especializado e sua popularização são a mesma coisa. Em outras áreas das humanidades — crítica literária, por exemplo — a teoria e a linguagem especializada de muitos livros de pesquisa podem atualmente ser excessivas para o leitor leigo. Ao mesmo tempo, talvez não haja muito mercado para versões populares de teoria literária. O leitor médio fica, portanto, com os poucos títulos especializados nesse campo que sejam suficientemente fáceis de compreender para serem lidos. A ciência, de novo, é diferente. A pesquisa científica em geral aparece em periódicos, de modo que qualquer livro destinado a um público maior precisa ser redigido especialmente para tal fim. Isso pode ser feito pelos próprios pesquisadores, mas muitos textos de divulgação científica são escritos por não-pesquisadores, como, por exemplo, pessoas com qualificações científicas que escrevem na mídia sobre os progressos científicos. Essas diferenças entre disciplinas quanto à forma como se relaciona o pesquisador com o público em geral podem ter algo a ver com as distinções

Tabela 11
 Comparação do número de artigos dedicados à astronomia/ciência espacial e medicina em duas épocas

Jornal	Área	1974–1975	1989–1990
<i>The Times</i>	Medicina	86	183
	Astronomia/ciência espacial	69	68
<i>Guardian</i>	Medicina	22	125
	Astronomia/ciência espacial	26	34

feitas antes neste capítulo — por exemplo, entre pesquisa ‘rígida’ e pesquisa ‘flexível’ — e à questão da especialização e profissionalização no primeiro capítulo. Mudanças nas duas últimas significam que as diferenças entre matérias, no que tange à maneira como a pesquisa é apresentada ao grande público, se ampliaram com o passar do tempo. No século XIX, era maior do que hoje a probabilidade de todos os tipos de pesquisas serem apresentados de forma similar a um público mais amplo.

Tecnologia da informação e diferenças entre matérias

Os exemplos das diferenças entre matérias mencionados neste capítulo foram, em sua maior parte, extraídos da comunicação impressa. Observamos, de passagem, que os critérios para apresentação pública podem ser diferentes, como acontece entre os jornais e a televisão. Será que as diferenças entre matérias poderiam, em si mesmas, sofrer alterações, dependendo do meio empregado? Por exemplo, vimos que os livros são mais importantes para a pesquisa em humanidades do que em ciências. Dois dos fatores nisso implicados são o dinheiro e a velocidade de comunicação. Ambos relacionam-se, em parte, com o meio. Os livros e periódicos são financiados de diferentes formas — quer dizer, representam diferentes maneiras de acondicionar material impresso em papel — e a escolha entre um e outro depende, em parte, das fontes de financiamento disponíveis para produção e consumo. O tempo despendido na produção e distribuição está, igualmente, relacionado em parte às limitações de manipulação impostas pelo meio impresso. Como uma alteração do meio afetaria fatores dessa espécie?

O rápido crescimento das redes de computadores está começando a fazer clarear a resposta a essa pergunta. Começemos examinando como a passagem para a comunicação informatizada pode afetar de modo diferente as comunidades de pesquisadores. A leitura de material impresso exige a aplicação de várias habilidades (aspecto a ser retomado em capítulo posterior). Há muitos anos, a educação em todos os níveis tem sido planejada para ajudar a desenvolver essas habilidades, que são, subsequentemente,

postas em prática pelas exigências da vida cotidiana (por exemplo, a leitura de jornais). Ao contrário, o amplo acesso ao computador só se tornou possível em época relativamente recente, e o processamento informatizado da informação ainda é um tema hermético para um número apreciável de pesquisadores. As diferenças em matéria de aptidões em informática encontradas na comunidade de pesquisa são, portanto, muito maiores do que quaisquer diferenças nas habilidades necessárias ao uso de material impresso. Encontram-se diferenças quanto ao uso de computadores tanto entre grupos quanto entre indivíduos. Por exemplo, os usuários mais sagazes das redes eletrônicas são jovens do sexo masculino. As usuárias de quadros de aviso eletrônicos e grupos de discussão similares talvez se sintam desencorajadas com isso, principalmente se não forem especialistas no uso de computador e redes eletrônicas. Também, o nível de acesso à tecnologia da informação é muitas vezes determinado pela capacidade de obtenção do financiamento necessário para equipamento, etc. Isso significa que as matérias das humanidades têm estado geralmente em desvantagem em comparação com as matérias científicas. Embora essas diferenças financeiras estejam sendo gradualmente atenuadas, ainda persiste uma diferença do nível de capacitação em informática disponível para pesquisadores de diversas matérias. Em geral, os pesquisadores das ciências dispõem mais facilmente de assessoramento e assistência do que os pesquisadores de humanidades.

Historicamente, o emprego de computador pelos pesquisadores tem dependido do que ele pode oferecer-lhes. Diferentes disciplinas voltaram-se para o computador em momentos diferentes e com propósitos diferentes. No começo, os computadores eram chamados de ‘devoradores’ de números. Eram, portanto, empregados principalmente por pesquisadores das ciências rígidas, embora os cientistas sociais interessados na análise de grandes conjuntos de dados estatísticos também os utilizassem. Mais recentemente, tornou-se comum o processamento eficiente de textos, o que ampliou o emprego regular de computadores em todas as disciplinas. Ainda persistem diferenças entre os pesquisadores no que tange ao acesso ao computador, mas são menos previsíveis do que antigamente. Admite-se, em geral, que a utilização regular do computador para fins de informação exige que o acesso a ele seja imediato, tanto no gabinete quanto no laboratório. Uma pesquisa em grande escala feita junto a pesquisadores do Reino Unido no início da década de 1990 verificou, como seria de se esperar, que a maioria dos físicos e matemáticos dispõe desse acesso imediato.⁴³ E, o que é mais surpreendente, foram equiparados pelos cientistas sociais que, a esse respeito, estavam bem à frente dos biólogos, químicos e engenheiros. Isso reflete a alta importância que muitos cientistas sociais hoje atribuem à disponibilidade de computadores. Mesmo em setores específicos, o emprego da tecnologia da informação pode variar segundo aquilo que ela oferece ao

pesquisador. Por exemplo, no mundo da pesquisa química, os químicos orgânicos tendem a ser os que mais usam sistemas de informação informatizados, seguidos dos químicos inorgânicos, e em último lugar os químicos físicos. Esta ordem guarda boa correlação com a quantidade e variedade de sistemas de informação existentes em diferentes ramos da química.⁴⁴

Em começos da década de 1990, tanto cientistas quanto cientistas sociais estavam empregando a tecnologia da informação em várias aplicações, inclusive a comunicação em linha [*on-line*]. Os pesquisadores em humanidades possuíam interesses mais restritos, com uma ênfase muito maior na utilização de computadores isolados e por causa de seus recursos de processamento de textos. No entanto, há algum tempo que está disponível o acesso em linha a textos, e vem aumentando a variedade de outros recursos de informação em humanidades nessa mesma modalidade. Por conseguinte, o emprego de redes de comunicação em humanidades começa rapidamente a se assemelhar ao de outras áreas. É provável que subsistam diferenças de percepção. Por exemplo, um levantamento realizado para o American Council of Learned Societies constatou que os sociólogos mostravam-se sensivelmente mais propensos do que seus colegas das humanidades a aceitarem os computadores como instrumentos que contribuiriam para a qualidade e criatividade de seu trabalho.⁴⁵ A propriedade fundamental dos computadores — a de poderem armazenar e processar uma grande quantidade de dados (numéricos, textuais, gráficos) — é particularmente útil em pesquisas empíricas. É menos útil, obviamente, em análise teórica qualitativa, como a que é comum nas ciências sociais e humanidades. Os estudos, porém, relativos a essa análise teórica podem contar com a ajuda dos recursos de comunicação do novo meio, mais especificamente com a criação de listas e periódicos eletrônicos. De fato, cerca de dois terços de todos os periódicos eletrônicos que se achavam disponíveis em linha na primeira metade da década de 1990 eram dedicados a temas de ciência social e humanidades. Muitos (por exemplo, *Postmodern Culture*) interessavam-se principalmente por questões conceituais.

A maioria dos periódicos eletrônicos dedicados à pesquisa na primeira metade da década de 1990 era 'grátis' (ou seja, não era cobrada taxa alguma para acessá-los, embora os leitores tivessem de gastar dinheiro para se ligarem à rede). Eram produzidos por grupos de entusiastas, em geral do mundo acadêmico da América do Norte. A ênfase desses periódicos nas ciências sociais e humanidades pode parecer surpreendente, uma vez que a publicação rápida é menos importante nesses campos (embora seus profissionais evidentemente não façam objeção a isso). Motivo importante é o limitado espaço disponível nos periódicos impressos dessas matérias e a alta taxa de recusa de artigos. Na medida em que essas questões se devem à falta de recursos financeiros, as redes eletrônicas, que são em geral gratuitas para o

pessoal acadêmico no local de uso, oferecem uma maneira prática de contornar as limitações. Além do mais, a preocupação precípua de muitas comunicações de pesquisas nas ciências sociais e humanidades tende a ser com o texto. O processamento desse material pela tecnologia da informação encontra-se hoje relativamente livre de problemas. Em compensação, os artigos científicos geralmente contêm gráficos e, talvez, equações matemáticas, além de texto. Até há pouco, o processamento e transmissão desse material eram bem mais complexos do que no caso de textos, o que fez com que os periódicos eletrônicos de ciências fossem de produção mais difícil.

Uma questão acadêmica mais geral relaciona-se com o controle de qualidade da informação comunicada por meio eletrônico. Como a norma social de 'ceticismo organizado' aplica-se ao novo meio? Uma vez que a comunicação eletrônica é rápida e em geral não é limitada por considerações de espaço, as apresentações *on-line* de pesquisas podem ser mais informais e mais prolixas do que as apresentações impressas. Isso tem dado a impressão, principalmente entre os cientistas, de que o controle das publicações eletrônicas poderá ser menos criterioso do que o das publicações impressas no que tange à qualidade da pesquisa que relatam. Não há dúvida alguma de que materiais esquisitos podem ser postos em circulação por via eletrônica. Já foi aventado, por exemplo, que algumas idéias nitidamente excêntricas a respeito da AIDS foram mencionadas pela primeira vez em discussões eletrônicas, de onde contaminaram a literatura científica convencional. É claro que é viável, tanto quanto no caso de uma publicação impressa, fazer-se uma avaliação rigorosa de originais encaminhados a uma revista eletrônica. A maior capacidade de empregar diferentes métodos de avaliação e de ser de aplicação flexível pode, entretanto, mostrar-se particularmente útil na análise de artigos discursivos como os que são em geral encontrados nas pesquisas de ciência social e humanidades.

Onde as ciências, inegavelmente, têm a ganhar com a mudança para a comunicação eletrônica é na velocidade de divulgação e resposta. O debate acerca da fusão a frio, que se deu no final da década de 1980, oferece-nos um interessante estudo de caso. A idéia de que a energia da fusão nuclear poderia ser obtida por meios essencialmente químicos foi anunciada pela primeira vez em março de 1989. Se fosse verdadeiro, esse descobrimento seria de grande importância, e por isso um grande número de pesquisadores imediatamente transferiu-se para esse campo. Um mês mais tarde, cerca de 40 artigos sobre fusão a frio haviam sido remetidos a revistas (impressas) que encaminharam os originais à avaliação. Logo ficou evidente que as pesquisas estavam avançando a um ritmo rápido demais para usar o canal tradicional de publicações impressas. Surgiu então um boletim informativo eletrônico sobre fusão a frio. Isso, junto com mensagens por correio eletrônico enviadas pelas pessoas, passou a ser o principal método de troca de

informações durante os poucos meses em que o tema esteve no centro dos debates. De fato, no momento em que os artigos avaliados estavam realmente sendo publicados em revistas impressas, a maioria da comunidade científica já havia decidido que o assunto não merecia continuar sendo investigado.

Isso suscita uma questão implícita acerca da 'frente de pesquisa' examinada antes neste capítulo. Parece que a duração no tempo das atividades da frente de pesquisa diminuirá com a introdução da comunicação eletrônica, enquanto aquilo que se entende como publicação da frente de pesquisa também poderá sofrer mudanças de modo a abranger algo menos formal do que o que tem sido habitual no caso das fontes impressas. Ao mesmo tempo, o fato de a comunidade científica haver obtido de fontes da mídia grande parte das informações iniciais sobre fusão a frio nos oferece um exemplo incomum da utilidade da apresentação em multimídia. Uma tentativa de reproduzir o equipamento dos pesquisadores originais — Pons e Fleischmann — foi assim descrita:

Usamos fotografias, publicadas no *LA Times*, de Pons segurando a célula, e se podia ver muito bem como era feita. Usamos como escala o dedo de Pons. [Um estudante de pós-doutorado] calculou que sua mão era do mesmo tamanho e assim usou como escala o próprio dedo.⁴⁶

Eis um exemplo esclarecedor do emprego flexível da mistura de meios ora existentes para transmitir informações científicas a vários públicos. Os pesquisadores devem cada vez mais lidar com informações que são transmitidas e processadas de diversas maneiras. Sua recompensa reside nas informações melhores que obtêm. É certo que existem diferenças baseadas no uso que os pesquisadores fazem desses meios de comunicação, diferenças que refletem combinações diversas entre os recursos atuais do meio e as necessidades permanentes do pesquisador. (Este aspecto será analisado com mais detalhes em capítulos posteriores.) Em geral, a natureza do processamento eletrônico tende a favorecer um estilo de comunicação mais informal e flexível do que o que tem sido usual com o processamento impresso. O que sugere que talvez ele venha a se mostrar particularmente apropriado para os pesquisadores de especialidades 'flexíveis'.

3

Quem pesquisa e com quais resultados?

O motivo por quê

Por que tomar a decisão de pesquisar? Para alguns, basta a oportunidade de desenvolver as próprias aptidões e estudar temas que os fascinam. Para outros (e, especialmente, para quem deseja continuar na pesquisa), a questão é se o longo processo de formação também trará uma carreira aceitável. Embora seja bom adquirir discernimento e certo prestígio pelo fato de ser pesquisador, também será agradável se isso levar a um bom emprego. Como um cientista do século XIX garantiu a seus alunos:

o estudo da literatura grega [...] Não só nos sobreleva à horda vulgar, mas leva não poucas vezes a posições de considerável emolumento.¹

Hoje, o pesquisador em geral é alguém cuja formação inclui um doutorado. Assim, ao invés de formular uma pergunta complicada sobre por que as pessoas fazem pesquisas, pode-se perguntar mais simplesmente: por que elas decidem cursar a pós-graduação? Um amplo estudo sobre doutorandos norte-americanos concluiu que as razões mais importantes eram as mostradas na tabela 12.² Embora os entrevistados possam ter exagerado um pouco a pureza de seus motivos, a curiosidade intelectual foi nitidamente dominante. Outros motivos principais poderiam ser assim resumidos: tornar-se conhecido; construir uma carreira gratificante; fazer o bem ao próximo.

O grau com que se ressaltam essas diversas motivações depende da área. Por exemplo, pesquisas feitas durante muitos anos indicaram notável diferença motivacional entre o cientista comum e o engenheiro.³ O primeiro, na maioria das vezes, está automotivado e preocupado com a liberdade de poder perseguir os próprios interesses. O segundo liga menos para o controle externo de seu trabalho, porém sofre mais a influência de questões de status.

Tabela 12
Motivos para ingressar num curso de pós-graduação

Motivo	Porcentagem de respostas
Continuar o desenvolvimento intelectual	96,9
Dar uma contribuição importante para o conhecimento na área	83,1
Devido ao interesse intrínseco da área	81,6
Preparar-se para uma carreira acadêmica	81,6
Aumentar seu poder aquisitivo	74,9
Servir melhor à humanidade	74,1

A variedade de empregos disponíveis para os pesquisadores em determinada área influi evidentemente no leque de suas motivações. Quem se situa na área da ciência e da tecnologia pode visualizar como carreira as da indústria e do serviço público, bem como as do mundo acadêmico. O mesmo acontece com alguns pesquisadores das ciências sociais (por exemplo, os economistas). Isso não é verdade para a maioria das pessoas das humanidades. Como salienta um guia destinado a estudantes de pós-graduação em humanidades: “o principal motivo, na prática, para pesquisar no campo da literatura visando a um grau superior é a ambição de se tornar professor universitário”.⁴ Portanto, as razões que motivam quem ingressa na pesquisa de doutorado em humanidades provavelmente sejam de alcance mais restrito do que as de quem ingressa em ciência e tecnologia.

Até num mesmo campo de pesquisa pode haver notáveis diferenças de motivação. Um estudo sobre estudantes de química constatou que em geral havia razoável concordância quanto aos benefícios relativos de trabalhar em universidades ou na indústria (tabela 13).⁵ Sua preferência como carreira dependia principalmente de três fatores, dois deles relativos à motivação: as condições de trabalho e a identidade científica. O primeiro é óbvio, o último, nem tanto. Assinalamos a proposição segundo a qual os membros da comunidade científica tendem tacitamente a concordar com um conjunto de normas, que devem, em princípio, orientá-la sobre a forma como atua e se comunica. A aceitação dessa proposição é mais forte na comunidade científica acadêmica. Os cientistas que trabalham para outros tipos de empregadores têm muito menor probabilidade de atuar segundo as mesmas normas. Os estudantes de química refletiam toda a gama de opiniões — desde a aceitação de todas as normas correntes até as dúvidas sobre todas elas. Dependendo do tipo de ‘identidade científica’ que os estudantes possuíam, eles tinham maior ou menor probabilidade de preferirem carreiras de pesquisa na academia ou na indústria. Em outras palavras, quem se identificava com as normas correntes tinha maior probabilidade de procurar carreiras no mundo acadêmico e vice-versa. O fator não-motivacional na

Tabela 13
Vantagens percebidas de diferentes ambientes de pesquisa

Categoria	Oferecidos pelas universidades (% de concordância)	Oferecidos pelas indústrias (% de concordância)
Liberdade de publicar	94	19
Liberdade de escolher projetos	78	10
Férias	63	38
Benefícios de previdência e bem-estar social	60	54
Disponibilidade de equipamento	57	82
Salários	24	75

escolha da carreira foi o nível do grau acadêmico que o estudante queria obter. A maioria dos que esperavam alcançar os graus máximos também almejava seguir uma carreira acadêmica. Isso pode relacionar-se com a tabela 12. Dar uma contribuição nova e importante a uma área de pesquisa é em geral tido como algo que exige grande capacidade intelectual.

Os motivos do envolvimento com a pesquisa evidentemente se relacionam com os motivos da comunicação científica. Assim, é importante observar que uma parte essencial da motivação básica — a curiosidade e o desejo de desenvolver sua própria compreensão — não implica em si mesma publicação. De fato, alguns dos mais renomados pesquisadores do passado sabidamente não se interessavam em publicar. O cientista inglês Cavendish deixou ao morrer uma enorme quantidade de material de pesquisa em forma manuscrita, do qual se disse que “toda a análise que foi feita, com o máximo cuidado, de sua obra inédita serviu para mostrar que grande parte dela é do maior valor e deixou marcas permanentes nos assuntos que ele estudou”.⁶ Cavendish era muito rico, enquanto o matemático alemão Gauss provinha de um meio pobre. No entanto, a atitude de Gauss em relação a publicar era similar à de Cavendish.

Gauss afirmou que realizava seus trabalhos científicos apenas como resposta aos impulsos mais profundos de sua natureza e que, para ele, se esses trabalhos seriam algum dia publicados para a instrução de outrem constituía uma preocupação totalmente secundária [...] Não muito tempo depois de sua morte descobriu-se quanto da matemática do século XIX Gauss havia previsto e antecipado antes do ano 1800. Se houvesse divulgado o que sabia, é bem possível que a matemática agora estivesse meio século ou mais à frente de onde se encontra. Abel e Jacob teriam começado a partir de onde Gauss parara, ao invés de despendem uma grande parte de seus melhores esforços redescobrir coisas que Gauss já conhecia desde antes de terem nascido, e os criadores da geometria não-euclidiana teriam dirigido seus gênios para outras coisas.⁷

As duas últimas frases indicam muito bem por que o ‘sentido de comunidade’ é uma das normas da comunidade científica, mas não explicam por

que as pessoas sentem-se compelidas a divulgar seu trabalho. Para esclarecimento, retornemos à tabela 12. O anseio de dar uma contribuição importante ao saber suscita logo a pergunta: quem julga se essa contribuição é importante? A resposta, naturalmente, é que tal juízo cabe à comunidade científica pertinente, o que exige, por sua vez, o exame do trabalho de cada um por essa comunidade. Um tema que se coloca de modo permanente para os pesquisadores — de fato, para todas as pessoas criativas — é a necessidade de, de tempos em tempos, terem a confirmação de que vale a pena aquilo que estão fazendo. É isso que a avaliação do trabalho pela comunidade proporciona. Pouco depois de eleito membro da Royal Society, T.H. Huxley concorreu a uma de suas medalhas. E escreveu para a futura esposa:

Exceto pela utilidade prática como meio de conquistar uma posição, pouco me importa a medalha. Aquilo que realmente me importa é a justificativa que o fato de estar rotulado nessa posição dá ao caminho que tomei. Obstinado e voluntarioso como sou [...] há vezes em que sérias dúvidas ofuscam minha mente e então um testemunho como esse restaura minha autoconfiança.⁸

Em outro passo da mesma carta ele declamava sobre a forma como o sentido de comunidade reforçava sua curiosidade intelectual.

Por fim, saboreei o gosto de confraternizar com meus companheiros — de ocupar meu lugar nessa sociedade para a qual a natureza me preparou [...] o prazer real, a verdadeira posição social, reside no sentimento de autodesenvolvimento — no sentimento de poder e de crescente *identidade* com o grande espírito da verdade abstrata.⁹

A carta de Huxley relaciona a motivação do pesquisador individual com as atividades da comunidade científica. A motivação dos pesquisadores pode, analogamente, ser analisada em termos tanto do indivíduo (fatores psicológicos) quanto da comunidade de pesquisa (fatores sociológicos). É razoável abordar antes os primeiros desses fatores.

Fatores psicológicos

Alguns requisitos são exigidos de qualquer pesquisador. Um, que é óbvio, refere-se à inteligência. É verdade que certos aspectos da pesquisa, como a coleta de dados, não exigem notável capacidade intelectual. Assim, medir a temperatura do ar, contar a quantidade de palavras num texto, etc. são atividades simples, rotineiras. O natural, porém, é que os pesquisadores façam mais do que isso: cabe-lhes apresentar contribuições originais, criativas. Para isso é preciso uma inteligência acima da média. Calcula-se que o QI médio para concluintes do segundo grau nos Estados Unidos seja de 110. Para os que concluíram curso de graduação a média correspondente é 120, e para os doutores é 130.¹⁰ Dada a distribuição normal do QI na população, essa simples medida sugere que apenas uma proporção limitada pode ali-

mentar a expectativa de obter uma qualificação de pesquisador. De fato, existem diferenças significativas entre os escores médios de QI para doutores em distintas áreas: um estudo colocou a física no nível mais alto e a educação no mais baixo.¹¹ Essas diferenças provavelmente têm a ver com o papel da avaliação matemática e literária do próprio teste de QI, bem como com as diferentes aptidões dos candidatos.

Em inúmeros casos, principalmente nas ciências, constatou-se que pesquisadores, que se tornaram famosos, interessaram-se pelo campo genérico onde se situou o trabalho de toda sua vida quando ainda bem jovens. Esse envolvimento precoce está bem-documentado na matemática. O exemplo, de novo, é Gauss, que, aos três anos de idade, corrigiu o cálculo de uma folha de pagamento feita pelo pai. Vários tipos de comprovação são mencionados quanto à influência dos antecedentes familiares no estímulo ou desestímulo à inclinação pela pesquisa. Por exemplo, muito se tem discutido sobre se é maior a probabilidade de primogênitos ou filhos únicos seguirem uma vocação científica, e se a religião dos pais afeta essa vocação.¹² Embora tais questões pareçam muito distantes de uma análise da comunicação científica, de fato nos apontam indagações potencialmente importantes. Em primeiro lugar, suscitam a questão sobre a possibilidade de as características individuais afetarem ou não a carreira científica escolhida.

Uma análise interessante nos é dada por um estudo realizado entre escolares do Reino Unido. Os escolares foram divididos em dois grupos: convergentes e divergentes.¹³ (Outro estudo invocou maior número de categorias, mas chegou a resultados em geral similares.) As características básicas atribuídas a cada grupo encontram-se na tabela 14. Muitos dos meninos mostraram uma mescla de características, de modo que não podiam ser colocados exclusivamente num ou noutro grupo. Não obstante, os dados indicavam correlação entre esses grupos e as áreas temáticas que os meninos julgavam mais apropriadas. Os convergentes tendiam a ser atraídos pelas ciências físicas ou os estudos clássicos, e os divergentes apresentavam maior probabilidade de preferirem as ciências biológicas ou as humanidades. A diferença talvez seja mais acentuada no Reino Unido do que em outros lugares porque a especialização por área começa mais cedo no ensino britâ-

Tabela 14
Diferenças entre convergentes e divergentes

Tópico	Convergente	Divergente
Testes de inteligência	Bom em testes convencionais de QI	Bom em questões abertas
Cursos	Prefere programa definido	Prefere programa flexível
Atitudes	Formal	Informal
Interesses	Mecânicos, técnicos	Pessoas
Emoções	Inibido	Desinibido

nico, mas as tendências gerais parecem ser equivalentes ao que se passa em outros países.

Outro estudo examinou as imagens que os escolares faziam de pessoas que estudavam ciências ou humanidades na universidade. A tabela 15 compara o tipo de resposta obtida. Talvez o mais fascinante nessa lista seja refletir uma razoável concordância entre os entrevistados, independentemente das próprias preferências temáticas. No cômputo geral, os cientistas são vistos como mais voltados para coisas do que para pessoas, mais propensos a seguir um único fim e mais introvertidos do que os colegas de humanidades.

Vários estudos mostraram que os pesquisadores mais notáveis apresentam uma mescla de características divergentes e convergentes, mas claramente com ênfase nas divergentes, independentemente da área. Por exemplo, um estudo sobre mulheres matemáticas assinala: “A ênfase é em informalidade autêntica, elevada capacidade intelectual, vivacidade ou até mesmo um caráter fulgurante, rabugice, preocupação, coragem e egocentrismo.”¹⁴ A imagem de um cientista médio, composta a partir das tabelas 14 e 15, parece bem diferente disso. É possível que os cientistas criativos, portanto, sintam particular dificuldade em se sujeitarem ao sistema educacional convencional. Com certeza, sentem-se impacientes diante do longo período de aprendizado que se exige deles antes que possam apresentar resultados originais (compare-se isso com a maior liberdade de criação encontrada em humanidades). Muitos cientistas eminentes não alcançaram excelentes notas em seu desempenho na graduação. Isso pode ser ilustrado com a história de como Schwinger, que chegou a ser eminente físico teórico, conseguiu matricular-se na Columbia University:

Ora, ele era um calouro do City College e seu aproveitamento era muito ruim — sendo reprovado nos cursos, menos em física, mas indo muito mal. Conversei com ele por algum tempo e fiquei profundamente impressionado. Já escrevera um trabalho sobre eletrodinâmica quântica. Perguntei-lhe se queria transferir-se e sua resposta foi afirmativa. Deu-me seu histórico, que examinei. Estava sendo reprovado em inglês e em quase todos os outros cursos.¹⁵

Tabela 15
Imagens de pessoas formadas em ciências e humanidades

Características presumíveis de formados em ciências	Características presumíveis de formados em humanidades
Mais dedicados ao trabalho	Menos dedicados ao trabalho
Mais úteis para a sociedade	Menos úteis para a sociedade
Anti-sociais	Sociais
Indiferentes	Calorosos
Mais confiáveis	Menos confiáveis
Menos imaginativos	Mais imaginativos

Seria natural que os traços de caráter atribuídos aos cientistas tornassem a comunicação informal menos agradável para si do que para os pesquisadores de ciências sociais e humanidades. Cavendish ficou famoso por não gostar de discussões, e Schwinger preferia trabalhar à noite, chegando ao trabalho exatamente quando os colegas estavam voltando para casa. De fato, constata-se que os cientistas participam da comunicação informal tanto quanto os cientistas sociais e em geral mais do que os pesquisadores de humanidades. Uma das razões disso é, certamente, a pressão que se faz em ciências para o trabalho em equipe. Outra é a maior urgência vinculada à comunicação de informações sobre resultados de pesquisas em ciências devido à necessidade de concluir os projetos com rapidez. (Comparativamente, grande parte das pesquisas em humanidades ainda é feita por uma só pessoa, e um mesmo projeto de pesquisa pode durar anos.) Os pesquisadores de todas as áreas apresentam, porém, uma amplitude de características. Estudo baseado em testes psicológicos sugeriu oito categorias de cientistas, cada uma caracterizada por um estilo diferente de trabalho e diferentes modos de interagir com os colegas.¹⁶ Porém, embora a tabela 14 possa ser alvo de muitas ressalvas, de fato sugere uma diferença genérica entre as pessoas que ingressam em distintas áreas de pesquisa. Os convergentes preferem temas em que seja possível ter uma resposta clara, o que se harmoniza com a idéia de conhecimento cumulativo vista no capítulo anterior. Os divergentes se contentam trabalhando com temas para os quais talvez não seja possível achar uma resposta definitiva. Sem ser uma nítida divisão ciências-humanidades isso sugere, porém, que, em média, quem ingressa nesses campos pode apresentar características psicológicas um tanto diferentes.

Produtividade

Em termos de comunicação, as duas mais importantes características do pesquisador são a quantidade de informações que comunica e sua qualidade. Como se pode estudar isso? Uma medida de quantidade, no caso de pesquisadores acadêmicos, é o número de artigos de periódicos que publicam. A tabela 16 compara a quantidade de artigos publicados por um grupo de pesquisadores que trabalham em diferentes áreas.¹⁷ Ela indica que, nesse

Tabela 16
Diferenças no número total de artigos publicados por área (%)

Número de artigos	Humanidades	Ciências sociais	Ciências	Tecnologia	Medicina
0-4	37	37	20	41	9
0-10	24	21	23	30	13
Acima de 10	39	42	57	29	77

exemplo, os cientistas e em particular os pesquisadores da área médica publicam mais do que os pesquisadores de outros campos.

Isso pressupõe que a produtividade é mais bem avaliada em termos de artigos publicados. Muitos pesquisadores de humanidades preferem, no entanto, publicar os resultados de suas pesquisas em formato de livro e não em periódicos. Isso provavelmente compensa o desequilíbrio em matéria de publicação, mas em quanto? Em termos brutos, quantos artigos equivalem a um livro? Do mesmo modo, os engenheiros orientam-se muitas vezes para o desenvolvimento de produtos e patentes. Como é que se pode comparar isso com artigos? A resposta simples é que não se pode, embora hajam sido feitas várias tentativas nesse sentido (por exemplo, estimativas empíricas igualam um livro a algo que varia de dois a seis artigos). A tabela 17 reflete o que se passa quando esse tipo de ajuste é feito (no presente caso, num estudo sobre docentes universitários noruegueses).¹⁸ O que ele destaca é que as comparações de produtividade entre ciências e medicina, por um lado, e entre ciência social e humanidades, por outro lado, dependem grandemente das ponderações adotadas para as diferentes categorias de publicações.

Mesmo essa tentativa de refinamento dos dados não resolve todos os problemas. Por exemplo, é preciso esclarecer que os livros que estão sendo contados realmente referem-se a pesquisas (isto é, que se trata de monografias científicas e não de livros didáticos). A produção de livros didáticos num campo como a engenharia pode de fato correlacionar-se negativamente com a pesquisa, se medida pelo número de artigos publicados.¹⁹ Até os próprios artigos precisam ser examinados. Nem todos contêm pesquisa: alguns se destinam a estudar progressos recentes ou temas de interesse profissional. Por exemplo, um estudo sobre pesquisadores croatas revelou os resultados da tabela 18.²⁰ Ali, comprovou-se que os pesquisadores de humanidades e ciências sociais eram mais produtivos, mas a maior parte de seu esforço se voltava para artigos que não continham pesquisas originais.

Os comentários anteriores referem-se a médias entre grandes grupos de pesquisadores. Deixam, portanto, de revelar o grau de viés da atual produção de publicações científicas. Na extremidade superior da escala, alcançam-se notáveis índices de produção. Há muitos anos, Lotka examinou esta questão da produtividade individual ao estudar a publicação de artigos de

Tabela 17
Número médio de publicações com suas equivalências em artigos por pesquisador durante um triênio

	Humanidades	Ciências sociais	Ciências	Medicina
Número de publicações	3,5	4,6	5,1	8,2
Número de artigos equivalentes	4,7	5,9	3,9	5,2

Tabela 18
Número médio de artigos publicados durante um quinquênio

Tipo de artigo	Campo					
	Humanidades	Ciências sociais	Ciências físicas	Ciências da vida	Tecnologia	Medicina
De pesquisa	11,5	13,2	8,6	8,6	5,5	11,0
Profissional	9,6	10,3	3,8	6,0	5,1	7,9

periódicos em química.²¹ Contou os artigos publicados por diferentes autores durante uma década e constatou que o número de autores que publicavam caía aproximadamente na proporção do inverso do quadrado do número de artigos publicados. Em outras palavras, para cada 100 autores que produziam um único artigo durante a década, 25 produziam dois artigos, 11 produziam três artigos e assim sucessivamente. Este tipo de distribuição é hoje denominado 'lei de Lotka'.

Existe outra forma de examinar essa produtividade assimétrica. Em cada campo de pesquisa, um pequeno número de grandes produtores publicará uma fração significativa de todos os artigos desse campo. Uma sugestão é que o número de grandes produtores variará conforme a raiz quadrada do número total de autores.²² Em outras palavras, se um campo possuir 100 autores, é provável que 10 deles estejam produzindo a metade (suponhamos) de todos os artigos. Pode-se aplicar ao pessoal de departamentos universitários uma regra prática similar a essa.²³

Esse quadro geral da produtividade exige modificação quanto a detalhes. Na extremidade superior da escala de produtividade, os pesquisadores que têm o maior número de publicações a si creditadas situam-se realmente abaixo da linha prevista pela lei de Lotka. Em outras palavras, publicam relativamente menos do que seria de esperar. Isso não causa muita surpresa quando se examinam as implicações para eles em termos de taxa de publicação. Suponhamos que o número máximo normal de publicações que um pesquisador pode produzir seja de mil (Cayley, matemático britânico do século XIX, publicou 995). Admitindo-se uma vida útil de 50 anos, isso corresponde a uma taxa de publicação de um item a cada duas ou três semanas: tarefa que não é fácil, mesmo que o pesquisador se mantenha vivo e gozando de boa saúde durante todo esse tempo.

Talvez mais importante, o modo como o número de publicações declina com o número de pesquisadores depende de como são tomadas as medidas. Na obtenção de seus resultados, Lotka valeu-se principalmente de amostragem feita no *Chemical Abstracts*, contando o número de publicações por autor durante um período determinado de tempo. Esse método de corte

transversal inclui todos os pesquisadores, quer ingressem ou se retirem do respectivo campo ou ali permaneçam. Por exemplo, inclui estudantes de doutorado que publiquem um ou dois artigos sobre sua pesquisa antes de se transferirem para uma carreira diferente. Se se restringir a contagem aos pesquisadores que permaneçam atuantes no mesmo campo durante todo o período em que foi feita a medição, obter-se-á um resultado bem diferente. Mais uma vez, haverá poucos grandes produtores e um número maior de pequenos produtores, mas a curva se achatará: reduz-se sensivelmente a quantidade de pequenos produtores em relação aos grandes produtores. Naturalmente, ambos os métodos de mensuração são igualmente válidos: a escolha de um ou outro depende da aplicação que se tem em mente. Se for uma questão de produção de informação, o método original de Lotka será apropriado. O segundo método — análise de coorte — talvez seja mais útil na comparação da produtividade científica de diferentes instituições.

Uma forma da lei de Lotka, ainda que não necessariamente ajustada de modo exato a uma relação do inverso do quadrado, encontra-se na maioria das atividades criativas. Aplica-se, por exemplo, à quantidade relativa de músicas compostas por diversos compositores. Numa pesquisa, constatou-se ser ela igual à quantidade de obras de diferentes autores de língua inglesa que foram traduzidos para o dinamarquês durante o século XIX.²⁴ Este é um exemplo interessante porque mostra a importância de se definirem apropriadamente as unidades a serem medidas. Neste caso, que trata de livros, a redução aproxima-se mais da lei de Lotka somente se os títulos originais forem contados. Quando se incluem reimpressões ou novas edições, a redução torna-se significativamente menos acentuada (porque há menos autores a quem se credita apenas uma ‘publicação’).

Não são apenas as publicações no nível individual que produzem um padrão assimétrico de distribuição. A quantidade de publicações de diferentes instituições de pesquisa normalmente diminui de modo similar. Por exemplo, um estudo sobre publicações de pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações de universidades da Alemanha Ocidental constatou que seis universidades produziam 53% da produção anual, enquanto as outras 34 universidades produziam os 47% restantes.²⁵ Mesmo no nível mais elevado — a análise de produtividade por país — pode-se encontrar a mesma distribuição assimétrica. Assim, um estudo das atividades de publicação científica de 32 países mostrou que a seis deles (aproximadamente a raiz quadrada de 32) correspondia aproximadamente 50% do total).²⁶

A produtividade diferencial entre instituições ou países não é evidentemente igual às diferenças de produtividade entre pessoas. Neste caso, a unidade de comparação — o pesquisador individual — pode ser a mesma, enquanto o quantitativo de pessoal numa instituição de pesquisa ou o número de instituições de pesquisa por país pode variar grandemente. A maioria dos

estudos mostra que, no plano institucional, há um conjunto de fatores que se correlacionam com alta produtividade.²⁷ Esses fatores incluem o tamanho da universidade (tanto em termos de pessoal quanto de estudantes), sua riqueza e o nível de disponibilidade de serviços de apoio (por exemplo, bibliotecas). De todos eles, o fator fundamental parece ser o financeiro. Uma universidade rica pode oferecer boas condições de pesquisa ao pessoal acadêmico. Isso atrai pesquisadores de alta qualidade, que reforçam o prestígio da universidade, que assim atrai melhores estudantes. Como resultado desses progressos, há o ingresso de mais receita na universidade e assim o processo continua. Embora tais fatores possam ser analisados de modo razoavelmente fácil num mesmo país, as comparações entre países exigem mais cautela. A universidade tida como rica num país pode ser classificada abaixo disso em outro país. Nisso há paralelos entre fatores relativos à alta produtividade institucional e alta produtividade individual. Os pesquisadores mais produtivos tendem a ter acesso a mais recursos para a pesquisa e a mais assistentes e estudantes de doutorado do que outros pesquisadores — fatores que também se aplicam às instituições mais produtivas.

Qualidade

Esta análise da produtividade diferencial leva à questão seguinte. Em que medida alta produtividade corresponde a alta qualidade de publicações científicas? Resulta a produtividade da multiplicação artificial de uma grande quantidade de banalidades ou reflete a automotivação de um pesquisador de alta qualidade? Uma forma de avaliar a qualidade consiste em avaliar o nível de interesse dos outros pela pesquisa. O método mais simples de medir isso é por meio da quantidade de citações dessa pesquisa na bibliografia ulterior. Esse uso das citações requer, obviamente, uma atenção cuidadosa, uma vez que o interesse por determinada pesquisa pode ser suscitado por inúmeros motivos. Por exemplo, pode-se achar que a citação de um artigo científico por causa de seu conteúdo ser considerado incorreto dificilmente indica que ele seja altamente significativo. Exemplo disso é o artigo original sobre ‘fusão a frio’ publicado em 1989, que foi, subsequentemente, citado várias centenas de vezes, na sua maior parte por pessoas que acreditavam que ele estava errado. No entanto, esse caso é discutível. A citação depende da importância do tema: artigos questionáveis que tratam de temas menos importantes provavelmente serão ignorados e não citados. Alguns artigos que contêm resultados errôneos mostraram-se na realidade úteis porque estimularam outras pesquisas: o trabalho original sobre ondas gravitacionais é um exemplo. De qualquer modo, visto que o pesquisador que produzisse seguidamente resultados incorretos logo se defrontaria com dificuldade para publicar em revistas respeitáveis, esse tipo de citação

representa uma pequena fração do todo. Portanto, parece válido examinar um pouco mais as contagens de citações como medida de qualidade.

Várias tentativas foram feitas no sentido de descobrir por que um pesquisador cita o trabalho de outro pesquisador. Por exemplo, uma lista apresenta 15 razões possíveis, tais como: prestar homenagem aos pioneiros; dar crédito a trabalhos correlatos; identificar metodologia, equipamento, etc; indicar leituras sobre antecedentes da questão.²⁸ A maioria das razões sugeridas nessa lista pode ser considerada positiva, pois estão recomendando o trabalho citado e não censurando-o. Infelizmente, essa categorização não identifica que proporção de referências bibliográficas aparecem sob cada categoria, nem se cada uma deve ser considerada como tendo a mesma importância. Duas pessoas que estejam escrevendo sobre o mesmo tema de pesquisa apresentarão as mesmas citações e atribuirão a cada uma delas a mesma importância? Como se salientou no capítulo 2, às vezes, sim, mas, mais freqüentemente, artigos diferentes escritos na mesma época sobre o mesmo assunto apenas mostram um grau limitado de duplicidade na escolha das citações. A coincidência em geral está longe de ser perfeita devido a razões ligadas tanto à pesquisa quanto ao pesquisador. Por exemplo, depende da especificidade do assunto: quanto mais específico o tema, ou o método adotado, maior a probabilidade de coincidência. Do mesmo modo, pode depender dos antecedentes do pesquisador: pesquisadores de países diferentes costumam selecionar conjuntos de citações um tanto diferentes.

A fim de atacar a questão da importância intrínseca de citações diferentes é preciso algum modo fácil de classificá-las. O método mais simples divide-as em três grupos: essenciais, suplementares (ambas tidas como positivas), e negativas.²⁹ Um estudo sobre a literatura de administração de empresas, que conseguiu obter informações dos autores originais, constatou que menos de um terço das citações foram realmente consideradas essenciais.³⁰ Provavelmente, se as citações refletem importância, os autores das classificadas como essenciais deveriam receber as maiores glórias. No entanto, mesmo as referências suplementares não se escolhem ao acaso. Quando possível, os pesquisadores naturalmente preferem citar trabalhos de sua própria autoria. Essas autocitações correspondem a cerca de 10% de todas as citações e, sem dúvida, o melhor é ignorá-las como avaliação imparcial da excelência da pesquisa. Quanto ao mais, é provável que os autores citem um trabalho para o qual hajam sido alertados ou que esteja facilmente disponível, o que limita a probabilidade de escolha. Por exemplo, pesquisas mencionadas em revisões da literatura ou publicadas em periódicos importantes encontrados em todas as bibliotecas têm maior probabilidade de serem citadas. É provável que ambas essas fontes contenham a pesquisa de melhor qualidade. Por isso, as referências suplementares (ao contrário das autocitações) ainda tendem a distinguir a pesquisa mais importante.

Em primeiro lugar, uma advertência: a maior parte das pesquisas sobre citações tem se baseado no trabalho de Eugene Garfield e do Institute for Scientific Information (ISI). Este instituto criou uma série de índices de citações, que podem ser usados como material de pesquisa, nos quais as referências apenas aos artigos de grande variedade de revistas científicas são reunidas e ordenadas sob vários cabeçalhos. É possível, portanto, examinar determinado nome de autor e contar quantas referências foram acumuladas, durante determinado período, das diversas publicações de sua autoria. Mas, conforme Garfield assinalou inúmeras vezes, esse processo está sujeito a incertezas. Em primeiro lugar, uma proporção surpreendente das referências que aparecem nos periódicos contém algum tipo de erro. Por exemplo, os autores nem sempre grafam seus nomes da mesma forma: isso pode depender da política do editor. Seja-me permitido citar meu próprio caso como exemplo. Alguns periódicos preferem iniciais, e assim meus artigos aparecem neles com a seguinte indicação de autoria: A.J. Meadows. Outros preferem atribuir o prenome de uso mais corrente: no meu caso, isso significa autoria de Jack Meadows. Esta forma é abreviada para J. Meadows para processamento na base de dados de citações. Por isso, se alguém chegar ao cúmulo de ser bastante insensato para citar uma pesquisa minha, algumas citações aparecerão sob A.J. Meadows e outras sob J. Meadows. Qualquer pessoa que estiver fazendo contagem de citações será perdoada por ignorar que esses dois nomes referem-se ao mesmo autor. O erro contrário ocorre quando dois autores de mesmo sobrenome e iniciais de prenome são fundidos num só pela base de dados. O mundo possui uma quantidade incrível de pessoas chamadas J. Smith (e seus equivalentes ainda mais numerosos em países asiáticos), que podem aparecer como um único grande produtor de informações. Por todos esses motivos é que as simples contagens de citações têm seus problemas.

Até agora a discussão sugere que as citações podem oferecer uma medida de qualidade, mas há várias armadilhas no caminho que devem ser evitadas. A maneira óbvia de testar esta conclusão é examinando outras medidas da qualidade da pesquisa e verificando se se correlacionam com a taxa de citações. Por exemplo, podemos examinar como os pesquisadores são recompensados, pois parece razoável supor que são recompensados principalmente os que produzem pesquisa de mais alta qualidade. Alguns tipos de recompensa, como promoções e melhores salários, são comuns a todos os tipos de atividades. Outras formas de reconhecimento são mais comumente limitadas ao mundo acadêmico. Partindo do alto, o reconhecimento mais evidente do mérito de uma pesquisa é a outorga de um prêmio Nobel. Um estudo de físicos que conquistaram o prêmio Nobel durante o período 1955-1965 constatou que eles receberam 10 vezes mais citações por ano do que a média.³¹ Isso, porém, não chegava a ser um efeito imprevisto do rece-

bimento do prêmio, uma vez que os premiados já alcançavam alta taxa de citação antes da premiação. Os resultados situavam esses cientistas entre aqueles que formam o topo de um por cento de todos os cientistas em termos de nível de citação. Em âmbito mais genérico, vários estudos têm pesquisado sobre as ligações entre salários (ou cargos), reconhecimento externo e citações. Tais estudos sugerem que existe uma correlação significativa entre essas variáveis, ao ponto de haverem sido feitas tentativas de calcular o valor monetário que cada publicação acarretaria para o pesquisador.³² Talvez o aspecto mais convincente do vínculo entre reconhecimento e citação relacione-se com a previsão. Está provado que a identificação de elevadas taxas de citação constitui um meio moderadamente bem-sucedido de prever quais pesquisadores terão reconhecimento no futuro.

Dispomos agora de duas coisas que podemos quantificar: produtividade e qualidade da pesquisa. Isso nos leva de volta à questão original. São os autores produtivos também autores altamente citados? Quatro combinações são possíveis: produtividade alta/taxa de citação alta; produtividade alta/taxa de citação baixa; produtividade baixa/taxa de citação alta; produtividade baixa/taxa de citação baixa. A primeira corresponde ao pesquisador que publica muitos trabalhos de alta qualidade. A segunda indica o pesquisador que produz uma grande quantidade de trabalhos de qualidade relativamente inferior. A terceira sugere um pesquisador que é perfeccionista, que produz uma quantidade limitada de trabalhos de alta qualidade. Por fim, é provável que o quarto grupo contenha membros que se situam relativamente à margem da comunidade científica. Quando essas diversas opções são submetidas a comprovação, mediante a comparação da produtividade dos pesquisadores com as citações que suas publicações suscitam, cada um dos quatro grupos contém alguns membros. Mas as categorias 1 e 4 são significativamente mais povoadas do que as categorias 2 e 3. Em outras palavras, a maioria dos estudos encontra uma correlação significativa entre produtividade e taxa de citação.³³

A maioria dos estudos sobre quantidade *versus* qualidade tem se concentrado nas ciências. Os dados disponíveis sobre humanidades e ciências sociais sugerem fortemente que elas apresentam ligações similares, embora talvez menos fortes, entre produtividade e nível de reconhecimento outorgado aos pesquisadores.³⁴ A principal diferença está em que a quantidade de artigos publicados nem sempre é o melhor critério: a publicação em formato de livro é muitas vezes de igual ou maior importância. Alguma outra medida, além dos artigos, é também em geral necessária em ambientes não-acadêmicos. Em certas áreas da indústria, os pesquisadores são estimulados a apresentar pedidos de registro de patentes e não a publicar artigos. Aqui parece haver uma ligação entre a quantidade de patentes registradas e a qualidade percebida do trabalho do pesquisador.³⁵

A conclusão disso tudo parece clara. Existe uma correlação boa, ainda que de modo algum perfeita, entre a quantidade que os pesquisadores publicam e a qualidade de seu trabalho (medida em termos de seu reconhecimento pela comunidade científica). Os estudos psicológicos sobre pesquisadores acentuam essa ligação. Distinguem-se os pesquisadores importantes por seu elevado nível de motivação: são impulsionados pelo anseio de serem tanto produtivos quanto criativos. Um dos primeiros estudos sobre os antecedentes de pessoas em geral consideradas gênios assinalou que:

alta inteligência, mas não a mais alta, combinada com o mais elevado grau de persistência, levará à conquista de maior eminência do que o mais alto grau de inteligência com uma persistência um tanto menor.³⁶

Esta motivação manifesta-se em todos os tipos de comunicação, não apenas na publicação de artigos e livros. Em comparação com o pesquisador comum, não só essas pessoas são mais motivadas para se envolverem com a comunicação formal, mas também estão mais preocupadas com a comunicação informal. “Os maiores produtores [...] expressam maior interesse pela pesquisa, comunicam-se com mais frequência com os cientistas de outras instituições e assinam um maior número de periódicos científicos.”³⁷ Mas a força propulsora deve ser interna. Fatores externos, como salário e condições de trabalho, ajudam, mas não são substitutos. Os pesquisadores da indústria podem ser mais influenciados por esses fatores, refletindo o fato de que o objetivo principal para muitos deles é chegar a um cargo de direção e não fazer mais pesquisas. No entanto, resta o grande produtor que domina a comunicação científica na maioria dos lugares. Essas pessoas devem, portanto, ser um foco importante de estudos acerca da comunicação científica.

Pesquisadores principais

Um aspecto da alta motivação na pesquisa é em geral o anseio de estar em contato com outros que também estejam altamente motivados. Isso se manifesta desde o início, quando pessoas ambiciosas em potencial buscam a capacitação em pesquisas. Uma análise dos ganhadores do prêmio Nobel mostra que uma parcela considerável deles foi ensinada por pessoas que também haviam sido agraciadas com o prêmio Nobel. De modo mais geral, verifica-se com frequência que eminentes pesquisadores de hoje em dia foram ensinados por eminentes pesquisadores da geração anterior. Sendo eles próprios altamente motivados, esses cientistas tendem a congregarem-se num núcleo de instituições de elite, onde atraem os melhores estudantes de doutorado em âmbito nacional e muitas vezes internacional. Assim, o sistema se perpetua. Com o passar do tempo, é possível que mudem as instituições que produzem a maior quantidade de pesquisas de alta qualidade,

mas a hierarquia em geral se altera com razoável lentidão. Para matérias específicas essa hierarquia pode alterar-se mais rapidamente, em particular quando isso implica a criação de uma nova especialidade (por exemplo, estudos de comunicação social). Em áreas como as humanidades, onde a pesquisa continua sendo de baixo custo e a identificação de trabalhos novos que são importantes é menos fácil, a dispersão institucional de pesquisadores eminentes é bem maior do que nas ciências.

Como exemplo do tipo de diferenças que podem ser encontradas entre instituições, a tabela 19 compara dados de dois grupos de universidades britânicas — as instituições de elite de Oxford e Cambridge, de um lado, e um grupo de universidades menores, de outro lado — em termos de seus maiores produtores. Esses números datam de cerca de 1970.³⁸ A grande expansão do sistema universitário britânico duas décadas mais tarde ampliou o hiato entre o topo e a base. As diferenças em termos de pesquisas entre as universidades norte-americanas sempre foram grandes.

O que é que pesquisadores altamente motivados passam para seus alunos que aqueles menos altamente motivados não passam? Em geral, não se trata de conhecimentos factuais, embora estes talvez sejam mais fáceis de adquirir em ambientes de pesquisa que contem com grande apoio como o que existe numa universidade importante. Pode ser o *'know-how'* prático: o conhecimento artesanal que normalmente se julga ser aquele que se adquire na condição de aprendiz. Mas pesquisadores eminentes não são necessariamente bons comunicadores. Conta-se que um biólogo de importante instituto de pesquisas da Austrália seria da opinião de que

esse tipo de fazer-pensar que resulta do trabalho na bancada do laboratório é em certa medida incomunicável. Os cientistas são muito ruins ao comunicarem a outros cientistas o que estão fazendo. Ele assistira a uma conferência em Versalhes que reunira sessenta cientistas do maior renome de vários campos [...] A idéia era que cada cientista explicaria para seus colegas o que estava fazendo [...] No entanto, não só foram incapazes de se comunicar, mas também não estavam de modo algum interessados em ouvir os outros.³⁹

De fato, o tipo mais importante de conhecimento passado de uma pessoa a outra é mais imaterial, porém tem um impacto em todas as formas de comunicação. Trata-se de possuir uma sensibilidade pelo estilo da pesquisa

Tabela 19
Proporção de pessoal (em %) em diferentes universidades que publicaram mais de 10 artigos

	Humanidades	Ciências sociais	Ciência	Tecnologia
Oxford e Cambridge	50	70	80	46
Universidades menores	40	23	46	9

— mais especialmente, pela seleção apropriada de temas para pesquisar — e pelo modo como funciona a comunidade científica. Grande parte disso não se transmite de forma explícita. Por exemplo, o entendimento das normas da comunidade científica (e de quando e como podem ser violadas) em geral se aprende pelo exemplo e não pela discussão. A compreensão acerca da comunidade científica chega aos estudantes de doutorado de modo oblíquo e por inferência. O mesmo em geral é verdadeiro no caso do estilo da pesquisa, que abrange questões como enfoques, métodos e tipos de provas considerados aceitáveis pelos pares em determinado campo de estudo. Talvez a característica mais importante que pesquisadores eminentes podem passar para seus discípulos seja a capacidade de prever quais os temas de pesquisa que merecerão ser abordados no futuro imediato. As pessoas com mais probabilidade de receber amplo reconhecimento são naturalmente aquelas que desbravam com êxito uma nova tendência de pesquisa.

Existe, naturalmente, um elemento de auto-realização em tudo isso. As pessoas ambiciosas no campo das ciências são aquelas mais conhecidas de seus pares. Por isso, as pessoas ambiciosas ajudam indiretamente seus discípulos quando os tornam mais rapidamente visíveis para a comunidade científica, e, diretamente, graças a seu papel importante na concessão de reconhecimento (e empregos) aos novos pesquisadores. Ao mesmo tempo, a associação com cientistas eminentes tem suas desvantagens. Por exemplo, quando um jovem pesquisador publica um artigo ou livro junto com um cientista famoso, muitas vezes é este quem recebe a maior parte dos créditos. Porém, para jovens pesquisadores altamente motivados, o efeito global é nitidamente positivo. Eles trabalham num clima institucional que espera de seus membros a publicação de pesquisas de alta qualidade. Essa publicação é prontamente aceita pela comunidade científica. Essa aceitação constitui uma retroalimentação, que estimula os jovens cientistas a publicarem mais, fazendo, com efeito, crescer a expectativa de que publicarão mais. De igual modo, os pequenos produtores recebem pouca retroalimentação e pouco estímulo para publicar mais assiduamente. Vários estudos mostraram que grandes produtores começam dessa forma e suscitam citações de seu trabalho desde o início. De modo inverso, é raro os pequenos produtores se tornarem grandes produtores posteriormente em sua carreira e raras vezes suscitam um número significativo de citações.

Um aspecto, no entanto, deve ser assinalado. Aos pesquisadores de proa raramente se concede esta condição pelo fato de todas suas publicações serem consideradas de grande importância. Algumas publicações são vistas pela comunidade científica como muito mais importantes do que outras. Se as citações são uma medida do impacto relativo de diferentes publicações, então, mesmo no caso de um grande produtor, elas normalmente assumem uma distribuição assimétrica. Vejamos como exemplo o inventário de publi-

cações de R.A. Daly, destacado geólogo norte-americano da primeira metade do século xx.⁴⁰ Daly produziu 136 publicações, 50 das quais nunca foram citadas. O restante havia recebido 859 citações em 1968 (14 anos depois do aparecimento da última publicação). Neste caso, o reconhecimento foi lento nos primeiros anos da carreira de Daly. Na época em que havia completado suas primeiras 45 publicações, havia recebido apenas 23 citações (algumas delas autocitações). Então ele publicou dois importantes livros, baseados em suas pesquisas, que logo se tornaram amplamente citados. Ao contrário da física ou química, a publicação de monografias em formato de livro continuou sendo importante na geologia durante o século xx como forma de difusão de pesquisas originais. Na época em que havia produzido 65 publicações — a cerca de meio caminho da totalidade de sua produção — ele havia obtido 77 citações. A partir daí esse número havia crescido uma ordem de grandeza no momento em que ele terminou sua lista de publicações. Em geral, os 10% superiores de suas publicações receberam 52% de todas as citações; na outra ponta, 50% de suas publicações receberam 9% das citações totais.

A distribuição das pessoas que citaram os trabalhos de Daly também foi assimétrica, mas não tanto quanto as próprias citações. As autocitações responderam por 10% do total, que foi a média-padrão. Os primeiros 10% de outros citantes produziram 45% das citações totais, enquanto os últimos 50% produziram 20% das citações. Os citantes freqüentes revelaram-se, o que é natural, serem geólogos produtivos cujos interesses coincidiam com os de Daly. As pessoas que citaram Daly apenas uma vez eram uma mistura de baixos produtores das mesmas áreas ou altos produtores de áreas adjacentes, que, em sua maioria, eram pessoas com um conhecimento relativamente limitado dos temas nos quais Daly trabalhava, e que podem ter sido estimuladas a citar suas publicações devido a seu alto nível de visibilidade no mundo das pesquisas geológicas. Mesmo isso apenas seria verdade no caso de citações feitas em seus últimos anos, de modo que não muitas citações das publicações de Daly podem ser atribuídas basicamente a seu status.

O que esses resultados específicos estão a nos dizer, e isso foi confirmado por outros estudos, é que, embora os grandes produtores sejam altamente citados, um número limitado de suas publicações recebe a maioria das citações. Isso não implica que as outras publicações não deveriam ter sido feitas: há vários motivos para que artigos ‘menores’ sejam úteis. Muitos projetos de pesquisa produzem informações interessantes, mas um tanto periféricas, como parte de seu desenvolvimento. Por exemplo, no processo de redação da biografia de um político, um historiador pode defrontar-se com material novo relativo (por hipótese) à educação durante o período estudado. Isso talvez não seja pertinente para o livro conforme fora planejado, mas ainda assim talvez mereça ser publicado como um artigo separado. E

ainda, um projeto de longo prazo em química pode envolver uma série de experimentos. Estes provavelmente serão descritos em forma textual e publicados à medida que o trabalho avança, embora o artigo decisivo só venha a aparecer no final. Outro fator consiste nas publicações feitas a convite, em que o pesquisador é solicitado a colaborar com um artigo ou capítulo de livro. Essas contribuições podem ser úteis como sínteses ou ‘cogitações’, mas, como as categorias anteriores, não necessariamente serão altamente citadas.

Um fator mais interessante ao se examinar a produção de pesquisadores de proa é a escolha que fazem dos temas a serem investigados. Conforme se salientou antes, normalmente um cientista renomado prende-se, ainda no início da carreira, a um tema importante e passa a liderar as respectivas pesquisas. O equilíbrio difícil está em ingressar na área no momento exato. Se ingressar muito tarde, o trabalho pioneiro já estará concluído. Se ingressar muito cedo, a comunidade científica poderá não estar interessada. Ademais, mesmo pesquisadores eminentes não são necessariamente os melhores juizes de seu próprio trabalho. Conquistaram aplauso por terem ousado ir aonde outros não ousaram. Essa é uma estratégia de alto risco. A literatura científica está entulhada de iniciativas novas que não lograram decolar e são raramente citadas.

Uma característica marcante de publicações importantes é não só o fato de serem altamente citadas, mas serem citadas durante um período de tempo mais longo do que outras publicações. Com efeito, um trabalho pode ser citado muito tempo depois da morte de seu autor. Num campo de rápidas mudanças, como a astrofísica, pode haver um aumento nas citações de cientistas renomados imediatamente após seu falecimento, mas a taxa de citação a seguir cai de forma muito rápida.⁴¹ Em outros campos, especialmente nas humanidades, a citação pode continuar sendo feita por muito mais tempo. Devido à expansão da literatura científica e ao correspondente aumento do número de citações feitas, uma obra clássica pode, de fato, ser citada cada vez mais, muito tempo depois de seu aparecimento. Assim, o número de citações da *A origem das espécies*, de Darwin, que foi publicada pela primeira vez em 1859, cresceu significativamente durante a segunda metade do século xx. Essa atenção duradoura deve-se em parte ao que se tem denominado citação ‘ritual’ — uma maneira de lembrar aos leitores onde foi que começou determinado tema de pesquisa —, mas, com certeza, isso não se aplica a todos os casos. Conceitos e descobrimentos importantes mais cedo ou mais tarde são absorvidos pela consciência geral, quando então não mais exigem as respectivas referências bibliográficas. Nenhum biólogo acharia necessário hoje em dia incluir uma referência a Darwin simplesmente por estar tratando da seleção natural. Igualmente, nenhum cientista que estivesse aplicando as leis de Newton, acharia preciso citar os *Prin-*

cípios. O vestígio da citação limita-se aqui a empregar a redação dada por Newton às leis que levam seu nome. Infelizmente para o sujeito, a comunidade científica em geral deixa de prestar reconhecimento ao epônimo, a não ser depois de sua morte.

Pesquisas antigas continuam sendo citadas devido a vários motivos. Descobrimientos que por algum tempo estiveram em voga passam a ter nova aplicação — um feito não incomum com as técnicas matemáticas. Além disso, a comunidade científica pode acabar alcançando uma pesquisa que, quando realizada, estava à frente de seu tempo. O exemplo óbvio é o trabalho de Gregor Mendel sobre genética, que surgiu na década de 1860, mas só foi desenvolvido no começo do século xx, muito depois de sua morte. Aí houve um atraso de cerca de 40 anos entre o aparecimento da publicação e um número significativo de citações dela. Exemplo menos marcante desse tipo de atraso é um trabalho sobre genes saltadores publicado pela geneticista norte-americana Barbara McClintock, em 1951. Ele mereceu um número razoável de citações em anos subseqüentes, mas só alcançou impacto total na década de 1970, quando essas citações começaram a se multiplicar rapidamente à medida que se percebia sua real importância. De fato, o exame de citações de uma quantidade bastante grande de publicações revela a variedade de modos como as citações de um trabalho podem alterar-se com o tempo.⁴² Não obstante, continua sendo verdade que a maioria das pesquisas importantes começa a ser reconhecida logo após sua publicação.

Idade

Até aqui nossos comentários sobre produtividade ativeram-se à quantidade total de publicações produzidas ao longo de uma carreira científica. Deixam em aberto a questão: como a produtividade varia durante a vida do pesquisador? Evidentemente, é preciso que haja um período inicial de gestação enquanto o futuro cientista cresce e se capacita. Na outra ponta de sua existência, provavelmente há um declínio de produtividade à medida que os cientistas vão envelhecendo. O que acontece nesse interregno?

Não é muito trabalhoso coletar os dados, mas sua interpretação pode ser difícil. Por exemplo, é preciso levar em conta a idade do pesquisador ao morrer, pois, do contrário, o número de cientistas que morrem relativamente jovens fará subir o nível aparente da produtividade de pesquisadores mais jovens em comparação com os mais idosos. Levando-se em conta esses fatores, o padrão típico parece ser o de que os pesquisadores começam a publicar quando estão na casa dos seus vinte anos. Esse é um período crucial em seu desenvolvimento, quando é máxima a taxa de crescimento em termos de publicações produzidas. A produtividade aumenta em seguida mais devagar até o fim da casa dos trinta ou início da casa dos quarenta

anos. Segue-se a isso um declínio durante o restante da carreira de autor.⁴³ O ponto onde ocorre o pico depende da matéria. Para os pesquisadores das ciências físicas, tende a ocorrer no início da casa dos trinta; para quem trabalha com ciências biológicas, no fim da casa dos trinta; para os pesquisadores de humanidades, ainda alguns anos mais tarde. Essas diferenças relacionam-se com a natureza da matéria. Quando o conhecimento é altamente codificado e se pode rapidamente adquirir o domínio de uma área limitada, fica mais fácil tornar-se mais cedo um pesquisador produtivo.

Devido a essas diferenças, quando se tira a média global das produtividades de diferentes grupos, o que surge se parece muito mais com um planalto do que com um pico. A tabela 20 mostra isso com as médias de dados referentes a membros da National Academy of Sciences.⁴⁴ A tabela também mostra que uma matéria como psicologia, que abrange uma gama de diferentes estilos de pesquisa, possui um perfil igualmente achatado. Grupos diferentes de pesquisadores podem ter níveis de produtividade grandemente diferentes, mas seu perfil de publicação em função da idade permanece bastante igual. Nem todos os estudos concordam quanto a detalhes. Alguns, por exemplo, sugerem que os padrões de produtividade dos pesquisadores podem apresentar dois picos, com uma depressão nos quarenta ou cinquenta anos. As diferenças entre esses resultados talvez dependam, pelo menos em parte, da seleção dos dados e do modo de análise. Estudos longitudinais e transversais, por exemplo, provavelmente mostrarão respostas bastante diferentes. Talvez seja melhor aceitar o quadro global antes descrito e não esperar uma concordância muito grande quanto a detalhes.

Quais os fatores que provavelmente afetam a produtividade de pesquisadores em função da idade? Infelizmente, há tantos competidores que seria difícil relacioná-los todos. Por exemplo, pesquisadores bem-sucedidos são normalmente promovidos. Uma vez que passam a ocupar um cargo mais elevado recebem responsabilidades e encargos administrativos adicionais, que certamente causam um efeito negativo na produtividade. Ao mesmo tempo, sua promoção pode dar-lhes acesso a mais financiamentos e auxílios para a pesquisa, o que melhora sua taxa de publicação. De qualquer modo, o impacto de encargos adicionais nem sempre é óbvio. Assim, presume-se

Tabela 20
Produtividade média de pesquisadores durante a vida

Grupo	Década da vida				
	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
National Academy of Sciences	15,0	48,4	47,1	47,3	37,6
Psicólogos	1,5	7,4	11,4	11,7	11,7

que o pessoal universitário deva envolver-se com o ensino e a administração, além da pesquisa. É natural que quanto menos tempo ele tiver para a pesquisa, menos publicações produzirá. Até certo ponto isso é verdade. No entanto, parece que os pesquisadores que dedicam um pouco de tempo ao ensino e à administração podem ser mais produtivos do que os que se concentram exclusivamente na pesquisa. Depende de acharem mentalmente estimulante uma ocasional mudança de atividade. Além dessas influências em pesquisadores isolados, há também as influências nas coortes. Por exemplo, pesquisadores menos bem-sucedidos em seus anos iniciais podem abandonar a pesquisa por completo. Isso aumenta a produtividade aparente da coorte à medida que envelhece. Como ocorre com outros aspectos da produtividade, o fator básico é inegavelmente a motivação. O melhor indicador de quanto os pesquisadores publicarão na próxima década de vida é quanto publicaram na década anterior. Igualmente, a redução do número de publicações que pode ocorrer depois da aposentadoria representa mais comumente perda de motivação do que perda da capacidade de pesquisar.

Talvez haja aqui uma espécie de profecia de auto-realização. Os indícios, embora comumente careçam de estudos empíricos, sugerem que os cientistas mais criativos são precoces e cedo produzem pesquisas importantes. Por exemplo, as publicações básicas que fundaram a mecânica quântica na década de 1920 foram produzidas basicamente por jovens pesquisadores na casa dos vinte anos. Parece, assim, haver-se estabelecido nas ciências, mais do que em outros campos, a crença de que pesquisadores mais idosos são menos propensos a produzir resultados importantes. Um estudo sobre cientistas eminentes constatou que a maioria dos matemáticos e físicos que estavam na casa dos quarenta achava que já dera sua contribuição mais importante. Ao contrário, uma proporção razoável de pesquisadores de ciências sociais e humanidades achava que ainda tinha importantes contribuições a dar.⁴⁵ De fato, contribuições importantes, mesmo em ciências físicas, podem ser feitas por pesquisadores de mais idade. Por exemplo, Sir Nevill Mott, físico britânico, ganhou o prêmio Nobel em parte devido a trabalho que iniciou quando estava na casa dos cinquenta. A suposição corrente de que, em pesquisa, jovem é igual a bom dificilmente pretende ajudar a motivar os cientistas mais velhos no empenho de fazer pesquisas e publicá-las.

Um fator que, na carreira do pesquisador, pode afetar não só a produtividade, mas também a comunicação, é a mobilidade, que pode assumir duas formas: a mobilidade física, de um lugar para outro, ou a mobilidade intelectual, de uma área de pesquisa para outra. Parece que a primeira causa um aumento da produtividade, sobretudo no caso de pesquisadores jovens, que ainda estejam desenvolvendo sua carreira científica.⁴⁶ O impacto da mobilidade intelectual depende menos da idade.⁴⁷ Parece que ela tem um efeito geralmente positivo na pesquisa que os cientistas fazem. Talvez eles apre-

sentem um declínio de produtividade enquanto se processa a transição para o novo campo, mas isso, normalmente, é mais do que compensado pelo subsequente aumento da produtividade. A mobilidade intelectual parece ser menos produtiva em ciências sociais. Uma das razões está na rapidez da mudança em diferentes disciplinas. Em algumas ciências, um novo desenvolvimento talvez se esgote depois de 10 anos, de modo que o pesquisador produtivo deve necessariamente migrar para outro tema. Os temas de ciências sociais e humanidades em geral levam mais tempo para se esgotarem, de modo que a mobilidade entre temas de pesquisa é menos importante.

A comunidade científica

Todos esses estudos sobre pesquisadores produtivos sugerem, quando agregados, que cada área temática contém um grupo relativamente pequeno de pessoas que dominam suas áreas preferidas. Elas são bastante visíveis não só para quem pertença à mesma especialidade, mas também para pessoas de fora. Essa imagem condiz com a maneira como a maioria dos próprios pesquisadores vê seus pares. Afirma-se que o físico russo Lev Landau teria classificado seus colegas físicos segundo uma escala logarítmica:

Isso significa que um físico, suponhamos, de segunda classe haja realizado (precisamente *realizado*, estamos tratando somente de realizações) um décimo do que foi realizado por um físico de primeira classe. Nessa escala, Einstein estaria na classe 0,5, e Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Dirac e mais uns poucos na classe 1. O próprio Landau se colocava na [classe] 2,5 (isto é, apenas um centésimo de um Einstein!).⁴⁸

Os pesquisadores apreendem essa espécie de visão durante sua formação. Faz parte em geral de uma imagem heróica e muito simplificada de como suas áreas evoluíram. Os historiadores das várias disciplinas às vezes parecem melindrados com o fato de os pesquisadores não se interessarem, tanto quanto deveriam, em adquirir uma visão mais rigorosa de seus heróis e heroínas. Há um equívoco nisso. As imagens que os pesquisadores têm, bem como as normas da pesquisa, correspondem a um reflexo e um guia de como as coisas devem ser e não como realmente são. Tomar antigas gerações de cientistas como exemplos de conduta não é, porém, uma atitude totalmente isenta de problemas. Uma conduta 'boa' perante a pesquisa há trezentos anos talvez não seja inteiramente aplicável ao mundo moderno. Assim, a imagem tradicional de grandes pesquisadores é de pessoas que foram bem-sucedidas com base no talento e esforço próprios. Como Wordsworth descreveu Newton: "uma mente para sempre singrando solitária mares incógnitos do pensamento". Num mundo onde a cooperação é cada vez mais importante, essa descrição tradicional do cientista pode servir menos do que no passado como orientação para os jovens pesquisadores.

A tendência de os pesquisadores verem seus pares ilustres como picos de montanha, dominando sobre os contrafortes representados pelo pesquisador comum, reflete-se no sistema de comunicação. Por exemplo, uma análise de artigos de física publicados na década de 1920 verificou que aqueles hoje considerados clássicos foram imediatamente muito citados.⁴⁹ No entanto, essa elevada taxa de citação durou apenas um curto período de tempo. A título de comparação, artigos que foram igualmente muito citados, porém durante um período de tempo maior, não são hoje considerados clássicos. A razão disso provavelmente relaciona-se à velocidade com que esses avanços importantes foram incorporados às pesquisas ulteriores. Trabalhos que realmente marcaram época foram absorvidos tão rapidamente que logo se tornou desnecessário referir-se ao artigo original. A implicação disso é que os picos característicos que hoje discernimos na pesquisa sobre a mecânica quântica foram igualmente identificados pelos contemporâneos. Em termos de comunicação, senão em termos puramente históricos, existem algumas semelhanças entre as imagens que os pesquisadores têm de suas áreas e o modo como as coisas realmente funcionam.

Contudo, talvez isso seja, em parte, uma profecia de algo inevitável. Cientistas notáveis naturalmente atraem mais atenção do que seus colegas. Isso serve para acentuar sua importância e assim atrair ainda mais atenção para eles. Esse aumento da atenção, igual a bola de neve, foi rotulado de ‘efeito Mateus’,⁵⁰ por causa de uma passagem do evangelho segundo Mateus: “Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado”. A citação sublinha o fato de que ao atrair atenção para si próprios e seu trabalho, pesquisadores famosos podem, muitas vezes sem querer, desviar a atenção que se dirigiria para seus colegas menos conhecidos. Isso suscita a seguinte questão: a diferença entre pesquisadores notáveis e os outros estará de acordo com a escala logarítmica sugerida por Landau, ou é de fato menor, sendo simplesmente amplificada pelo efeito Mateus? A afirmação exagerada de que a diferença é insignificante foi formulada pelo filósofo espanhol Ortega y Gasset:

é preciso insistir nesse fato extraordinário mas irrefutável: a ciência experimental progrediu graças em grande parte ao trabalho de homens espantosamente medíocres, e até mesmo abaixo de medíocres.⁵¹

Ortega na realidade está repetindo o ponto de vista de Francis Bacon no início do século XVII. Bacon acreditava que isso era verdade no caso de ramos do conhecimento que dependem da acumulação de informações, em especial, portanto, mas não de modo exclusivo, o que recebe atualmente o rótulo de ‘ciências naturais’. É certamente no caso das ciências que a hipótese de Ortega, como é hoje denominada, tem sido mais examinada. Naturalmente, os dados de citações não parecem corroborá-la. Um minucioso estudo de artigos de pesquisa em física chegou à seguinte conclusão:

os dados nos permitem questionar a opinião exarada por Ortega [...] segundo a qual uma grande quantidade de cientistas medianos contribui substancialmente para o progresso da ciência *por meio de suas pesquisas*. Ao contrário, parece que um número relativamente pequeno de físicos produz trabalho que se torna a base de futuros descobrimentos na física. Constatamos que mesmo trabalhos de importância relativamente menor usavam em grau desproporcionado o trabalho de cientistas eminentes.⁵²

O grifo (que está no original) é importante. Citações, e mesmo publicações, só refletem parte do leque de interações que ocorrem entre pesquisadores ou a colaboração que prestam entre si. Por exemplo, os projetistas de equipamentos talvez não se destaquem em termos de publicações ou citações, mas o trabalho que emprega o instrumental por eles desenvolvido pode ser vital para outros que alcançam alto nível de citação. Talvez a pesquisa cooperativa esteja tornando menos aparentes esses apoios ocultos. Assim, um físico de alta energia, por mais que esbanje genialidade, pouco avançaria hoje se fosse fazer experiências sozinho. Os trabalhos que relatam experiências em física de alta energia têm, portanto, cada vez mais, privilegiado as equipes de pesquisa ao invés do indivíduo. É verdade que as pessoas responsáveis ainda recebem grande parte das glórias, mas pelo menos a literatura começa a refletir um pouco mais sua dependência em relação a outros.

O quadro até aqui descrito baseia-se sobretudo, mas não exclusivamente, em estudos sobre pesquisadores do sexo masculino de países ocidentais. Devem suas conclusões ser alteradas quando se examinam outros grupos? Nas últimas duas décadas têm sido feitos estudos em número cada vez maior principalmente sobre mulheres pesquisadoras envolvidas com ciência em países ocidentais.⁵³ Esses estudos mostram que aumentou a proporção de mulheres que participam de pesquisas. Nos Estados Unidos, a proporção de mulheres que são cientistas e engenheiras subiu de 6% para 13% de meados da década de 1970 a meados da década de 1980. Sempre houve desequilíbrio entre o recrutamento de homens e mulheres por diferentes disciplinas, com a proporção de mulheres aumentando nas ciências físicas, passando pelas ciências biológicas e sociais até as humanidades. Por exemplo, no início da década de 1970, as mulheres nos Estados Unidos conquistaram 2% de todos os doutorados em engenharia, 7% em ciências físicas, 17% em ciências biológicas e 22% em ciências sociais. Embora a quantidade de doutorados haja aumentado em todas essas áreas nos anos subsequentes, ela cresceu mais rapidamente em ciências sociais. Esse aumento da participação feminina aliado a diferenças entre disciplinas não é novidade. A tabela 21 traz dados comparativos para a primeira metade do século XX.⁵⁴

A contínua mudança dos números dificulta avaliar as diferenças na comunicação porque, por exemplo, a proporção de mulheres pesquisadoras na coorte etária pode diferir significativamente. Uma conclusão parece clara: pesquisadores e pesquisadoras da mesma idade diferem de modo notá-

Tabela 21
Mulheres pesquisadoras que ocupam postos de trabalho no
mundo acadêmico norte-americano

Área	Quantidade (1921)	Quantidade (1938)
Ciências físicas	60	227
Ciências biomédicas	228	870

vel quanto à produtividade. Em média, as mulheres produzem 50–60% das publicações de seus colegas homens e isso é válido para diferentes matérias, instituições e mesmo países. As conseqüências são igualmente claras. As mulheres são citadas menos do que os homens, mais ou menos em concordância com a diferença de produtividade. Tomando-se as publicações apenas de mulheres, existe uma distribuição assimétrica de autoria, refletindo a lei de Lotka normal. Entretanto, as diferenças de produtividade entre homens e mulheres são particularmente marcantes na extremidade mais produtiva. Em face da forte ligação entre ser grande produtor e ter visibilidade como pesquisador, é natural que as pesquisadoras em geral sejam menos visíveis em sua área de pesquisa do que seus colegas homens.

Diversas razões foram formuladas para explicar a diferença de produtividade, algumas das quais referem-se a aspectos suscitados antes neste capítulo. Por exemplo, pesquisadoras jovens, se forem casadas, em geral sofrem limitações em sua mobilidade geográfica. Tendo em vista que essa mobilidade, até o começo dos trinta anos de idade, pode ser útil para melhorar a produtividade, isso pode ter um efeito negativo, principalmente nas ciências. Do mesmo modo, as pressões familiares podem afastá-las da pesquisa antes de terem alcançado o pico da produtividade. Também pode haver diferenças que não se tornam evidentes de imediato apenas com base nas publicações. Por exemplo, há indícios de que a comunicação informal entre pesquisadores e pesquisadoras pode ser mais limitada do que a que ocorre em grupos exclusivamente masculinos ou femininos. Isso pode afetar certas questões como, por exemplo, a colaboração na pesquisa. Em termos de volume de colaboração, como se acha refletida em artigos de autoria múltipla, as mulheres não diferem grandemente dos homens. Pode haver, porém, diferenças na natureza da colaboração. Por exemplo, uma pesquisa feita nos Estados Unidos constatou que mais de 50% dos pesquisadores jovens, iniciantes, do sexo masculino, que foram estudados, haviam sido co-autores na companhia de professores mais antigos, em comparação com 25% de co-autores do sexo feminino.⁵⁵ Na promoção subsequente de assistente para professor adjunto, 62% dos que haviam sido co-autores desses artigos foram promovidos, em comparação com apenas 13% dos que não o foram.

A posição das mulheres na pesquisa científica guarda algumas semelhan-

ças com a dos pesquisadores de países em desenvolvimento: sua quantidade em geral aumenta, embora de modo diferencial nos diversos campos, mas ainda persistem problemas relativos a seu reconhecimento. A posição global tanto de pesquisadores quanto de pesquisadoras nesses países é pior do que nos países desenvolvidos. Isso diz respeito em parte às deficiências materiais ou a limitações impostas pela burocracia, mas a falta de comunicação, formal e informal, também é significativa.⁵⁶ Abdus Salam, que recebeu o prêmio Nobel de física de 1979, ao sair do Paquistão para o Reino Unido em 1954, comentou que nenhuma biblioteca de seu país havia recebido uma única revista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, embora haja inúmeros grandes produtores nos países em desenvolvimento (Salam já publicara 200 artigos quando foi agraciado com o prêmio Nobel), vários dos mais conhecidos residem em outro país. Isso acontece especialmente no caso de pesquisadores das ciências. No caso das humanidades, o equilíbrio pode ser diferente. Na Índia, um especialista em sânscrito evidentemente tem suas vantagens, mas também suas desvantagens.

Os padrões de produtividade dos pesquisadores de países em desenvolvimento apresentam características bastante similares àquelas examinadas anteriormente, tanto no que tange à distribuição entre autores diferentes quanto no que tange à distribuição ao longo da vida de um único autor. A principal diferença reside na quantidade de publicações produzidas por pesquisador, que é inferior aos níveis dos países que se encontram na dianteira da ciência. Essa diferença pode também ser percebida em alguns países desenvolvidos de pequenas dimensões. Pode estar relacionada com a necessidade de que haja uma ‘massa crítica’ de pesquisadores interagindo para que a pesquisa decole e leve a um fluxo constante de publicações. A situação é um tanto confusa devido ao número de pesquisadores de países em desenvolvimento que estudaram no exterior. Em departamentos universitários de primeira linha desses países, chega à metade o quantitativo de pessoal que talvez haja estudado no exterior, a maioria em nível de doutorado. Muitas vezes conservam seus vínculos científicos, de modo que suas atividades de publicação podem ser transnacionais. Num país como a Arábia Saudita, que conta com inúmeros cientistas estrangeiros trabalhando ao lado de muitos sauditas que estudaram no exterior, a amplitude dos vínculos científicos externos pode ser da mesma ordem do nível de colaboração interna.

O estudo no estrangeiro pode levar a um estilo diferente de pesquisa. Muitos países em desenvolvimento tendem a acentuar a educação baseada na memorização, com a correspondente ênfase no aprendizado a partir de textos impressos. Conforme comentou um cientista indiano: “Procura-se aprender mais com os livros quando se é indiano, enquanto eles [os norte-americanos] aprendem muito mais conversando entre si.”⁵⁷ Há também em

geral uma preferência pela absorção de informações e não por sua publicação, pelo trabalho teórico e não pelo trabalho prático e por pesquisas feitas por um único pesquisador e não em colaboração. Na pesquisa em humanidades, essas atitudes não são necessariamente danosas. São menos salutares nas ciências sociais e ainda menos nas ciências. Essas diferenças de atitudes, além de darem origem a tensões entre os que estudaram no exterior e os colegas que estudaram no próprio país, afetam a produtividade. Níveis diferentes de produtividade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento levam a algo bastante similar ao efeito Mateus no que tange aos indivíduos.⁵⁸ Os trabalhos oriundos dos países que ocupam a dianteira científica são excessivamente citados, enquanto os dos outros países são citados menos do que o que seria de se esperar. Naturalmente, este é um fator que pode diminuir ainda mais a probabilidade de os cientistas dos países em desenvolvimento se tornarem amplamente reconhecidos.

As publicações de autoria de pesquisadores amadores muitas vezes complementam as produzidas por profissionais, ao invés de competirem com elas. Por exemplo, um historiador interessado por certo assunto pode muito bem valer-se de informação descoberta por historiadores locais que sejam amadores. Quando ocorre coincidência de interesses, os amadores podem, em seus campos específicos, dialogar em igualdade de condições com os profissionais. Um biólogo profissional assinalou, no que tange à taxionomia, que “não há diferença alguma, quanto à capacidade, entre bons amadores e profissionais. Muitas das autoridades reconhecidas em sistemática, a quem os profissionais solicitariam orientação, são amadores.”⁵⁹

É possível discernir categorias de celebridade dentro da comunidade de amadores, da mesma forma que na comunidade profissional. A diferença está em que, no caso dos amadores, a fama baseia-se em quem está em condições de prestar orientação, e também em publicações (por exemplo, em comunicação informal ao contrário da formal). Isso se reflete numa sugestão de classificação dos membros das sociedades de amadores em três tipos: aprendizes, oficiais e mestres.⁶⁰ O aprendiz é quem está aprendendo; o oficial é um profissional competente e confiável, que pode trabalhar de forma independente; o mestre realmente aporta sua contribuição à área. Em termos de orientação, os mestres são invocados pelos oficiais quando precisam de assistência, e ambos os grupos ajudam os aprendizes. Essa classificação combina com a ênfase, encontrada entre amadores, na atividade prática, que envolve habilidades de execução, comparada com a ênfase teórica da pesquisa profissional, que combina mais de perto com publicações.

As sociedades de amadores podem funcionar como um elo entre pesquisadores profissionais e o grande público, tanto recrutando membros do último grupo quanto, mais amplamente, difundindo idéias pelos meios de comunicação de massa. São os amadores mais qualificados, acima classifica-

dos como ‘mestres’, que normalmente mais contribuem com os veículos locais de comunicação. Em âmbito nacional, em geral são os pesquisadores profissionais que aparecem na mídia, ainda que isso seja menos comum nas humanidades. Mais uma vez, os profissionais envolvidos são normalmente eminentes em seu campo de pesquisa.

Deve-se incluir uma ressalva importante nesse quadro. A principal preocupação dos meios de comunicação (principalmente o rádio e a televisão) é que as pessoas que procuram tenham boa capacidade expositiva. A menos que os pesquisadores saibam falar sobre seu trabalho de uma forma que atraia o público em geral, é pouco provável que façam grande figura como apresentadores na mídia, por mais eminentes que sejam. Outros fatores também entram em jogo. Por exemplo, como os meios de comunicação têm especial interesse pela controvérsia, gostam de incluir em suas apresentações pessoas que, em termos de pesquisa, tenham posições independentes. Apesar disso, quando se trata de saber a quem os profissionais da mídia recorrem em busca de orientação especializada, a resposta são os pesquisadores entrosados na corrente dominante e em geral os mais graduados. Os repórteres e produtores, logo que encontram um cientista prestativo e confiável, recorrem a ele com frequência para conhecer suas reações diante de qualquer assunto, mesmo que tenha apenas uma relação remota com sua área de experiência. O efeito geral de uma exposição excessiva é realçar a imagem dos pesquisadores mencionada anteriormente — a síndrome do ‘grande homem’ ou, menos freqüentemente, da ‘grande mulher’.

Colaboração

Nos primórdios da pesquisa, é claro que houve eminentes pesquisadores solitários. Embora recorressem a contato com seus pares a fim de discutir idéias ou conhecer suas opiniões sobre o que descobriam, sua pesquisa mesma era em geral realizada em isolamento pessoal. Apesar disso, houve colaboração desde o princípio. Por exemplo, a Royal Society em seus primórdios via no trabalho cooperativo um modo de promover novas pesquisas. A partir de então tem-se mantido a colaboração entre pares. Quando Francis Crick e James Watson escreveram sua famosa nota sobre o DNA, em 1953, a colaboração entre eles se deu em pé de igualdade durante a pesquisa. Um exemplo fascinante desse tipo de colaboração nos é oferecido pelos trabalhos de Nicolas Bourbaki. Um importante volume sobre matemática foi publicado em 1939, tendo como autor Nicolas Bourbaki. Seguiram-se mais volumes nos anos subseqüentes. *Bourbaki* na realidade era um pseudônimo adotado por um grupo de matemáticos, principalmente franceses, que colaboraram durante muitos anos na produção dessa obra.

O grupo Bourbaki preocupava-se com o estudo da matemática a partir

de determinado ponto de vista. Isso é característico daquilo que se tem muitas vezes rotulado como uma 'escola' científica, embora seja bem possível para uma escola estender-se por mais de uma geração de pesquisadores. Exemplo disso nos vem também da França com a escola de historiadores dos *Annales*. Essa escola tanto estudava a história de um determinado ponto de vista quanto se estendeu por um período considerável: ela surgiu na década de 1920 e até hoje possui adeptos. As atividades do grupo Bourbaki bem como da escola dos *Annales* tinham como meta a produção de publicações. O mesmo se pode dizer da famosa escola de química orgânica iniciada por Justus von Liebig na universidade de Giessen na primeira metade do século XIX. Neste caso, os trabalhos da escola eram comumente publicados em determinada revista — os *Annalen der Chemie und Pharmacie* — que tinha Liebig como editor.

As atividades de Liebig apontavam o caminho que a colaboração iria cada vez mais seguir no futuro: menor colaboração entre pares do que cooperação hierárquica em equipes. Embora inúmeros discípulos de Liebig hajam posteriormente construído suas próprias carreiras científicas, eles começaram trabalhando como colegas subalternos em programas de pesquisa que Liebig havia delineado. Essa idéia de trabalho em equipe como uma atividade orientada desenvolveu-se na primeira metade do século XX, quando começaram a surgir grupos científicos formados por assistentes de pesquisa, estudantes de doutorado e técnicos, orientados por um pesquisador sênior. Seu desenvolvimento efetivo, contudo, deu-se após a Segunda Guerra Mundial, em certos campos como a física nuclear e a ciência espacial. Conforme estes dois últimos exemplos ressaltam, são os projetos em grande escala, experimentais ou de observação, que mais exigem trabalho em equipe. Os estudos teóricos em geral são menos exigentes quanto a um alto nível de cooperação na forma de equipes. Por exemplo, a matemática, em comparação com a maioria das outras ciências, é menos propensa ao trabalho em equipe (tabela 22).⁶¹ Mesmo assim, hoje em dia são comuns pequenos grupos de colaboração na ciência 'pequena' [*'little' science*], po-

Tabela 22
Proporções de cientistas de várias áreas envolvidos em diferentes tipos de trabalho cooperativo

Matéria	Trabalho com estudantes de pós-graduação (%)	Trabalho com colegas do quadro (%)	Trabalho com técnicos (%)
Matemática e estatística	42	25	12
Física	93	50	43
Química	88	15	35
Biologia experimental	83	21	75

dendo-se também encontrar trabalho em equipe em várias ciências sociais (por exemplo, em levantamentos de campo) e nas humanidades (por exemplo, em arqueologia). As razões básicas do trabalho em equipe encontram-se no crescimento e especialização da pesquisa. Realizar um experimento, por exemplo, requer normalmente hoje em dia uma gama de conhecimentos e o acesso a recursos consideráveis (em termos de pessoal e finanças) que se situam além das possibilidades de uma única pessoa.

O trabalho em equipe tem grande impacto tanto na comunicação formal quanto na informal. Em pequenos grupos, ou em colaboração entre pares, todos os participantes podem ter uma visão razoável do projeto de pesquisa. Em equipes grandes, os membros comuns podem fazer parte de grupos menores dentro da estrutura global e ter conhecimento pormenorizado apenas de parte do projeto. Nessas equipes, o líder, em geral trabalhando com um núcleo de colegas experientes, tem a função de organizar e integrar todas as atividades. Há algum tempo que esse tipo de equipe é comum em instituições de pesquisas da indústria e do governo. Suas atividades de pesquisa se relacionam normalmente com uma missão, ao invés da pesquisa relacionada com um interesse, que caracteriza o mundo acadêmico. A escala e natureza de certas pesquisas acadêmicas atuais, junto com pressões que estimulam a pesquisa aplicada, significam que as universidades estão cada vez mais voltadas para projetos que são do tipo relacionado com uma missão. Analogamente, vem aumentando o volume de trabalhos feitos em equipe. Há indícios de que quanto mais integrada e coordenada a equipe, melhor a qualidade de seu desempenho.⁶² A pessoa que propicia essa integração e ordenação — o líder da equipe — torna-se o pesquisador mais visível: a antítese exata do gênio solitário tradicional.

A literatura gerada por pesquisas feitas em colaboração mostra diferenças importantes se comparada com a produzida por pesquisadores que trabalham isoladamente.⁶³ Como seria previsível, o grau de colaboração, em diferentes disciplinas ou diferentes países, relaciona-se com o nível de apoio financeiro. De modo menos previsível, a pesquisa em colaboração parece ser mais amplamente visível (medida, por exemplo, por citações) do que a pesquisa individual e também tende a ser de melhor qualidade. Os trabalhos mais citados em determinada disciplina são, com mais frequência do que seria previsível, escritos em colaboração, e em geral envolvem os pesquisadores mais produtivos e eminentes. Em outras palavras, os grandes produtores de que tratamos antes apresentam maior probabilidade de serem colaboradores frequentes do que seus pares que produzem menos publicações. A ligação geral entre a proporção de publicações de autoria múltipla e a produtividade global está retratada na tabela 23, que apresenta dados de amostras de pesquisadores em cinco diferentes áreas.⁶⁴

As publicações de autoria múltipla oferecem alguns problemas para a

definição de produtividade. Por exemplo, se um artigo de periódico tiver três autores, deve-se contá-lo como um terço de um artigo para cada autor? Do mesmo modo, os autores relacionados na publicação não contam toda a história acerca da colaboração, pois nem todo mundo foi necessariamente incluído, e às vezes pessoas que mal tiveram participação no trabalho são nomeadas. No entanto, a correlação entre autoria múltipla e colaboração na pesquisa é suficientemente forte para servir como guia de mudanças na colaboração científica em função do tempo. Na física, por exemplo, a proporção de artigos de pesquisa de autoria individual caiu de 55% em 1952 para pouco mais de 30% em 1983 à medida que aumentava o nível de colaboração.⁶⁵ (Esses são valores médios: em determinadas subáreas da física, a proporção real pode variar desde uma maioria de artigos de um único autor a quase nenhum.) A autoria múltipla pode também ser usada como indicação de diferenças no nível de colaboração em diversas áreas. A tabela 23 compara a história com as ciências. A tabela 24 oferece comparação similar entre as ciências sociais.⁶⁶ Embora a colaboração seja maior nas ciências e menor nas humanidades, a tendência geral é no sentido de crescente colaboração em todas as áreas. Essa tendência não se limita à pesquisa acadêmica. A tabela 25 apresenta dados sobre artigos de autoria múltipla publicados por pesquisadores de empresas européias e japonesas durante a década de 1980.⁶⁷ Também há diferenças de uma área para outra, mas, no cômputo geral, um aumento na colaboração.

Tabela 23
Autoria múltipla e número relativo de publicações em diferentes áreas

Matéria	Publicações de autoria múltipla (%)	Número médio de publicações
Química	83	6,1
Biologia	70	5,7
Física	67	4,9
Matemática	15	4,0
História	4	0,5

Tabela 24
Autoria múltipla nas ciências sociais

Matéria	Um autor (%)	Dois autores (%)	Três autores (%)	Quatro ou mais autores (%)
Economia	83	16	1	—
Serviço social	75	20	4	1
Sociologia	75	21	3	1
Psicologia	45	36	15	4
Bioquímica	19	46	22	13

Tabela 25
Aumento das publicações em colaboração de pesquisadores da indústria

Indústria	Artigos em colaboração em 1980 (%)	Artigos em colaboração em 1989 (%)
Farmacêutica		
Europa	38	54
Japão	21	38
Eletrônica		
Europa	20	44
Japão	19	28

O impacto da nova tecnologia

Esse quadro da atividade e da produtividade científica reflete a situação numa comunidade científica que emprega métodos tradicionais de trabalho. A crescente utilização da tecnologia da informação afetará alguma das conclusões? Já foram realizados inúmeros levantamentos que mostram, todos eles, a ocorrência de rápido aumento do acesso a computadores em muitos países. O emprego, porém, de computadores ligados a redes varia segundo as características específicas de cada país em termos sociais, econômicos e legais. Por exemplo, hoje em dia, a utilização de computadores no ambiente doméstico é comum tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, mas o tipo de uso reflete diferenças nacionais. É menor o uso de computadores ligados a redes no Reino Unido, pois ali o uso das linhas telefônicas é mais caro (fator que se aplica à Europa ocidental como um todo). Isso explica porque um estudo sobre grupos de pesquisa em ciência comportamental nos Estados Unidos, Reino Unido e Países Baixos constatou que não havia grande diferença nos padrões de uso, exceto pelo fato de nos Estados Unidos ser maior o uso do correio eletrônico em residências.⁶⁸

A política adotada pela maioria das instituições é favorável a que todos seus pesquisadores disponham de computadores ligados a redes. A implementação total disso constitui, porém, outra questão. A tecnologia da informação desenvolve-se com tal rapidez que equipamentos, programas e redes precisam ser atualizados a intervalos freqüentes. Se isso não for feito, o processamento da informação será prejudicado. Por exemplo, toda instituição que não conseguiu, em meados da década de 1990, atualizar rapidamente suas instalações para poder lidar com a comunicação pela Internet, deixou seu pessoal em situação desvantajosa. Essa possibilidade de reagir prontamente não se apresenta com o mesmo grau de viabilidade para toda instituição. Nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes universidades voltadas para a pesquisa atendem melhor a seu pessoal do que as universidades e

faculdades menores. As contínuas mudanças podem, portanto, implicar a permanência de diferenças no acesso à comunicação eletrônica entre instituições, embora a natureza dessas diferenças possa se alterar com o tempo.

Havendo acesso adequado à tecnologia da informação, qual seria a motivação que levaria os cientistas a utilizá-la? As considerações sobre motivação, feitas no começo deste capítulo, identificaram dois fatores capitais: curiosidade intelectual e expectativas da carreira. Um número crescente de temas de pesquisa não pode mais ser investigado de modo adequado sem o emprego da tecnologia da informação. Parte do motivo disso está em que simplesmente há uma quantidade excessiva de informações em circulação para que se possa processá-la de outra forma. Os dados coletados por satélites, por exemplo, chegam em enormes quantidades todos os dias e só podem ser assimilados com recursos tecnológicos adequados. A outra parte do motivo é que há muitos temas hoje — da meteorologia à lingüística — em que a própria pesquisa exige o emprego do computador. Vista de outro ponto de vista, a tecnologia da informação está descortinando novas oportunidades de pesquisa. Muitas são consideradas de grande importância e por isso atraem pesquisadores entusiastas. Por conseguinte, os computadores estão se tornando um fator importante na decisão sobre quais os temas de pesquisa que atraem maior interesse. (Na verdade, há o risco de que venham a ter influência excessiva na determinação dos assuntos e na forma como serão estudados.) Da perspectiva do pesquisador individual, eis uma das principais motivações para que se tenha instrução em informática.

A capacidade de usar o computador e as redes está assim se tornando essencial para todos os que ingressam no campo da pesquisa. No entanto, o volume de conhecimento de informática que devem procurar obter deve ser cuidadosamente equilibrado. Se for de menos, prejudicará as atividades de pesquisa, mas se for demais poderá desviar a pessoa do leito principal da pesquisa para uma função técnica de informática. Por exemplo, grande parte das pesquisas depende do desenvolvimento de programas de computador apropriados, porém a pessoa que os desenvolve raramente é um dos pesquisadores de maior qualificação. Tem-se aqui um princípio básico relativo a recompensas. As recompensas mais importantes concedidas à pesquisa, desde a promoção funcional até a conquista de um prêmio, ainda não dependem do conhecimento de tecnologia da informação que a pessoa possui. O que tais recompensas exigem é o conhecimento sobre quando e como empregá-la. Nesses termos, o computador não difere em absoluto de qualquer outro instrumento usado pelos pesquisadores. A imagem do trabalho em equipe anterior ao advento do computador ainda é válida, mas agora a equipe deve incluir o conhecimento do processamento eletrônico de dados.

Seria natural que pesquisadores de mais idade, que não se formaram no ambiente da tecnologia da informação, encontrassem mais dificuldade em

lidar com essa tecnologia do que cientistas mais jovens. Estudos sobre o uso da informação em função da idade parecem confirmar isso. Em meados da década de 1980, dois terços dos pesquisadores da área de humanidades que começaram a lecionar em universidades norte-americanas depois de 1980 usavam computador, em comparação com menos da metade dos que haviam começado a carreira docente antes de 1970.⁶⁹ Igualmente, uma pesquisa sobre cientistas britânicos realizada no início da década de 1990 verificou que o pessoal de mais idade de estabelecimentos de ensino superior, industriais e de pesquisa eram, em geral, menos favoráveis à nova tecnologia do que seus colegas mais jovens.⁷⁰ Os dados desses estudos devem, porém, ser lidos com cautela. Em primeiro lugar, os pesquisadores mais velhos muitas vezes delegam atividades técnicas ao pessoal mais jovem. Como resultado disso, os estudos podem estar subestimando a confiança do pessoal mais velho no computador. Além disso, o pessoal mais antigo sofre, mais do que o pessoal mais novo, de sobrecarga de informação. Por conseguinte, os computadores ligados a redes, que permitem que chegue até eles uma enorme quantidade de informações, principalmente por correio eletrônico, não são universalmente populares, mesmo entre o pessoal mais antigo com instrução em informática. Por isso, as diferenças em termos de conhecimento de informática segundo a idade podem ser menos importantes em termos de desempenho do que os resultados de alguns estudos poderiam implicar.

Uma das propriedades mais amplamente reconhecidas da comunicação por meio de redes eletrônicas é a tendência a igualar as diferenças entre distintos níveis de usuários. Em geral é difícil, na troca de informações eletrônicas, detectar qual é o status da pessoa que está na outra ponta da linha. Em termos de aceitação, isso pode significar que estudantes de doutorado ou pesquisadores iniciantes têm mais chance de se dirigir em igualdade de condições ao pessoal mais experiente do que se estivessem utilizando modos tradicionais de comunicação. Ao mesmo tempo, a transmissão por meio de redes pode tornar o conhecimento científico disponível para um público muito maior e de modo mais rápido do que pelos canais tradicionais. Essas diferenças, combinadas com a maior competência dos jovens cientistas em lidar com computador, tendem a diminuir a diferenciação outrora bem-acentuada entre níveis de pesquisadores. A transmissão de mensagens por computador ligado em rede introduz assim uma espécie de semi-anonimato, disfarçando diferenças entre usuários. Seria natural que isso ajudasse, por exemplo, as mulheres pesquisadoras a participarem mais facilmente. A situação, infelizmente, não é tão simples quanto isso poderia sugerir. A informática tem sido, desde que surgiu, uma atividade dominada por homens, e isso ainda influi nos hábitos de comunicação. O semi-anonimato da comunicação mediada por computador pode, por exemplo, estimular os usuários a serem bem mais contundentes e contestadores em seus comentários do

que normalmente seriam. Os efeitos democratizantes das redes de informática podem, portanto, representar um nivelamento por baixo ou por cima.

Em virtude de um dos requisitos fundamentais dos computadores e suas redes ser o de processarem um volume cada vez maior de informações, seria razoável que sua utilização levasse a uma maior produtividade da pesquisa. Conforme foi assinalado anteriormente, isso se dá com frequência. As medições feitas automaticamente, seja de objetos astronômicos seja de textos literários, produzem muito mais resultados por unidade de tempo do que os métodos manuais de antigamente. Mas isso depende do motivo que leva ao uso do computador. Se for para atacar um novo tipo de problema científico, ao contrário de ajudar num tipo de pesquisa já existente, isso não leva necessariamente a um aumento imediato da produtividade em termos de produto publicado. O que acontece depende da necessidade de participação humana. Quando essa intervenção é necessária — por exemplo, no delineamento do projeto original ou na redação dos resultados — o processo de produção sofre um retardo. Esses pontos de estrangulamento significam que a produtividade ainda pode, em última análise, depender da quantidade disponível de pesquisadores.

É claro que o acesso às redes estimula o trabalho em equipe. A possibilidade de todos terem acesso aos mesmos dados e interagirem facilmente em sua utilização favorece os esforços coletivos. Ao mesmo tempo, a comunicação por meio de redes pode ajudar a integrar o grupo. De fato, serve para ampliar a influência do grupo tanto em termos quantitativos quanto em extensão geográfica. O setor tradicional de aplicação do computador é a pesquisa quantitativa. Onde isso ocorreu — em assuntos que vão da física à história — os grupos de pesquisa em colaboração tornaram-se mais comuns. As aplicações da informática a setores de pesquisa qualitativa começam a surgir agora. Ainda resta comprovar se isso levará a maior colaboração em setores onde o trabalho em equipe tem ocorrido menos amiúde.

Em princípio, a mudança para a comunicação eletrônica oferece importantes vantagens para os cientistas dos países em desenvolvimento, que podem, pela primeira vez, interagir informalmente, em condições de igualdade, com os cientistas de outros lugares. Ademais, em termos tanto da comunicação eletrônica formal quanto informal, eles atuam no mesmo quadro temporal dos cientistas dos países desenvolvidos. A utilidade disso ficou comprovada nos últimos anos na Europa oriental, onde, devido às caóticas condições financeiras, a aquisição de material bibliográfico tornou-se em geral impossível. Para os cientistas dessa região o acesso às informações disponíveis nas redes passou a ser vital. Os fatores positivos são óbvios: os negativos talvez sejam mais sutis. Por exemplo, a melhoria da comunicação eletrônica pode fazer com que se privilegiem os tipos de problemas de pesquisa que interessam aos pesquisadores dos países desenvolvidos. Isso

exige a disposição de se comunicar em alguma das línguas mais importantes do mundo e pode agravar a dependência de publicações estrangeiras.

Um último aspecto de interesse refere-se à possibilidade de a comunicação em rede transmitir não apenas conhecimentos mas também algumas formas de habilidades técnicas. Por exemplo, uma experiência realizada na Noruega permitiu que médicos localizados em pontos remotos tratassem de seus pacientes enquanto recebiam, por meio da rede de comunicação, orientação de especialistas que se encontravam em outros lugares.⁷¹ Já se constatou que a interação repetida faz com que melhorem as habilidades técnicas e também o conhecimento. Amadores já estão interagindo com cientistas profissionais por meio das redes e há indícios de que isso está fortalecendo a colaboração entre eles. Na realidade, uma vez que a fronteira entre as redes especializadas e os meios de comunicação de massa torna-se cada vez mais imprecisa, talvez a colaboração com o público em geral por intermédio do computador (por exemplo, em estudos ambientais) possa vir a ser uma opção de pesquisa de crescente utilidade no futuro.

4

Canais da comunicação científica

Entre os cientistas e seu público estão os canais pelos quais eles se comunicam. Alguns são óbvios. Por exemplo, numa conversa face a face valemo-nos da atmosfera terrestre como canal para o intercâmbio de voz, mas raramente precisamos lembrar isso ao examinarmos os problemas da transmissão de informação oral. Outros canais empregam meios cujas características não podem ser ignoradas ao se estudar a transmissão da informação. Nesta categoria estão a página impressa e as redes de computadores.

Quaisquer que sejam os canais empregados, o fornecimento e absorção de informações depende em última instância dos sentidos humanos. No que tange à comunicação científica, tais sentidos, como olfato, paladar e tato, pouco participam da transferência de informações. Talvez haja diferenças mínimas ocasionais, como, por exemplo, algumas pessoas acharem mais difícil mudar da comunicação em papel para a comunicação eletrônica devido à falta de contato tátil, mas essas diferenças raramente são importantes. Um estudo da comunicação científica pouco terá a perder se se concentrar exclusivamente na visão e na audição. A fala é importante sobretudo na comunicação informal: por telefone e também face a face. As comunicações informais são, por definição, efêmeras e isso em geral é verdadeiro no caso da informação transmitida pela fala. (Há exceções, por exemplo, quando a fala é gravada em fita ou disco.) As comunicações formais, como livros e periódicos, têm uma existência duradoura e dependem basicamente da visão. O sentido da visão é, portanto, primordial para uma grande parte da análise a ser desenvolvida neste capítulo.

O projeto gráfico para leitura

A questão essencial resume-se então a isto: como empregar determinado canal de modo a transmitir informações visualmente, com o máximo de

impacto, entre um cientista e os demais? Para responder, é preciso primeiro o conhecimento sobre como as pessoas, mais especificamente os cientistas, lêem. 'Leitura' aqui inclui como examinam as tabelas, gráficos e imagens. No nível mais fundamental isso implica observar como os olhos dos leitores movem-se pela página impressa ou pela tela do computador.¹ Quanto ao texto, o método mais comum de leitura é aquele em que o olho percorre as linhas numa série de saltos. O olho transmite para o cérebro o que vê em cada ponto e depois salta. O projeto gráfico do texto — por exemplo, o espaçamento adequado entre as linhas — ajuda o olho a dar esses saltos com exatidão.

Essa absorção descontínua de informação interage com as intenções da pessoa que está lendo. Os leitores não estão apenas se esforçando para extrair sentido do texto, ainda que, naturalmente, seja esse o propósito primordial. Muitas vezes eles têm um motivo específico para ler o texto, e esse motivo os guiará em seu percurso de leitura. É raro ser preciso ler cada palavra para absorver o que é necessário. Na maioria dos textos, a linguagem apresenta um razoável grau de redundância, de modo que a extrapolação entre amostras de palavras ou frases pode dar uma idéia bastante boa da mensagem que está sendo transmitida. A motivação impele o processo de amostragem. Assim, se o interesse do leitor for simplesmente ter uma visão panorâmica do documento, ele passará os olhos rapidamente pelo texto, talvez ignorando parágrafos ou mesmo seções inteiras.

Os materiais tabulares e gráficos não podem ser tratados do mesmo modo que o texto, em virtude de seu nível de redundância ser em geral baixo. No caso das tabelas, o olho geralmente se fixa primeiro nas palavras que explicam o conteúdo. Do mesmo modo, os gráficos talvez possuam um ponto de partida óbvio a partir do qual o olho é guiado. Uma imagem, como uma fotografia, a menos que chame a atenção explicitamente para certos aspectos (por exemplo, com o emprego de setas) não nos oferece um ponto de partida óbvio. O olho, portanto, deve construir seu próprio marco referencial. Por exemplo, normalmente começa à procura de lugares onde o contraste seja mais forte. Ao contrário do texto impresso, que, no mundo da pesquisa, é quase sempre preto-e-branco, as imagens impressas também podem ser coloridas. Isso normalmente aumenta a quantidade de informações em comparação com uma imagem em preto-e-branco, mas também aumenta o esforço exigido para absorvê-las. Agora o olho procura acompanhar tanto as diferenças de contraste quanto de cor.

Um estudo apropriado da leitura requer, portanto, conhecimento dos leitores individuais e de suas motivações, bem como dos textos que estão sendo lidos. No entanto, ainda é possível apontar características intrínsecas ao texto que podem ajudar ou perturbar o leitor. Um exemplo óbvio é se realmente é possível ler o material. Se for impresso com letras que sejam

muito pequenas ou difíceis de distinguir, o texto pode tornar-se literalmente ilegível. Mesmo que as letras sejam discerníveis mas requeiram certo esforço para ler, o leitor médio logo perderá o interesse. Diz-se que esses problemas são uma questão de 'legibilidade'.²

Em virtude de o olho ser um instrumento flexível, normalmente é possível discernir sem muita dificuldade uma gama razoável de corpos de tipos. Para determinado corpo, a facilidade relativa também depende da família do tipo. A maioria das famílias e corpos de tipos empregados em livros e periódicos modernos contribui para uma leitura fácil. Em compensação, está comprovado que as famílias de tipos góticos usados em livros e periódicos alemães antigos tornavam a leitura lenta. Em grau menor, isso também acontece com longos trechos compostos com tipo itálico. É costume utilizar diferentes corpos e famílias de tipos a fim de assinalar partes diferentes de um texto. As escolhas feitas nem sempre são o ideal para facilitar a leitura. Por exemplo, muitas vezes os resumos que acompanhavam os artigos de periódicos eram impressos com um tipo de corpo menor do que o do texto principal e às vezes em itálico. Por conseguinte, a parte do artigo que é examinada com mais frequência pelos leitores era composta, inadvertidamente, de uma forma tal que tornava a leitura lenta. Felizmente, a maioria das editoras já se deu conta disso e emprega atualmente nos resumos famílias e corpos de tipos normais. Pode até mesmo ocorrer de as editoras, a fim de dar-lhes ainda maior destaque, imprimir os com tipo negrito.

As letras podem dificultar a leitura se forem muito grandes ou muito pequenas. (Imagine-se um jornal todo impresso com tipos de manchetes.) Do mesmo modo, a largura da linha de texto pode ser muito grande ou muito pequena dificultando sua pronta apreensão pelo olho. É por esse motivo que, quando o formato do papel é grande, o texto muitas vezes é dividido em colunas. Para uma leitura veloz o olho deve poder mover-se rapidamente para o começo da linha seguinte e encontrá-la de imediato. Por isso, a extremidade esquerda de cada linha precisa manter-se no mesmo eixo vertical — 'justificada à esquerda' no jargão tipográfico. (É menos importante que a extremidade direita da linha seja justificada, e assim inúmeras publicações científicas, principalmente revistas, deixam a margem direita sem justificar.) Analogamente, os leitores acham que é mais fácil ler parágrafos curtos separados por espaços do que parágrafos longos.

Isso cria problemas para as editoras. Esses requisitos que facilitam a leitura limitam a quantidade de palavras que podem ser compostas numa página. No entanto, as editoras e principalmente as editoras de periódicos defrontam-se com a necessidade de reduzir custos. Isso pode ser alcançado atropetando cada página com o maior número possível de palavras. Os custos têm afetado de modo significativo o *design* gráfico ao longo dos anos. No século XVI o itálico foi introduzido em parte para economizar espaço e

assim poupar papel, que era caro. No século XIX, quando o papel era barato, normalmente os compositores eram remunerados conforme o número de linhas que compunham. Naturalmente eles usavam o máximo de espaço possível de modo a engordar os envelopes de pagamento. Algumas dessas práticas continuaram no século XX, mesmo quando o papel ficou mais caro. O mesmo tipo de dilema de custo *versus* projeto gráfico surge quando se vai comprar o papel. Papel mais fino custa menos tanto para comprar como também, como parte do processo subsequente de distribuição, para despachar pelo correio. Mas, se for muito fino, a impressão da página aparecerá no outro lado da folha. Isso pode diminuir a facilidade de leitura. A mesma espécie de dilema refere-se à superfície do papel. (Papel brilhante pode provocar um reflexo de luz que não é agradável.) Contudo, a reprodução de fotografias fica muito melhor em papel brilhante, que deve, portanto, ser usado em certas áreas como biologia ou história da arte, quando é essencial ter uma boa reprodução de cores. O resultado de todas essas pressões conflitantes é que a publicação científica comum em geral tem um projeto gráfico que a torna bastante legível, mas não necessariamente no ponto ideal.

Certos aspectos, como a utilização de uma família diferente de tipos para os resumos, a limitação dos parágrafos a um tamanho razoável, e assim por diante, refletem um aspecto importante do projeto gráfico das publicações científicas: a maneira como são dispostos a fim de ajudar a guiar o leitor pelo seu conteúdo. Quanto mais necessário for extrair informação de modo rápido e eficiente, mais fundamental será que essa informação seja apresentada conforme uma estrutura apropriada. Fatores como corpo e família do tipo, entrelinhamento e disposição podem ser usados para ajudar o leitor a navegar pelo texto. Essa estrutura depende, em última análise, da expectativa que se tem sobre como os leitores usarão o texto. Se o texto for um estudo sobre um tema no estilo de um ensaio, sua estrutura pode ser bem simples, com a divisão de capítulos proporcionando os marcos principais. (É óbvio que qualquer livro científico deve ter um índice que ajude a examinar seu conteúdo à procura de tópicos específicos.) No outro extremo, uma monografia com uma argumentação densa pode ser bastante subdividida — por capítulo, seção e sub-seção — a fim de ajudar os leitores a absorverem-na etapa por etapa. As seções podem até ser numeradas para facilitar as remissivas para partes do texto situadas antes e depois enquanto se desenvolve a argumentação. Os artigos de periódicos desenvolveram uma estrutura própria. A sequência título/nome(s) do(s) autor(es) e respectiva afiliação/resumo/corpo do texto/referências é comum aos artigos da maioria das disciplinas. Determinadas disciplinas podem exigir uma estrutura adicional. Assim, o corpo do texto de um artigo sobre um tema experimental pode ser estruturado segundo o esquema: introdução/metodologia/instrumentação/resultados/discussão/conclusões.

Uma boa navegação refere-se a algo mais do que somente o texto. Tabelas e gráficos têm de ser integrados com o texto. Isso é em geral mais difícil do que estruturar apenas o texto. Por exemplo, as legendas de fotografias nem sempre ficam bem posicionadas ou são particularmente úteis. Contudo, como foi observado, os leitores podem precisar do máximo de ajuda no caso de fotografias. Tampouco não é apenas no que concerne a artigo ou capítulo que a navegação pode ficar aquém do ideal. Um requisito óbvio que se exige da capa de um livro ou periódico é que deva ser facilmente visível e transmitir informação suficiente para que os leitores possam tanto distingui-la de outras quanto identificar o que contém, sem dificuldade. As editoras procuram desenhar capas, muitas vezes empregando cores, para auxiliar nesse processo. Às vezes não acertam, quando, por exemplo, imprimem uma cor pálida superposta a outra, disso resultando perda de contraste. Na etapa seguinte, as páginas que contém os sumários desempenham um papel vital no rastreamento das informações contidas em livros e periódicos. Algumas editoras têm sido lentas na adoção da melhor prática no que se refere ao projeto gráfico das páginas de sumários, acarretando assim mais trabalho para o leitor.

Em geral, a estrutura das publicações científicas tem melhorado com o passar dos anos. Compare-se, por exemplo, a citação que hoje os autores fazem de outros trabalhos científicos com a forma como isso era feito há duzentos anos. Em primeiro lugar, uma parcela respeitável do material que então se publicava continha poucas ou nenhuma referência. Quando eram incluídas, muitas vezes apareciam no texto ou em notas de rodapé, não reunidas no final do artigo, como é praxe hoje em dia. Inexistia um método normalizado para citação de referências. Às vezes, a obra seria citada exclusivamente pelo nome da pessoa que fora responsável por ela, sem maiores informações. Era natural que os leitores às vezes tivessem dificuldade de identificar as publicações em causa.

O movimento no sentido de promover a normalização da apresentação, como se assinalou antes, reflete as pressões crescentes exercidas sobre a comunicação científica, mais especificamente como resultado de sua rápida expansão, que dificultou ainda mais para os leitores a localização de informações relevantes. A normalização ajuda nesse sentido. Como canal de difusão de informação científica, os livros e periódicos impressos passaram, portanto, por mudanças notáveis ao longo do tempo. Sua aparência atual depende da natureza da pesquisa e da história da comunidade científica. Abrange, portanto, uma mescla de fatores que variam desde as expectativas da comunidade até os avanços da tecnologia gráfica. Um exemplo óbvio destes últimos está na forma como os trabalhos científicos passaram a contar cada vez mais com o suporte de ilustrações. Durante muitos anos, ilustrações do tipo que os pesquisadores queriam somente podiam ser produzi-

das, de forma que fossem usadas na impressão, por gravadores altamente competentes. Uma vez que a maioria dos pesquisadores não dispunham da aptidão necessária, tinham de instruir o gravador sobre aquilo que queriam. Toda essa atividade era dispendiosa e demorada, e, mesmo assim, os resultados finais nem sempre eram satisfatórios. (Previsivelmente, quando se conseguia que fosse feita uma boa gravura, ela acabava sendo usada para ilustrar mais de uma publicação científica.) No século XIX, surgiram novos processos que exigiam menos perícia para executar uma ilustração que fosse reproduzível, e no começo do século XX até mesmo fotografias podiam ser reproduzidas em livros e periódicos. Percebe-se facilmente a diferença que isso causa, quando se comparam artigos de revistas de 200 anos atrás com seus equivalentes de hoje em dia. Agora são muito maiores a quantidade e a variedade das ilustrações. E, mais importante, estão sob o controle direto do cientista, que talvez até as execute pessoalmente.

Legibilidade do texto

Até agora a questão consistiu em saber como o canal de informação proporcionado pela impressão em papel pode ser organizado de modo a ajudar o usuário. O projeto gráfico de livros e periódicos reconhece que a apreensão das informações depende de uma solução de compromisso entre as propriedades do suporte e os requisitos perceptivos dos leitores. O mesmo tipo de interação também ocorre no caso do conteúdo. O que o leitor absorve de um livro ou artigo depende em parte da maneira como ele está escrito e em parte do conhecimento prévio que o leitor possui. Aqui também geralmente é preciso algum tipo de solução de compromisso; neste caso, entre apresentar a informação da forma mais facilmente digerível e fazer jus à sua natureza. Por exemplo, foram elaboradas várias fórmulas de legibilidade para testar de modo quantitativo a dificuldade de leitura de um texto.³ Tais fórmulas apresentam várias limitações, sendo que uma que afeta a presente análise é que em sua maioria foram desenvolvidas para certos materiais, como livros didáticos ou jornais, e não para publicações científicas. Apesar disso, se forem aplicadas a material científico, essas fórmulas certamente indicarão que sua absorção será muito mais difícil do que a de material lido comumente até por leitores de bom nível educacional. (Há exceções: por exemplo, livros de história podem ser escritos para um público mais amplo do que o formado apenas por cientistas, e sua 'legibilidade' então melhora.)

As fórmulas de leitura baseiam-se normalmente nos comprimentos das frases e na complexidade das palavras empregadas. Há indícios que sugerem que, se aumentarmos um ou outro, dificultaremos a absorção de informações constantes da página impressa. Durante os últimos cem anos, ou até mais, as frases nas publicações científicas têm, nesses termos, seguido uma

tendência para se tornarem mais difíceis.⁴ Os tamanhos das frases dependem em parte da complexidade do argumento que está sendo transmitido e em parte do estilo do texto. Sobre o estilo voltaremos a falar no próximo capítulo, porém convém salientar que as construções na voz passiva e fatores estilísticos afins normalmente usados em trabalhos científicos aumentam a dificuldade da leitura. Isso se deve não apenas à sua estrutura e maior verbosidade, mas também porque podem introduzir uma ambigüidade que o leitor tem de resolver. Vejamos a frase: “Os índices de mortalidade devida a câncer pulmonar estão claramente associados com o aumento do tabagismo.” Há toda uma série de perguntas que podemos formular sobre isso.⁵ As palavras “associados com” implicam causa ou correlação? “Aumento do tabagismo” significa que as pessoas estão fumando mais ou que há mais pessoas fumando? “Índices de mortalidade devida a câncer pulmonar” refere-se a quantas pessoas morrem ou à rapidez com que morrem? Eis uma enorme ambigüidade, em frase aparentemente inócua, para o leitor resolver.

Embora as frases longas sejam certamente de leitura mais difícil, o problema de absorver o conteúdo de uma frase constitui algo mais complicado do que apenas o comprimento da frase. O mesmo é válido para os problemas apresentados pelas palavras de per si. Todas as áreas especializadas desenvolvem seus próprios vocabulários. Para quem não é torcedor, as páginas de esportes de um jornal talvez sejam em sua maior parte incompreensíveis. O jargão surge como uma forma taquigráfica de descrever o que está acontecendo. Para que o jargão funcione é preciso que transmita para o especialista uma descrição viva e esclarecedora. Por exemplo, para a maioria das pessoas os nomes de compostos químicos complexos não só carecem de sentido mas também são impossíveis de memorizar. Para um químico, tais nomes esclarecem de imediato a natureza do composto que se esteja mencionando. Quando o texto é analisado quanto à frequência com que diferentes palavras nele aparecem, constata-se uma distribuição que lembra a lei de Lotka (vista no capítulo anterior). Se as palavras num texto razoavelmente extenso forem contadas e classificadas por ordem de frequência de ocorrência, verificar-se-á que essa ocorrência será proporcional à ordem que as palavras ocupam na classificação. Por exemplo, uma palavra classificada em décimo lugar em termos de frequência é usada um décimo de vezes da palavra classificada em primeiro lugar. Essa correlação é conhecida como lei de Zipf, mas George Zipf, filólogo norte-americano, também observou outra correlação.⁶ As palavras que surgem com maior frequência são também, em média, as palavras mais curtas. As palavras mais longas são, portanto, mais difíceis de absorver e encontradas com menor frequência no texto. Mesmo os especialistas preferem palavras mais curtas, se possível. Os bioquímicos usam *DNA* e não *ácido desoxirribonucléico* porque isso poupa esforço quando estão a todo instante se referindo a esse composto.

A equação de palavras curtas com leitura fácil é somente parte da história. Os cientistas têm uma forte tendência para formar novos substantivos a partir de verbos ou adjetivos existentes [em inglês]. Por exemplo, nos tempos das válvulas a vácuo era costume empregar uma substância química para remover da válvula os últimos vestígios de gás. Uma vez que sua função era capturar o gás, a substância foi denominada *getter* — um verbo [*to get*] sendo usado para criar um substantivo. (Neste caso, o processo linguístico teve continuidade. Uma válvula tratada dessa forma passou a ser chamada válvula *gettered* e o processo foi denominado *gettering*, assim dando origem a um novo verbo a partir do substantivo.) Os substantivos assim produzidos são muitas vezes combinados com outros de modo a formar um agrupamento com significado, como, por exemplo: “*lung cancer death rate*”^{**}. Embora, nesse agrupamento, cada vocábulo seja curto e simples, o leitor deve absorvê-lo como um todo. Isso às vezes é difícil.

Os agrupamentos de substantivos ilustram outra característica da prosa científica que dificulta a compreensão por parte do leitor: a alta densidade da informação veiculada. Problema afim são as exigências que vocábulos especializados podem fazer aos recursos mentais do leitor. Compreendê-los e empregá-los com propriedade exige em geral ampla fundamentação teórica. Por exemplo, os físicos afirmam que as partículas fundamentais possuem uma propriedade a que denominam *charm*^{**}. A palavra parece bastante fácil de entender, mas para apreender seu significado nesse contexto é preciso uma ampla introdução teórica. Quando o cientista francês Antoine Lavoisier introduziu uma nova forma de denominar os compostos químicos, no final do século XVIII, isso exigiu uma mudança simultânea na perspectiva teórica.

[...] enquanto eu me via dedicado exclusivamente a formar uma nomenclatura, e enquanto eu nada me propunha a não ser melhorar a linguagem química, meu trabalho foi gradualmente se transformando, sem que eu pudesse evitar, num tratado sobre os Elementos da Química.⁷

A extensão com que as palavras e frases estão carregadas de teoria depende em parte do assunto. As publicações científicas que tratam de questões teóricas, seja em física ou crítica literária, naturalmente tendem a con-

* Literalmente, ‘pulmão câncer morte taxa’. Traduz-se como ‘taxa de mortalidade por câncer pulmonar’. Fato gramatical corrente em inglês, conhecido pela denominação de ‘substantivos atributivos’, quando um substantivo modifica outro substantivo que vem em seguida. Pode criar problemas de compreensão quando se encadeiam mais de dois substantivos sem preposição, como no exemplo. (N.T.)

** *Charm*, na linguagem comum, é encanto, fascínio. Em física, é uma propriedade quântica de uma partícula subatômica hipotética, o *quark*. (N.T.)

ter uma proporção maior dessas palavras. Em nível mais genérico, as palavras ficam cada vez mais difíceis de entender na proporção do número de outras entidades que precisem ser definidas em primeiro lugar. Esse tipo de problema vai além de palavras ou frases até artigos ou livros inteiros. Quanto mais abstrato ou técnico for o texto, mais difícil será acompanhá-lo. Essa é uma das razões pelas quais artigos que relatam pesquisas em ciência ou tecnologia são em geral mais difíceis para o leitor do que artigos de humanidades. O estilo lógico daqueles, que costumam referir-se a abstrações, contrasta com o estilo narrativo dos últimos e sua ênfase em eventos e personalidades concretos. Mas a diferença não é nítida. Um texto de filosofia, por exemplo, pode ser mais difícil de acompanhar do que um texto científico.

O ato de ler

Os cientistas, portanto, quando lêem qualquer texto dele se acercam levando consigo sua experiência e formação. Do mesmo modo, trazem para cada leitura suas próprias intenções. Poderão estar em busca de dados específicos, ou por causa de um interesse geral, ou à procura de referências de outros trabalhos, e assim por diante. Considerando uma publicação científica como um canal de informação, ela deve, se houver sido bem projetada, satisfazer a toda a gama de objetivos que os leitores possam ter. Os leitores poderão então adaptar seus enfoques ao texto, de modo a oferecer o tipo de *feedback* que seja apropriado a seus objetivos específicos. Um leitor, por exemplo, pode ter uma visão geral de um artigo ao correr os olhos pelo texto de modo rápido e seletivo. Outro leitor, que esteja à cata de dados específicos, poderá concentrar-se nas seções do artigo que apresentem maior probabilidade de contê-los. Um terceiro, que deseje usar o material em nova pesquisa, poderá mergulhar no texto inteiro, pormenorizadamente, fazendo anotações e, talvez, relendo seções importantes. Poderá até mesmo haver um cientista que se decida a examinar determinado artigo de mais de uma maneira, talvez primeiro passando os olhos em busca de uma compreensão geral, e depois fazendo uma leitura minuciosa. Na verdade, o cientista poderá voltar ao mesmo artigo posteriormente, com diferentes necessidades. Nesse caso, é provável que haja alguma mudança nos métodos de acesso empregados. O formato do material impresso deve satisfazer a todos esses métodos.

Pode-se notar semelhante variedade de técnicas quando os cientistas lêem fascículos de revistas ou livros inteiros. A maioria dos leitores primeiro passa os olhos pelo sumário, razão pela qual essa lista normalmente se apresenta com certo destaque. Se estiverem manuseando uma revista, talvez então folheiem o fascículo inteiro à procura de algo que lhes chame a atenção. Alternativamente, poderão voltar-se para determinado artigo e ler o

resumo. Se este contiver toda a informação de que precisam, poderão em seguida passar para outro artigo. Caso contrário, talvez procurem nos títulos das seções, diagramas e tabelas do artigo. Mais uma vez, poderão aí encontrar informações suficientes ou se deterão para ler o artigo mais atentamente. Esse processo de consultar ao acaso [*browsing*] uma publicação permite ao cientista 'dissecá-la' com muita eficiência. Toda a operação é facilitada pelo projeto gráfico padronizado e o estilo de redação do texto.

Isso suscita uma questão delicada quando se fala de leitura. A consulta a um artigo ou livro pode significar qualquer coisa desde uma rápida passagem de olhos pelo conteúdo até a leitura meticulosa de todo o texto. Deve-se computar tudo como se fosse uma 'leitura' da publicação ou se deve traçar uma linha divisória em algum ponto? Os estudos sobre leitores de revistas sugerem que, entre os que conseguem passar do título e do resumo, talvez um terço leia metade ou mais da metade do artigo.⁸ Essa última parcela pode ser usada razoavelmente como definição do que seja uma 'leitura'. Nesses termos, o artigo médio de periódico norte-americano de primeira linha, das ciências e das ciências sociais, é lido mais de cem vezes. Em certas áreas, como a engenharia, pode ser lido várias centenas de vezes.

Respostas a levantamentos desse tipo normalmente referem-se aos periódicos mais conhecidos que são, é claro, os que se lêem de modo mais completo. Como acontece com outras atividades de informação, a leitura de revistas é estatisticamente assimétrica, com uma gama limitada de periódicos que atraem mais atenção. O mesmo é válido no caso dos artigos constantes dos periódicos. Alguns são lidos amplamente, enquanto outros recebem muito menos atenção. No entanto, a quantidade mencionada de leituras contrasta com a alegação tantas vezes repetida de que o artigo comum publicado em periódico jamais é lido. Às vezes essa alegação baseia-se numa confusão entre leitura e citação. É verdade que muitas publicações científicas nunca são citadas, mas disso não se pode deduzir que nunca são lidas. De uma outra perspectiva, rejeitar leituras que abrangem menos da metade do conteúdo é com certeza muito rigoroso. Os leitores extraem a informação que desejam: se isso implica cobrir apenas parte de um artigo, não torna a informação menos útil. Por exemplo, artigos de química são normalmente curtos, e os químicos muitas vezes acham que o resumo de um artigo contém tudo que precisam saber. Independentemente de como se defina 'leitura', é evidente que as revistas importantes (e livros importantes) alcançam boa leitura e representam importantes fontes de informação.

O processo de leitura foi examinado pormenorizadamente porque os cientistas dedicam muito de seu tempo a essa atividade. Um estudo sobre pesquisadores em biologia, por exemplo, mostrou que cerca de metade deles dedicava mais de quatro horas por semana à leitura da literatura pertinente. Outros estudos encontraram períodos ainda maiores.⁹ (A varia-

ção para diferentes indivíduos na mesma área de pesquisa é grande, de modo que valores médios têm de ser tratados com cautela.) Até metade do tempo é dedicada a periódicos e o restante a livros, relatórios, etc. Há diferenças de uma matéria para outra, com os pesquisadores de humanidades normalmente dedicando mais tempo aos livros. O tempo médio gasto com artigos de periódicos que são julgados merecedores de leitura pormenorizada varia de meia hora para cima. Aqui também há diferenças sistemáticas entre uma matéria e outra, com os artigos de matemática exigindo leitura mais demorada, provavelmente devido a seu nível de complexidade.¹⁰ Essas estimativas referem-se a pesquisadores cuja língua materna é o inglês e que lêem literatura nessa língua. A quantidade de material em língua estrangeira que os cientistas anglófonos lêem tende a ser pequena (exceto nas humanidades), e isso naturalmente toma mais tempo para ler. Do mesmo modo, os cientistas de países onde a língua materna não é o inglês precisam de mais tempo de leitura a fim de dar conta de material escrito em língua inglesa.¹¹

Algo que se torna evidente quando se examinam as atividades de leitura é que alguns cientistas são muito mais diligentes em matéria de informação do que a média. Esses leitores compenetrados em geral são também mais diligentes em matéria de pesquisa, de modo que tanto seu consumo quanto sua produção de informação encontram-se acima da média. Sua hiperatividade pode às vezes ser disfarçada porque estão usando muitos canais de acesso à informação. Por exemplo, podem usar menos as bibliotecas do que outros pesquisadores menos diligentes em matéria de informação. Isso não reflete necessariamente um nível inferior de uso de informação. Essas pessoas em geral recebem pessoalmente um maior número de periódicos do que a média ou ouvem mais comentários de seus alunos e colegas acerca de avanços publicados na literatura, de modo que sentem menos necessidade de frequentar a biblioteca. De qualquer modo, a maioria dos pesquisadores lê bastante em casa. Um estudo constatou que, no caso dos que informavam a prática de leitura fora do horário de trabalho, 65% das consultas ao acaso e 85% da leitura atenta de periódicos ocorriam principalmente em casa durante a noite.¹² (Durante viagens, o horário era outro, mas muito menos comum.) É mais provável que documentos extensos, como os livros, sejam lidos em casa, embora os especialistas da área de humanidades leiam mais em bibliotecas do que seus colegas do campo das ciências. O equilíbrio entre tempo gasto com livros e com periódicos varia segundo a matéria, mas essas duas fontes em geral superam, pelo menos no caso de pesquisadores ligados a universidades, outras fontes formais de informação.

Editoras

A leitura de periódicos e livros articula-se com a ponta da produção do

canal de comunicação dos impressos em papel. Na ponta dos insumos encontra-se o autor; entre autores e leitores situam-se dois grupos que têm como tarefa organizar a transferência de informações do modo mais eficiente possível. O primeiro desses grupos é formado pelas editoras. Sua atribuição é receber as obras dos autores, organizá-las de forma que seja aceitável pelos leitores, e em seguida divulgar os resultados. O segundo grupo consiste em bibliotecários e pessoal de informação, que codificam e armazenam o material oriundo das editoras de modo a torná-los acessíveis aos leitores. Essa divisão básica do canal de comunicação impressa, entre produção e organização do material, existe desde os primórdios da comunicação científica, mas vem se tornando cada vez mais complexa.

Examinando mais detidamente o primeiro grupo, é evidente que as editoras participam de três tipos de atividades principais. Devem primeiro interagir com os autores a fim de assegurar que seu material presta-se para publicação e está redigido de maneira aceitável. No caso de publicações científicas, a avaliação da adequabilidade é feita principalmente pela própria comunidade científica. Esse processo será examinado como parte do 'controle de qualidade' no capítulo seguinte. A próxima etapa será a produção física do livro ou periódico: a essa altura, são tomadas decisões quanto a questões que dizem respeito ao projeto gráfico e à legibilidade. Nos primórdios da indústria editorial, quem publicava e imprimia era muitas vezes a mesma pessoa. Em alguns casos, essa atividade combinada persistiu no século xx, mas editoras e gráficas constituem hoje em dia entidades comumente distintas, de modo que a produção implica cooperação. A atividade final — divulgação — envolve o *marketing*, bem como a própria distribuição física dos produtos impressos. A preocupação do *marketing* é fazer com que todos os compradores potenciais fiquem cientes da existência de uma publicação. A distribuição física em geral envolve a editora com outros grupos intermediários, mais especificamente as livrarias e agências de assinaturas de periódicos.

Como vimos, os principais produtos da edição científica são os periódicos e os livros. Os periódicos científicos, ao contrário das revistas ou magazines de interesse geral, têm uma história baseada em interesses científicos que os governam. Em termos de vendas, os livros científicos não chegam a ocupar posição dominante no mercado livreiro, embora contribuam de forma significativa para a quantidade de títulos produzidos. (Deve-se a diferença ao fato de serem pequenas as tiragens dos títulos científicos comuns.) Há três tipos principais de editoras envolvidas na produção de livros e periódicos científicos — editoras comerciais; editoras universitárias e outras editoras institucionais; sociedades e associações científicas e profissionais.

As editoras comerciais que mantêm produção científica apresentam-se com diferentes formas e dimensões. As maiores, como Elsevier ou Springer,

abrangem tanto livros quanto periódicos e cobrem ampla variedade de campos do conhecimento. Seu interesse predominante são as publicações científicas, tecnológicas e médicas (CTM). Os livros e periódicos CTM têm preço mais elevado do que os de outras áreas, e suas vendas são maiores, sobretudo porque contam com um público internacional. Editoras comerciais menores tendem a selecionar determinados nichos e concentrar-se neles. Também têm certa preferência pelas áreas CTM ou profissionais (como o direito), mas algumas se especializaram com êxito nas ciências sociais e humanidades. Os livros dessas áreas às vezes têm o potencial de despertar o interesse do público em geral, o que pode ocasionar grandes vendas.

As editoras universitárias consideradas prototípicas são tradicionalmente as de Oxford e Cambridge, no Reino Unido, porém, excetuadas estas, é nos Estados Unidos que a produção das editoras universitárias tem sido mais importante. Ao contrário das editoras comerciais, muitas editoras universitárias dão particular atenção à produção de livros em ciências sociais e humanidades: nestes campos têm em geral influência dominante. As editoras universitárias foram criadas com a finalidade de oferecer às universidades canais para a comunicação de pesquisas científicas que, de outra forma, seriam difíceis de publicar. Isso refletia a situação de países como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde as universidades são os principais produtores de pesquisas. Em alguns países, a pesquisa é dominada por trabalhos realizados em institutos especializados e não em universidades. Nesses países, as editoras universitárias são em geral menos importantes e podem ser substituídas por outras editoras institucionais. Na França, por exemplo, o Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), que controla vários institutos de pesquisa, também atua como editora científica.

Muitas associações científicas e profissionais editam livros e também periódicos. De fato, algumas das maiores associações, como o American Institute of Physics e seu equivalente britânico, possuem importantes programas de edição de livros nos respectivos campos. Além disso, há associações, sobretudo em humanidades, que foram criadas especialmente para editar livros. Por exemplo, duas sociedades foram formadas em Londres durante a década de 1860. Uma, a Early English Text Society, tinha como objetivo produzir edições eruditas da literatura em inglês antigo. A outra, a Harleian Society, dedicava-se à organização e edição de material manuscrito relativo a genealogia, história familiar e heráldica. Ambas tornaram-se importantes fontes de informação nos campos escolhidos. É, porém, no setor de edição de periódicos que as associações têm mais importância. Seu predomínio não se deve à quantidade de títulos. Uma biblioteca de pesquisas comum, seja na América do Norte ou na Europa ocidental, assinará mais títulos de editoras comerciais do que de sociedades científicas. Porém os periódicos de prestígio aos quais a comunidade científica atribui maior peso encon-

tram-se sobretudo entre os títulos publicados pelas sociedades científicas.

As atividades internas das editoras científicas exigem pessoal com uma gama de qualificações especializadas. São necessários editores para várias atividades: para encomendar originais novos (de livros, não de artigos de periódicos), para avaliar seu conteúdo, para preparar os originais para a gráfica, e para ajudar nas atividades comerciais e de *marketing*. Numa grande editora, cada uma dessas atividades pode ser atribuída a pessoas diferentes, mas nas editoras pequenas é normal que um editor abrace vários desses encargos. Uma das diferenças em relação a grande parte da indústria editorial de caráter geral é a necessidade de o editor possuir formação na respectiva área. Os editores científicos devem conhecer o suficiente de seu campo para que possam editar e corrigir originais de modo inteligente. Devem, acima de tudo, ter capacidade para colaborar com a respectiva comunidade científica. Assim, o editor responsável pela encomenda de originais deverá conhecer uma grande variedade de cientistas e ter condições de com eles dialogar sobre as necessidades da editora. A orientação de especialistas é fundamental na edição científica: o que está em voga pode mudar, e o período de gestação dos livros científicos pode ser longo. (As editoras universitárias deliciam-se com histórias de professores idosos que lhes entregam manuscritos de textos que foram contratados quando eles ainda eram jovens.) Essas várias demandas significam que o pessoal editorial que trabalha na editora em geral possui alguma formação na área genérica de seu campo de atuação. O pessoal editorial que trabalha com periódicos tem naturalmente de lidar com inúmeros autores, do mesmo modo que os editores de livros de autoria múltipla, séries ou coleções e anais de eventos, que são comuns no mundo científico. Em todos esses casos, é provável que haja um editor interno trabalhando junto com um editor externo que seja especialista no tema respectivo. O efeito geral é a ocorrência de uma notável interdependência entre a editora e a comunidade científica.

A edição científica era tradicionalmente uma atividade nacional. É claro que se reconhecia a existência de mercados em outros lugares, porém só raramente esses mercados eram trabalhados de forma sistemática. Nos últimos 50 anos, essa situação alterou-se. O desenvolvimento da pesquisa, mais especialmente da pesquisa CTM, que se reveste, potencialmente, de interesse mundial, e o crescente emprego da língua inglesa na comunicação levaram a uma internacionalização da edição científica. Revistas CTM de proa muitas vezes têm uma proporção de suas vendas significativamente maior fora do que dentro de seu país de origem. As editoras de sociedades científicas mantiveram separadas, em geral, suas identidades nacionais, embora várias delas hajam estabelecido vínculos entre si. Um exemplo dessa tendência transnacional encontra-se na denominação de algumas revistas da Europa ocidental como '*Eurojournals*'. Um número significativo de associações

mantém contratos com editoras comerciais, não necessariamente de seu próprio país, para que estas se responsabilizem por certas atividades (por exemplo, negociação com gráficas e distribuição) nas quais elas não têm a certeza de possuir a competência exigida. Ao contrário da relativa estabilidade das editoras ligadas a sociedades científicas, a história recente das editoras científicas comerciais tem sido muito mais turbulenta. Muitas delas se envolveram em fusões e aquisições ao procurarem se posicionar no mercado internacional. Exemplo óbvio foi a compra da Pergamon (o segundo maior produtor de títulos de periódicos) pela Elsevier (o primeiro maior produtor). Essas manobras para galgar a dianteira ainda não terminaram: estão sendo exacerbadas pelas atuais incertezas acerca da edição eletrônica.

A posição que os livros científicos ocupam é bem diferente, sobretudo porque os livros científicos em inglês têm menos predominância internacional do que os periódicos nessa língua. Há várias razões para isso, que vão desde os problemas implícitos na leitura de longos trechos de texto numa língua estrangeira até o fato de que muitos livros científicos referem-se a temas das ciências sociais ou humanidades que são mais de interesse local. O principal mercado dos livros em inglês são os Estados Unidos, que também dominam o comércio exportador de livros científicos. Em 1984, os Estados Unidos exportaram quase 34 milhões de exemplares de livros de CTM e profissionais (tópicos que tendem a encontrar boa aceitação em outros países) no valor de 154 milhões de dólares; por volta de 1991, esses números haviam subido para 72 milhões de exemplares no valor de 466 milhões de dólares.¹³ Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, foram esses tipos de livros que apresentaram o crescimento de vendas mais rápido dentro dos Estados Unidos e também para exportação. É natural que as editoras científicas de outros países, principalmente da Europa, hajam procurado estar presentes no cenário norte-americano (enquanto as editoras dos Estados Unidos naturalmente têm olhado na direção inversa). As tentativas iniciais de estar presente num país estrangeiro envolveram em geral a instalação de uma filial nesse país, ficando porém sua política ainda sob a direção da matriz. Em alguns casos — a Oxford University Press é um dos primeiros exemplos — a filial evoluiu ao ponto de se tornar uma editora quase independente, com a responsabilidade de formular sua própria política. Esse último enfoque é encontrado na moda mais recente de conquistar acesso ao mercado de um país por meio da aquisição ou fusão com uma companhia já instalada nesse país. Esse processo tem se multiplicado ao ponto de a maioria dos cientistas sentir-se agora completamente confusos sobre a quem pertence determinada editora.

A edição de livros científicos apresenta problemas específicos para países cuja língua não é falada amplamente em outros lugares. O Japão, com sua enorme população, que possui bom nível de escolaridade, e uma forte in-

dústria editorial, pode suprir-se com sua própria infra-estrutura de publicações científicas. A Índia, também, tem uma boa infra-estrutura editorial, mas se defronta com o problema diferente de possuir uma variedade de línguas nativas, que são mutuamente incompreensíveis. Por conseguinte, embora somente 2% da população saibam ler inglês, cerca de metade dos livros são editados nesse idioma. Pelo menos no que tange à edição científica existe a vantagem de que a maioria dos cientistas sabe ler inglês. A desvantagem correspondente, é claro, está em que as publicações indianas podem estar competindo com as de países de língua inglesa. No entanto, a posição da Índia é melhor do que a de alguns países em desenvolvimento. Estes enfrentam dificuldades similares, mas com uma infra-estrutura editorial mínima e menos tradição de formação de cientistas baseada numa língua mundial importante. Uma das conseqüências disso é que muitos desses países possuem um programa de traduções. Mesmo no Japão, muito mais livros científicos são traduzidos para o japonês do que do japonês. Para muitos países em desenvolvimento, uma das desvantagens dessa solução é a necessidade de pagar à editora da obra original, em geral em moeda forte.

Bibliotecas

Se as editoras ocupam o primeiro lugar em termos de sua influência no fluxo de textos científicos através do canal de comunicação de impressos em papel, as bibliotecas ocupam honroso segundo lugar. São elas os mais importantes compradores de publicações científicas, tanto livros quanto periódicos, de modo que suas decisões afetam as editoras, bem como os leitores. No Reino Unido, por exemplo, as bibliotecas universitárias compraram quase 2 700 000 livros durante o ano letivo de 1994–1995, além de cerca de 600 000 assinaturas de títulos de periódicos. Compare-se isso com todas as bibliotecas especializadas e unidades de informação do Reino Unido, que adquiriram durante período equivalente quase 1 200 000 livros e pouco menos de 600 000 assinaturas de títulos de periódicos. (*Biblioteca especializada* significa aqui a unidade de informação que presta serviço a empresas industriais e comerciais, ministérios e instituições do governo, hospitais, associações profissionais, museus, etc.) Nem todos os livros comprados se relacionavam com as atividades de pesquisa ou desenvolvimento, mas é certo supor que a maioria dos periódicos, sim. No que concerne à aquisição, as bibliotecas especializadas têm como objetivo básico obter materiais CTM e profissionais: a aquisição de material de humanidades e ciências sociais é sina principalmente das universidades. Isso, junto com a compra de material destinado aos estudantes, é a principal razão pela qual as compras de periódicos foram semelhantes entre os dois grupos, mas as compras de livros foram muito diferentes.

As bibliotecas especializadas e universitárias são os compradores mais importantes de livros e periódicos científicos, porém algumas outras instituições, mais particularmente as bibliotecas nacionais, mantêm extensas coleções. Devido ao crescimento da edição científica durante o século xx, poucas bibliotecas, além das nacionais, podem alimentar a expectativa de possuir uma cobertura razoavelmente completa de publicações científicas relevantes. Por conseguinte, tanto as bibliotecas universitárias quanto as especializadas procuram complementar suas aquisições mediante o empréstimo de obras de outras bibliotecas. Devido ao tamanho de seus acervos, as bibliotecas nacionais são em geral colaboradoras importantes desses esquemas de empréstimo entre bibliotecas. No Reino Unido, por exemplo, a British Library conta com o Document Supply Centre. Em 1993–1994, esse centro recebeu quase quatro milhões de pedidos de material, dos quais cerca de três milhões provieram de instituições do Reino Unido, muito mais do que todos os outros empréstimos entre bibliotecas realizados no país. Cerca de dois terços do material solicitado ao Document Supply Centre correspondiam efetivamente a periódicos. Em sua maioria os pedidos são atendidos por meio de fotocópias, ao invés do empréstimo do próprio material original. Faz tempo que as editoras mostram-se receosas de que esse serviço afete as vendas de suas publicações, principalmente no que tange ao número de assinaturas de periódicos. De fato, a maioria dos estudos realizados ao longo dos anos tem comprovado que os serviços de fornecimento de documentos tendem a complementar e não a substituir as assinaturas de periódicos. Desde que se adote um sistema adequado de cobrança, tais serviços podem, portanto, constituir fonte adicional de receita para as editoras. A questão interessante que ora se coloca é se as editoras e os serviços de fornecimento de documentos estariam dispostos a cooperar de modo igualmente vantajoso na oferta de publicações eletrônicas aos leitores.

As bibliotecas possuem duas funções básicas: atuar como um arquivo de publicações e torná-las disponíveis para os leitores. Essas funções estão obviamente inter-relacionadas. A menos que as publicações estejam armazenadas e organizadas de modo adequado, não estarão facilmente acessíveis. A aquisição do material começa com o processo de seleção. Isso normalmente envolve uma negociação entre o pessoal bibliotecário e os cientistas da instituição. Em algumas instituições e em alguns países, as decisões são tomadas com pouca participação do pessoal da biblioteca, enquanto em outros lugares os bibliotecários podem dominar a questão. Mas, quando se trata de material científico, os pesquisadores quase sempre têm a última palavra quanto à aquisição. O processo mesmo de aquisição pode ser encaminhado de várias formas, dependendo do tamanho e complexidade da operação. Uma pequena unidade de informação pode comprar seus livros e periódicos diretamente das editoras. Bibliotecas maiores tendem

mais a recorrer a intermediários — agências de assinaturas de periódicos e atacadistas de livros. Esses intermediários assumem o trabalho de negociar com inúmeras editoras espalhadas por vários países. Embora, obviamente, cobrem por esse serviço, tem-se uma economia equivalente com mão-de-obra interna da biblioteca.

As agências podem também ajudar na etapa seguinte, que envolve classificação e catalogação do material adquirido. Esses processos têm de se engrenar com a maneira como os cientistas raciocinam acerca do conhecimento e, portanto, guiá-los, conceitual e fisicamente, para as publicações de que precisam. Até pouco tempo, as bibliotecas assumiam isoladamente essa tarefa, de acordo com suas preferências. Hoje em dia, em países que contam com redes eletrônicas consolidadas, o mais provável é que as bibliotecas se liguem entre si e com intermediários, a fim de executar uma catalogação cooperativa, de modo que as partes coincidentes dos acervos não tenham de ser processadas muitas vezes em diferentes bibliotecas.

Uma vantagem da cooperação é que ela pode acelerar os serviços da biblioteca. Adquirir publicações é um processo demorado. As compras feitas no estrangeiro, principalmente, podem sofrer longas demoras entre a encomenda e o recebimento. Depois tem-se mais um período de espera enquanto as publicações são catalogadas antes de irem para as estantes da biblioteca. A cooperação pode reduzir essa demora. Os livros novos são muitas vezes expostos em estantes especiais durante um breve período antes de que possam ser emprestados ou postos no acervo principal. Do mesmo modo, em geral os números recentes de periódicos são expostos à parte, até a chegada do fascículo seguinte. Em geral, os novos fascículos das revistas são mais fáceis de notar (são colocados com a capa para cima, enquanto os livros ficam somente com a lombada à mostra) e permanecem expostos por mais tempo (pois na maioria são publicados mensalmente ou com periodicidade maior). Por isso, consultar ao acaso os fascículos novos dos periódicos pode ser mais fácil do que consultar ao acaso livros novos nas estantes.

Desse ponto em diante na marcha do material na biblioteca, uma grande parte da assistência que a biblioteca proporciona aos leitores constitui rotina. Atividades como fazer o empréstimo de livros ou recolocar as publicações em seus devidos lugares nas estantes são constantes. No entanto, elas ilustram uma das características fundamentais do processamento da informação: demoras ou imprecisões em nível elementar podem ser mais frustrantes para os cientistas que estão em busca de informações do que muitos dos problemas que se situam em nível mais elevado. Assim, um livro colocado fora do lugar pode ficar perdido durante meses. Outra atividade de rotina é a encadernação, em geral a de um conjunto de fascículos de um periódico num único volume. Se for executada no momento errado, poderá tirar de circulação material que os cientistas precisam consultar com urgên-

cia. Portanto, operações simples, que se executam nos bastidores da biblioteca, podem constituir um sério obstáculo à transferência da informação, a menos que sejam planejadas e implementadas com eficiência.

A maioria das bibliotecas de apoio à pesquisa procura atender às necessidades de seus usuários colocando especialistas em seu quadro de pessoal. Isso é simples no caso de bibliotecas especializadas, pois elas abrangem apenas uma gama limitada de assuntos. Por exemplo, nas empresas farmacêuticas, normalmente seu pessoal de informação, do mesmo modo que o pessoal de pesquisa, tem formação em química ou bioquímica. As bibliotecas universitárias, contudo, devem abarcar todas as matérias oferecidas por suas universidades. O mais provável nessas bibliotecas é que os candidatos a emprego tenham formação em humanidades ou ciências sociais, o que pode causar problemas quando se trata de proporcionar apoio intensivo a cientistas e engenheiros. Isso implica, de fato, que as bibliotecas universitárias em geral contam com pessoal que pode lidar com material em língua estrangeira em seus acervos. No entanto, as limitações financeiras dos últimos anos causaram cortes na compra desse tipo de material, principalmente nas áreas de CTM. Essa tendência crescente de adquirir publicações na língua nacional além de na língua inglesa (no caso de esta não ser a língua nacional) significa que os leitores podem em geral, na maioria dos casos, dar conta sozinhos dessa situação.

Uma das funções primordiais das bibliotecas é a de atuarem como depositárias de publicações, de modo que os cientistas possam ter acesso a informações publicadas no passado, bem como as que estão sendo editadas no presente. Isso levanta de imediato questões sobre o espaço para armazenamento. O crescimento da literatura científica narrado no capítulo 1 significa não só que uma biblioteca de pesquisa deve ter um volume crescente de espaço de armazenamento disponível com o passar do tempo, mas que deve tornar-se disponível a uma velocidade incrivelmente rápida. Vários métodos foram imaginados para se conseguir pôr publicações no mesmo espaço, muitas vezes mediante o armazenamento de material de menor utilização em outro lugar, porém isso quase nunca oferece uma solução completa. Outro problema refere-se à conservação do material armazenado. Para mantê-lo em boas condições é preciso que haja um ambiente controlado. Em alguns casos, como, por exemplo, livros impressos em papel ácido, são necessários cuidados com cada peça do acervo. Uma biblioteca que possua um grande acervo deverá alocar, simplesmente para sua conservação, recursos razoáveis e tempo do pessoal. Inevitavelmente, isso leva ao aumento da pressão para limitar o tamanho do acervo, em geral por meio do descarte de material pouco utilizado. Esse descarte constitui uma característica usual na maioria das bibliotecas especializadas. Nas bibliotecas universitárias, isso é muitas vezes mais difícil de realizar porque as necessidades futuras da pes-

quisa são mais difusas. Em qualquer dos casos, o descarte baseia-se no pressuposto de que o empréstimo entre bibliotecas proporcionará os itens que faltam, na hipótese de que venha a haver mais tarde uma demanda desses itens por parte dos leitores.

Em muitos países em desenvolvimento, as questões ligadas ao espaço da biblioteca são menos prementes. Os acervos em geral são de tamanho limitado e crescem menos rapidamente do que nos países desenvolvidos. A conservação, ao contrário, é mais importante. O clima dos países em desenvolvimento muitas vezes agrava a deterioração do material impresso e o controle do ambiente das bibliotecas nem sempre é viável. De qualquer modo, as bibliotecas geralmente padecem de problemas mais imediatos. Nem todo material encomendado é recebido, seja devido a extravios no caminho, ou a furtos ou deficiências do serviço postal. Mesmo quando chegam em ordem, as encomendas procedentes de editoras de outros países podem levar muito tempo em trânsito. Quando finalmente aparecem, os bibliotecários talvez não vejam razão alguma para que haja urgência em processar os materiais para os leitores. De fato, em muitos países em desenvolvimento, os bibliotecários tendem a encarar seu trabalho em termos tradicionais, como custódios do conhecimento, de modo que sua interação com os pesquisadores em geral é menos frutífera do que nos países desenvolvidos.

Comunicação oral

A necessidade de algum grau de interação informal entre bibliotecários e leitores constitui um exemplo particular de uma regra mais genérica. Para a comunicação eficiente de informações científicas, as fontes formais impressas devem ser complementadas com as fontes informais (geralmente orais). Assinalemos em primeiro lugar algumas das desvantagens da comunicação oral. Como método de transmissão de informação científica, a fala padece de mais limitações do que a escrita. A fala pode ser produzida com mais rapidez do que a escrita, mas as informações escritas podem ser absorvidas mais rapidamente. A leitura de um artigo proporcionará mais informação em menos tempo do que ouvir uma palestra sobre o conteúdo desse artigo. Recursos visuais são utilizados em apresentações orais em parte para aumentar o volume de informações, mas também em parte para contrabalançar outra deficiência da comunicação falada — os problemas com que ela se defronta ao tentar transmitir informações sistemáticas do tipo encontrado em tabelas ou gráficos. Uma vez que o volume desse tipo de informação depende do assunto, algumas pesquisas são mais difíceis de apresentar oralmente do que outras. Uma palestra de física, por exemplo, normalmente exige razoável apoio de recursos visuais.

Os leitores podem recuar e avançar enquanto absorvem material textual, relendo partes que sejam especialmente difíceis de acompanhar. A fala apre-

senta as informações de forma estritamente linear. A menos que uma palestra esteja sendo gravada, não há outro método de retornar a um momento anterior. Por esse motivo, as apresentações orais exigem um nível mais alto de redundância do que os artigos: dizer a mesma coisa de formas diferentes é um modo de substituir a leitura não-linear do texto. Essa é a base do conselho tradicionalmente oferecido aos conferencistas: “Conte para eles o que é que você vai contar para eles; aí conte para eles; depois conte para eles o que foi que você contou para eles.”

A fala também padece de problemas que equivalem aos de legibilidade e inteligibilidade dos textos impressos. Um orador cuja voz mal se faz ouvir é igual ao texto cujas letras sejam muito pequenas de ler. Analogamente, um sotaque carregado — por ser regional ou por se estar falando numa língua estrangeira — parece um pouco com uma família de tipo muito diferente do tipo normal que facilita a leitura. Já a inteligibilidade é mais difícil de comparar. É verdade que um grande número de palavras complexas oferece os mesmos problemas tanto para ouvintes quanto para leitores. Menos óbvio é o equivalente ao tamanho da frase. Não existe sinal algum na fala que se pareça com o ponto final da escrita: mesmo as pausas nem sempre se colocam de modo lógico.

Como mostra a tabela 26, a fala é bem menos formal, isto é, parece-se mais com a comunicação comum, do que as comunicações científicas escritas.¹⁴ O grau dessa diferença depende do tipo de apresentação oral: uma palestra científica emprega mais linguagem formal do que uma conversa trivial. As apresentações científicas orais normalmente não atingem o mesmo nível de integração das apresentações escritas, nem procuram alcançar o mesmo nível de desprendimento. Também isso varia, dependendo do conteúdo. Material narrativo, por exemplo, em geral pode ser apresentado de maneira mais informal do que uma seqüência de argumentos lógicos.

As dificuldades da apresentação oral são bastante claras. E suas vantagens? Uma das mais importantes é que a pesquisa é apresentada pelo seu criador, que pode chamar atenção para itens de importância ou dificuldade especial de maneira mais útil do que seria possível com um texto impresso. A vantagem esmagadora, entretanto, é que as apresentações orais permitem

Tabela 26
Diferenças entre uma conversa e um texto científico
(expressas em contagens de frequência por 100 palavras)

	Construções na voz passiva	Pronomes da primeira e segunda pessoas	Contrações de palavras
Conversa	0	10,2	5,1
Texto científico	6,8	0	0

retroalimentação. É costume nas apresentações orais reservar um tempo no final para a apresentação de perguntas, sendo possível também muitas vezes conversar com o orador depois de concluída a fala. De fato, a utilidade desse *feedback* torna-se cada vez mais evidente à medida que o contato se torna mais informal. Comparada com livros ou artigos, a conversa tem inúmeras virtudes, que podem ser assim resumidas: retroalimentação imediata, informação adaptada ao receptor, implicações explicitadas, e conhecimento prático transmitido junto com conhecimento conceitual. Não é de causar surpresa que estudos acerca do uso dos canais de comunicação por cientistas constatem que a conversa com colegas iguala-se aos periódicos e livros como método fundamental para obtenção de informações.

Estamos dizendo que falar, assim como ler, é um processo interativo, de modo que são válidas algumas das mesmas considerações. Em especial, o que se ganha com uma conversa depende do que ela nos aporta. A diferença está em que uma conversa face a face envolve uma relação social, enquanto a interação com a página impressa, não. Qualquer pessoa pode tentar entender um artigo científico, mas um aluno de pós-graduação precisa de um mínimo de coragem para travar conversa com um cientista eminente. Mesmo dentro de um grupo de pesquisa coeso, a conversa não ocorre de modo totalmente desestruturado. As limitações potenciais estão refletidas na seguinte descrição de como era a vida num instituto de pesquisas.

É uma lei não escrita que todos devem participar do chá matutino e vespertino no restaurante. Este ritual é visto como se possuísse um efeito socialmente aglutinante, estimulando as pessoas a se considerarem como parte do Instituto, e não apenas de sua Unidade ou Laboratório. [...] Os técnicos que se acham no primeiro ano de estágio simplesmente jamais se sentam à mesma mesa do Administrador, do Oficial de Instrumentação e técnicos graduados com muito tempo de casa, que geralmente tomam chá juntos. Embora os técnicos costumem sentar-se juntos, podem ser vistos também em mesas formadas pelo pessoal científico de seu próprio Laboratório — que é o arranjo mais comum entre os próprios cientistas. Existe também uma distribuição temporal e espacial. Assim, os grupos sociais de escalão inferior (que iniciam o trabalho mais cedo) são os primeiros a chegar e se sentam no fundo da sala. Em seguida chegam os técnicos que trabalham nos setores de animais e de serviços, que também se sentam a mesas perto do fundo, vindo depois os técnicos de laboratório. Sua chegada coincide com a dos cientistas que aproveitam a oportunidade para prostrar com pessoas que trabalham em outras Unidades. No entanto, a estrutura social do salão de chá é bastante rígida para pessoas que não se encaixam perfeitamente em nenhum dos grupos e que acham o ritual do chá uma experiência muito desagradável. Apenas o Diretor não tem lugar cativo, movendo-se à vontade de uma mesa para outra.¹⁵

Como essa cena sugere, é mais fácil as conversas ocorrerem naturalmente quando os cientistas se reúnem. Assim, um estudo constatou que era mais provável que a troca de informações ocorresse por volta do meio-dia

e também por volta do meio da semana.¹⁶ A primeira tendência pode estar ligada ao horário de almoço. A outra talvez se relacione com a realização de seminários, já que a quarta-feira é um dia preferido para sua realização. (Segundo uma lenda que corre nos meios acadêmicos, isso é para não atrapalhar nem o começo nem o fim de semana.) Ao contrário da leitura, que em geral se faz de preferência em casa à noite, é óbvio que a conversa é mais fácil de acontecer no local de trabalho e por isso é mais provável que ocorra durante o dia. Como acontece com a leitura, algumas informações são colhidas da conversa genérica (o equivalente a consultar ao acaso um texto), enquanto algumas outras decorrem de perguntas específicas, com frequência formuladas em linhas gerais antecipadamente. A comunicação oral oferece maior flexibilidade quando se trata de colher informações do que a comunicação escrita: também pode ser empregada em maior gama de atividades, como, por exemplo, no planejamento de pesquisas futuras ou para incentivar o trabalho de outros pesquisadores.

As conversas não precisam ser face a face: podem ocorrer pelo telefone. É comum conversar sobre uma pesquisa pelo telefone, mas em geral isso é muito menos importante do que as conversas face a face. Um estudo sobre biólogos britânicos verificou que mais de 90% se envolviam em conversa direta com os colegas a respeito de suas pesquisas, porém menos de 50% usavam o telefone com o mesmo fim.¹⁷ Um estudo sobre biólogos norte-americanos concluiu, ademais, que, embora a ampla utilização do telefone levasse a maior êxito na localização de informações, não causava nenhum crescimento apreciável da produtividade.¹⁸ Essa menor popularidade e utilidade da conversa telefônica talvez se deva em parte a que ela não permite a comunicação não-verbal. Na conversa comum, a interação bem-sucedida depende da interpretação da linguagem corporal dos participantes. Os biólogos britânicos foram consultados sobre o uso de canais de comunicação informal. A tabela 27 mostra a proporção que havia usado os vários canais para a comunicação de informações sobre pesquisas durante o ano anterior.

Tabela 27
Uso de canais de comunicação informal para informações científicas
por pesquisadores de biologia

Canal	Faculdade de agronomia (%)	Faculdade de biologia (%)	Instituição de pesquisa (%)	Laboratório farmacêutico (%)
Conversa face a face	95	92	88	89
Telefone	51	42	43	44
Fax	43	38	35	34
Correspondência	53	30	35	16
Correio eletrônico	15	21	17	32
Congressos e conferências	11	10	4	10

Congressos e conferências

Os congressos e conferências são o protótipo da interação informal. A interação oral varia de uma conferência pronunciada diante de uma grande platéia até as conversas triviais durante a pausa para o cafezinho. Os participantes de congressos em geral alegam que não foram ali para assistir às apresentações programadas, mas para conversar com os colegas. Não obstante, a maioria das pessoas assiste pelo menos a algumas apresentações, ainda que não exclusivamente por causa de seu conteúdo, mas talvez, por exemplo, como forma de identificar e avaliar colaboradores, que então poderão ser contatados informalmente do lado de fora do auditório. Um dos motivos para não assistir às sessões de apresentações é que o cientista já tem uma idéia geral do trabalho a ser relatado, devido a apresentações anteriores feitas oralmente em reuniões menores, como seminários de pesquisa, ou por meio de relatórios ou teses.

Parece haver um equilíbrio de atividades que depende da escala do congresso, em que os maiores envolvem mais conversas fora do auditório, e menos frequência ao auditório. Isso é natural, pois os congressos e conferências maiores são de âmbito nacional ou internacional e oferecem a oportunidade de encontro com colegas de lugares geograficamente distantes. Uma associação científica internacional talvez realize apenas uma reunião geral a cada três anos, o que faz com que essa seja uma ocasião importante para a troca informal de informações sobre sua área de atuação. Conferências menores, às vezes restritas apenas a convidados, podem ser muito mais concentradas, e assim as sessões programadas tornam-se mais importantes.

Quanto mais assiduamente os cientistas assistirem a congressos, menos provável será a oportunidade de auferirem algo de novo. Os participantes assíduos tendem a ser cientistas mais experientes, que, muito provavelmente, já conhecem os novos avanços em sua área. Sua presença talvez se deva ao fato de serem membros da diretoria da associação organizadora ou por terem sido convidados a ministrar palestras, e não porque tenham especial entusiasmo para assistir a congressos. O conteúdo das apresentações feitas em congressos e conferências em geral é atual, sendo baseado em pesquisas concluídas há não muito tempo antes da reunião. As pessoas, portanto, que normalmente mais usufruem costumam ser jovens pesquisadores, que têm menos probabilidade de possuir conhecimento prévio da pesquisa. Nos grandes congressos e conferências, uma proporção apreciável da platéia também é formada por cientistas mais experientes que esperam ouvir sobre progressos em especialidades que têm uma relação indireta com seus próprios interesses. Os participantes de congressos e conferências podem planejar antecipadamente contatos específicos, mas também ocorrerão em geral contatos imprevistos, porém úteis, durante o evento. Em termos ge-

rais, é provável que talvez metade dos assistentes colha informações úteis fora das sessões programadas.¹⁹ Cerca de 20% dos participantes travam novas relações que, terminado o congresso, lhes proporcionarão informações úteis. O tipo mais comum de informação assim proporcionado (além de textos de trabalhos) são conhecimentos práticos ou idéias estimulantes.

Um sério problema que ocorre em muitos congressos e conferências é o número excessivo de apresentações que são feitas. Em parte isso se deve a que, para os empregadores em geral, o pagamento das despesas de participação em eventos tem dependido com frequência, nos últimos anos, de a pessoa apresentar um trabalho no evento. Isso não só introduz uma sobrecarga de informações para os assistentes, mas também provoca uma redução do tempo destinado à apresentação de cada comunicação, afetando assim ainda mais sua compreensibilidade. Foram feitas experiências para aumentar a interação entre os apresentadores de trabalhos e sua platéia potencial, como uma que conquistou popularidade nos últimos anos e que foi a introdução de sessões de pôsteres. Nessas sessões, os apresentadores não fazem comunicações orais, mas afixam em painéis resumos impressos de suas pesquisas, e ficam postados junto aos painéis. Os participantes do congresso passam por ali, examinam os painéis e, se quiserem, poderão discutir com os autores os resumos expostos. A grande vantagem dessas sessões é que os participantes podem concentrar-se nos trabalhos que lhes interessam em particular e logo em seguida discuti-los face a face com os autores. Uma desvantagem é que a utilidade das sessões de pôsteres é maior para alguns temas do que para outros. Funcionam melhor quando o tema é de natureza prática e baseado em gráficos; por exemplo, são populares em eventos no campo da bioquímica. Existe também às vezes uma sensação de que esse tipo de apresentação é de qualidade secundária, pois as sessões de pôsteres em congressos e conferências são muitas vezes combinadas com um programa tradicional de comunicações orais. No entanto, está provado que constituem uma forma bem-sucedida de expor os pesquisadores novos a atividades de informação durante congressos e conferências.

A maioria dos cientistas, inclusive muitos de países em desenvolvimento, participa de congressos e conferências pelo menos uma vez por ano. As conseqüências disso em matéria de informação são importantes. Um levantamento sobre cientistas britânicos constatou que mais de 90% haviam obtido informações úteis ao assistir a congressos ou conferências nos seis meses precedentes.²⁰ E um número ainda maior havia colhido informações nos anais impressos dessas reuniões. Os trabalhos apresentados em congressos e conferências, bem como, às vezes, os debates que se seguem, em geral se publicam como coletâneas, em forma de livro ou como número especial de um periódico pertinente. Essas publicações têm sido muito criticadas, em geral devido à qualidade do trabalho que é relatado. A verdade

dessa alegação depende da natureza do evento. Uma conferência de prestígio que conte com trabalhos cuidadosamente avaliados pode ocupar uma posição elevada como fonte de informação. O mesmo pode acontecer com uma reunião menor dedicada a um tema específico e que conte com a participação de apresentadores convidados. Congressos de cunho genérico, cujos trabalhos são avaliados superficialmente, podem oferecer material de qualidade mais variável.

Em parte, a utilidade da publicação de anais de eventos depende de a pesquisa apresentada no congresso vir ou não a ser publicada posteriormente em algum lugar. Talvez metade das pesquisas apresentadas em congressos e conferências acabe um dia sendo publicada em outros meios. A extensão disso depende das pessoas envolvidas e da área. Os pesquisadores de universidades, por exemplo, normalmente têm mais interesse em publicar seus trabalhos do que, digamos, os pesquisadores da indústria. Assim, tratam de publicá-los em periódicos, bem como, ou ao invés de, nos anais de uma conferência ou congresso. Num campo profissional, como o da engenharia, os artigos em anais de eventos submetidos a avaliação se igualam em importância aos artigos de periódicos. Assim, é menor a probabilidade de os engenheiros procurarem publicação em outros canais. A publicação de anais de eventos pode levar algum tempo, por isso são menos úteis em áreas sujeitas a rápidas mudanças. (Em comparação com isso, a edição por outros canais, após realizado o congresso, pode às vezes demorar ainda mais tempo.) Muitos congressos fornecem aos participantes uma coletânea de resumos das apresentações ou até os textos completos. Assim, mesmo que os congressistas não assistam às apresentações, ainda podem ter um conhecimento razoável do que se passou.

Redes humanas

Os cientistas têm assim à sua disposição uma variedade de ensejos para o intercâmbio verbal de informações relativas a seu trabalho, que vão desde as conversas com o colega da sala vizinha até o contato com pesquisadores estrangeiros em reuniões internacionais. A extensão e frequência desses contatos tendem a apresentar uma distribuição assimétrica entre os pesquisadores. Em geral, cientistas eminentes atuam como focos importantes de intercâmbio informal de informação, do mesmo modo que no caso do intercâmbio formal. Assim, estudos sobre quem obtém informação de quem normalmente constatam que uns poucos nomes são citados com mais frequência do que outros.²¹ Os próprios cientistas eminentes favorecem principalmente os contatos com outros cientistas eminentes em seus respectivos campos. No mundo acadêmico, a maioria desses últimos pertencerá a outras instituições educacionais de nível superior do próprio país e do

exterior. O quadro de comunicação informal que isso sugere é essencialmente hierárquico, com os papéis de destaque sendo assumidos por grupos de pessoas experientes e conhecidas em cada especialidade.

As pessoas desse grupo alegam que mantêm um razoável nível de contatos com todo mundo que esteja dando uma contribuição concreta à pesquisa sobre este assunto, não apenas em escala nacional, mas normalmente incluindo todos os outros países onde essa especialidade é forte. Essas pessoas, em seu conjunto, encontram-se em conferências seletas (em geral realizadas em lugares bastante agradáveis), viajam entre um centro e outro, fazem circular entre si pré-publicações e separatas e colaboram em pesquisas.²²

Esses grupos de pessoas receberam diversas denominações: colégios invisíveis, círculos sociais, etc. Esses termos não possuem significados idênticos: refletem opiniões diferentes sobre como o sistema funciona. No entanto, todos são aplicáveis a uma imagem de comunicação informal baseada num conjunto preferido de contatos. A imagem mais comum mostra um processo de duas etapas: comunicação informal entre indivíduos e grupos de pesquisa e comunicação informal dentro de grupos de pesquisa. Os pesquisadores ativos em matéria de informação — muitas vezes as mesmas pessoas que são os cientistas altamente produtivos do capítulo anterior — são os atores principais nos grupos de pesquisa. Desempenham um papel principal na comunicação tanto dentro quanto entre os grupos. Seus contatos com outros grupos são feitos com os pesquisadores principais desses grupos. São essas as pessoas que em geral se têm em mente quando se menciona um 'colégio invisível'. Conforme observou uma pesquisa sobre uma especialidade científica:

Do ponto de vista da comunicação, esses cientistas principais são pontos nodais para a disseminação de informações. Em média, mantêm contato com cinco vezes mais cientistas do que outros e respondem por 83% dos contatos entre centros de pesquisa. As informações transmitidas para os cientistas principais são tão localizadas que poderiam ser transmitidas para 95% dos cientistas da rede por um ou menos de um intermediário.²³

Embora uma imagem como essa seja uma orientação útil, raramente reflete toda a situação. Por exemplo, a quantidade relativa de comunicação interna e externa e de quem delas participa dependerá de fatores como o tamanho e a composição do grupo. Um grupo de pesquisa grande costuma gerar internamente uma grande parte de seu intercâmbio de informações. Um grupo de pesquisa pequeno pode não gerar internamente um fluxo razoável de informações científicas, de modo que seus membros procurarão trocar informações fora do grupo. Ao mesmo tempo, a maioria dos pesquisadores tem um limite máximo para a quantidade de pessoas com quem pode manter trocas regulares de informações. As estimativas originais do tamanho provável de um colégio invisível sugeriam que esse limite máximo

seria de uma centena de pessoas. No entanto, é improvável que muitos pesquisadores estejam em contato freqüente com esse quantitativo de pessoas. A julgar pelo comportamento de equipes que atuam em diferentes campos, não é provável que, para a maioria dos cientistas, o número de pessoas com quem mantenham contatos mais próximos ultrapasse umas 20 pessoas. Junto com esse grupo interno, haverá uma variedade muito maior de contatos mais indefinidos que talvez cheguem a umas 100 pessoas ou mais.

A quantidade e natureza dos contatos varia segundo a composição do grupo. Assim, é provável que um grupo formado por cientistas mais velhos e mais experientes apresente um padrão de comunicação diferente daquele de um grupo constituído principalmente por jovens pesquisadores. Por exemplo, no primeiro caso, é provável que mais membros tenham seu próprio conjunto de contatos externos. Em termos de coleta de informação, quanto maior o número de contatos, melhor. Daí, em princípio, os vínculos entre os membros de um colégio invisível teriam a aparência de uma rede totalmente interconectada para a transferência melhor possível de informações. Na prática, essa interligação total é difícil de manejar e talvez seja um desperdício, no sentido de que as informações realmente importantes podem ser coletadas por meio de um número menor de contatos. Daí, a tendência de haver grupos mesmo dentro da estrutura de um colégio invisível.

A rede de comunicação dentro de um único grupo de pesquisa é diferente. Normalmente ela tem a forma de estrela, em que o líder do grupo é o principal fornecedor de informações, ou a forma de árvore, em que o líder ocupa o ponto mais alto. Essa é uma forma eficiente de divulgação de informações, porém os membros do grupo (exceto o líder) normalmente se sentem menos felizes com esse tipo de transferência de informação do que com uma rede mais densamente conectada. Os problemas resultantes podem refletir-se nas disputas que eclodem dentro de grandes grupos de pesquisa (como foi observado, por exemplo, na física de alta energia²⁴).

A tabela 28 compara as gradações das barreiras à comunicação informal do modo como são vistas pelos chefes de unidades de pesquisa e seu pessoal.²⁵ Em geral, a concordância é boa (embora os chefes, o que não é de surpreender, se preocupem mais com as imposições do tempo). A importância atribuída a diferenças de antecedentes educacionais parece estar relacionada a diferentes tipos de linguagem e conhecimento expostos por diferentes grupos dentro das unidades (por exemplo, 'ciêncês' versus 'tecnícês'). O sistema de promoção e recompensa tende a atuar como um controle sobre qual e quanta informação é trocada. O fato de a rivalidade profissional se classificar, como barreira, bem abaixo da recompensa implica que, sem a competição causada por um anseio de promoção, a informação seria trocada mais livremente. Os problemas ligados a uma estrutura hierárquica e a relações sociais ruins parecem andar de mãos dadas. Eles, junto com qual-

Tabela 28
Barreiras à comunicação informal em unidades de pesquisa

Fator envolvido	Gradação pelo chefe da unidade	Gradação pelo membro da unidade
Diferença de antecedentes educacionais	1	2
Sistema de promoção e recompensa	2	1
Pressões do tempo	3	6
Estrutura hierárquica	4	3
Relações sociais ruins	5	4
Rivalidade profissional	6	5
Distância física dos colegas	7	6
Desconfiança geral	8	7

quer sentimento de desconfiança mútua, podem estar ligados ao tipo de padrão de comunicação que o chefe da unidade permite que se desenvolva no local. A distância física dos colegas não ocupa aqui uma gradação alta, talvez porque a maioria dos membros das unidades estudadas ocupavam juntos o mesmo espaço.

Como os geógrafos há muito tempo demonstraram, o contato entre os grupos normalmente se reduz na proporção do inverso do quadrado da distância entre eles. Por conseguinte, a interação entre grupos de pesquisa situados em diferentes edifícios separados por uma certa distância pode ser muito menor do que seria quando eles compartilham o mesmo prédio. Na realidade, há indícios de que a distância vertical é uma barreira ainda mais eficaz do que a distância horizontal, de modo que dois grupos no mesmo edifício, mas em pavimentos diferentes, podem comunicar-se sensivelmente menos do que quando se encontram no mesmo piso.

Estudos sobre comunicação informal em diferentes especialidades científicas mostraram que elas podem contar com estruturas de comunicação extremamente diversificadas. Mesmo quando se consegue vislumbrar algo semelhante a uma estrutura de colégio invisível, é provável que os participantes principais tenham tantas comunicações científicas regulares fora dessa estrutura quanto dentro dela. Em geral, é provável que uma estrutura de colégio invisível seja favorecida onde haja grupos de pesquisa consolidados situados num número limitado de instituições. Essas instituições deverão possuir cientistas eminentes que tenham um compromisso de longo prazo com a especialidade e que recrutem novos pesquisadores que dêem continuidade ao trabalho nesse campo. Embora esses requisitos sejam atendidos de modo mais óbvio por uma especialidade científica, como a física de alta energia, é possível encontrá-los também em algumas áreas das ciências sociais e das humanidades. (Um exemplo é um grupo de língua francesa dedicado ao estudo da *'bibliologie'*.) Embora vários colégios invisíveis

sejam de alcance internacional, isso apresenta algumas limitações, sobretudo porque os recursos de pesquisa e os ambientes são diferentes. Fatores relativos à comunicação, como a língua, também desempenham seu papel nesse quadro. Em lugares onde, como na ex-União Soviética, tanto o ambiente político quanto a língua dificultavam a interação internacional, a comunicação informal do tipo do colégio invisível era limitada.

Um fator que é importante, mesmo dentro de um único país, é a necessidade de obter informação informal de modo eficiente. Num campo sujeito a mudanças rápidas, é preciso estar a par dos novos avanços tão logo quanto possível. A comunicação por meio de colégios invisíveis pode ser uma forma eficiente de fornecer a informação necessária. Uma especialidade raramente cresce a uma velocidade constante. De modo correspondente, a estrutura de comunicação de um colégio invisível pode ser adequada em certas etapas da vida de uma especialidade, mas não em outras.

Talvez seja melhor considerar os colégios invisíveis e grupos similares como métodos diferentes de organizar a interação e que sofrem mudanças na medida em que mudam a natureza da pesquisa e seu ambiente. Até onde esses grupos dizem respeito à comunicação informal, eles sugerem que estão em jogo três princípios básicos.²⁶ O mais provável é que pesquisadores de posição inferior procurem informação junto a pesquisadores de posição superior, e não o contrário. O mais provável é que pesquisadores de posição superior busquem informação junto a outros pesquisadores de igual posição do que junto a pesquisadores de posição inferior. Os pesquisadores de posição superior são particularmente ativos em matéria de intercâmbio de informação. Tudo isso corresponde a tendências e não a verdades absolutas, e depende de fatores como a informação que está sendo trocada. Por exemplo, talvez os orientadores (posição superior) confiem a seus alunos de doutorado (posição inferior) a tarefa de procurar informações em publicações novas que sejam de interesse.

Fluxos de informação

Uma forma comum de investigar a comunicação dentro de um grupo ou organização consiste em examinar quem consulta quem quando se defronta com a necessidade de informação. Essa investigação normalmente leva à identificação de um número limitado de pessoas que são particularmente ativas como focos de informação. Quem elas serão dependerá da natureza da informação. Por exemplo, a secretária de um departamento pode ser um foco importante para informações gerais, mas não para informações relativas à pesquisa. Os pesquisadores antes denominados 'grandes produtores' quase sempre figuram na lista, que, em geral, porém, não se limita a eles. Na indústria, por exemplo, os administradores da pesquisa podem ser im-

portantes fontes de informação. Vários termos foram empregados na literatura para esses focos de comunicação. Uma palavra encontrada com frequência é *gatekeeper** [guardião, porteiro]. Esta denominação invoca a imagem de alguém que se posiciona no meio de um fluxo de informações. Sempre que um consulente se aproxima, o *gatekeeper* abre o portão para que possam entrar aquelas informações pertinentes à consulta específica. Um *gatekeeper* deve obviamente ter acesso a uma variedade de fontes de informação, dentro e fora da instituição que o emprega. As fontes podem ser tanto formais quanto informais, mas a transferência de informação do *gatekeeper* para o consulente se dá por meio de canais informais. Deve-se acrescentar que se está adotando aqui uma definição muito ampla de *gatekeeper*. Encontram-se na literatura definições mais restritas, bem como outros termos.

Na outra ponta da escala, as pesquisas sobre comunicação dentro de grupos normalmente revelam *isolados* da informação (isto é, pessoas que raramente, talvez nunca, são procuradas para dar informação). Em geral não se encontram essas pessoas em grupos de pesquisa coesos, mas é comum vê-las em grupos organizacionais maiores. O isolamento pode ser devido a uma opção pessoal — por exemplo, porque a pessoa se interessa mais pelo ensino do que pela pesquisa —, mas também pode ser causado por fatores externos. Assim, se um departamento da universidade tiver apenas um especialista em determinada área de pesquisa, ele terá menores oportunidades de contatos informais com seus colegas de especialidade. Isso implica menos oportunidades de colaboração e, em geral, menor reconhecimento pelos pares da mesma área. A gravidade dessa situação de isolamento depende da área de pesquisa. Quanto mais importantes forem os grupos de pesquisa, mais grave poderá ser a situação de isolamento geográfico. Por isso, é provável que os isolados na área de ciências tenham suas atividades de pesquisa mais afetadas do que os isolados na área de humanidades.

Tanto os *gatekeepers* quanto os isolados são grupos minoritários. A maioria dos pesquisadores de qualquer organização tanto formula perguntas a um número moderado de seus colegas quanto recebe, em troca, um número moderado de consultas. Ademais, esse quadro não é estático. Depende em parte da estrutura organizacional. Assim, um *gatekeeper* que é transferido para outro cargo na organização pode deixar de ser *gatekeeper*. No entanto, isso é também um atributo pessoal. Pessoas que obviamente não ocupam cargo de *gatekeeper* numa organização podem ser tão ativas em matéria de informação que seus colegas a elas recorrem quando procuram informação. Conforme isso sugere, talvez haja um desajuste entre a estru-

* Encontra-se, às vezes, na literatura pertinente em português, a tradução 'pessoa-chave'. (N.T.)

tura formal de uma organização e o fluxo de informações. A informação formal gerada (por exemplo, mediante memorandos) distribui-se em geral de uma maneira que reflete a estrutura hierárquica da organização. Embora os fluxos de informação informal possam ter alguns vínculos com essa hierarquia, raramente apresentam uma estrutura idêntica.

Foram propostas várias formas de modelagem do fluxo de informação entre grupos ou populações. A maioria observa o que acontece quando surge uma nova informação. (Em geral são aplicáveis a fluxos de informação formais e informais.) O modelo mais simples trata a transferência de informação como um processo de difusão. Quando um torrão de açúcar se dissolve numa xícara de café, o açúcar, à medida que se dissolve, gradualmente se difunde no café, do centro para a periferia do líquido. O tempo que leva para alcançar qualquer ponto na porção de café depende da distância desse ponto em relação ao torrão de açúcar. A analogia no caso da informação é que, quando se produz uma nova informação, ela será colhida rapidamente pelos pesquisadores que têm mais interesse imediato, depois, mais e mais lentamente, pelos que têm interesses de pesquisa cada vez mais divergentes. Por exemplo, a obra clássica de Shannon sobre teoria da informação na engenharia de comunicações surgiu em 1948. Foi citada por psicólogos em 1949 e por pesquisadores de biologia, lingüística, física, fisiologia e sociologia um ano depois. Por volta de 1955, o livro fora mencionado em pelo menos 17 importantes áreas de pesquisa espalhadas pelas ciências e ciências sociais.²⁷

A difusão trata a transferência de informação como um processo global, e que pode também ser modelada num plano mais individual. Por exemplo, comparou-se a transmissão de informação científica com a evolução de uma doença numa população. Em qualquer momento, a população contém três grupos de pessoas: os doentes, que podem infectar outras pessoas; os que já tiveram a doença mas não são mais contagiosos; e os que ainda não foram infectados. Substituindo-se *doença* por *informação* chegamos a três grupos equivalentes: os que têm informação sobre um tema científico e podem compartilhá-la; os que têm informação, mas não estão disponíveis (por exemplo, por causa de mudança de local ou de interesse de pesquisa); e os que ainda têm de receber a informação. Pode-se, portanto, aplicar a essa situação o processo genérico de modelagem de epidemias. Já foi empregado, por exemplo, para explicar as mudanças de nível de interesse em determinado tema de pesquisa.²⁸

Esses modelos quantitativos podem ser úteis como instrumentos auxiliares na análise de alguns tipos de atividade de comunicação. As situações a que podem ser aplicados com segurança tendem a não ser muitas. Assim, a teoria epidemiológica supõe que todas as pessoas 'infectadas' têm a mesma probabilidade de transmitir informação. De fato, como vimos, alguns

membros de uma comunidade de pesquisa são muito mais propensos a fornecer informações do que outros. Há, igualmente, um grande número de modelos não-quantitativos que podem ser aplicados à comunicação científica informal. Muitos deles foram desenvolvidos para ajudar na compreensão da comunicação de massa e, portanto, exigem alguma modificação para que sejam aplicados à comunidade científica. Por exemplo, diversos modelos apresentam maneiras de examinar a função de *gatekeeping*, salientando a forma como os *gatekeepers* e os canais de informação interagem.²⁹ Também esses modelos sociológicos são úteis para concentrarmos nossa análise em aspectos específicos da transferência de informação, mas não podem ser aplicados de modo muito amplo.

Cientistas eminentes costumam ligar-se às redes de comunicação informal em seus respectivos campos desde o início de suas carreiras.³⁰ O modo mais comum como isso acontece é gravitando em torno dos centros de pesquisa onde estejam ocorrendo os progressos mais importantes. Nesses lugares, não só existe mais comunicação informal interna, mas também pesquisadores conceituados trazem informações de outros lugares, e reuniões com visitantes permitem aos pesquisadores iniciantes criar suas próprias redes. Ao contrário, no caso de pesquisadores que estejam isolados desses centros, é mais difícil o estabelecimento de redes de comunicação informal. Esse é um problema importante para os pesquisadores de países em desenvolvimento, que talvez possuam poucos centros de pesquisa reconhecidos internacionalmente. É difícil para eles estabelecer e desenvolver contatos científicos tanto em âmbito nacional quanto internacional. Nos países em desenvolvimento, a infra-estrutura de comunicações (por exemplo, telefones) talvez não seja confiável, e as viagens internacionais podem ser limitadas por causa dos recursos financeiros ou da localização. Ademais, a organização da comunidade científica talvez não estimule a comunicação informal: por exemplo, o financiamento de viagens e participação em reuniões de associações científicas pode ser limitado ao pessoal de nível mais elevado, mas cujas atividades passaram a ser principalmente administrativas. Às vezes é possível estabelecer contatos internacionais em congressos internacionais realizados no próprio país em desenvolvimento (embora a maioria desses eventos seja realizada alhures). O problema é que essas reuniões normalmente dependem de financiamento oriundo de fora do país em desenvolvimento.

O mesmo se aplica a uma parcela significativa das visitas feitas com finalidade científica entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Embora algumas dessas visitas sejam de natureza esporádica, com o objetivo de prestar consultoria, a maioria das agências de financiamento já constatou pela própria experiência que a interação permanente é a melhor forma de desenvolver um ambiente de pesquisa. As visitas ou o intercâmbio de pessoal

precisam ser organizados diretamente entre as instituições interessadas, pois visitas freqüentes com objetivos bem-definidos têm mais probabilidade de estimular pesquisas conjuntas. A desvantagem desse apoio contínuo é que em geral só pode ser concedido a um número limitado de instituições. A expectativa, naturalmente, é que esses contatos venham a se tornar auto-sustentáveis. A maior probabilidade disso ocorre quando cientistas mais jovens são enviados a centros de pesquisa de renome internacional, a fim de cumprir programas de doutorado ou pós-doutorado. Os contatos que estabelecem nas instituições que os recebem e por meio delas geralmente continuam sendo importantes para a comunicação informal depois que regressam a seu país. O principal problema dessa política é a significativa proporção desses pesquisadores que optam por seguir sua carreira no estrangeiro, o que provoca uma 'evasão de cérebros' dos países em desenvolvimento. Mais recentemente, as pressões financeiras que se verificam nos países desenvolvidos têm limitado as oportunidades de trabalho ali e, assim, tem diminuído a importância dessas perdas de pessoal qualificado.

As mesmas pressões causam certa limitação ao acesso a canais de comunicação informal, mesmo para cientistas dos países desenvolvidos. Um estudo sobre pesquisadores da área de biologia no Reino Unido constatou, por exemplo, que um quarto deles enfrentava sérias restrições de viagens para congressos, e 10% estavam sofrendo limitações importantes no uso de chamadas telefônicas internacionais.³¹ As pessoas mais atingidas eram os pesquisadores mais jovens. Encontram-se hoje em dia, na maioria das áreas científicas, relativamente mais mulheres do que homens ocupando cargos iniciais de pesquisa. Isso quer dizer que as cientistas são mais afetadas, em média, por essas limitações do que os cientistas. Parece que as diferenças de gênero na comunicação informal provavelmente se explicam melhor por essas diferenças de posição do que como prova absoluta de discriminação. É verdade, porém, que muitas cientistas mulheres sentem-se menos envolvidas em redes informais do que seus colegas masculinos de posição similar.³² A extensão com que surgem esses sentimentos parece depender do equilíbrio homens-mulheres na área: quanto menos mulheres houver, mais difícil será para elas utilizar integralmente os canais de comunicação informal. Há indícios não comprovados de que a opinião que vê o desequilíbrio entre os gêneros como uma barreira tem sua origem em pesquisadores do gênero masculino que trabalham com temas feministas, onde constituem minoria. Eles podem, igualmente, sentir-se marginalizados em termos de comunicação informal.

Os cientistas amadores são também, em certo sentido, marginalizados em relação aos profissionais, mas sua situação é mais complexa. A maioria dos amadores mantém contato entre si no local onde moram, muitas vezes em reuniões de associações, cursos noturnos, etc. Os amadores mais entu-

siastas de cada localidade em geral mantêm contato com seus pares em âmbito nacional e até mesmo internacional. Ao mesmo tempo, alguns profissionais talvez pertençam a associações locais e um número maior deles se relacionará com amadores em nível nacional. Em assuntos onde os amadores desempenham papel importante (como a ornitologia ou os estudos literários e históricos) talvez haja associações nacionais de profissionais e amadores às quais possam afiliar-se conjuntamente e onde possam trocar informações de maneira informal. Mesmo quando existem associações independentes de amadores e profissionais, como na astronomia ou geologia, alguns amadores pertencerão a associações profissionais e vice-versa. Em decorrência dessas imbricações, freqüentemente os amadores participam de duas redes de comunicação informal: a deles mesmos e, direta ou indiretamente, a rede profissional.

Tanto amadores quanto profissionais podem ser solicitados pela mídia para colaborar em reportagens sobre atividades científicas destinadas ao público em geral. Em parte, isso reflete o procedimento normal da mídia de consultar especialistas, mas o conhecimento especializado externo também é necessário porque a quantidade de profissionais da imprensa que se especializam em temas científicos é pequena. Se a pesquisa tiver de ser relatada como notícia, ela terá de competir com todos os demais assuntos com que lida a mídia. Desse ponto de vista, a ciência padece de algumas desvantagens. Por exemplo, a notícia tem de ser atual. Grande parte da pesquisa precisa de muito tempo para ser completada e, por isso, deixa de atender a esse critério (embora se possa introduzir atualidade ao fixar uma data para revelar a pesquisa ao público). No entanto, a ciência não aparece na mídia unicamente como notícia. Uma boa parte é apresentada como artigos ou programas especialmente preparados, muitas vezes dedicados a um tema específico. Algumas pesquisas podem ser mencionadas em programas dedicados a outros temas: por exemplo, a análise de uma exposição de quadros pode incluir a menção a pesquisas feitas em história da arte. Progressos científicos recentes também podem ser mencionados em programas educativos de rádio e televisão.

Os meios de comunicação de massa abrangem jornais, rádio e televisão. Os diferentes canais servem a públicos que em parte se sobrepõem, mas cada um deles normalmente segmenta seu público em grupos socioeconômicos. Por exemplo, os jornais variam do formato tradicional destinado aos segmentos superiores do mercado até os jornais sensacionalistas destinados a segmentos inferiores do mercado. É óbvio que são os jornais e canais de rádio e televisão destinados aos grupos socioeconômicos mais altos que contêm a maior parte das informações sobre pesquisas científicas. As revistas de divulgação científica tendem a ser mais especializadas em seu conteúdo. Por conseguinte, 60% dos leitores da revista de divulgação britânica

New Scientist possuem algum tipo de qualificação científica, e 40% se identificam como cientistas profissionais.³³ Todos os meios de comunicação de massa têm ampliado a produção de informação nas últimas décadas (mais páginas nos jornais e mais canais de rádio e televisão). No entanto, a produção de pesquisas aumentou com rapidez ainda maior, de modo que o problema da seleção não se tornou mais fácil.

A maneira como a seleção funciona depende, em parte, das propriedades físicas do veículo. Por exemplo, a televisão é naturalmente atraída por temas que proporcionem boas imagens. A fala transmite informações de modo mais lento do que pode ser transmitido pela palavra impressa. Um artigo de jornal pode, portanto, oferecer, em geral, mais informação do que uma apresentação equivalente feita no rádio ou televisão. A natureza diferente dos canais também afeta a forma como a informação é oferecida. Assim, os programas radiofônicos apresentam as informações uma após a outra, de modo que, se uma não for ouvida estará perdida. Esse tipo de apresentação seqüencial deve, portanto, ser muito claro e, como em qualquer comunicação oral, ser reforçado por lembretes do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual os locutores de rádio muitas vezes resumem as informações que ainda estão para ser divulgadas ou as que já o foram. Ao contrário, os jornais não são transmissores seqüenciais de informação. O leitor pode avançar ou retroceder no conteúdo do jornal e ler informações que não ficaram claras quando da primeira rodada. O jornal, portanto, é diagramado de modo a chamar a atenção (por meio das manchetes) para os principais tópicos que contém. Os leitores podem então selecionar e ler os tópicos na ordem que preferirem. A televisão se parece mais com o rádio, porém a apresentação oral e visual simultânea permite maior flexibilidade. Enquanto a narração vai fornecendo um tipo de informação, as imagens vão proporcionando informações adicionais ou alternativas. Numa previsão do tempo, por exemplo, o apresentador pode esboçar um quadro genérico enquanto o mapa meteorológico ao fundo apresenta mais informações. Devido ao fato de os meios de comunicação de massa possuírem propriedades diferentes é que os usuários geralmente acessam mais de um a fim de obter informações suplementares.

Canais eletrônicos

Assim como os veículos de comunicação de massa possuem características diferentes, também a comunicação eletrônica e a impressa podem produzir percepções distintas. A diferença importante está na flexibilidade do processamento eletrônico. Por conseguinte, definições e hábitos de trabalho que se desenvolveram no ambiente da palavra impressa talvez não se apliquem a um outro ambiente dominado pela comunicação eletrônica. Por

exemplo, duas formas principais de comunicação, a formal e a informal, foram examinadas neste capítulo. Um cientista sentado diante de um terminal de computador ligado a uma rede pode estar envolvido, mais ou menos simultaneamente, na remessa de um correio eletrônico, na participação numa conferência por computador e no envio de um artigo para um periódico eletrônico. Na realidade, a mesma informação pode estar sendo objeto das três atividades. Nessas circunstâncias, estamos voltando aos tempos anteriores à existência do periódico científico, quando a informação científica era transmitida por meio de correspondência ‘pessoal’, mas com a intenção de que fosse divulgada mais amplamente.

O sistema atualmente consolidado que torna disponíveis pré-publicações de física de alta energia por meio eletrônico nos proporciona outro exemplo. Pode-se ter acesso a essas pré-publicações e recuperá-las desde que se conte com as conexões de rede apropriadas. No caso das pré-publicações impressas em papel, a iniciativa da comunicação compete ao autor; no caso das pré-publicações eletrônicas, compete ao leitor. Com exceção da falta de controle de qualidade (uma característica invisível), esse arquivo de pré-publicações bem que poderia constituir um periódico eletrônico plenamente desenvolvido. De fato, assim se expressou um pesquisador de física:

A maneira como as pessoas da área trocam informações mudou por completo. A única vez em que olho as revistas impressas é para procurar artigos publicados em data anterior às bases de dados de física de Los Alamos.³⁴

Quando o êxito das pré-publicações eletrônicas tornou-se evidente, a Elsevier deu início à *Nuclear Physics Electronic*, uma coletânea de artigos que já haviam sido antes avaliados e que aguardavam publicação na revista *Nuclear Physics*, a fim de acelerar sua divulgação. A diferença entre pré-publicação e periódico começa aqui a tornar-se muito nebulosa: sobretudo porque alguns dos resumos sem avaliação da base de dados de Los Alamos são praticamente idênticos a alguns dos resumos com avaliação da Elsevier.

Se o processamento eletrônico pode modificar as categorias tradicionais da comunicação, como isso afetará os grupos que têm sido participantes essenciais dos canais tradicionais dos materiais impressos, mais especificamente as editoras e as bibliotecas? As editoras parecem, à primeira vista, bem-preparadas para a mudança, pois já são eletrônicos muitos dos materiais que processam internamente. É cada vez mais usual os autores entregarem seus originais em formato eletrônico, e a editora assim os entrega às gráficas. Só na etapa final a informação é convertida da versão eletrônica para a versão impressa. Na prática o processo não é tão simples. É complicado enviar para os avaliadores, por transmissão *on-line*, material científico que contém tabelas e gráficos. O normal é ainda receberem versões impressas dos originais. Mas continua válida a informação genérica segundo a qual as editoras já estão acostumadas a trabalhar com informação eletrônica.

Um dos problemas com que se defrontam as editoras refere-se às limitações da edição eletrônica do ponto de vista de seus clientes. Os leitores continuam achando difícil absorver grande quantidade de informação a partir da tela do computador. Querem que a informação seja portátil, de modo que possam lê-la enquanto viajam. Aham que uma interface eletrônica deve ser tão simples quanto um livro ou uma revista impressa. Encontram-se bastante adiantadas as soluções para essas exigências, mas não fazem parte ainda de nosso dia-a-dia. Por exemplo, vêm sendo empreendidos grandes esforços para desenvolver o ‘livro eletrônico’. Trata-se, na realidade, de um pequeno computador portátil com uma tela de alta resolução, que pode reproduzir material gravado num cederrom ou importado de uma fonte em linha. Deve, em princípio atender a muitas das exigências feitas pelos leitores. Por enquanto, permanece a pergunta: as vantagens do tratamento eletrônico compensam suas desvantagens? A resposta, inevitavelmente, depende da informação a ser processada. Assim, uma das principais virtudes do processamento eletrônico deriva da capacidade de fazer buscas rapidamente no meio de um imenso volume de informações. Esse é um recurso útil no caso da maior parte dos guias da literatura científica, como os resumos e os índices. Quando se acrescentam os recursos dos multimeios, o processamento eletrônico tem enormes vantagens no caso de obras de referência, como dicionários e enciclopédias. Por conseguinte, esses tipos de publicações estão bem-representados tanto em linha quanto em cederrons e seu uso tem sido crescente. Na outra ponta da escala vêm os livros, que se destinam a ser lidos de modo contínuo. As vantagens do processamento eletrônico são menos importantes no caso dos livros e as desvantagens correspondentemente maiores. Os livros, portanto, não ocupam lugar de destaque entre as publicações eletrônicas atuais.

As revistas eletrônicas situam-se em algum ponto entre esses dois extremos. O texto de um artigo de periódico não é tão grande assim que não possa ser lido na tela, e o acesso rápido e a possibilidade de buscas podem ser um recurso útil para os leitores. A quantidade de revistas eletrônicas disponíveis está, portanto, crescendo, mas sua viabilidade ainda é um aspecto sujeito a conjeturas. A edição eletrônica, como qualquer outro tipo de edição, é basicamente uma questão de identificação dos nichos apropriados. O progresso das revistas eletrônicas depende da identificação dos nichos que mais se ajustem às suas características em qualquer momento. Atualmente, dois nichos estão ocupados. O primeiro envolve a produção de versões eletrônicas de periódicos já disponíveis em formato impresso. Essa produção paralela é particularmente comum entre as grandes editoras de periódicos, que podem tornar disponíveis em formato eletrônico todos seus periódicos numa única operação. O outro nicho é para operações de pequena escala. Especializações pequenas sempre tiveram problemas com a edi-

ção de periódicos, pois o número de seus membros corresponde a tiragens pequenas de viabilidade financeira marginal. Para esses grupos, a edição eletrônica oferece diversas vantagens, sendo que uma delas, que não é absolutamente desprezível, é a de que a maior parte do trabalho de editoração pode ser feita por voluntários não-remunerados. Como consequência, houve um rápido crescimento dos periódicos eletrônicos que visam a públicos especializados. Em geral não se cobra pelo acesso a esses periódicos de pequena escala, enquanto que as versões eletrônicas de periódicos impressos podem custar o mesmo ou até mais do que a versão impressa.

Os periódicos de pequena escala passam ao largo das editoras tradicionais. Um debate atual refere-se à extensão que isso terá no futuro. Naturalmente, um periódico grande, que lida com inúmeros artigos enviados de todas as partes do mundo, sempre precisará de mão-de-obra profissional. Mas não os periódicos pequenos. Será, porém, que essas fronteiras se alterarão com o tempo? Ao se examinar o futuro, é provável que as associações científicas e profissionais tenham uma importância especial. Em primeiro lugar, ao contrário das editoras comerciais, elas lidam tanto com a comunicação informal entre seus membros quanto com publicações formais. A comunicação eletrônica poderá possibilitar-lhes juntar esses dois fios. Ademais, e de novo ao contrário das editoras comerciais, elas contam com as assinaturas pagas pelos seus sócios e que funcionam como uma espécie de respaldo que lhes permite fazer experiências.

Os bibliotecários têm grande interesse pelos periódicos eletrônicos devido a dois motivos. O primeiro diz respeito à sua própria função. Se os periódicos se tornarem disponíveis sem se ter de pagar por sua assinatura, talvez os leitores prefiram ter acesso a eles diretamente sem passar pela intermediação da biblioteca. Ao contrário, periódicos eletrônicos de alto preço sempre terão de ser comprados de forma centralizada. O segundo é que os bibliotecários credulamente esperam que o acesso eletrônico ajude a controlar o custo crescente das assinaturas de periódicos. Infelizmente, tanto para os bibliotecários quanto para os leitores, os padrões de interface dos periódicos em linha ainda estão em constante mudança. Ambos, portanto, defrontam-se com requisitos adicionais em termos de implementação e treinamento, o que implica mais e não menos esforço e custo.

Problema afim diz respeito ao arquivamento. Onde serão arquivados os periódicos eletrônicos? Se for na biblioteca, os problemas de armazenamento para a instituição anfitriã serão enormes. A principal dificuldade está em que os equipamentos e programas continuarão desenvolvendo-se rapidamente no futuro. Por conseguinte, será preciso transferir o material eletrônico de tempos em tempos para novas configurações, a um custo considerável. O armazenamento nas editoras suscita questões semelhantes. As editoras realmente poderão armazenar e proporcionar livre acesso a seus

periódicos eletrônicos em futuro previsível, independentemente das mudanças de dono que se verifiquem na indústria editorial? A mesma pergunta pode ser feita acerca de outras publicações eletrônicas, como o material de referência mencionado anteriormente. No caso dos periódicos, as agências de assinaturas têm uma função a desempenhar. Elas se consolidaram como intermediárias entre editoras e bibliotecas na aquisição de periódicos impressos. Estão, naturalmente, procurando encontrar uma função afim no trabalho com periódicos eletrônicos. Talvez os distribuidores por atacado de livros especializados venham a desempenhar papel semelhante para outros tipos de publicação eletrônica. A solução mais óbvia é criar depósitos nacionais ou regionais de publicações eletrônicas. Em vários países está havendo debates sobre as publicações eletrônicas, mas ainda demorará até que se alcance um consenso quanto à forma de organização capaz de responder às necessidades internacionais e nacionais.

Uma das dificuldades relativas a qualquer solução para depositar informações eletrônicas, seja num depósito central ou em qualquer instituição que as compre, refere-se ao direito autoral. Nos últimos anos, as editoras têm estado cada vez mais ativas em seus esforços visando a proteger o material que publicam contra a cópia sem autorização. No que se refere à fotocópia de material impresso, a maioria acha que a situação agora está razoavelmente controlada. A principal vantagem da informação eletrônica — a de que seu manuseio pode ser muito flexível — tem a desvantagem correspondente de que a cópia eletrônica é mais difícil de controlar do que a fotocópia. As editoras científicas estão realizando um enorme esforço para encontrar formas de fiscalizar a cópia de material eletrônico, e vários países estão revendo e atualizando suas leis de direito autoral de modo a incluir a edição eletrônica. Em virtude de o direito autoral ser uma questão que une autores e editoras ele será examinado com mais detalhe no capítulo seguinte.

Pode parecer que os problemas antes mencionados são especialmente graves no caso das publicações eletrônicas em linha. Não poderiam eles ser de mais fácil solução no caso dos cederrons? Afinal, um cederrom constitui um conjunto físico de informações que pode ser tratado exatamente da mesma forma que se trata um fascículo de periódico ou um livro, tanto pelas editoras quanto pelos bibliotecários. Com efeito, muitos materiais de referência já se publicam dessa forma, mas ela não resolve necessariamente todos os problemas. Aos leitores agrada a comodidade do acesso remoto, e por isso as instituições normalmente colocam em rede local seus cederrons. Assim as informações são postas em linha, embora o processamento de grandes pilhas de cederrons não facilite necessariamente uma recuperação rápida. Uma vez que o material esteja em linha, volta a ocorrer a possibilidade de cópia eletrônica. Uma das dificuldades no caso de periódicos é que um cederrom tem muito mais espaço disponível para armazenamento do

que o exigido por um fascículo de periódico. De fato, o cederrom torna-se competitivo no caso de armazenamento simultâneo de grande número de fascículos de periódicos, para os quais o espaço ocupado na biblioteca é muito menor do que o ocupado por material impresso equivalente. Por isso, ele oferece uma forma conveniente de armazenar coleções retrospectivas de periódicos. Persistem ainda algumas dúvidas quanto ao futuro dos cederroms, e aqui temos três exemplos: sua estabilidade a longo prazo ainda é um tanto nebulosa; talvez não venham a ser o padrão futuro para armazenamento em disco; o equipamento necessário para processamento dos discos poderá evoluir ainda mais. Quaisquer mudanças significarão custos adicionais, máxime para as bibliotecas.

As redes eletrônicas e os leitores

A previsão do uso que terá a informação eletrônica depende da estimativa do acesso que os leitores potenciais terão às redes (mais especificamente, hoje em dia, à Internet). A tabela 29 registra o acesso feito por pesquisadores britânicos de biologia em 1994.³⁵ Desde então o uso tem aumentado, mas os números refletem em geral a posição dos países desenvolvidos. Uma maioria de cientistas tem acesso atualmente a computadores, embora nem todos disponham de ligações satisfatórias com as redes. Existe uma diferença financeira aqui entre a Europa ocidental e os Estados Unidos. O uso das redes é muito mais caro nos países europeus. Como consequência, o uso de ligações domésticas a redes é muito maior nos Estados Unidos. Feita essa ressalva, é razoável supor que o acesso a computadores em rede logo será a regra para todos os cientistas desses países.

Supondo que os cientistas estejam em condições de ter acesso à documentação eletrônica, quais as características que em sua opinião essa documentação deveria ter? A tabela 30 relaciona os resultados de um estudo que examinou as expectativas quanto ao texto eletrônico (outros estudos sugerem resultados semelhantes).³⁶ Paradoxalmente, o requisito mais importante é que seja fácil a produção de cópias impressas de boa qualidade. Isso

Tabela 29

Disponibilidade de computadores para pesquisadores de biologia no Reino Unido

Tipo de acesso	Faculdade de agronomia (%)	Departamento de biologia (%)	Instituição de pesquisa (%)	Laboratório farmacêutico (%)
Computador no gabinete	66	84	70	98
Computar doméstico ligado a redes	33	73	48	98
Computador doméstico	55	53	48	42

Tabela 30
Importância de diferentes características do texto eletrônico

Característica	Porcentagem que afirma ser muito importante
Tirar uma cópia impressa	80
Possibilidade de consultar gráficos ao acaso	73
Possibilidade de consultar textos ao acaso	66
Portabilidade do texto	53
Folhear e correr os olhos pelas páginas	45
Possibilidade de sublinhar e anotar	41
Conforto físico	37
Diagramação e apresentação adequada do texto	30
Contato físico com o material	14

reflete o fato de que muitos leitores acham mais difícil lidar com o texto eletrônico do que com o texto impresso em papel.³⁷ Em parte, isso se deve ao fato de o impresso em papel ser essencialmente uma criação tridimensional, enquanto o texto eletrônico é bidimensional. Ademais, uma tela de computador somente pode conter uma quantidade limitada de informações, se comparada com a página impressa. Para consultar ao acaso o texto é preciso portanto que se possa rapidamente fazer a página rolar para frente e para trás. Esse é um processo menos eficiente do que folhear páginas impressas. O hipertexto permite, de fato, que se possa saltar de um ponto para outro num texto eletrônico, mas isso pode acarretar problemas de navegação. Os leitores de textos eletrônicos precisam de mais ajuda para saber onde estiveram e onde estarão, do que a que é necessária num texto impresso. Do mesmo modo, a portabilidade e a anotação do conteúdo são muito mais fáceis no texto impresso do que no texto eletrônico.

Os leitores não são indiferentes ao potencial de diferenças de projeto gráfico e leiaute entre o texto impresso e o texto eletrônico, porém a maioria espera que as publicações eletrônicas, pelo menos de início, venham a se assemelhar a seus equivalentes impressos. Há problemas aqui. A tela do computador difere em tamanho e forma de uma página impressa. Embora a ela se apliquem as mesmas regras relativas a leiaute e legibilidade do material impresso, o resultado será diferente. Por exemplo, ainda existe desacordo quanto à quantidade ideal de palavras por tela. A leitura da tela não parece ser intrinsecamente mais difícil do que a leitura da página impressa, desde que se esteja usando um monitor de alta resolução e bom contraste. (Nem todos os monitores satisfazem a essa exigência.) No entanto, considerações de natureza ergonômica tendem a limitar as condições necessárias para a leitura confortável da tela, mais do que para a leitura da página impressa. Como tudo indica, a leitura de texto eletrônico ainda é, em geral,

um processo menos satisfatório do que a leitura de textos impressos. Se houver motivação suficiente, como, por exemplo, o rápido acesso a uma grande variedade de informações, os leitores aceitarão as limitações. São realmente os problemas mais simples que constituem o principal obstáculo. Por exemplo, as longas esperas (que não são raras) para se ter acesso e visualizar materiais na Internet constituem importante fator de desmotivação.

Como se disse antes, a informação em rede apaga a linha divisória tradicional entre comunicação formal e informal. A interação informal em rede entre grupos de cientistas dá-se de várias formas, como quadros de avisos (*bulletin boards*), listas de discussão ou boletins de notícias (com o adjetivo *eletrônico* implícito em cada caso). Todas são essencialmente formas de compartilhar e debater informações e formular consultas. Na maioria estão abertas a todos os cientistas, embora algumas tenham seu acesso restrito a grupos fechados. O mais provável é que informações de natureza restrita circulem pelo correio eletrônico, que é um complemento cada vez mais comum dos tipos tradicionais de comunicação informal. O correio eletrônico é particularmente conveniente, com poucos dos atrasos encontrados no correio comum ou quando se deseja contatar os colegas por telefone, e, por isso, tornou-se importante elo entre pesquisadores e grupos de pesquisa.

Essa comunicação eletrônica introduz algumas diferenças em comparação com os modos tradicionais de comunicação informal. Por exemplo, uma vez que é fácil enviar a mesma informação para muitas pessoas, é possível para alguém manter um maior número de contatos do que antes. As 'panelinhas' eletrônicas (denominação às vezes usada nesse contexto) podem portanto incluir mais pessoas do que o 'colégio invisível' tradicional. Além disso, os membros do grupo participam de forma diferente. O correio eletrônico é uma forma de comunicação mais anônima do que as cartas tradicionais, com seus papéis timbrados, ou do que as conversas. Não indica necessariamente o status das pessoas envolvidas. Pesquisadores jovens podem ter sua oportunidade de manifestar-se perante pesquisadores experientes (na realidade, como os jovens em geral dispõem de mais tempo e conhecem mais o sistema, podem comunicar-se mais assiduamente por meio eletrônico do que seus colegas mais idosos). Por conseguinte, com a comunicação eletrônica, a hierarquia da pesquisa fica menos acentuada. Por sua vez, isso aumenta a utilidade dessa comunicação para os cientistas mais jovens.

Essa diferença deve obviamente ser útil para as pesquisadoras, em virtude do que se comentou antes. Há poucos indícios de que possa existir alguma diferença devida ao gênero no que concerne à capacidade de utilizar a tecnologia da informação para fins de comunicação. O que aconteceu no passado foi que as moças tendiam, em seu tempo de colegiais, a utilizar o computador menos do que os rapazes. As razões aventadas para isso varia-

vam desde o fato de o uso do computador nas escolas concentrar-se nas ciências até a importância dos jogos de computador dominados pelos rapazes nos primeiros tempos. Na universidade, as estudantes lidam com as informações em rede tão facilmente quanto seus colegas do sexo masculino. Em termos de acesso e uso de computadores ligados em rede, as pesquisadoras parecem estar no mesmo nível dos pesquisadores de status similar e da mesma disciplina.

Os cientistas dos países em desenvolvimento adaptam-se de modo igualmente fácil à comunicação por redes. O problema principal, obviamente, consiste em financiar e construir a necessária infra-estrutura de comunicação de modo a possibilitar o acesso às redes internacionais. O caminho que muitos países em desenvolvimento estão trilhando visa a garantir que pelo menos suas instituições mais importantes logo tenham acesso a essas redes. Na maioria dos países, essas instituições incluem as principais universidades e centros de pesquisa. O resultado, em certa medida, é uma revisão do mapa atual dos 'ricos em informação' e 'pobres em informação'. No caso das formas tradicionais de comunicação isso tende a coincidir com a divisão entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. No futuro imediato, poderá haver uma divisão igualmente importante nos países em desenvolvimento entre pesquisadores de instituições que têm bom acesso à Internet e aqueles de instituições que não o têm.

Os amadores defrontam-se com um problema no crescimento das redes: ao contrário dos profissionais, a maioria deles não dispõe de acesso institucional à Internet. No entanto, o uso crescente de computadores ligados em rede e instalados nas residências deve diminuir essa desvantagem (e alguns amadores já dispõem de ligações eletrônicas com instituições próximas). Na prática, a comunicação eletrônica deve oferecer grandes vantagens aos amadores. Eles podem comunicar-se mais facilmente entre si, e os contatos internacionais tornam-se tão fáceis quanto os nacionais. Além disso, os amadores podem participar das mesmas ligações eletrônicas informais de que participam os cientistas, e ter acesso a fontes de dados que antes não estavam disponíveis para eles. Assim, uma grande quantidade de dados resultantes das pesquisas espaciais pode ser examinada e consultada gratuitamente. Algumas instituições, por exemplo, em meteorologia, estão fornecendo dados via rede de computadores especificamente para amadores. Dados úteis também são fornecidos em cederrom. Os computadores domésticos podem agora processar esses dados junto com fontes em linha; desse modo, a participação de amadores nas pesquisas deverá melhorar no novo regime de comunicação.

Em outro nível, tornam-se cada vez mais comuns as fontes de informação de consulta em linha e em cederrom de interesse para o grande público. Jornais importantes podem ser acessados em linha e geralmente fornecem

informações adicionais nesse formato. O mesmo acontece com inúmeras revistas especializadas de divulgação. Outras áreas em crescimento incluem exposições de museus, catálogos e enorme quantidade de material educativo. A diferença principal em relação ao material impresso está no potencial de interação e utilização. O advento da tecnologia da informação também está tornando indistintas as diferenças anteriormente estabelecidas, como, por exemplo, entre comunicação de massa e comunicação pessoal. Assim, o mesmo computador pode ser usado para captar imagens de televisão ou transmitir um fax. Como isso mostra, os computadores ligados em rede são tanto receptores quanto transmissores. Não há motivo algum pelo qual as pessoas não devam produzir programas pessoais em multimídia e divulgá-los para um público de massa, com a mesma facilidade com que recebem programas feitos comercialmente. Antigas concepções sobre qual a informação que pode ser divulgada de modo apropriado por quais canais estão sendo sepultadas nesse nível genérico, bem como no nível da pesquisa especializada.

5

Tornando públicas as pesquisas

A realização de pesquisas e a comunicação de seus resultados são atividades inseparáveis. Durante as etapas iniciais de um projeto de pesquisa, a maior parte da comunicação é informal, começando com as conversas face a face. À medida que o trabalho avança, são feitos relatos orais perante pequenas platéias, normalmente por meio de seminários de pesquisa. À medida que o projeto se aproxima de sua conclusão, podem começar a ser feitos relatos verbais em reuniões maiores, como congressos e conferências. O cronograma para essa ampliação da divulgação depende da disciplina. Nas ciências é possível começar a apresentar comunicações preliminares a partir de quando o projeto já conta com alguns meses de vida, e depois de um ano apresentar relatórios em conferências. No caso das ciências sociais e humanidades é provável que a apresentação oral se estenda por um período mais longo do que nas ciências porque os próprios projetos levam mais tempo. Apesar de seu tempo mais limitado, parece que os cientistas fazem mais apresentações orais do que os pesquisadores das ciências sociais e humanidades.

Concluído o projeto, os resultados são descritos e submetidos à publicação. Depende do tema a questão de se as atividades de pesquisa e redação serão separadas no tempo. Em geral ocorrem em momentos distintos no caso de um artigo científico curto, mas o autor que escreve uma monografia na área de humanidades muitas vezes coletará dados adicionais durante o período de redação. Mesmo que não seja mais necessária qualquer investigação, em geral ocorre um breve lapso entre o término do projeto e o começo do trabalho de redação. Isso pode ser devido ao início do projeto de pesquisa seguinte, mas também dá tempo, por exemplo, para verificar se surgiu alguma informação relevante desde que o projeto anterior começou. Uma pesquisa constatou que o tempo médio entre o início da redação do

artigo e seu encaminhamento a uma revista era de quatro meses nas ciências físicas e de sete meses nas ciências sociais.¹ A demora entre o recebimento do artigo pela revista e sua publicação também foi sistematicamente diferente: sete e 11 meses, respectivamente. Somando os dois períodos de demora, é claro que a comunicação formal dos resultados da pesquisa é mais rápida nas ciências do que nas ciências sociais e humanidades.

Embora os autores em geral relatem no início seus trabalhos oralmente, isso não quer dizer que inexistam registros escritos. Normalmente as apresentações feitas durante um seminário são ilustradas com dados exibidos por um retroprojetor, por exemplo. Pessoas da platéia podem anotar as informações ou pedir ao apresentador cópias das transparências. Quando de congressos ou conferências, os apresentadores muitas vezes são solicitados a fornecer resumos de seus trabalhos. Esses resumos são distribuídos aos participantes e podem sair impressos em revistas. Muitos autores, de qualquer modo, preferem escrever notas ou uma versão preliminar do artigo quando vão fazer apresentações orais. Os participantes de congressos podem solicitar cópias: de fato, não é raro que pessoas que viram o programa de um congresso, mas que não estiveram presentes, escrevam solicitando mais informação. Uma parcela respeitável de autores, de todas as áreas, distribui antecipadamente algum tipo de relatório sobre seu trabalho para colegas selecionados. Essas pré-publicações são particularmente comuns nas ciências. Essas várias formas de distribuição de pré-publicações suscitam muitas vezes o recebimento de comentários, o que, por sua vez, faz com que seja modificado o material que finalmente é submetido à publicação formal. A reelaboração do texto por causa do recebimento de manifestações sobre o material previamente divulgado parece ser menos comum nas ciências do que nas ciências sociais ou humanidades.

Tipos de publicações

Desde meados da década de 1980 que, a cada 3–4 anos, são coletados dados sobre publicações científicas produzidas por universidades britânicas. A tabela 31 relaciona o desempenho *per capita* de uma amostra de universidades com base em informações reunidas em 1992.² Os resultados tendem a dividir-se em dois grupos: ciência, tecnologia e medicina (CTM), de um lado, e ciência social e humanidades, de outro lado. É evidente a ênfase previsível em artigos de periódicos para o primeiro grupo e livros para o outro grupo, como também a preferência dos engenheiros por anais de congressos que contêm trabalhos que passaram por avaliação. A última coluna reflete não só o custo maior da pesquisa em CTM, mas também as despesas com auxílio para pesquisa. A combinação disso com os dados sobre estudantes de doutorado sublinha a importância da pesquisa em grupo e da colaboração no campo da ciência.

Tabela 31
Desempenho *per capita* em universidades britânicas

Área	Autoria de livros	Anais de eventos submetidos a avaliação	Artigos de periódicos	Estudantes de doutorado	Recursos do conselho de pesquisas pertinentes
Ciência	0,18	1,34	5,52	1,65	0,99
Tecnologia	0,17	3,57	3,45	1,90	1,00
Medicina	0,15	1,99	6,12	0,82	0,44
Ciência social	0,64	0,76	2,30	0,60	0,15
Humanidades	0,68	0,74	2,73	0,56	0,06

Tabela 32
Padrão de publicação do corpo docente de humanidades nos Estados Unidos

Tipo de publicação	Porcentagem que publicou pelo menos um(a)
Artigo em revista submetida a avaliação	78
Recensão de livro especializado	69
Colaboração em anais de congressos/conferências	63
Capítulo em livro especializado	55
Livro especializado (autor)	47
Livro especializado (organizador)	29

A tabela 31 compara as formas de publicação comuns a todos os tipos de pesquisa. A título de comparação, a tabela 32 apresenta as formas comuns de publicação do pessoal de humanidades em universidades norte-americanas.³ Ela destaca a importância diferente dos livros na pesquisa em humanidades. Não se trata apenas de que há maneiras diferentes de colaborar em livros, mas também que a crítica de livros é vista como uma atividade importante.

A redação de textos toma menos tempo em média do que outros aspectos da comunicação, conforme mostram os dados da tabela 33, retirados de

Tabela 33
Tempo despendido com comunicação científica por químicos norte-americanos

Tipo de comunicação	Porcentagem do tempo total de trabalho
Conversa em grupo	10,3
Conversa pessoal	9,2
Leitura	8,8
Escrita	5,0

um estudo sobre químicos.⁴ As médias, no entanto, ocultam o fato de que a atividade de redigir trabalhos tende a ocorrer em épocas determinadas. Os cientistas de universidades britânicas consideram que a redação de textos científicos toma tanto tempo quanto o ensino.⁵ (A redação é vista pelos cientistas de institutos de pesquisa como a atividade que toma mais tempo, enquanto os cientistas da indústria acham que é muito menos.) Dados disponíveis sobre autores científicos norte-americanos sugerem que o tempo despendido na preparação de um artigo de periódico depende, em certa medida, do tema.⁶ Os matemáticos levam mais de 120 horas, em comparação com pesquisadores das ciências da vida e ciências sociais que levam em média cerca de 80 horas, e dos cientistas físicos que levam menos de 70 horas. A maior parte do tempo é tomada pela redação em si, embora uma busca final na bibliografia também possa ser demorada. O tempo restante é empregado sobretudo na revisão do manuscrito, preparação de gráficos, etc.

É possível reportar oralmente uma mesma pesquisa mais de uma vez, mas ela também pode aparecer em mais de um tipo de publicação. Muitos organismos que financiam pesquisas exigem a apresentação de um relatório escrito especialmente sobre o trabalho que patrocinaram. Esses relatórios devem conter um levantamento completo do projeto e normalmente trazem uma extensa descrição dos dados e da metodologia adotada, muitas vezes complementada com informações adicionais em apêndices. É possível que os relatórios de projetos sejam escritos antes de qualquer outra publicação: esta, por exemplo, um artigo de periódico, pode então ser preparada como um resumo do relatório. Na indústria ou em alguns institutos de pesquisa, os relatórios podem ser confidenciais, sendo restrito o acesso à informação sobre as pesquisas. Mesmo onde a informação pode ser totalmente liberada, nem todos os projetos de pesquisa são publicados em outro formato. Relatórios que têm vida própria parecem ser mais comuns nas ciências sociais e na tecnologia do que nas ciências. Muitos relatórios constituem publicações esporádicas, porém os centros e institutos de pesquisa às vezes produzem uma série destinada a pesquisas. Neste caso, há maior probabilidade de que não serão utilizadas formas adicionais de publicação. Não é somente o conteúdo que sofre mudança durante a transmutação de um relatório em artigo de periódico. Um estudo constatou que quase um quarto dos artigos subsequentes possuía autores diferentes dos autores do relatório, e uma proporção igual tinha títulos totalmente diferentes.⁷

Talvez um quinto dos artigos de periódicos nas ciências e nas ciências sociais seja precedido por relatórios. Uma proporção similar baseia-se em teses de doutorado. As pesquisas relatadas em teses podem dar origem a mais de um artigo de periódico. Nas ciências, menos amiúde nas ciências sociais, o trabalho é redigido para publicação à medida que a pesquisa avança. Nas humanidades e às vezes nas ciências sociais, uma boa tese pode

ser transformada em livro depois de concluída a pesquisa. A condensação do material de uma tese em artigos de periódicos é mais difícil do que resumi-lo na forma de relatórios, pois as teses em geral são ainda mais prolixas. Sua intenção, afinal, é demonstrar que o autor apreendeu o tema: devem presumir pouco e descer a mínimos detalhes. As teses muitas vezes têm a extensão de um livro em termos de volume de conteúdo, mas raramente são aceitas para publicação como livro sem antes passarem por grandes mudanças. É preciso modificar o estilo, a organização e os pontos de destaque, o que geralmente implica reescrever toda a tese.

O principal problema com a publicação posterior do material de teses é que os estudantes de doutorado, depois de conquistado o grau, transferem-se para outros cargos. Problema equivalente ocorre na elaboração de relatórios, quando o pessoal da pesquisa, que, em geral, mais conhece sobre o projeto, mudou de emprego porque o financiamento chegou ao fim. Assim como no caso dos relatórios, o título do artigo em geral difere do título da tese original, e os autores, também, podem diferir. A tese deve, é claro, ser escrita exclusivamente pelo candidato para a obtenção do grau respectivo, enquanto o artigo dela resultante pode muito bem levar outros nomes, especialmente o do orientador. De fato, quando o aluno não dispõe de tempo ou oportunidade para preparar os resultados da pesquisa para publicação, o orientador pode assumir essa tarefa. A maioria das teses de doutorado de ciências e ciência social é subsequentemente condensada numa publicação (um estudo britânico indica que esse número é de quatro em cada cinco teses no período de oito anos após sua conclusão⁸). As teses de engenharia têm menos probabilidade de ser editadas e as de humanidades ainda menos.

As colaborações em anais de congressos e conferências ocupam posição intermediária entre os relatórios e as teses, por um lado, e os livros e periódicos, por outro lado. Relatórios e teses, pelo menos os que se acham disponíveis publicamente, na realidade foram publicados. Entretanto, muitos cientistas os vêem como formas intermediárias, não como uma parte característica da rede de comunicação formal, de modo que seu conteúdo precisa ser tornado conhecido mais amplamente. O material de anais, embora se baseie em apresentações orais, normalmente parece com uma série de artigos de periódico e é aceito como publicação formal. De fato, algumas conferências aparecem como fascículos especiais de periódicos regulares. A maior parte dos cientistas classificaria uma colaboração inserida nos anais de um congresso como tendo menos prestígio do que se publicada numa revista de prestígio. Por conseguinte, quando os autores acham que vale a pena, as pesquisas relatadas em congressos podem também aparecer em periódicos, muitas vezes sem grandes alterações.

Geralmente faz-se distinção entre reuniões onde os trabalhos são antes criteriosamente avaliados e somente um número limitado deles é selecio-

nado para apresentação e aqueles em que as colaborações relevantes são aceitas com um mínimo de análise. Os trabalhos apresentados no primeiro tipo de evento são naturalmente considerados de valor mais alto. No entanto, nem os eventos, nem os anais que resultam deles, seguem todos o mesmo padrão. Por exemplo, alguns eventos recebem quaisquer trabalhos que digam respeito aos interesses da especialidade respectiva, enquanto outros são organizados em torno de um tema específico. Além disso, pode ser feita uma convocação genérica solicitando o envio de trabalhos, à qual qualquer um pode responder, ou, no outro extremo, apenas conferencistas convidados podem participar, cabendo-lhes falar para uma platéia de convidados. Muitas reuniões situam-se num ponto intermediário, com uma mescla de algumas apresentações convidadas e algumas oferecidas pelos apresentadores. Os trabalhos convidados em geral apresentam o panorama de um campo, ao invés de relatar uma pesquisa específica, e é comum que sejam escritos especialmente para a ocasião. Logo, nem todos os trabalhos incluídos em anais de eventos científicos têm a mesma categoria. Além disso, alguns anais procuram levar em conta que os trabalhos se originaram da comunicação informal, e a forma mais corrente de fazer isso consiste em imprimir um registro dos debates que se seguiram a cada apresentação. De modo menos comum, debatedores oficiais podem ser indicados para comentar os trabalhos. Esses acréscimos acentuam a posição intermediária dos anais de eventos em termos de publicação.

Canais diferentes de publicação

Existe, portanto, uma quantidade de métodos pelos quais a comunidade científica pode tomar conhecimento de pesquisas. A importância relativa de um método pode mudar com o tempo. Por exemplo, a ênfase em pesquisa aplicada durante as décadas de 1980 e 1990 levou ao crescimento, que começa a se fazer notar, da 'literatura cinzenta' (principalmente relatórios de vários tipos). No entanto, os artigos de periódicos sujeitos a avaliação e os livros científicos ainda são considerados como as publicações definitivas dos resultados de projetos de pesquisa. São, por conseguinte, os itens que são preferencialmente lidos e citados pelos colegas. Portanto, ao término de um projeto, os autores geralmente têm de decidir sobre a revista à qual encaminharão um artigo ou a qual editora enviarão um livro. Quais os fatores envolvidos nessa escolha? No que se refere aos artigos de periódicos, há dois fatores que são fundamentais para os autores de qualquer disciplina. O primeiro refere-se à opinião que a comunidade científica tem a respeito do periódico; o segundo é o público atingido pela revista. Por exemplo, um estudo sobre pesquisadores universitários comprovou que 70% deles consideravam o prestígio do periódico como sendo importante,

e 67% achavam seu público altamente importante, quando estavam tomando a decisão sobre onde publicar um artigo.⁹ (Apenas 1% e 3%, respectivamente, consideravam sem importância esses fatores.)

Um periódico de prestígio pode ser definido simplesmente como aquele que publica as melhores pesquisas pelos melhores pesquisadores. Mesmo uma definição tão singela quanto esta sugere que esse periódico deve possuir certas características. Por exemplo, gozar de reputação consolidada no seio da comunidade científica pertinente. Isso implica, por sua vez, que o periódico já deve existir há algum tempo e ser bem conduzido. O tempo dependerá da especialidade. Um periódico novo que for o primeiro numa especialidade que se desenvolve rapidamente talvez chegue a estabelecer uma boa reputação no prazo de uma década.

A maioria dos cientistas consegue avaliar o prestígio relativo dos diferentes periódicos de seu campo. Seus julgamentos podem apresentar diferenças de detalhes, mas a classificação global em geral é semelhante. Quanto mais prestigioso for o periódico, mais provável será que os pesquisadores queiram usar seu conteúdo. Isso sugere que deve haver uma relação entre prestígio e citações feitas a esse periódico. A procura dessa relação não é fácil. Em primeiro lugar, periódicos diferentes publicam quantidades diferentes de artigos a cada ano. Uma simples contagem de citações por periódico pode, portanto, sofrer um viés provocado pela quantidade relativa de artigos que publicam e que portanto sejam citáveis. (De maneira semelhante, um periódico há muito consolidado terá maior número acumulado de artigos citáveis do que um periódico fundado recentemente.) Outro fator é que os artigos de periódicos muitas vezes tendem preferencialmente a citar outros artigos do mesmo periódico. Essa autocitação pode ser da ordem de 20% ou mais. De fato, sejam ou não as medidas de citação corrigidas para evitar esses vieses, elas se correlacionam moderadamente bem com as avaliações subjetivas de prestígio.¹⁰ A autocitação crescente do periódico parece estar ligada ao prestígio crescente do periódico. Igualmente, devido ao fato de haver uma grande pressão dos autores para publicar em periódicos de grande prestígio, esses periódicos em geral contêm mais artigos do que outros títulos da mesma área. De forma mais geral, existe razoável correlação, especialmente no campo CTM, entre a quantidade de periódicos produzidos pelas editoras mais importantes e a parcela de citações globais que recebem. Isso sugere que a distribuição do 'prestígio' de seus periódicos é bastante igual.

Prestígio e público andam juntos. Os leitores, como os autores, são atraídos pelos periódicos mais importantes, de modo que, ao publicar nesses periódicos, os autores têm mais probabilidade de atingir o público almejado. Tampouco esse público maior encontra-se necessariamente apenas na especialidade respectiva. Algumas das revistas de maior prestígio,

como *Science*, cobrem uma ampla gama de tópicos e serão consultadas por pesquisadores de outras especialidades. O público-alvo de uma especialidade pequena pode na realidade ser bastante limitado. Assim, periódicos que têm circulação relativamente baixa ainda podem ser tidos em alta conta no âmbito de outras especialidades. O fator dominante para os autores é a penetração no mercado e eles definirão isso de acordo com seu material. Por exemplo, alguns periódicos dedicam-se fundamentalmente à divulgação de resultados de pesquisas para profissionais. Podem gozar de alta reputação, possuindo muitos leitores entre os profissionais da área, mas são vistos como publicações 'profissionais' e não 'científicas'. Nesses casos, os pesquisadores podem até colaborar com esses periódicos, mas não lhes atribuirão uma classificação elevada em termos de prestígio. A divisão entre periódicos profissionais e científicos está longe de ser bem-definida. Por exemplo, o *British Medical Journal* exerce as duas funções, e no entanto é tido em alta conta pelos pesquisadores. Essas minudências fazem parte do conhecimento de autores experientes e se revelam quando eles vão decidir para onde encaminhar para publicação os resultados de suas pesquisas.

Junto com as questões de prestígio e público leitor, há outros fatores que surgem em menor grau ou em determinadas circunstâncias. Um deles é uma questão de hábito. Os pesquisadores que encontram um periódico satisfatório onde publicar provavelmente voltarão a submeter-lhe novas colaborações no futuro. Outro fator é a língua. É claro que os autores preferem escrever na língua materna, porém isso pode conflitar com outras prioridades. Em disciplinas onde a atividade de pesquisa é internacional, como nas ciências, a maior parte dos periódicos de grande prestígio é redigida em inglês. Em temas de orientação nacional (por exemplo, história da França), pelo menos alguns dos periódicos mais importantes são escritos na língua nacional, embora possam ser lidos em âmbito internacional. Dependendo do campo de pesquisa, o autor pode, portanto, sentir-se compelido a escrever numa língua estrangeira, a fim de alcançar o público almejado. Isso obviamente torna o trabalho mais difícil, mesmo onde se conta com a pronta ajuda de tradutores, como no Japão.

Outro fator de interesse é a rapidez de publicação. Quanto tempo decorre entre a remessa do original de um artigo para uma revista e sua publicação. É natural que os autores anseiem para que a demora seja a menor possível. Embora isso, sem dúvida, seja verdadeiro, em geral se considera que a publicação rápida é menos importante do que o prestígio e o público. O interesse na rapidez de publicação depende da disciplina. Nas últimas décadas, várias revistas surgiram, dedicadas à publicação de colaborações sucintas, que levam em seu título a palavra *letters* [cartas]. Assim, esse tipo de revista consegue publicar resultados de pesquisas de modo mais rápido do que as revistas tradicionais. Pensava-se de início que esses relatos con-

Tabela 34
Experiências e expectativas dos cientistas em matéria de demora na publicação (por porcentagem de respostas)

Período	Expectativa máxima de demora na publicação	Demora média na publicação realmente ocorrida
0-3 meses	22,9	3,6
3-6 meses	48,8	21,1
6-9 meses	6,4	11,3
9-12 meses	14,2	29,7
1-1,5 anos	1,4	12,5
1,5-2 anos	0,7	6,0

cisos de pesquisas seriam seguidos de artigos mais longos publicados numa revista comum. Hoje em dia, muitas 'cartas' são fins em si mesmas, e os periódicos a elas dedicados são utilizados por causa da divulgação acelerada de resultados em áreas de pesquisa que se desenvolvem rapidamente. A necessidade desse tipo de periódico tornou-se necessária sobretudo nas ciências: as pesquisas nas ciências sociais e humanidades normalmente se comunicam num ritmo mais vagaroso. Mesmo nas ciências, contudo, a maior parte dos pesquisadores, na maioria das vezes, não vêem a publicação rápida como algo fundamental. O problema parece ser que aquilo que os pesquisadores consideram uma demora razoável pode ser muito diferente daquilo que as editoras conseguem oferecer. A tabela 34 compara as opiniões dos autores sobre a demora máxima entre a apresentação do original de um artigo e sua publicação com a demora real que encontraram.¹¹ Embora a expectativa dos cientistas é de que haja uma publicação mais rápida, e os cientistas sociais e os pesquisadores de humanidades estejam dispostos a aceitar um ritmo mais lento, parece que um número significativo de autores em todos os grupos está enfrentando delongas maiores do que consideram razoável na publicação de seus artigos.

Cientistas que desejem publicar seu trabalho em formato de livro têm preocupações parecidas com as de quem publica artigos em periódicos, mas o processo de decidir sobre qual canal usar tem diferenças importantes. As questões concernentes a prestígio agora se referem fundamentalmente à editora. Uma grande editora universitária, por exemplo, será considerada pela maioria dos pesquisadores como um canal mais prestigioso do que uma pequena editora comercial. No entanto, isso pode depender grandemente da área em questão. Editoras pequenas, que talvez não sejam muito conhecidas no mundo acadêmico como um todo, podem concentrar-se em determinada área temática, por exemplo, filosofia, e assim construir excelente reputação na especialidade. Essa especialização significa que podem comercializar o livro de modo eficiente — talvez melhor do que uma grande

editora geral — junto ao público que o autor deseja alcançar. Quando os autores procuram uma editora, eles têm em mente, do mesmo modo que os autores de artigos de periódicos, um equilíbrio satisfatório entre prestígio e número de leitores.

A rapidez de publicação normalmente é menos importante para os livros científicos do que para os artigos de periódicos. Toda a escala temporal é maior no caso dos livros. Não só exigem mais tempo do que os artigos para serem escritos, como também se espera que continuarão a ser úteis para os cientistas por um tempo maior. Dito isso, a especialização em qualquer campo pode tornar-se obsoleta à medida que surgem novas pesquisas. Uma demora superior a um ou dois anos na produção de um livro pode começar a suscitar questões sobre a atualidade de seu conteúdo, qualquer que seja o assunto. A língua, também, é menos problemática no caso dos livros do que quando se trata de artigos de periódicos. Os autores tendem muito mais a escrever em seu próprio idioma (pelo menos desde que se trate de uma das línguas reconhecidas da ciência). Se houver mercado em outro lugar, o livro então poderá ser traduzido.)

A principal diferença entre livros e periódicos encontra-se, contudo, nas diferentes relações entre autor e editora. Os autores de artigos de periódicos raramente travam contato com os editores científicos ou as editoras antes de lhes submeterem suas oferendas. Somente autores inexperientes ou mal-orientados de livros científicos deixam de fazer contatos prévios. (Tendo em vista que o mundo está repleto de autores que escrevem pela primeira vez, ainda sobram inúmeros cientistas que partem para escrever um livro antes de verificar para qual editora deverão enviá-lo.) Autores experientes primeiro selecionam uma possível editora, fazem contato e submetem um esboço do conteúdo que têm em mente. Se a editora se interessar, o passo seguinte será uma reunião entre autor e editor científico, a fim de discutirem sobre número de leitores e o potencial de vendas do livro proposto. Ao contrário da publicação em periódicos, as finanças são um fator explícito ao se decidir se um livro científico será publicado, se bem que um número limitado de originais altamente respeitados possa ser publicado mesmo que sejam pequenas suas expectativas de vendas. No outro extremo da escala, alguns autores especializados podem contar com um número suficientemente grande de leitores que lhes permite empregar os serviços de agentes literários em suas tratativas com as editoras.

O resultado é que, no caso de muitos livros científicos, autor e editora firmam um contrato quando a redação do texto ainda está nas etapas iniciais, o que não garante a publicação, mas a torna muito mais provável. Isso, portanto, estimula o autor a dedicar o esforço muito maior exigido para a produção de um livro em comparação com um artigo de periódico. Também significa que a editora pode fazer sugestões durante o processo de

redação do texto. Com efeito, a iniciativa original pode partir da editora e não do autor. Por exemplo, se a editora produz uma série de livros sobre determinado assunto, é bem possível que um autor seja sondado sobre a possibilidade de colaborar com um título sobre um tópico específico. (Há uma situação análoga a essa no caso de periódicos dedicados à publicação de revisões da literatura, quando os autores são convidados.) De modo mais comum, as editoras científicas têm contatos, principalmente em universidades, que podem chamar sua atenção para novos autores potenciais, ou as editoras podem mandar seus próprios editores visitar os *campi* das universidades para encomendar originais. Esse envolvimento significa que as editoras de livros desempenham um papel muito mais ativo do que as editoras de periódicos na definição das pesquisas que serão publicadas.

Os pesquisadores experientes têm, portanto, várias possibilidades em mente quando pensam em publicar um trabalho. De início e em geral antes de a pesquisa começar, terão decidido se a publicarão como livro ou como artigos de periódicos. À medida que a pesquisa avança, as idéias podem cristalizar-se mais. As pesquisas para escrever um livro podem gerar material suplementar que será utilizado para um artigo de periódico. Os resultados dos experimentos podem vir a ser bastante interessantes ao ponto de levarem à decisão de que devem ser relatados por escrito imediatamente para rápida publicação numa revista especializada em comunicações breves. Uma questão, principalmente no caso de publicação em periódico, é se todos os resultados aparecerão como uma única unidade ou serão divididos em várias partes. Há anos que se vem afirmando que os autores às vezes preferem dividir o material quando teria sido melhor publicar tudo junto. (A justificativa alegada, naturalmente, é que esse procedimento faz com que cresça o número de publicações no *curriculum vitae* do autor.) Esse hábito de publicação ‘em fatias’, como é chamado, é cordialmente execrado pelos editores e em geral detestado pelos leitores. Não obstante, há ocasiões em que é válido dividir o material; por exemplo, quando a pesquisa se enquadra em duas seções distintas ou quando os resultados são muito longos para caberem facilmente num único artigo.

As decisões finais quanto à publicação dependem do exame de periódicos (ou editoras) específicos e até onde suas políticas editoriais coincidem com os anseios do autor. Por exemplo, periódicos diferentes adotam diferentes tamanhos preferidos de artigos: alguns não declaram explicitamente qualquer limite de tamanho (embora a maioria dos editores tenha uma percepção instintiva dos limites inferior e superior que consideram razoáveis). Artigos muito breves podem ser aceitos para publicação numa parte separada da revista, ou mesmo em outra revista, como ‘carta’ ou ‘comunicação breve’. Artigos muito longos podem igualmente ser publicados numa publicação do tipo ‘memórias’. Outro fator relativo à extensão é se o

periódico solicita pagamento pela publicação do artigo com base no número de páginas. Embora esse pagamento não seja compulsório, os artigos que o fazem recebem tratamento acelerado. Inúmeros autores não gostam desse sistema, principalmente aqueles que não recebem financiamento para a pesquisa que contemple auxílio para publicação.

Junto com as diretrizes relativas a esses aspectos materiais, a seleção de um periódico pode depender de sua política editorial a respeito do tipo de pesquisa que é aceitável para publicação. Às vezes isso se refere à definição dada pelo periódico à especialidade em questão. Uma revista de geofísica pode recusar a publicação de um artigo que trate de outro planeta que não seja a Terra, ou uma revista de história medieval talvez não aceite um artigo que trate de acontecimentos ocorridos fora de um conjunto especificado de datas. Às vezes à política tem a ver com a metodologia. Havia, por exemplo, alguns periódicos de ciências sociais que esperavam que os trabalhos tivessem base marxista. Os periódicos normalmente trazem declarações sobre sua política editorial, em geral nas contracapas, mas os autores com muita frequência ignoram alegremente o que ali está dito. De fato, alguns autores talvez se orientem apenas pelo título do periódico. Do mesmo modo, a pesquisa sobre qual a editora que seria mais adequada para publicar determinado livro pode ser muito superficial.

Os autores, portanto, interessam-se por fazer com que suas idéias acerca de prestígio e público leitor coincidam com suas avaliações acerca de periódicos ou editoras. Estão cientes de que quanto maior for o prestígio do canal, maior será a competição para publicar nele. A probabilidade de seu trabalho ser aceito para publicação é, portanto, menor no caso de canais de alto prestígio. Eles planejam de modo consentâneo. Pode ser razoável escolher um canal de menor prestígio, se ele atingir o público almejado. Autores experientes, consciente ou inconscientemente, avaliam seu próprio trabalho. A pesquisa que avaliam como importante vai para os periódicos de alta categoria. Trabalhos bons, porém mais rotineiros, vão para periódicos de categoria menos elevada. Itens que interessarão a outros especialistas, mas representam progressos relativamente menores do conhecimento, irão para outros periódicos. As revistas desenvolvem seus próprios nichos para atender a esses diferentes requisitos dos autores (embora alguns com o tempo possam mudar e transferir-se para novos nichos). O autor agora toma a decisão quanto a um periódico específico ou talvez um certo número de títulos de igual categoria. O artigo é escrito para esse periódico, o que exige levar em conta seus requisitos. Quais são as diretrizes sobre tamanho? Como apresentar as referências? O manuscrito deve ser submetido em forma de disquete? Perguntas desse tipo são respondidas a partir das instruções dadas aos autores, tanto para artigos quanto para livros, antes de a redação ser iniciada. (A ênfase aqui é em pesquisadores que tenham conhecimento

do ofício de escrever. Todo editor tem histórias para contar sobre autores cujos originais encaminhados para apreciação ignoram as instruções tão cuidadosamente elaboradas pelos editores.)

Escrevendo para publicação

A maneira como um artigo ou livro é realmente escrito depende dos antecedentes da pesquisa. Por exemplo, escrever tomando por base uma tese ou relatório preexistente é, evidentemente, diferente de se começar do zero. Dependerá também de quem haja participado da pesquisa. Se for um estudante de doutorado e um orientador, o estudante poderá redigir o primeiro rascunho, como parte de sua formação em pesquisa, e o orientador dará o polimento final. Alternativamente, quando o orientador é co-autor, toda a redação pode ser feita pelo orientador. Se os autores forem pessoas da mesma categoria, um redigirá um primeiro rascunho de todo o manuscrito para ser comentado pelos demais, ou cada um poderá escrever uma determinada parte do texto. (A primeira hipótese é mais comum no caso de artigos de periódicos, e a segunda no caso de livros.) São possíveis muitas permutações, embora quase sempre exista alguém que lidera todo o processo. Por exemplo, um estudo acerca de uma equipe de cientistas chegou à seguinte descrição de como montavam um artigo de periódico:¹²

- As figuras (tabelas, gráficos) são rascunhadas por quem houver coletado os dados.
- As seções de materiais/métodos e resultados são escritas por uma ou mais de uma das pessoas que houverem coletado os dados.
- O título e a introdução são escritos pelo redator principal (um membro da equipe que normalmente não é o diretor do laboratório).
- A seção de discussão (seja ela independente ou incorporada aos resultados) é redigida pelo redator principal.
- O resumo é preparado pelo redator principal.

O objetivo primordial da maioria dos pesquisadores é realizar pesquisas e não escrever sobre elas. Muitos acham que seus recursos de escritor são deficientes e que escrever sobre suas pesquisas toma mais tempo e energia do que seria razoável. Do mesmo modo, muitos acham que escrever sobre pesquisa é um encargo maçante. Essas opiniões são particularmente comuns nas ciências e em algumas ciências sociais, mas podem existir em qualquer disciplina. A maior parte dos pesquisadores encara o trabalho de redação como um processo que lhes permite apresentar novas idéias ou conhecimentos a seus pares. Embora certamente tenha esse objetivo, ele também desempenha outras funções. Por exemplo, a reputação do pesquisador está vinculada à aceitabilidade do manuscrito final. O texto deve, portanto, apresentar não só a pesquisa, mas também convencer os leitores

de que se trata de pesquisa que podem aceitar. Ademais, colocar a pesquisa em termos concretos e organizá-la num padrão lógico poderá revelar lacunas na argumentação ou hipóteses que passaram despercebidas. O processo de redação pode assim ajudar os pesquisadores a entenderem melhor seu próprio trabalho e sua relação com outros trabalhos da área.

Como seria natural, autores experientes são mais capazes do que os neófitos a lidar com esses vários elementos. Os primeiros tentam imaginar como o leitor entenderá aquilo que estão dizendo e, por isso, procuram escrever de uma forma ‘orientada para o leitor’. Os últimos não só escrevem de seu próprio ponto de vista (‘orientado para o autor’), mas também têm maior dificuldade com os problemas mais mecânicos de produzir uma prosa correta e organizar o texto. As diferenças manifestam-se especialmente no que acontece quando o primeiro rascunho está sendo revisto.¹³ Os autores experientes revêem seus manuscritos mais do que os neófitos, e o fazem de uma forma mais global (isto é, reorganizando o texto ao contrário de simplesmente ficarem trocando palavras). Em parte isso acontece porque são mais capazes de detectar problemas no texto e mais qualificados para imaginar as soluções apropriadas. Contudo, tanto experientes quanto neófitos acham mais difícil detectar problemas em seus próprios textos do que nos de outras pessoas. Artigos escritos em colaboração têm a lucrar com o intercâmbio de opiniões, o que leva a uma versão final melhorada do texto.

As convenções do estilo acadêmico de redação evoluíram de modo a ajustarem-se aos requisitos tanto da disciplina quanto do leitor individual. Relatos escritos em estilo impessoal servem em parte para desestimular argumentos *ad hominem*, mas também emprestam certo ar de autoridade. Para que as informações sejam absorvidas rapidamente, o texto não deve conter surpresas em termos de vocabulário e organização. Isso ajuda a que qualquer surpresa em termos de conteúdo se registre integralmente. Uma virtude do estilo acadêmico corrente é que permite ao leitor transitar entre diferentes artigos e livros com expectativas bem-fundamentadas sobre como o texto será abordado. Em termos gerais, quanto mais amplamente aceita for a estrutura na qual o pesquisador escreve, mais facilmente outros pesquisadores poderão absorver a informação transmitida. Aqui, *estrutura* pode ter duas conotações. Uma refere-se à estrutura global do artigo ou livro, que coloca o conteúdo numa seqüência clara e lógica para o leitor potencial (por exemplo: introdução, metodologia, resultados e discussão). Outra reporta-se às considerações feitas em capítulo anterior sobre a estrutura teórica na qual os pesquisadores realizam seu trabalho e a amplitude com que ele é aceito por todos os cientistas da disciplina. Os dois significados estão interligados na medida em que a concordância com a apresentação é mais fácil quando existe um amplo consenso sobre o modo de fazer pesquisa. Naturalmente, isso significa que as convenções sobre redação são

mais evidentes nas ciências, menos nas ciências sociais e ainda menos nas humanidades. No entanto, as convenções sobre redação não são estáticas: o grau de impessoalidade, por exemplo, tem aumentado acentuadamente durante os dois ou três últimos séculos.

Durante o século XX, uma das maiores pressões tem sido a exercida pelos crescentes problemas que os leitores encontram quando tentam localizar itens pertinentes em meio à enxurrada de informações que os cercam. O atributo de um artigo ou livro mais empregado para fins de recuperação é seu título. Analogamente, a tendência tem sido de os títulos se tornarem mais específicos com o tempo, algo que é particularmente óbvio no caso dos artigos de periódicos.¹⁴ Hoje em dia os títulos são mais informativos, principalmente porque incluem um número maior de palavras-chave que indicam o conteúdo do artigo. Isso significa que aumentaram de tamanho. A explosão da informação afetou principalmente as revistas de ciências e são os artigos delas que desenvolveram títulos maiores e mais complexos, muito mais do que nas revistas de humanidades.

Depois do título, a maioria dos cientistas considera o resumo como a melhor forma de identificar artigos pertinentes. Colocar os resumos junto dos respectivos artigos (diferentemente de sua inclusão isoladamente em revistas de resumos) tem sido a prática corrente dos periódicos fundados durante os últimos 50 anos. Os periódicos que surgiram antes disso em geral não traziam resumos, mas a maioria hoje segue esse padrão. Originalmente achava-se que cartas e comunicações breves não precisavam de resumos, mas, visando a torná-las mais informativas, acabaram em geral por ganhá-los também. Os resumos, assim como os títulos, tornaram-se mais extensos e mais informativos nas últimas décadas.¹⁵ Além disso, esses desenvolvimentos afetaram muito mais os periódicos de ciências do que os de humanidades. Na realidade, tem sido motivo de debate a questão de até onde as pesquisas em humanidades podem ser descritas por meio de um resumo. Além disso, é cada vez mais provável que as seções introdutórias dos artigos científicos venham a mencionar os resultados, fato que é menos evidente em outras disciplinas.

Partes dos artigos que contêm questões de rotina são agora minimizadas. Isso é mais evidente na seção de métodos, que pode vir impressa com tipo menor, ou mesmo ser colocada como um adendo no final do artigo. As comunicações breves podem, de fato, omitir quase toda referência a métodos. Em certa medida, os antecedentes desse tipo de informação podem ser transferidos para as legendas das figuras incluídas nos artigos. Os dados podem ser apresentados em tabelas ou gráficos. Supõe-se que as duas formas sejam complementares, as tabelas contendo os resultados exatos, enquanto os gráficos ajudam o leitor a compreender a relação e as tendências implícitas. Na prática, os gráficos tornaram-se cada vez mais populares, em

geral em detrimento das tabelas. Isso ajuda os leitores a absorverem a informação mais rapidamente e podem ocupar menos espaço do periódico. E, não menos importante, os avanços da informática facilitaram muito mais a elaboração de gráficos de alta qualidade. O efeito global nas últimas décadas foi o de enfatizar os resultados e aumentar seu impacto sobre o leitor. Analogamente, a antiga idéia de que uma publicação científica deve conter informações suficientes que permitam que o trabalho relatado seja repetido vem se tornando cada vez menos categórica.

Ser reconhecido como autor de uma publicação representa, evidentemente, importante recompensa para o pesquisador. Ademais, os nomes de autores, junto com títulos e resumos, são uma das formas mais comuns de identificar informações pertinentes. Ao publicar um artigo ou um livro, uma decisão fundamental é, portanto, sobre quem será mencionado como autor. No caso de pesquisas totalmente realizadas e relatadas por uma só pessoa, isso não constitui problema. A única exigência é que o nome do autor seja apresentado na forma determinada pela revista ou pela editora. Em caso contrário, é necessário tomar uma decisão sobre quem deverá ser incluído como autor. Os editores costumam imaginar duas coisas. A primeira é que todo aquele que houver sido relacionado como autor terá contribuído de modo significativo para a pesquisa (e, inversamente, que todo aquele que contribuiu substancialmente foi considerado para possível inclusão na lista de autores). A segunda é que todos os autores devem estar suficientemente enfiados na pesquisa para que aceitem a responsabilidade pela exatidão global do relato.

Na prática, esses pressupostos podem ser válidos para muitos livros escritos em co-autoria, porém não são absolutamente verdadeiros para todos os artigos de periódicos. Em termos de 'contribuição significativa', vários estudos constataram que pessoas que não participaram diretamente do projeto de pesquisa podem ter seus nomes vinculados a ele nos respectivos relatos. Assim, um estudo feito na área biomédica constatou que metade das pessoas consultadas estava disposta a aceitar que o chefe do laboratório figurasse como co-autor, e quase o mesmo tanto aceitaria que a pessoa que conseguiu obter financiamento para o projeto também fosse incluída.¹⁶ (Provavelmente, em ambos os casos, tratava-se de um reconhecimento por sua contribuição para o bom andamento da pesquisa.) Inversamente, um quinto dos consultados afirmou que haviam sido excluídos como autores de um artigo quando deveriam ter sido incluídos. Dois quintos disseram que haviam sido incluídos na autoria de artigos em que um dos outros autores não deveria ter sido incluído. Se autores mais antigos ou de posição superior não participaram ativamente da pesquisa, eles dão sua contribuição na forma de seu prestígio pessoal à publicação sem estarem em condição de responder pela exatidão dos resultados. Vários escândalos, em

anos recentes, sobre dados fabricados envolveram eminentes pesquisadores que apareceram como co-autores de publicações sem que detivessem um conhecimento completo dos fundamentos da pesquisa. Igualmente, em projetos de pesquisa de grande porte, pesquisadores que contribuem com determinado tipo de conhecimento especializado (por exemplo, na área de informática) talvez não estejam numa posição em que possam garantir a integridade global da pesquisa. Ser 'autor' pode, portanto, ter inúmeras conotações diferentes hoje em dia.

Uma vez decidido quem será incluído como autor, será preciso decidir, no caso de publicações de múltipla autoria, a ordem em que os autores serão mencionados. Esse é um ponto muito sensível, pois o autor que aparece em primeiro lugar é que o tem maior probabilidade de se tornar mais visível perante a comunidade científica. Por exemplo, se a publicação for citada subsequente, as referências aparecerão pelo nome do primeiro autor. Do mesmo modo, se houver vários autores, as referências à publicação podem simplesmente mencionar o primeiro autor e englobar os demais em '*et al.*' O pressuposto implícito nisso é que os autores são mencionados na ordem da contribuição que deram à pesquisa que está sendo relatada. Essa é, de fato, a forma mais comum de colocar os nomes em ordem, mas, quando os vários autores colaboraram com diversos aspectos da pesquisa, a importância relativa de seu trabalho será difícil de determinar. Vejamos esta descrição de importante descobrimento no campo da biologia molecular:

Fazer a descoberta foi uma coisa; torná-la conhecida foi outra. O primeiro problema foi a autoria do trabalho [...] Matsuo achava que seu nome devia ser o primeiro. Baba, que trabalhara um ano a mais na estrutura e fizera todo o trabalho de base, achava que se ele não fosse o primeiro autor, então Schally é quem deveria ser, não Matsuo.

Schally assumiu uma posição de desprendimento em face da disputa. "O que isso me importa? É meu laboratório... De qualquer jeito, fico com a glória", observou.¹⁷

Uma forma de evitar esse tipo de polêmica é relacionar os autores em ordem alfabética (embora, se houver apenas dois ou três autores, os leitores talvez não se dêem conta de que essa foi a intenção). O exemplo mais famoso desse método encontra-se num artigo de cosmologia. O trabalho básico para esse artigo foi feito por um físico eminente, George Gamow, que depois incluiu um colega ainda mais eminente, o prêmio Nobel Hans Bethe, e um estudante de doutorado, Ralph Alpher. O artigo foi publicado com os autores em ordem alfabética, o que permitiu que os conceitos contidos no artigo fossem rotulados como teoria 'αβγ'.

O crescimento do trabalho em equipe aumentou as dificuldades de relacionar os nomes dos autores. Isso constitui um problema em particular da 'ciência grande' [*big science*]: foi encontrado primeiro na física de alta

energia. Algumas contribuições breves nesse campo hoje parecem exigir tanto espaço para os nomes dos autores quanto para o conteúdo. De vez em quando, aparecem artigos que simplesmente eliminam os nomes dos autores e indicam apenas as instituições envolvidas. Isso não conquistou popularidade entre os pesquisadores. O reconhecimento ainda é tido como algo ligado ao aparecimento como autor. Outro exemplo da mesma preferência pode ser encontrado na pesquisa biomédica — que também é uma área onde o trabalho em equipe é crescente. O guia mais importante das publicações biomédicas é o *Index Medicus*. Antes ali se relacionavam os primeiros seis autores, porém agora ele foi persuadido a incluir os primeiros 24 mais o último autor.

Tanto livros quanto artigos podem conter agradecimentos pela colaboração prestada por colegas. Tradicionalmente, considera-se isso apropriado quando a pessoa a quem se agradece prestou uma colaboração indiscutível à pesquisa, mas não suficiente para justificar a co-autoria. Para os artigos baseados em trabalho de equipe, pode haver uma tênue linha divisória entre ser incluído na lista de autores ou aparecer na seção de agradecimentos. Essa linha pode ser traçada em diferentes lugares por diferentes grupos. Existe, igualmente, uma fronteira nebulosa entre colaboração que recebe reconhecimento e a que não recebe tal reconhecimento. Parcela respeitável de pesquisadores acha que houve vezes em que a ajuda que prestaram deveria ter sido reconhecida e não o foi.¹⁸ A ajuda é quase sempre informal — em grande parte, na forma de orientação e comentários feitos durante conversas —, de modo que isso deixa muita margem para confusão. É muito fácil para os pesquisadores absorverem idéias e então acreditarem que foram eles próprios que pensaram determinada inovação, hábito esse que deixa bastante aborrecidos os progenitores originais das idéias.

Os agradecimentos são uma forma de agradecer às pessoas que ajudaram, mas que normalmente não apareceriam como autores. Um desses grupos óbvios é o dos técnicos de laboratório que tenham prestado uma especial ajuda a um projeto. A ênfase aqui, do mesmo modo que com os colegas de pesquisa, é na 'especial ajuda'. Ajuda que é prestada como parte das atividades normais do empregado em geral não recebe agradecimentos. Alguns autores, movidos por instintos democráticos, podem tentar mencionar quase todo mundo que teve alguma ligação com o projeto. Por exemplo, a seção de agradecimentos de um relatório sobre uma série de ensaios clínicos relaciona 63 instituições, 55 médicos, 51 membros de comissões e as secretárias que dele participaram.¹⁹ Esses agradecimentos, o que é óbvio, ocuparam uma parte substancial do artigo. Algumas revistas atualmente limitam a extensão da seção de agradecimentos. Assim, o *New England Journal of Medicine* especificou o espaço máximo que essa seção pode ocupar num artigo que publiquem. Uma pergunta que continua sem

resposta é se quem vai merecer agradecimentos deve ser informado de antemão. O argumento a favor disso é que alguém pode achar que ser mencionado equivale a dar aprovação ao conteúdo. Na prática, a maioria dos pesquisadores não se dá ao trabalho de fazer contato prévio, exceto quando se trata de algo muito importante, como a dedicatória de um livro. Se tomarem alguma atitude, o mais provável é que o façam enviando à pessoa que recebeu o agradecimento um exemplar da publicação depois de impressa.

Antes de enviar o manuscrito para a editora, resta ainda uma pergunta que os autores têm de levar em conta: a quem pertencerão os direitos autorais? No caso de livros científicos, é costume os autores permanecerem como detentores do direito autoral, embora não necessariamente seja esse o caso de obras de autoria múltipla ou com mais de um organizador, em geral encontradas na edição de textos médicos ou jurídicos. Na edição de periódicos, no entanto, os autores hoje em dia são normalmente solicitados a repassar o direito autoral de seus artigos às editoras. Alega-se que isso torna as coisas mais fáceis para todo mundo em termos de fazer respeitar o direito autoral ou conceder permissão para cópias. Um exame da quantidade e variedade de autores que colaboram com as principais revistas justifica em parte essa alegação. Ao mesmo tempo é um tanto esquisito que os autores científicos detenham o direito autoral de livros, quando em geral fazem objeção a que sejam copiados amplamente, mas não de artigos de periódicos, os quais em geral eles têm prazer em que sejam amplamente copiados. De qualquer modo, a transferência do direito autoral não se aplica a todos os autores de artigos de periódicos. Os artigos de servidores públicos, por exemplo, quase sempre têm o direito autoral detido pelo empregador.

Em anos recentes, as instituições acadêmicas começaram a questionar se seus empregados devem transferir o direito autoral às editoras. Argumentam que proporcionaram o apoio que possibilitou que o artigo fosse escrito. Se um empregado abre mão do direito autoral, isso deve ser feito, portanto, a favor da instituição que o emprega, não da editora. Uma revista que goze de grande prestígio poderá simplesmente responder: quem não gostar da regra que envie suas colaborações para outro lugar. Isso constitui em potencial uma resposta terminante a pesquisadores e instituições que se preocupam com sua reputação. No entanto, os inúmeros periódicos que não gozam do mais alto prestígio talvez achem esse tipo de resposta menos útil. Além do que, uma grande parcela de periódicos de alto prestígio é produto das sociedades científicas ou associações profissionais, não podendo

* A lei n.º 9 610, de 19/2/1998, que trata do direito autoral, distingue os direitos morais dos direitos patrimoniais. Os direitos morais do autor, como o que lhe assegura o reconhecimento da autoria da obra, são inalienáveis e irrenunciáveis. O autor cede ou transfere o direito de reprodução e distribuição, no âmbito dos direitos patrimoniais, que são atividades dependentes de autorização de uso, que podem ser a título oneroso ou gratuito. (N.T.)

assumir uma atitude muito arrogante perante os autores, pois estes incluem seus próprios membros. O crescimento da edição eletrônica trouxe grande estímulo a esse debate. As instituições estão ficando cada vez mais preocupadas com os direitos de propriedade intelectual. Isso é agravado pela crença de que os autores e suas instituições estão contribuindo com maior esforço para as publicações eletrônicas do que o fizeram para as publicações impressas. As reivindicações que as editoras fazem em matéria de direito autoral são portanto vistas com crescente desconfiança.

No caso da edição de livros, não é apenas o direito autoral que tem de ser negociado. O contrato da editora — um documento de aparência medonha para o autor neófito — deve ser examinado atentamente antes de assinado. Sua complexidade relaciona-se em parte com os fatores adicionais que surgem quando se publica um livro. Por exemplo, a questão do pagamento de direitos e, talvez, de uma antecipação a ser paga ao autor. (Na edição de obras científicas, os direitos são normalmente baixos e quase não existem antecipações.) O contrato de edição de livro inclui ainda a data em que se espera que os originais serão apresentados, embora raramente especifique a data em que a editora publicará o livro. Praticamente todos os dispositivos contratuais no campo das edições científicas deixam o equilíbrio do poder na mão da editora. Conforme alguém assinalou:

Todo contrato normal contém uma cláusula que especifica que a editora aceitará para publicação os originais somente quando a editora considerá-los satisfatórios. Nenhum contrato especifica que o autor pode cancelar um contrato de edição se achar que os serviços da editora são insatisfatórios.²⁰

Editores e avaliadores

O aspecto decisivo tanto para livros quanto para artigos de periódicos é a aceitabilidade do material submetido para publicação. No caso de publicações científicas, isso significa aceitabilidade pela comunidade científica pertinente. Por um lado, a publicação é um objetivo importante dos pesquisadores, especialmente, ainda que não exclusivamente, dos que pertencem ao mundo acadêmico. Afinal, isso está ligado ao sistema de recompensas, tanto materiais quanto imateriais. Por outro lado, a comunidade científica deve examinar detidamente as colaborações novas antes de aceitá-las como parte do pensamento do grupo (a norma do ‘ceticismo organizado’). Deve haver, portanto, alguma forma de controle de qualidade, aprovada pela comunidade, que possa ser aplicada ao material novo. Esse controle é exercido, em primeira instância, pelos editores, que atuam como *gatekeepers*. Assumem a responsabilidade de decidir se uma colaboração chegará a ser publicada e, em caso afirmativo, como será apresentada. O processo de aceitação é mais complexo e também mais revelador, no caso dos artigos de

periódicos, pois normalmente eles são enviados espontaneamente pelos autores sem qualquer consulta prévia ao editor.

Os periódicos importantes contam com editores que possuem formação pertinente ao conteúdo temático da revista e que trabalham em tempo integral nas editoras respectivas. Eles colaboram com os editores especializados das áreas concernentes, que realizam trabalho editorial em tempo parcial. Esses editores especializados são escolhidos porque são conhecidos em sua comunidade, embora não sejam os pesquisadores mais produtivos. Em geral também procedem de instituições que possuem reputação consolidada na respectiva área. Muitos continuam como editores durante um longo período, adquirindo no curso do trabalho os conhecimentos editoriais. Os principais periódicos pagam-lhes honorários e lhes proporcionam apoio de secretaria. Descendo nessa escala, os periódicos pequenos talvez dependam quase inteiramente do trabalho editorial gratuito prestado pelos próprios pesquisadores. No caso de periódicos grandes e pequenos, há algumas tarefas básicas que os editores devem desempenhar. Do ponto de vista da editora, uma das mais importantes é que os fascículos sejam publicados pontualmente. Para os autores, a importância dos editores está em que eles têm tanto a primeira quanto a última palavra acerca dos originais submetidos para publicação.

Quando chega um manuscrito, ele é primeiro examinado pelo editor, que decide sobre qual o tratamento que lhe será dado. Uma das opções é recusá-lo de pronto. Um periódico de grande prestígio, que recebe muito mais artigos do que pode publicar, recusa, nessa etapa inicial, um número significativo dos originais que lhe são enviados. (Um estudo acerca de importante revista médica constatou que mais da metade dos originais recebidos jamais passava do gabinete do editor.)²¹ No caso desses periódicos, o editor pode de fato influir no desenvolvimento das pesquisas sobre o assunto. Por exemplo, favorecendo artigos que tratam de temas específicos ou que analisam o assunto de uma maneira particular. Na maioria dos periódicos, a função do editor como *gatekeeper* é mais circunscrita. Os editores ficam à mercê daquilo que chega. Com exceção de artigos encomendados, resta-lhes a tarefa de peneirar o material que os autores estejam dispostos a escrever.

Antigamente, os próprios editores realizavam grande parte da avaliação da qualidade dos originais. O crescimento, tanto do grau de especialização quanto do volume de material submetido para publicação, tornou isso mais difícil. Especialização significa que poucos editores poderão compreender na íntegra todos os originais que chegam, enquanto o fator quantidade significa que poderão ficar assoberbados se tentarem ler tudo pormenorizadamente. Alguns periódicos ainda confiam num controle limitado. Por exemplo, os membros da National Academy of Sciences publicam

seus trabalhos nos *Proceedings* dessa academia sem maiores exigências a não ser um exame bastante informal. (A idéia, provavelmente, é de que, como todos os membros da academia são autores experientes, sabem o que constitui um artigo aceitável.) No entanto, durante os últimos 50 anos, a maioria dos periódicos passou a adotar um sistema que envolve avaliadores externos. Sua função é avaliar os originais que conseguem passar pelo primeiro crivo do editor. O processo tornou-se tão comum que a publicação num periódico ‘devidamente submetido a avaliação’ é vista hoje em dia, em geral, como sinônimo de pesquisa aceitável. Os avaliadores formam assim um grupo suplementar de *gatekeepers* ligados aos editores.

O uso de avaliadores não é de hoje: faz mais de dois séculos que estão presentes. O que ocorreu foi que simplesmente seu uso tornou-se cada vez mais comum. Os avaliadores são escolhidos tradicionalmente pelo editor da revista. Há certos critérios óbvios para essa escolha, embora também existam algumas diferenças entre disciplinas.²² Os critérios óbvios são que os avaliadores sejam pesquisadores competentes, atualizados no assunto a que corresponde o artigo encaminhado para apreciação. Nas ciências, isso em geral é considerado suficiente, embora revistas importantes também contem com o fato de que os avaliadores estarão a par dos interesses e requisitos de cada periódico. Algumas áreas do campo geral das ciências buscam aspectos adicionais. Assim, os editores de periódicos de medicina sentem-se mais satisfeitos quando os avaliadores são autoridades reconhecidas na especialidade respectiva. As ciências sociais e as humanidades, como um grupo, têm requisitos que diferem um tanto dos das ciências. Os editores desses campos normalmente têm a preocupação de que seus avaliadores sejam capazes de fazer julgamentos ‘equilibrados’. (Isso significa, por exemplo, que devem ser compreensivos em relação a diferentes tipos de metodologia.) Também devem ter condições de avaliar se o artigo interessará a outros leitores da revista, além daqueles ligados ao seu assunto específico.

Esses requisitos diferentes são reflexos de diferenças entre as disciplinas. Por exemplo, os requisitos exigidos a mais dos avaliadores nas ciências sociais e humanidades refletem tanto a variedade dos referenciais teóricos nos quais os pesquisadores dessas disciplinas podem trabalhar quanto a maior variedade de pesquisas interdisciplinares em comparação com as ciências. As variações podem também levar à seleção de avaliadores com características um tanto diferentes. Assim, a ênfase na seleção de ‘autoridades’ em medicina significa que é provável que o avaliador médico comum tenha mais idade do que os da ciência como um todo. Igualmente, a ênfase em minuciosa crítica técnica em matemática leva os avaliadores desse campo a terem menos idade em média do que nas outras ciências. Este último aspecto reflete um problema básico da avaliação. Como se trata de uma atividade não-remunerada, em geral sem importância imediata para

seu próprio trabalho, os pesquisadores podem dedicar-lhe apenas um tempo limitado. No caso de pesquisadores jovens, haver sido escolhido para ser avaliador pode implicar um reconhecimento gratificante de sua competência. No caso de pesquisadores mais velhos, a avaliação é uma atividade que em geral assumem devido a um sentido de dever (a norma de ‘sentido de comunidade’). Analogamente, os pesquisadores jovens têm condições de dedicar mais tempo à avaliação de um artigo do que os pesquisadores de mais idade, que talvez ocupem apenas umas poucas horas para examinar um artigo e comentar sobre seus pontos fortes e fracos. Um convite para ser avaliador em geral é visto como um pedido de crítica negativa. É preciso um avaliador seguro (que em geral significa experiente) que seja imparcial na emissão de comentários tanto positivos quanto negativos.

A maior parte dos periódicos oferece aos avaliadores instruções sobre o que devem ter em conta ao examinarem manuscritos de artigos. Algumas delas dizem respeito ao estilo editorial e à apresentação. Por exemplo, o título e o resumo refletem adequadamente aquilo de que trata o artigo? Algumas instruções são específicas de uma disciplina. Nas ciências talvez seja preciso avaliar a adequação do delineamento da experiência, enquanto a natureza da análise estatística pode ser uma questão importante a ser examinada nas ciências sociais. No entanto, a maior parte das instruções para os avaliadores pede comentários sobre três pontos básicos: originalidade, correção e importância da pesquisa relatada. Para corresponder a isso é preciso um extenso conhecimento da área ao lado de grande experiência como pesquisador. Por isso, os avaliadores tendem a estar entre as pessoas de maior reputação em sua especialidade. Essas pessoas desenvolveram idéias próprias sobre o que constitui pesquisa publicável. A tabela 35 mostra o que um

Tabela 35
Opiniões dos avaliadores acerca da importância relativa de
diferentes critérios de avaliação

Critério	Escore médio
Utilidade dos resultados para o progresso da área	5,8
Aceitabilidade do delineamento da pesquisa	5,6
Importância teórica do trabalho	5,4
Nível de conhecimento demonstrado	5,4
Presença de idéias criativas	5,2
Novas comprovações empíricas	5,0
Sofisticação de metodologia e análise	4,3
Pertinência do artigo para a área de atuação da revista	4,3
Demonstração de sensibilidade ética	4,1
Utilidade dos resultados para a vida cotidiana	2,9
Utilidade como entretenimento	1,5
Antecedentes e reputação do autor	1,3

grupo de avaliadores em ciências sociais declarou que procurava encontrar num manuscrito.²³ Foi-lhes solicitado que atribuísem notas aos diferentes fatores numa escala de 1 (= pouco importante) até 7 (= muito importante).

A maioria dos editores acredita que, com base no conhecimento que tem da comunidade científica, pode selecionar avaliadores para a maior parte dos manuscritos que lhe são submetidos. Normalmente os editores mantêm contato informal com um grande número de pesquisadores da área e podem recorrer a colegas se precisarem de mais sugestões. Quando a revista tem uma cobertura ampla, pode haver um conselho editorial, ou um grupo de consultores editoriais, que proporciona uma ajuda mais formal na escolha dos avaliadores. Cada vez mais se mantêm cadastros em computador com os nomes de avaliadores. Isso permite a rápida identificação de avaliadores apropriados no momento em que o editor recebe um novo artigo. Também permite o controle das atividades dos avaliadores. A maior parte dos editores procura não sobrecarregar os avaliadores, de modo que é útil manter um registro das vezes em que cada avaliador foi consultado. Do mesmo modo, os editores se preocupam com a rapidez de resposta do avaliador. No caso, principalmente, de periódicos de publicação rápida, é essencial que os avaliadores apresentem seus comentários com rapidez (por exemplo, de duas a três semanas). Há limites, porém, para até que ponto os editores podem pressionar os avaliadores. O número de avaliadores adequados em determinada especialidade pode ser pequeno e talvez haja mais de uma revista enviando-lhes material. Por exemplo, um estudo sobre avaliadores recrutados por uma revista de saúde pública verificou que eles estavam, em média, avaliando artigos para três a quatro diferentes revistas por ano.²⁴ A amplitude com que o editor pode selecionar os avaliadores talvez seja limitada, portanto, pelas pressões sobre o sistema de publicação como um todo.

A tabela 35 apresenta os fatores que os avaliadores julgaram importantes para um artigo científico aceitável. A tabela 36 relaciona os principais

Tabela 36
Problemas encontrados em manuscritos de trabalhos sobre administração

	Porcentagem do total de problemas encontrados	Porcentagem de manuscritos com este problema
Inexistência de teoria	22	51
Descompasso entre a teoria e a investigação real	14	32
Teoria mal-definida	11	24
Delineamento mal-definido da pesquisa	11	24
Argumentação mal-estruturada	10	23
Artigo mal-escrito	9	21

problemas realmente encontrados numa amostra de artigos submetidos a dois periódicos sobre administração.²⁵ Naturalmente, os defeitos dizem respeito em particular ao casamento entre teoria e prática. Trata-se de um problema muito difundido nas ciências sociais. Um estudo sobre manuscritos de jornalismo e comunicação constatou que as pessoas que haviam atuado como avaliadores consideravam o interesse teórico muito mais importante do que o considerava quem não havia sido avaliador.²⁶ Ao contrário, quem não havia sido avaliador prezava em grau muito mais elevado do que os avaliadores as implicações práticas. Em geral isso também constitui uma linha divisória entre autor e leitor.

Não chega a ser de todo surpreendente que pesquisadores experientes — que é o que os avaliadores são — divirjam de outras pessoas na avaliação sobre o que deve ser ressaltado em artigos científicos. Mas os avaliadores podem também divergir entre si na avaliação dos artigos. Por exemplo, uma revista de radiologia costumava pedir aos avaliadores de artigos submetidos à publicação que atribuísem uma nota a todos os manuscritos que examinassem, que iria de 1 (= excelente) até 9 (= inaceitável).²⁷ O escore médio calculado para todos os avaliadores ficou em 4,8. Os avaliadores cujas médias ficaram a mais de 1,5 desvios-padrão desse valor médio foram examinados. Constatou-se que 5–10% atribuíam sistematicamente notas altas e uma proporção similar atribuíam sistematicamente notas baixas. Em outras palavras, entre a maior parte dos avaliadores era possível distinguir grupos pequenos de avaliadores ‘rigorosos’ e ‘tolerantes’.

É provável que os editores deixem de convocar a colaboração de avaliadores cujas opiniões acerca dos artigos submetidos à publicação sejam sistematicamente diferentes das opiniões de seus pares. Isso de fato acontece, mas nem sempre. Os editores acabam conhecendo os pontos fracos dos avaliadores a quem recorrem regularmente e, portanto, podem dar os devidos descontos quando da avaliação de seus comentários. Na realidade, as diferenças individuais podem às vezes ser utilizadas pelo editor para ajudar a determinar o andamento de um artigo. Se o editor quiser que determinado artigo seja publicado ele o enviará a um avaliador tolerante, enquanto que um artigo visto com desconfiança poderá ir para um avaliador rigoroso. Na prática, a situação não é assim tão simples. A maioria dos periódicos importantes encaminha os manuscritos para serem lidos por mais de um avaliador. A explicação óbvia é que, somando-se diferentes opiniões, as idiosincrasias de cada avaliador podem ser aplainadas. Isso não acontece necessariamente, pois os editores em geral escolhem avaliadores com formação diferente, de modo que eles examinam aspectos diferentes do manuscrito. Um estudo comparado sobre os comentários feitos por avaliadores acerca de originais de ciências sociais chegou à conclusão que: “Embora houvesse algumas contradições e numerosas coincidências (principalmente entre as

críticas), não houve contradição nem coincidência na maioria dos comentários. Ao contrário, os avaliadores simplesmente observaram e comentaram sobre aspectos diferentes do manuscrito.²⁸ Nessas circunstâncias, não há contradição no fato de os avaliadores chegarem a conclusões diferentes. Por exemplo, se dois avaliadores julgassem um artigo de psicologia, um em busca de originalidade e outro em busca de validade estatística, talvez chegassem a opiniões diferentes quanto à aceitabilidade do manuscrito.

O avaliador pode fazer três recomendações básicas (embora os periódicos em geral solicitem gradações mais detalhadas). Um artigo pode ser aceito, devolvido para correção ou recusado. A maioria dos periódicos aceita sem necessidade de alteração para publicação apenas uma proporção relativamente pequena dos originais recebidos. A maioria dos artigos publicados sofre modificações, que vão desde alterações insignificantes até mudanças de vulto. Por exemplo, um estudo sobre artigos publicados no *British Medical Journal* constatou que mais de 80% haviam sofrido correções.²⁹ Como mostra a tabela 36, as críticas dos avaliadores dividem-se em dois grupos principais: as que têm em mira o conteúdo da pesquisa e as que se referem à apresentação. Entre os artigos médicos publicados, mais da metade sofrera alterações de conteúdo, como, por exemplo, a inclusão de dados adicionais ou de mais informações sobre a metodologia ou análise. Analogamente, quase metade dos artigos exigiu alterações na forma de apresentação, em muitos casos incluindo uma redução de tamanho. Os defensores da utilidade da avaliação em geral apontam essa oportunidade de melhorar a qualidade dos artigos publicados como sendo mais importante do que sua função de propor a aceitação ou recusa de artigos.

Avaliadores e autores

Do ponto de vista dos autores, a avaliação pelos pares parece bem diferente. Sua expectativa é de que seu trabalho seja aceito para publicação imediata do jeito como se apresenta. A necessidade de fazer alterações implica que os autores foram, de algum modo, incompetentes, o que para eles é difícil de admitir. Independentemente da ligação emocional com sua criação, os autores podem achar difícil de aceitar a interpretação dada pelos avaliadores e o atendimento de suas sugestões. Os avaliadores podem divergir dos autores quanto a suas opiniões sobre como a pesquisa deveria ter sido conduzida, e podem interpretar ou entender equivocadamente os argumentos dos autores. Uma estimativa feita em biomedicina calculou que um quinto de todos os pareceres feitos pelos avaliadores continha erros factuais.³⁰ Quando há mais de um avaliador, seus comentários nem sempre podem ser conciliáveis. No entanto, as críticas dos avaliadores são levadas aos autores pelos editores, que provavelmente as apóiam. Por mais que os

Tabela 37
Taxas de recusa de periódicos importantes em diferentes áreas

Área do periódico	Taxa média de recusa (%)
Física	24
Ciências biológicas	29
Química	31
Matemática	50
Economia	69
Sociologia	78
Filosofia	85
História	90

autores fiquem aborrecidos, cabe-lhes levar em conta a crítica, se é que desejam publicar seu artigo no periódico escolhido. Efetivamente, a correção de um artigo representa um processo de negociação entre o autor e os avaliadores por intermédio do editor (nem sempre uma figura neutra).

Se os autores nem sempre ficam contentes com a obrigação de corrigir seu trabalho, ficam menos contentes ainda ao vê-lo simplesmente recusado. A probabilidade de recusa aumenta no caso de periódicos importantes: é grande a competição pela publicação em revistas como *Science* ou *Nature*. Mas as esperanças de escapar à recusa dependem também em muito da área de conhecimentos do artigo submetido à publicação. A tabela 37 examina as taxas de recusa dos principais periódicos de diversas áreas.³¹ Elas são claramente menores nas ciências e maiores nas humanidades, ficando as ciências sociais no meio. De fato, isso pode ser desenvolvido ainda mais em termos de uma diferenciação 'rígida-flexível'. Áreas que contêm componentes tanto 'rígidos' quanto 'flexíveis', como a psicologia ou a geografia, tendem a possuir menores taxas de recusa no caso de periódicos que tratam dos aspectos rígidos, em comparação com os que tratam dos aspectos flexíveis.

Uma interpretação óbvia desses resultados diz respeito à natureza das disciplinas. Com que amplitude os pesquisadores de uma área concordam com o mesmo referencial conceitual? Quanto maior a incerteza acerca de como a pesquisa deve ser apresentada e avaliada, mais difícil será produzir um relato aceitável. Nas ciências, devido ao fato de os critérios de avaliação serem razoavelmente claros, os artigos são aceitos quando nenhum motivo pode ser aduzido para recusá-los. Nas humanidades, o argumento tende a funcionar ao contrário: um manuscrito pode ser recusado a menos que haja fortes razões para publicá-lo.

Essa diferenciação em termos da natureza da área somente conta parte da história. Toda revista tem uma limitação física do número de artigos que pode publicar por ano (geralmente definida por razões financeiras). O periódico comum de ciências pode dar conta de publicar muito mais artigos

do que o periódico comum de humanidades; pode, portanto, permitir-se uma taxa de recusa maior. Desse ponto de vista, o sistema de avaliação pelos pares é uma forma de ajustar o fluxo de manuscritos procedentes dos autores com a capacidade do periódico. Na prática, entram em jogo tanto fatores conceituais quanto práticos, que interagem na determinação do insumo e do produto. Na realidade, isso se aplica à publicação em geral. Muitos especialistas da área de humanidades acham que seus argumentos são mais bem expostos em publicações que tenham a extensão de livro do que de artigo. A dificuldade de ter artigos aceitos pelos periódicos de humanidades mais importantes torna os livros uma opção ainda mais atraente. Em termos de publicação, os livros são tratados de modo diferente dos periódicos, de modo que suas limitações financeiras são também de tipo diferente. Ademais, isso oferece aos especialistas um caminho alternativo; assim, a escolha entre publicar em livros ou periódicos é influenciada tanto por fatores conceituais quanto práticos.

Os autores em geral investem uma grande quantidade de capital intelectual no artigo científico que estão tentando publicar. Além disso, podem ser consideráveis o tempo, dinheiro e esforço despendidos no artigo. Uma estimativa coloca os custos da autoria por artigo como equivalente a cerca de uma quarta parte do salário médio anual do pesquisador.³² É natural, portanto, que o sistema de avaliação pelos pares seja em geral extremamente criticado quando retarda ou recusa a publicação de um trabalho. As reclamações dividem-se em duas categorias. A primeira diz que o sistema é ineficiente. Ele “não merece confiança, é ilegítimo e prejudicial ao melhor tipo de pesquisa — aquela que é inovadora”.³³ A segunda afirma que o sistema é tendencioso. “A maioria expressiva de especialistas de sete grandes áreas acha que o sistema de avaliação pelos pares, empregado para decidir sobre o que será publicado nas revistas científicas, é tendencioso, favorecendo os pesquisadores conceituados, especialistas de instituições de prestígio e aqueles que empregam, no estudo de seus temas, métodos que estejam atualmente em voga.”³⁴ A avaliação também toma tempo e esforço. Um estudo sobre biólogos constatou que, por ano, cerca de 15% dos pesquisadores mais experientes de universidades estavam envolvidos em trabalho de avaliação (junto com cerca de metade dessa proporção em instituições de pesquisa e na indústria).³⁵ Se cada processo de avaliação custa algumas centenas de dólares, isso representa um volume considerável de trabalho que é doado. Outra queixa é que a avaliação retarda o processo de publicação, talvez por vários meses, e provoca custos adicionais quando os autores são solicitados a alterar os manuscritos. À luz dessas críticas, qual a eficácia na prática da avaliação pelos pares?

A questão fundamental acerca da eficácia do sistema é: os avaliadores avaliam os manuscritos com coerência e correção? A maneira mais simples

de testar isso consiste em examinar o nível de concordância quando dois ou mais avaliadores recebem o mesmo artigo para avaliação separadamente. Um estudo sobre revistas de psicologia mediu esse grau de concordância adotando uma escala que ia de -1 (recomendações completamente contraditórias) até +1 (total concordância).³⁶ O escore médio desses periódicos chegou a +0,27. Em outras palavras, houve uma concordância moderada, mas longe de perfeita. Isso parece característico das ciências sociais em geral. A concordância nas ciências físicas em geral é bastante melhor, porém os resultados da avaliação na área biomédica aproximam-se dos das ciências sociais. Um estudo sobre as decisões quanto a aceitar ou recusar artigos constatou que houve 97% de concordância entre os avaliadores de importante revista de física.³⁷ No caso de dois periódicos biomédicos esse número caiu para 75%, em comparação com 73% de uma revista de sociologia.

Uma política editorial comum consiste em encaminhar o mesmo artigo para dois avaliadores. Caso discordem na avaliação, uma cópia do manuscrito será então enviada para um terceiro avaliador (ou mais) para exame adicional. Tentou-se melhorar a exatidão do processo com o emprego simultâneo de vários avaliadores (chegando a números de dois dígitos). Isso não foi um sucesso estrondoso. Em alguns casos, simplesmente alarga o leque de opiniões enquanto diminui a retroalimentação por parte de cada avaliador. Tendo em vista os problemas de encontrar um número grande de avaliadores competentes e de com eles se comunicar, a utilização de vários avaliadores acabou não sendo uma opção comum. De qualquer modo, as estatísticas sobre concordância têm de ser interpretadas com cautela. Como foi antes salientado, os avaliadores talvez estejam avaliando aspectos diferentes do mesmo manuscrito, o que pode levar a opiniões divergentes. Discordâncias desse tipo podem normalmente ser resolvidas pelo editor.

Em geral, a concordância é maior entre os avaliadores quando se trata de artigos que definitivamente não estão à altura do padrão exigido pelo periódico. As maiores dificuldades, inevitavelmente, surgem no caso de artigos duvidosos. De modo muito mais surpreendente, parece que a avaliação global não depende, de modo crítico, da competência específica no tema do artigo, ainda que uma competência especializada possa levar a um maior número de sugestões acerca de modificações do conteúdo. Certos periódicos permitem aos autores sugerir nomes de avaliadores potenciais. Isso ajuda a contentá-los, pois estarão sendo consultados especialistas adequados (além de contribuir com novos nomes para o cadastro de avaliadores mantido pelo editor). O editor deve obviamente monitorar com cuidado as respostas desses avaliadores: seus comentários podem ser particularmente importantes quando existe discordância sobre o que constitui pesquisa aceitável. Talvez a melhor maneira de ilustrar isso seja com uma experiência numa área da psicologia em que os pesquisadores não espo-

savam a mesma opinião. Os avaliadores de uma revista norte-americana de psicologia receberam artigos com conteúdo basicamente semelhante, porém onde foram introduzidas variações.³⁸ E, o que é mais importante, as seções destinadas aos dados foram ajustadas para apresentar resultados que provavelmente estariam de acordo ou em contradição com o suposto ponto de vista teórico do avaliador. Os manuscritos que estavam de acordo com o referencial conceitual do avaliador obtiveram notas maiores do que os manuscritos que dele discordavam.

Isso leva a uma questão maior: qual a importância desse viés inconsciente na avaliação? São várias as formas em que pode ocorrer. Uma seria se os manuscritos de pesquisadores eminentes fossem tratados de modo mais brando do que os de autores desconhecidos. Há suposições sem fundamento que sugerem que isso pode acontecer, mas, na prática, é muito difícil de comprovar. Os pesquisadores eminentes conquistam essa posição porque produzem pesquisas mais importantes. Se a avaliação pelos pares estiver cumprindo sua obrigação, o trabalho de pesquisadores eminentes deverá, portanto, ter maior probabilidade de receber uma avaliação positiva. Os estudos que trataram disso encontraram poucos indícios de que houvesse um viés favorável a 'grandes nomes'. Um estudo sobre importante revista de física encontrou apenas duas diferenças na forma como os artigos de físicos de posição elevada e de posição inferior tendiam a ser avaliados.³⁹ Os trabalhos de físicos de posição elevada tinham andamento mais rápido do que os dos físicos de posição inferior. A outra diferença de fato funcionava em sentido contrário: autores jovens de posição inferior tinham uma proporção maior de seus manuscritos aceitos do que autores idosos de posição elevada. A pesquisa sobre viés da avaliação em termos de autores colaboradores pode, de qualquer modo, ser afetada por outras tendências da avaliação. Por exemplo, há comprovação de que a taxa de recusa de manuscritos de autoria de vários autores é inferior à de manuscritos de autoria única nas ciências.⁴⁰ A razão disso pode estar no conteúdo. Os artigos de autoria múltipla refletem, muito provavelmente, projetos experimentais ou de observação que contam com bom financiamento, e que os avaliadores acham menos fácil de criticar. No entanto, os trabalhos em colaboração também muito provavelmente eliminam algumas das deficiências do manuscrito original, de modo que os avaliadores encontram menos necessidade de alterações importantes.⁴¹

As questões acerca de viés na avaliação podem ser dirigidas às instituições e também aos indivíduos. Artigos oriundos de instituições de grande prestígio fluem mais facilmente do que os de instituições menos conhecidas? De novo, existem suposições não comprovadas para essa diferenciação. Por exemplo, um pesquisador de psicologia relatou que achou mais fácil publicar em revistas importantes depois que se mudou de North

Tabela 38
Proporção de manuscritos classificados como 'bons' pelos avaliadores

	Autores de universidades pequenas (%)	Autores de universidades grandes (%)
Avaliadores de universidades pequenas	65	68
Avaliadores de universidades grandes	50	83

Dakota para Harvard.⁴² São limitadas, porém, as comprovações da existência desse viés baseadas em estudos. Talvez as melhores sejam as de um estudo sobre avaliação pelos pares em duas revistas de ciência física do Reino Unido.⁴³ Dividiram-se os avaliadores em dois grupos — de universidades 'grandes' e universidades 'pequenas' — e examinaram-se as avaliações de originais que cada um dos grupos fez das avaliações do outro. A tabela 38 indica as proporções do que em cada categoria foi classificado como 'bom'. Naturalmente, os avaliadores ligados às universidades pequenas classificaram os manuscritos praticamente no mesmo nível, independentemente da origem. Os avaliadores de universidades grandes apresentaram, de modo significativo, maior probabilidade de atribuir aos manuscritos de outras universidades grandes notas mais altas do que aos das pequenas.

Vale a pena citar outro estudo de pequena escala.⁴⁴ Examinaram-se números recentes de um grupo de periódicos importantes de psicologia, e se selecionou de cada fascículo um artigo de um autor de uma instituição de grande prestígio. Foram feitas pequenas alterações nos artigos, incluindo novos nomes de autores e novas instituições (fictícias) a que pertenciam os autores. Os artigos alterados foram então reapresentados ao periódico que os publicara originalmente. Dos 12 artigos abrangidos, foi descoberto que três eram reapresentações. Dos nove restantes um foi aceito para publicação e os outros recusados. Isso implica um viés em relação à instituição? Esse estudo foi criticado por vários motivos. Por exemplo, as taxas de recusa do grupo de periódicos eram elevadas (por volta de 80%). Dada a variedade de pontos de vista que diferentes avaliadores podem ter, é possível que até mesmo artigos que não tivessem sofrido alteração fossem rejeitados quando de sua reapresentação. Apesar disso, os autores do estudo original argumentam que a implicação de viés institucional não deve ser ignorada.

Uma das formas para se tentar evitar esse viés é obviamente ocultar o nome do autor e da instituição a que ele pertence antes de enviar cópias do manuscrito aos avaliadores. Alguns periódicos agem assim, como regra ou a pedido. Nem sempre é suficiente acautelar-se contra a possibilidade de identificação. Além do conhecimento que os avaliadores têm de outras pessoas que trabalham na mesma área, existem dicas no próprio artigo, como

as referências feitas a trabalhos anteriores. Embora os avaliadores em geral adivinhem errado, a autoria pode ser assim determinada no caso de um número razoável de artigos declaradamente anônimos.⁴⁵ O que é mais importante é que os estudos sobre essas avaliações cegas sugerem que isso não afeta grandemente o resultado do processo de avaliação.⁴⁶ Outra sugestão freqüentemente expressa é que os avaliadores percam o anonimato. Antigamente, em geral era do conhecimento público quem tinha avaliado o trabalho de quem, mas o anonimato difundiu-se junto com outras formas de despersonalizar a comunicação científica. A principal justificativa para revelar os nomes dos avaliadores está em que os autores podem perceber mais facilmente qualquer viés, conflito de interesse ou incompreensão, quando sabem quem está envolvido (e os avaliadores serão pressionados para justificar qualquer crítica que façam). A maioria dos avaliadores não gosta da idéia. Aham que isso levaria a discussões cansativas com autores irritados. Como suas atividades são voluntárias, os avaliadores podem recusar-se a avaliar artigos de um periódico cujos requisitos lhes pareçam excessivamente exigentes. Sem a cooperação dos avaliadores, os editores, mesmo que quisessem, pouco poderiam fazer, de modo que a avaliação sem sigilo continua sendo uma prática limitada.

Existem, portanto, algumas insinuações de viés sistemático na avaliação, porém nada que se aproxime da escala em geral alegada pelos autores. Na realidade, a maior parte desse viés aparente pode facilmente ser suplantada pelas variações aleatórias de julgamento que ocorrem. Os indícios parecem sugerir que seria difícil eliminar o fator básico responsável. Os avaliadores procuram opiniões que sejam coincidentes com as suas próprias. Se o referencial científico, valores ou convicções adotados pelo autor divergirem dos dos próprios avaliadores, o mais provável é que estes recusem o artigo. Quanto mais uniformes forem os alicerces da pesquisa, menores serão os problemas de concordância entre os avaliadores.

Problemas peculiares

Uma ruptura importante em qualquer área diverge potencialmente das convicções e práticas aceitas. Inovações importantes podem, portanto, encontrar dificuldades para passar pelo sistema de avaliação pelos pares. Suposições não comprovadas a respeito disso são muito mais comuns do que dados colhidos em estudos, sobretudo porque mudanças importantes são necessariamente um tanto limitadas em número. Um exemplo desse tipo de suposição encontra-se na revista *Nature*, que é um veículo importante para publicação de relatos sobre atividades recentes significativas nas ciências. No período entre as duas guerras mundiais, essa revista recusou, por orientação dos avaliadores, três dos avanços científicos realmente im-

portantes dessa época. Conta-se que os editores, em parte como resultado disso, passaram a atribuir uma importância bem menor ao processo de avaliação depois da Segunda Guerra Mundial. Um estudo examinou o processo de publicação de cerca de 200 dos artigos científicos mais citados.⁴⁷ Constatou que cerca de 10% haviam enfrentado problemas para serem aceitos para publicação.

A questão do viés em relação ao gênero é mais difícil de resolver. Por exemplo, com certeza, tem sido proporcionalmente menor a participação de mulheres pesquisadoras como editoras de periódicos do que de suas contrapartes masculinas. No entanto, isso pode simplesmente refletir suas diferenças de hierarquia, pois os editores em geral são pessoas mais experientes na área. Em anos mais recentes, a situação começou a se equilibrar. Por exemplo, a quantidade de mulheres que participa das principais comissões editoriais da Modern Language Association of America cresceu de duas (de um total de 18) em 1973 para 17 (de 33) em 1985.

Em termos de publicação em periódicos, a ordem em que os nomes dos autores são mencionados parece depender igualmente da contribuição e posição de todos os autores, independentemente do gênero. Se houver um problema aí, provavelmente esteja em nível mais profundo. Por exemplo, um artigo de autoria múltipla tem mais chance de passar tranquilamente pelo sistema de avaliação pelos pares do que um artigo de uma única autora. Portanto, é possível que níveis diferentes de colaboração científica entre homens e mulheres venham a afetar as taxas de aceitação. Alguns periódicos adotaram a política de diferenciar entre autores e autoras no cabeçalho do artigo, normalmente adotando, no caso dos autores, as iniciais dos prenomes, e, no caso das autoras, os nomes por extenso. Quando a política é adotar os prenomes por extenso para todos os autores, o que é mais comum nas ciências sociais do que nas ciências, as diferenças de gênero são óbvias de qualquer modo. Essa indicação do gênero do autor não parece ter grande efeito na aceitação, a julgar por experiências feitas com avaliação cega.

As mulheres realmente tendem, mais do que os homens, a achar que existem vieses no sistema de avaliação. A tabela 39 mostra as proporções de

Tabela 39
Existência de viés nos julgamentos de avaliação

Grupo favorecido	Ocorre viés freqüentemente (%)	
	Mulheres	Homens
Pesquisadores conceituados	63	47
Cientistas que adotam "abordagens da moda"	59	49
Cientistas de instituições de prestígio	51	38
Homens	32	7

pesquisadores e pesquisadoras das ciências sociais e humanidades que, conforme estudo realizado, acreditam que o viés na avaliação ocorria frequentemente.⁴⁸ O interessante é que as respostas das mulheres indicavam convicção maior do que as dos homens na existência de viés em geral, não apenas um viés que favorecesse os autores masculinos. Isso pode refletir uma menor experiência das mulheres em matéria de avaliação; se assim for, provavelmente diminuirá com o tempo. Não há, de fato, comprovação segura de que editores ou avaliadores possuam, de modo significativo, um viés contra as autoras.⁴⁹ Mesmo em humanidades, onde a existência dessa relação foi alegada especificamente, não existe comprovação que a sustente.⁵⁰

É igualmente difícil determinar se há vieses sistemáticos entre avaliadores de países diferentes. Muitos periódicos importantes tentam, como medida preventiva, adotar uma distribuição geográfica dos avaliadores. No entanto, contar com avaliadores que estejam perto em geral é mais rápido e mais fácil, de modo que estes acabam tendo maior representação. A questão é se esse desequilíbrio causa um viés contra autores estrangeiros. No caso de manuscritos enviados de países em desenvolvimento para periódicos de países desenvolvidos, talvez haja bons motivos pelos quais as taxas de recusa sejam maiores do que no caso de outros autores. As dificuldades de comunicação e a falta de apoio no país podem fazer com que a pesquisa encaminhada para publicação já esteja desatualizada aos olhos dos pesquisadores de países desenvolvidos. O problema de redigir numa língua estrangeira pode causar ambigüidades no texto, ou até incompreensão por parte do editor ou avaliador. As publicações locais dos países em desenvolvimento têm suas próprias dificuldades em termos de avaliação pelos pares. Por exemplo, em geral há carência de avaliadores especializados, e as demoras podem ser consideráveis.

A melhor maneira de encontrar viés na avaliação consiste, portanto, em examinar a avaliação feita mutuamente por pares de dois países que sejam em geral semelhantes em seus hábitos de edição de periódicos. O estudo mais detalhado desse tipo comparou a avaliação de manuscritos britânicos feita por norte-americanos e vice-versa nas ciências físicas.⁵¹ Os resultados sugerem que pode haver uma indicação de viés a favor dos manuscritos oriundos do próprio país do avaliador, mas essa diferença é insignificante. Quaisquer diferenças aqui no que concerne ao gênero provavelmente são mais bem explicadas pelo fato de os avaliadores darem preferência a originais que sejam mais coincidentes com sua própria maneira de enfocar a pesquisa.

Ocorram ou não vieses na avaliação, o fato é que um grande número de autores potenciais pode acabar tendo seus manuscritos recusados. A questão é o que farão em seguida. Em certa medida a resposta a isso depende de seus antecedentes. O pesquisador de um campo onde as taxas de recusa

sejam baixas pode sentir-se mais inclinado a desistir do que alguém de uma área onde a recusa é comum. Ademais, os autores potenciais que trabalham na indústria podem sentir-se menos motivados para procurar publicar seu trabalho do que autores de universidades, uma vez que, para suas carreiras, a publicação é menos vital. No entanto, a maioria dos pesquisadores, tendo aplicado um grande esforço tanto no projeto original quanto na sua redação, volta a tentar. Um estudo sobre os artigos recusados pelo *British Medical Journal* constatou que três quartos daqueles cuja história subsequente pôde ser acompanhada foram publicados em outras revistas.⁵² É provável que sua chance de aceitação haja aumentado graças aos comentários feitos pelo avaliador do primeiro periódico procurado. De fato, somente cerca de um quinto desses artigos havia sido examinado antes de sua reapresentação a outra publicação. Esses números são bastante característicos. Outro estudo sobre vários assuntos de ciência, tecnologia e ciências sociais verificou que cerca de 60% dos autores cujos manuscritos não haviam sido aceitos pelo periódico de sua escolha posteriormente os reapresentaram a outra revista.⁵³ Apenas cerca de metade fez alguma alteração no texto, mas cerca de 90% dos originais submetidos foram aceitos pelas revistas procuradas na segunda vez.

A maior parte dos estudos tem examinado originais submetidos a periódicos importantes. A escolha desses periódicos indica que os autores, pelo menos, eram de opinião que estavam apresentando os resultados de pesquisas importantes. Por conseguinte, frustrados em sua primeira tentativa, voltam-se para outra revista onde calculam que suas chances de publicação são maiores. Esses periódicos de segunda opção são em geral os que os autores acham que ocupam uma posição mais baixa na hierarquia, onde as pressões para publicação são menores. (Ali far-lhe-ão companhia originais apresentados pela primeira vez por autores cujos objetivos iniciais são mais modestos.) Os juízos que os autores fazem das revistas parecem ser razoavelmente bem-fundamentados. Estudos sobre manuscritos reapresentados normalmente mostram que eles são enviados a periódicos que possuem fatores de impacto menores, e por isso recebem menor número de citações do que artigos publicados na revista de primeira opção.⁵⁴ A reapresentação dos originais a outra revista significa que um novo grupo de editores e avaliadores terá acrescentado seus comentários: depois de feitas as correções sugeridas, há uma chance bastante alta, na maioria dos assuntos, de que o artigo resultante mostrar-se-á aceitável. Tudo isso envolve tempo e esforço adicionais. Cada reapresentação de manuscrito pode acrescentar semanas ou meses ao prazo de espera que decorre até a publicação, bem como exigir mais esforço de revisão pelos pares e mais trabalho do autor. Além disso, reforça a crença corrente de que qualquer artigo razoável encontrará guarida em algum lugar.

Verifica-se, comumente, que uma proporção pequena, mas não insignificante, de manuscritos recusados é depois encaminhada e aceita por periódicos cujo prestígio é igual ou até melhor do que o periódico de primeira opção. Isso sugere que a estratégia dos autores no que concerne à representação depende da avaliação que ele faz da importância de seu trabalho. Também ressalta o elemento de subjetividade na avaliação. É provável que isso funcione tanto a favor dos autores quanto contra eles. Por exemplo, qualquer que seja o status do periódico, os avaliadores às vezes deixam passar erros no conteúdo do manuscrito. É muito frequente a ocorrência de tratamento incorreto dos dados estatísticos, o que é especialmente passível de não ser percebido pelos avaliadores. Outra área onde os avaliadores têm problemas é o reconhecimento de que os autores não conseguiram referir-se a todas as pesquisas pertinentes existentes. Esses descuidos podem ser atribuídos em parte a uma simples falta de conhecimento do avaliador e em parte ao tempo limitado dedicado à avaliação.

Na maior parte dos casos, os erros e omissões dos autores não invalidam totalmente as conclusões a que chegaram em suas publicações. O mesmo em geral acontece com omissões mais deliberadas que o avaliador dificilmente consegue localizar. Por exemplo, o autor pode omitir pontos de dados que se desviam grandemente da média. Essas alterações, se forem exageradas, podem começar a tocar as raias da fraude — termo geralmente reservado para pesquisas cujos dados hajam sido deliberadamente falsificados. Nos últimos anos foram identificados vários casos desse tipo de fraude.⁵⁵ Os que tiveram maior divulgação ocorreram na pesquisa biomédica nos Estados Unidos. Têm havido muitos debates sobre a possibilidade de casos semelhantes ocorrerem em outras áreas especializadas e outros países. As pressões para publicar são particularmente fortes na biomedicina, de modo que ali as tentações para cometer fraude são maiores do que em outras áreas. Ao mesmo tempo, a comunidade biomédica norte-americana tem se mostrado particularmente ativa na detecção de fraudes, sobretudo porque resultados errôneos podem ser perigosos. No caso de outros países, é certo que fraudes na pesquisa biomédica ocorrem fora dos Estados Unidos. Para serem descobertas, dependem, evidentemente, de serem procuradas. É provável que pesquisas fraudulentas sempre tenham existido. Houve, por exemplo, durante vários anos, uma acerba polêmica sobre as observações do astrônomo Ptolomeu, no século II dC, e se elas representam um caso de contabilidade paralela. Em virtude das pressões, o que surpreende é as publicações fraudulentas não surgirem com mais frequência. Nestas circunstâncias, é provável que erros genuínos confundam tanto os leitores quanto uma fraude deliberada.

Os autores omitirem o conhecimento de pesquisa anterior talvez seja devido a nunca terem lido a respeito, ou terem lido e terem esquecido. Há

aqui uma linha tênue entre repetir uma pesquisa por desconhecimento e copiar trabalho alheio sem o devido crédito. Mais uma vez, deve-se distinguir entre apropriar-se de idéias sem o devido reconhecimento e efetivamente reproduzir as palavras de outro pesquisador. É fácil demonstrar esse último tipo de plágio. Em casos extremos, pode significar que os pesquisadores pegam artigos anteriormente publicados, fazem mudanças cosméticas (outro autor e outra instituição a que pertence, talvez um título diferente, etc.), e em seguida os publicam como sendo de sua autoria em outras revistas. Esse tipo de plágio pode passar despercebido para editores, avaliadores ou leitores durante muito tempo. Um matemático francês republicou dessa forma vários artigos de matemática entre as duas guerras mundiais,⁵⁶ e durante a década de 1970 um pesquisador da área biomédica, de origem iraquiana e que vivia nos Estados Unidos, publicou cerca de 60 artigos que em sua maior parte plagiavam o trabalho de outras pessoas.⁵⁷ Em geral, se um trabalho relativamente obscuro for republicado em periódicos de menor importância ou especializados, é bem provável que os avaliadores não consigam descobrir o que está acontecendo. O plágio tende a perder o rumo quando se torna muito ambicioso. Por exemplo, o tal matemático francês foi desmascarado quando tentou republicar um artigo escrito por renomado pesquisador da área. Embora esse tipo de plágio seja uma forma de fraude, há pelo menos uma possibilidade de o conteúdo dos artigos republicados conter pesquisa confiável.

O plágio não se restringe necessariamente aos autores. Uma das queixas reiteradas acerca do sistema de avaliação pelos pares é que os avaliadores podem apropriar-se de idéias dos manuscritos que estejam examinando. É muito difícil provar que isso ocorra. Os avaliadores muitas vezes estão trabalhando sobre temas semelhantes aos temas dos autores, motivo pelo qual, afinal, foram escolhidos como avaliadores. Essa dificuldade foi o cerne de uma polêmica biomédica na década de 1980.⁵⁸ No final, teve de ser formada uma comissão de arbitragem que decidiu que o avaliador fora culpado de: “modelar seus experimentos conforme os que encontrou em manuscrito que lhe fora enviado para exame, usando a informação para publicar seu próprio trabalho e falsificando suas anotações para reivindicar crédito”. É justo imaginar que esse tipo de furto é, não obstante, menos comum do que os autores costumam suspeitar.

Algumas sociedades científicas e profissionais já contam com códigos de ética que elas esperam que os autores adotem quando da realização de pesquisas e apresentação dos resultados. Nos Estados Unidos, a Commission of Research Integrity [comissão sobre integridade das pesquisas] propôs recentemente uma definição de má conduta na pesquisa, aplicável, pelo menos em todas as ciências e nas ciências sociais, como base para decidir quando o pesquisador houver sido culpado de conduta inaceitável.

Má conduta na pesquisa é o mau procedimento importante que se apropria indevidamente da propriedade intelectual ou da colaboração alheia, que intencionalmente impede o avanço da pesquisa ou que se arrisca a adulterar o registro científico ou comprometer a integridade das práticas científicas. Tais comportamentos são antiéticos e inaceitáveis no planejamento, realização ou descrição da pesquisa, ou ao examinar as propostas de relatórios de pesquisa de autoria alheia.⁵⁹

Essas críticas têm como alvo, em primeira instância, os autores. Os avaliadores têm de partir do pressuposto de que os autores estão contando a verdade. Eles somente podem questionar isso se houver indícios, mais especificamente no próprio manuscrito, que levem suspeita. Os editores arcam com maior responsabilidade pelo que é publicado, porém, mesmo assim, grande parte de seu trabalho envolve confiança na integridade dos colegas. A questão é — o que pode ser feito com artigos em que mais tarde se descobrem erros? A resposta habitual é de que uma errata será publicada em número posterior da revista. A maioria dessas erratas acontece porque os próprios autores descobriram erros. Em geral são de somenos importância, no sentido de que não alteram fundamentalmente as conclusões alcançadas. Assim, uma análise das erratas publicadas numa revista médica constatou que cerca de um terço delas tratava de erros factuais, um pouco menos de um terço acrescentava informações ausentes do original, e o restante referia-se a erros tipográficos, enganos na indicação das instituições a que os autores estavam vinculados, etc.⁶⁰ A desvantagem desse sistema é que essas inserções podem passar despercebidas para o leitor. E, mais importante, quem lê o artigo original algum tempo depois de publicado talvez não tenha como saber da existência de uma errata.

De modo muito mais esporádico, pode haver uma nota contendo uma retratação do que foi publicado ao invés de uma correção. O impulso que leva a essa retratação pode provir do autor, mas, em anos recentes, em geral tem tido outra origem, como, por exemplo, a instituição a que o autor está vinculado. Os casos mais difíceis foram aqueles em que os pesquisadores suspeitos de conduta imprópria eram co-autores e não autores únicos dos artigos questionados. Os outros autores, então, viram-se pressionados para explicar qual tinha sido seu papel: quase inevitavelmente, surge a implicação de que teriam sido negligentes. Os editores de periódicos têm de pisar com cautela no terreno dessas disputas. Se os autores estiverem em contenda entre si ou com suas instituições, a publicação de uma retratação pode virar um terreno minado em termos jurídicos. A maioria dos editores se limitará, no máximo, a fazer uma nota informando que tal artigo precisa ser lido com cautela até que se esclareça a questão legal. Nessas circunstâncias, o mais provável é que os pesquisadores tomem conhecimento desses problemas por meio de canais informais, que serão de pouca serventia para quem vier a ler os artigos anos depois.

Controle de qualidade de livros

A avaliação de outras publicações, que não sejam os periódicos, pelos pares, segue um padrão geral similar, mas muitas vezes difere na forma como é organizada. Por exemplo, é possível dar partida à organização de um congresso mediante uma solicitação enviada a colaboradores potenciais, pedindo-lhes que remetam resumos de trabalhos que pretendam apresentar. Esses resumos podem ser avaliados por membros de uma comissão de programa, que decidirá sobre quais serão aceitos. Se estiver prevista a publicação dos anais do evento, pede-se normalmente que os textos integrais das apresentações sejam entregues antes ou durante o evento. Os trabalhos poderão passar por outra avaliação antes de sua inclusão no volume impresso. Isso é o ideal. Na prática, a avaliação inicial dos resumos pode ter alcance limitado; as apresentações realmente feitas podem diferir grandemente dos resumos submetidos inicialmente; os oradores talvez não consigam entregar o texto integral de seus trabalhos. Por isso, a qualidade dos anais de um evento e das colaborações individuais deles constantes pode variar muito, sem que isso necessariamente se torne evidente para o leitor desatento.

Os livros científicos em geral possuem uma sequência bastante similar à do encaminhamento de trabalhos para os anais de um evento. Do mesmo modo que nos periódicos, os editores tomam as primeiras decisões sobre o que será editado. Pode haver mais de um tipo de editor envolvido no processo. Por exemplo, uma série de monografias pode ter um editor interno e um editor consultor ligado ao mundo acadêmico. Igualmente, os manuscritos chegam por diversos caminhos, o que pode afetar a probabilidade de serem aceitos. A tabela 40 esboça a posição de uma editora científica dos Estados Unidos que se concentrava principalmente nas ciências sociais.⁶¹

A primeira fileira da tabela mostra a melhor comparação com a forma como os artigos são submetidos. As taxas de aceitação variam conforme a editora — algumas são visivelmente menos rigorosas do que os números citados —, mas as taxas relativas de aceitação nas três categorias são características de grande parte da edição científica. Em geral, é claro que tentar publicar um livro pode ser uma atividade ainda mais incerta do que tentar publicar um artigo de periódico. Um estudo constatou que o livro típico editado em ciências ou humanidades passara por duas ou mais editoras antes que fosse finalmente aceito.⁶² Embora as questões de prestígio (neste caso, da editora) e extensão de público estejam igualmente nas mentes dos autores de livros como nas dos autores de artigos, aqueles se preocupam mais do que estes com todo e qualquer canal razoável que permita a seu trabalho aparecer em forma impressa.

A tabela 40 evidencia a importância do contato prévio com a editora. Isso é ressaltado pelo fato de que os editores de livros recusam um número

Tabela 40

Taxa de aceitação de originais de livros publicados por uma editora especializada

Categoria da aquisição	Número estimado de originais que foram apresentados à editora	Originais publicados	Porcentagem de originais recebidos que foram publicados
Autor não fez contato prévio com a editora	3 640	21	0,6
Autor fez contato prévio com a editora	940	79*	8,4
Adquirido por iniciativa pessoal do editor	100	35	35,0

* Inclui várias edições revistas, edições em brochura, etc.

maior de originais por sua própria iniciativa do que o fazem os editores de periódicos. Essa confiança no julgamento feito internamente na editora pode suscitar uma maior possibilidade de viés na seleção de originais de livros do que na de artigos de periódicos. Isso é mais evidente em termos de antecedentes institucionais. Conta-se que um editor-chefe teria dito: “As pessoas de boas escolas escrevem bons livros e as pessoas de más escolas escrevem livros ruins ou não escrevem livro algum. É simples assim. Não se pode errar quando se publicam livros de pessoas das escolas de elite.”⁶³ Isso na realidade encobre o principal fator em jogo. Os editores de editoras científicas normalmente estabelecem sólidos vínculos com um número limitado de instituições importantes ao contrário de vínculos tênues com um grande número de instituições menores. As primeiras são, afinal, as que têm maior probabilidade de abrigar os pesquisadores de alta qualidade e altamente produtivos. Portanto, manuscritos submetidos pelas primeiras têm maior probabilidade de serem conhecidos por meio da rede de mexericos do meio editorial. Isso aumenta a probabilidade de esses manuscritos serem examinados com atenção. A probabilidade de aceitação imediata permanece baixa, mas esses autores têm maior chance de vencer a corrida de obstáculos que é a publicação. Do mesmo modo, se autores mais antigos parecem levar uma vida mais fácil do que os autores mais jovens, uma das razões está, em geral, em seus melhores contatos com o mundo editorial. Talvez em virtude de haver muito mais mulheres trabalhando como editoras na publicação de livros do que na de periódicos, as autoras não parecem ter mais problemas do que seus colegas homens para estabelecerem contato e terem seus trabalhos publicados.

Se os editores decidirem que um manuscrito encaminhado deve ser levado a sério, em geral enviam-no para ser avaliado por especialistas da

área. Os manuscritos são encaminhados de diversas maneiras. Podem ser originais completos, mas, principalmente no caso de autores experientes, um esboço desenvolvido ou um esboço mais um capítulo de amostra talvez sejam considerados adequados. Esse material será remetido para um ou dois especialistas externos para avaliação. No caso de ser um esboço, os mesmos ou outros consultores podem também analisar o manuscrito final. (A palavra *consultor* [reviewer] é empregada com mais frequência do que *avaliador* [referee] quando se fala da leitura crítica de originais de livros: a conotação em termos de atividades de avaliação pelos pares é similar). Os editores em geral selecionam consultores de sua rede informal de contatos no mundo acadêmico. De modo mais específico, é provável que recorram a autores de quem a editora já haja publicado antes com êxito na mesma área. As editoras de livros, bem como as editoras de periódicos, normalmente fornecem formulários padronizados que orientam os consultores na redação dos comentários. Ao contrário do que acontece com a avaliação de artigos para periódicos, os consultores que examinam originais de livros recebem uma pequena remuneração por suas opiniões (posto que a ênfase seja no ‘pequena’).

As editoras evidentemente querem se convencer de que o livro a ser publicado será uma contribuição para o saber, mas devem ter mais do que isso em mente ao selecionar originais para publicação. Acima de tudo, a questão financeira é de consequência muito mais imediata no caso de um livro do que no caso de um artigo de periódico. Uma editora científica não pode arcar com um número excessivo de títulos que não sejam compensadores em termos financeiros. Os consultores, portanto, em geral são solicitados a não apenas externar suas idéias quanto ao público-alvo, mas também quanto a possíveis estimativas de vendas para pessoas físicas e jurídicas. A editora deve então fazer cálculos mirabolantes sobre as vendas estimadas em cotejo com os custos da produção do volume (inclusive qualquer subsídio disponível) para verificar se é uma proposta financeiramente viável. A decisão final dependerá da situação da editora naquele momento. Se houver uma falta inesperada de originais, um caso duvidoso poderá ter andamento, a fim de manter o pessoal ocupado e reduzir um pouco os custos administrativos. Por isso, enquanto a avaliação de um artigo de periódico diz respeito basicamente à qualidade, a avaliação de um livro científico preocupa-se com a qualidade e com a viabilidade comercial.

A diferença importante entre avaliação de livros e de artigos de periódicos feita pelos pares aparece depois da publicação. Os artigos, a não ser que façam parte do número limitado dos que são posteriormente examinados em trabalhos de revisão bibliográfica, raramente estão sujeitos a uma outra crítica. Os livros científicos, ao contrário, são comumente criticados depois de publicados, na forma de resenhas, que são encontradas em algumas pu-

blicações de caráter geral, como jornais e revistas, e em publicações especializadas, como os periódicos científicos. Tanto autores quanto editoras encaram essa avaliação retrospectiva feita pelos pares como sendo da maior importância. Para os autores, as resenhas são onde a maioria de seus colegas colherá uma impressão a respeito do livro; para as editoras, resenhas favoráveis estão em geral ligadas a vendas (especialmente às compras feitas por bibliotecas). Os autores de resenhas feitas em publicações especializadas são normalmente pesquisadores da mesma área geral do autor. Suas resenhas podem constituir um comentário ampliado — em geral denominado ‘ensaio bibliográfico’ [*essay review*] — que pode transformar-se numa publicação científica por seu próprio mérito. A elaboração de resenhas ou críticas de livros é atividade muito comum em humanidades e ciências sociais. Cerca de dois terços dos pesquisadores desses campos, em algum momento de sua carreira, escrevem uma resenha de livro.⁶⁴ Existe aqui a usual distribuição assimétrica, com um pequeno número de autores de resenhas sendo convocados com frequência. Estes coincidem com o grupo que escreve comentários sobre livros científicos em jornais e revistas gerais, embora deste grupo façam parte generalistas que podem não ser pesquisadores.

O número mais comum de resenhas por livro fica na faixa de 6–10 (com história e geografia no topo da faixa), mas perto de 5% de livros são comentados por mais de 20 publicações.⁶⁵ Esses últimos títulos podem também ser resenhados em veículos gerais, embora a seleção para sua inclusão seja governada por uma série de fatores, como o prestígio da casa editora. Por exemplo, os veículos mais importantes que publicam resenhas, como o *New York Times Book Review*, tendem a dar maior destaque a títulos publicados pelas grandes editoras universitárias dos Estados Unidos e Reino Unido. Os jornais e as revistas gerais normalmente publicam as resenhas com maior rapidez. Metade das resenhas aparece no mesmo ano do livro e quase todas as outras no ano seguinte. Os periódicos especializados (que talvez publiquem apenas poucos números por ano) têm média muito maior. Menos de 10% das resenhas aparecem no mesmo ano de publicação do livro, enquanto cerca de 80% são publicadas por volta de dois anos depois da publicação. Os restantes 20% distribuem-se ao longo dos anos subsequentes: é bem possível que uma resenha apareça depois de o livro comentado estar esgotado. Os livros de ciências sociais são resenhados um pouco mais rapidamente do que os das humanidades, em parte, talvez, porque os especialistas de humanidades tendam a escrever mais livros. Também ocorre que os periódicos de humanidades têm muito maior probabilidade de resenhar livros das ciências sociais do que vice-versa, o que talvez reflita a maior ênfase em interdisciplinaridade nas humanidades.

Ao contrário dos artigos de periódicos, os livros chegam ao conhecimento dos especialistas por mais de um caminho. Leitores potenciais po-

dem descobrir livros especializados tanto de modo mediato numa seção de resenhas bibliográficas quanto de primeira mão em livrarias universitárias. Do ponto de vista da editora, o importante é que esse público compre tantos exemplares do livro quantos for possível. A pressão financeira no processo de publicação de livros significa que podem ser editados alguns títulos que pretendem ser científicos mas que seriam rejeitados pela comunidade científica pertinente. A polêmica acerca dos trabalhos de Velikovsky sobre relações entre supostos eventos no sistema solar e o curso da história humana é um desses casos. O primeiro livro da série surgiu com o selo de uma editora de grande reputação no mundo científico. Os cientistas tomaram isso como um aviltamento dos padrões tradicionais dessa editora e reclamaram com tal clamor que o livro foi transferido para outro selo editorial. Houve debates posteriores sobre se isso não estaria beirando a censura. De fato, isso foi suscitado principalmente pelo anseio de que material apropriadamente avaliado e aceito por cientistas não seja confundido com outros tipos de publicação. Surgem queixas semelhantes quando, como às vezes acontece, o editor de um periódico decide sozinho aceitar um artigo questionável. Em ambos os casos, o público científico está insistindo na necessidade de que se obedecem às regras básicas apropriadas. Na realidade, editores e avaliadores em geral identificam material pseudocientífico graças ao fato de esse material obedecer a regras básicas que são dele exclusivas. Por exemplo, muitos textos que se enquadram nessa categoria em geral adotam um enfoque negligente e altamente seletivo em relação à comprovação, característica que se torna evidente de imediato para o cientista profissional da área concernente. Conforme salientou um cientista: “agora, depois de tantos anos nisso, acho que posso identificar um trabalho bizarro de física depois de ter lido umas poucas linhas”.⁶⁶ Na física, com uma estrutura conceitual bem-definida, isso é muito fácil: no caso de áreas com estruturas menos nitidamente definidas, a divisão entre o científico e o espúrio pode ser muito mais nebulosa.

Ciência e mídia

Reportagens sobre ciência na mídia agravam ainda mais esse problema. Os princípios de seleção que se aplicam à mídia são não apenas diferentes dos adotados pelos cientistas, mas podem realmente contradizê-los. Por exemplo, a mídia tem particular interesse quando as coisas dão errado ou por idéias altamente especulativas. Nada disso goza de alto apreço entre os cientistas. Apesar disso, os cientistas normalmente sentem-se ávidos por ter seu trabalho noticiado pela mídia. Agências de financiamento, administradores de universidades e colegas de outras áreas todos podem ter a atenção despertada por reportagens científicas na mídia. Quando se consi-

dera vital a rápida difusão de informações, os meios de comunicação de massa podem facilmente superar todas as formas usuais de publicação. O anúncio da fusão a frio em 1989 nos dá um bom exemplo. A possibilidade de produzir energia nuclear barata em temperatura ambiente foi vista pelos cientistas e a instituição a que pertenciam como um avanço importante que exigia publicidade imediata. Os resultados foram, portanto, primeiro anunciados numa entrevista coletiva à imprensa. A comunidade científica norte-americana ouviu falar dessa pesquisa pela primeira vez pelo noticiário noturno da rede CBS de televisão ou pelo *Wall Street Journal*. Isso foi tudo o que realmente se soube acerca da pesquisa durante algum tempo, pois a nota que os autores enviaram à *Nature* para ser publicada conforme a tradição científica foi recusada pelos avaliadores.

Anunciar descobrimentos à mídia antes de uma avaliação apropriada pelos pares é um anátema para a comunidade científica. Alguns editores de revistas vão além e se posicionam contra a revelação à mídia antes de os resultados da pesquisa serem publicados em seus periódicos, o que pode se dar algum tempo depois de ter sido concluído o processo de avaliação. Uns podem recusar-se a publicar material que haja sido revelado à mídia. Isso é em geral conhecido como regra de Ingelfinger, em virtude de ter sido aplicada de modo notável por Franz Ingelfinger quando era editor do *New England Journal of Medicine*. É evidente que tem de ser aplicada com discernimento: quase ninguém negaria, por exemplo, que informações médicas urgentes devam circular tão logo quanto possível.

As pesquisas veiculadas pela mídia dividem-se em duas categorias: as que são apresentadas na forma de notícias, e as que são incluídas em artigos escritos especialmente para jornais e revistas ou documentários de rádio e televisão. A primeira categoria é quase sempre preparada por profissionais da mídia. Eles também elaboram grande parte do material da segunda categoria, mas contam nisso com a colaboração de alguns cientistas como fontes ou consultores. Os cientistas também participam, de modo indireto, na primeira categoria. Muitos jornalistas montam sua própria rede de contatos de confiança entre os cientistas, aos quais recorrem quando precisam da orientação de uma autoridade competente.

Ser um contato da mídia coloca um problema para o cientista. É provável que os colegas tomem isso como uma reivindicação de competência instantânea numa gama de especialidades e reajam à altura. Sua suspeita faz parte da relação geral de amor e ódio entre os cientistas e a mídia. Um problema é a forma da apresentação. Há pouco lugar na mídia para as ressalvas e rodeios que ornaram uma publicação científica típica. Mesmo que o pesquisador aceite a descrição original de seu trabalho da forma esboçada pelo jornalista, é bastante provável que ela acabe transfigurada no momento de chegar ao público. Num jornal, por exemplo, as limitações de

espaço podem causar cortes impiedosos no original. Talvez o mais controverso de tudo seja o título. Os títulos normalmente não são redigidos pelo jornalista que fornece o texto, mas por um subeditor, que normalmente tem pouco conhecimento do assunto e trabalha contra o relógio. É natural que as informações enganosas dos títulos sejam uma das causas mais comuns das queixas dos cientistas. De modo mais genérico, o controle editorial na mídia pode ser um problema sério para o fornecimento de informação ao grande público. Há motivo para supor que os jornalistas que se especializam em escrever sobre determinado campo científico estão muito mais sintonizados com os cientistas do que os editores que, afinal, decidem sobre o que será publicado.⁶⁷

Edição eletrônica

Os pesquisadores cada vez mais têm a esperança de que no futuro seus trabalhos venham a ser publicados principalmente por meios eletrônicos. Em princípio aceitam isso, mas, na prática, têm suas reservas. Em termos de insumo para as editoras, um número cada vez maior de autores está fornecendo seus originais em formato eletrônico. Os trabalhos escritos em colaboração ficaram mais fáceis graças à comunicação por meio de redes, especialmente quando os autores se encontram separados geograficamente. Qualquer autor pode acrescentar ou modificar o texto ou os gráficos a qualquer momento enquanto indica para os co-autores o que foi feito. Essa redação altamente interativa pode resultar numa mudança do produto final em comparação com uma publicação composta inteiramente num ambiente que tenha por base o papel. Na realidade, a utilização do computador pelo autor isolado que escreve sozinho pode também ter igual consequência. Já se disse, por exemplo, que o estilo da redação pode ser afetado até mesmo por pequenas mudanças, como usar ou não usar o *mouse*.⁶⁸

Uma das dúvidas sobre a edição eletrônica diz respeito à estruturação do texto. O material de artigos e livros impressos é atualmente estruturado como uma sequência linear, que basicamente supõe que o leitor começa no início do texto e continua até o fim. Como o texto eletrônico pode introduzir ligações de hipertexto, possibilitando saltos para trás e para a frente ao longo do texto, seria apropriado apresentar o texto como uma sequência linear quando ele está em formato eletrônico? Uma resposta é que, como vimos, os leitores também saltam para trás e para a frente no texto impresso. A sequência oferecida pelo autor é menos importante do que a capacidade dos leitores de trilhar seus próprios caminhos no material: é isso que deve ser proporcionado eletronicamente. É menos evidente que outras características das publicações impressas precisem ser preservadas exatamente da mesma forma nas publicações eletrônicas. Por exemplo, talvez

seja preciso reexaminar a divisão do texto em seções. Poder-se-ia argumentar que seções menores e mais numerosas, dividindo as informações em categorias mais específicas, se ajustariam mais ao formato eletrônico. Um problema específico é que diferentes leitores podem estar usando programas diferentes para acessar as publicações eletrônicas. Isso significa que a aparência e a qualidade de tratamento das publicações podem variar de um leitor para outro.

As indicações são de que a maioria dos autores preferiria que as publicações eletrônicas guardassem alguma semelhança com suas contrapartes impressas, pelo menos durante um período inicial. Também acham importante manter a integridade da apresentação de modo que leitores diferentes não vejam coisas diferentes. A tabela 41 mostra as respostas de docentes de várias disciplinas quando lhes foi perguntado qual deveria ser a aparência da saída impressa de um periódico eletrônico.⁶⁹ Naturalmente, apenas uma minoria está a favor de experiências nesta etapa.

Qualquer mudança requer aceitação por parte da maioria da comunidade científica envolvida. Atualmente, a posição das publicações eletrônicas ainda não se encontra totalmente consolidada. Algumas universidades ainda não aceitam que as publicações eletrônicas sejam equivalentes às impressas em papel no que concerne a certas finalidades como, por exemplo, na decisão quanto à promoção de um docente. Alguns editores de periódicos vêem a publicação na Internet como semelhante a uma notícia veiculada pela mídia. Não aceitarão subsequente o mesmo material para publicação em suas revistas impressas em papel e tampouco o considerarão como uma fonte aceitável para ser citada. Na verdade, existe um problema básico na citação de publicações eletrônicas. Ainda não é possível impor a adoção de um esquema-padrão, e as modalidades em constante mudança de fornecimento de informação eletrônica talvez dificultem a definição de um sistema. Como um exemplo simples, qual a melhor maneira de citar as referências às 'páginas' de material em formato eletrônico? E, o que é mais fundamental, uma preocupação para os autores de publicações eletrônicas é por quanto tempo seu material existirá, uma vez que as editoras ainda não chegaram a um acordo acerca dos problemas do armazenamento por longo prazo. Dadas todas essas dificuldades, é natural que os autores de artigos de

Tabela 41

Se a forma de apresentação imposta pelo autor deve ser mantida nas saídas impressas

Manter a forma original de apresentação	Porcentagem de autores
Desnecessário	23
Desejável	56
Necessário	17
Não sabem	4

periódicos eletrônicos correspondam atualmente a um número limitado. Eles se dividem em três grupos principais: entusiastas; grupos que precisam publicar com rapidez; e grupos que dispõem de poucos veículos impressos em papel.

A solução óbvia para essas várias desvantagens, no que tange aos autores, é produzir o material ao mesmo tempo impresso em papel e como publicação eletrônica. O crescimento rápido, que ora se verifica, do número de títulos de periódicos eletrônicos disponíveis é, na realidade, uma consequência dessa atitude. Isso permite também às editoras testar os recursos da comunicação eletrônica enquanto conservam a base financeira estável proporcionada pela publicação impressa. Dada a garantia de um veículo tradicional, os autores podem vislumbrar algumas vantagens potenciais óbvias das publicações eletrônicas. As limitações de espaço são muito mais atenuadas no caso do processamento eletrônico. Não só os autores podem estender-se na descrição de seu trabalho como também podem fornecer dados e imagens originais num formato que os leitores possam manipular conforme seus interesses. As publicações em multimídia podem apresentar alguns aspectos importantes da pesquisa, por exemplo, como as variáveis mudam ao longo do tempo, numa forma que é impossível no caso da publicação impressa em papel. As publicações disponíveis em rede podem estar ligadas a uma ampla variedade de fontes externas de informação. Por exemplo, as referências no final do artigo podem estar ligadas ao texto integral das fontes citadas; imagens podem ser ligadas a bancos de dados que contêm outras imagens dos mesmos objetos; análises textuais podem ter ligações com os manuscritos e suas variantes que estejam sendo examinadas. A edição eletrônica pode também remediar alguns dos defeitos da comunicação baseada em papel. O óbvio é a velocidade de distribuição: tão logo a publicação eletrônica fica pronta ela pode alcançar os destinatários que estejam ligados em rede de forma quase imediata. Outro refere-se às erratas. Num periódico eletrônico, as correções podem ser anexadas aos artigos originais, de modo que os leitores subsequentes não as perderão.

Alguns desses avanços possíveis exigirão que se despenda maior esforço nas publicações eletrônicas do que em seus equivalentes impressos. As editoras naturalmente procurarão transferir para os autores o máximo possível do trabalho de preparação do material para processamento eletrônico. Como os sistemas eletrônicos não cessam de evoluir, isso imporá aos autores a exigência de um aprendizado contínuo. O propósito da edição em rede é melhorar o tratamento da informação feito pelos elos humanos. A sobrecarga tanto das redes quanto da bagagem de informações do indivíduo poderá reduzir algumas das vantagens do processamento eletrônico.

Uma importante questão final refere-se ao controle de qualidade e à avaliação pelos pares. Um periódico eletrônico pode ser mais flexível na

forma como isso é executado do que seria viável com uma revista impressa. Por exemplo, é possível contar com a participação de qualquer número de avaliadores com o mínimo de esforço editorial adicional. Na realidade, todo o público leitor do periódico pode ser solicitado a examinar o material submetido para publicação e encaminhar sua opinião. Embora os cientistas em geral reconheçam os benefícios da avaliação pelos pares, existe uma percepção crescente de que ela poderia ser tratada de uma maneira mais à vontade no ambiente eletrônico. O serviço de pré-publicações eletrônicas de física mostrou que muitos leitores estão dispostos a ler e avaliar para si próprios material que não passou pela avaliação dos pares. Esse aspecto foi desenvolvido até sua conclusão lógica pela American Physical Society (APS):

Estaremos instalando um servidor de edição eletrônica na APS, que tornará disponíveis artigos não submetidos à avaliação e tampouco corrigidos em todos os campos da física. [...] Embora venha a estar ligado a potenciais encaminhamentos de manuscritos e avaliação a ser feita para os periódicos da APS, os autores poderão ou não submeter seus artigos para publicação em qualquer outro periódico.⁷⁰

Conforme isso sugere, a linha divisória bem nítida no caso de periódicos impressos entre artigos publicados e artigos inéditos está se tornando indistinta na edição eletrônica. As consequências disso são boas e más. O resultado bom é que as novas pesquisas estão sendo relatadas de modo mais rápido e lidas por uma clientela muito maior do que antes. O resultado ruim é que os veículos informais/formais e as informações avaliadas/não-avaliadas estão se tornando mais difíceis de desenredar. É possível que idéias especulativas e dados duvidosos misturem-se mais facilmente do que era comum com a comunicação baseada em papel. Já existem exemplos anedóticos de material duvidoso que começa a encontrar certa aceitação. Outro problema é que, com os meios de comunicação de massa interessando-se cada vez mais pela informação oriunda de fontes eletrônicas, existe a possibilidade de um público muito maior, que carece de meios para aferir sua aceitabilidade, ter sua atenção despertada para esse material duvidoso.

6

Pesquisando sobre pesquisas

A procura de informações científicas

A té agora examinamos duas etapas do processo de comunicação. Na primeira, os cientistas produzem informação; na segunda, inserem essa informação num ou em vários dos canais de comunicação que se acham disponíveis. Defrontam-se com vários obstáculos relativos ao processo de produção (por exemplo, um artigo enviado a determinado periódico ser recusado pelos avaliadores). A informação processada por cada um desses canais está também sujeita às restrições que o canal impõe (por exemplo, os veículos impressos não permitem um *feedback* fácil dos leitores para os autores). Tais limitações afetam o ato final, quando quem deseja conhecer as pesquisas procura recuperar informações pertinentes de um desses canais. Este capítulo trata das atividades e problemas que surgem nessa etapa final.

Em termos gerais, a comunidade científica e seus intermediários tentam estruturar a informação que passa por esses canais de modo que se adapte do melhor modo à forma como os receptores estruturam seu conhecimento. Assim, há vários séculos, tem sido usual as línguas européias relacionarem itens de uma lista em ordem alfabética. Autores e leitores agora pressupõem automaticamente que uma lista de, por hipótese, nomes de autores será examinada na sequência alfabética. O índice temático de um livro é um exemplo mais complexo de lista alfabética: mais complexo porque, ao contrário dos nomes de autores, não há requisitos claros quanto ao que deva ser incluído ou excluído e de que forma. A pessoa que indexa um livro talvez não veja seu conteúdo da mesma forma que o leitor que nele busca informação. Alguns conceitos que se esperava estivessem presentes no índice talvez não estejam, enquanto outros podem estar relacionados sob verbetes diferentes daqueles que o leitor supunha. Vários fatores contribuem para

esse desencontro. Um fator evidente é quando a base de conhecimentos de quem procura a informação é muito limitada. (Talvez o leitor conheça o nome vulgar de uma planta, mas ela aparece sob a denominação botânica adequada.) Ademais, os conceitos mudam com o passar do tempo. Os periódicos de resumos normalmente baseiam-se em assuntos e subdividem o material que contêm em diversas especialidades. À medida que a área temática se desenvolve, também as especialidades mudam: fundem-se antigas e surgem novas. Assim, de modo análogo, também mudam os cabeçalhos sob os quais é relacionado um assunto. A busca de informações sobre um tema específico que recue alguns anos pode tornar-se um jogo de adivinhação.

Índices e resumos são exemplos específicos de recursos auxiliares, amplamente disponíveis, que se destinam a ajudar os consulentes a encontrar informações pertinentes. Podem ser organizados pelos próprios pesquisadores ou produzidos por intermediários profissionais (como indexadores ou cientistas da informação). A intenção, em ambos os casos, é fornecer informações de acordo com uma estrutura padronizada. Exige-se tanto dos fornecedores de informações quanto de seus usuários que ajustem a forma como estruturam o conhecimento aos limites da flexibilidade permitida pela ferramenta de informação concernente. Por exemplo, a comunidade alimenta expectativas, às vezes explicitadas nas instruções adotadas pelas revistas, quanto à estrutura e conteúdo dos resumos. Autores, intermediários e leitores têm de estar preparados para compreender e seguir essas convenções. Essa padronização é um fator importante que permite que os intermediários desempenhem um papel útil. É de se presumir que os cientistas compreendam a informação que produzem, enquanto quem busca informação certamente espera compreendê-la. Os intermediários não atuam necessariamente no mesmo nível. Podem ter uma compreensão geral da área, mas apenas um conhecimento limitado de seus aspectos específicos. Como compreendem a forma como as mensagens são estruturadas, devem, portanto, poder reconstruí-las de modo a ajudar os leitores potenciais.

Exemplo dessa prática pode ser encontrado no emprego de 'palavras-chave', que são as palavras de um texto que nos dão uma visão precisa de seu conteúdo. Como assinalamos antes, quando as palavras são classificadas por ordem de frequência de sua ocorrência, essa frequência diminui regularmente e com moderada rapidez conforme a ordem que a palavra ocupa na hierarquia. Palavras que ocorrem com muita frequência, como *o* ou *de*, são impréstáveis na identificação de material pertinente, pois aparecem em todos os textos, independentemente de seu conteúdo temático. Do mesmo modo, palavras raras não se prestam para a recuperação, pois podem aparecer em somente alguns dos textos que são realmente pertinentes. A identificação de um texto relativo a determinado tema é feita, portanto, de melhor maneira com o emprego de palavras que ocorram com frequência

moderada, o que representa uma boa descrição do que sejam as palavras-chave. A seleção de palavras com base em sua frequência, para recuperar textos, pode ser feita sem grande conhecimento do conteúdo temático do texto. Um intermediário pode analisar possíveis palavras-chave junto com a pessoa que procura informação e assim ajudar a identificar material pertinente. Na realidade, os computadores, há muito tempo, vêm sendo empregados para buscas com base em palavras-chave e recuperação dos itens apropriados. Por um lado, o processamento automático pode levar ao uso mais flexível de palavras-chave: um exemplo simples são os índices *KWIC* (*keyword-in-context*) produzidos por computador. Por outro lado, o processamento informatizado pode ser estendido de palavras isoladas para grupos de palavras, frases e até mais. Por exemplo, a produção automatizada de resumos a partir de textos digitalizados já se encontra bem adiantada.

Informações de todos os tipos estão todo o tempo se chocando com o cientista. Em sua maior parte elas passam sem ser absorvidas: o que precisam é de informação 'pertinente'. O adjetivo é aqui usado entre aspas porque um dos problemas fundamentais da recuperação de informações é, de fato, decidir sobre o que 'pertinente' significa em determinado contexto. Pode, no primeiro caso, ser dependente do tempo. Em geral a informação é exigida num ponto específico do desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Se for identificada e recuperada nesse ponto poderá ser altamente pertinente; se não for, poderá tornar-se totalmente impertinente. Além disso, a informação deve estar disponível de forma apropriada para que seja pertinente. Por exemplo, quando os pesquisadores procuram informações de outras áreas científicas é bem provável que recorram aos livros, e quando estão à procura de conhecimentos práticos sobre técnicas que serão empregadas, talvez recorram a colegas em busca de orientação. Aquilo que constitui uma forma apropriada pode também depender da idade do cientista. Por exemplo, os estudantes de doutorado são os principais usuários das teses de outros estudantes na maioria dos assuntos. O requisito básico é que a informação seja fornecida no momento e na forma que torne mais provável sua absorção pelo pesquisador. Mesmo assim, a absorção é normalmente seletiva. Uma das descobertas das pesquisas sobre comunicação de massa é que os membros do público tendem a reestruturar o que vêem ou ouvem para ajustá-lo a seus próprios preconceitos. Os cientistas não estão isentos dessa tendência. Quando diferentes cientistas consultam as mesmas fontes de informação, é provável que vejam nelas coisas bem diferentes. Com efeito, informação 'pertinente' passa a ser tudo aquilo que os cientistas estejam dispostos a pegar na suposição de que possa ser útil em seu trabalho.

Ao selecionar informações apropriadas, os cientistas podem desempenhar um papel passivo, escolhendo das fontes de informação que encontram em seu trabalho, ou procurar ativamente aquilo de que precisam, sain-

do em busca de fontes de informação com que normalmente não se defrontariam. Na prática, essa diferença pode ser apagada. Os cientistas em geral configuram seu ambiente de modo a aumentar a probabilidade de receberem informações que os ajudarão em seu trabalho. Por exemplo, os colegas com quem o pesquisador bate papo durante o cafezinho talvez sejam aqueles cujos comentários são particularmente úteis. A distinção, porém, entre aceitação passiva e busca ativa merece ser feita porque a motivação e as atividades do cientista podem diferir de uma para outra. Quando buscam informação ativamente os cientistas sabem que existe em seu conhecimento uma lacuna que estão tentando preencher. O mesmo não é necessariamente verdadeiro no caso de informação obtida por meio de exposição passiva. O reconhecimento efetivo de uma lacuna de informação talvez não esteja tão bem definido, o que, em geral, se revela quando os cientistas buscam a ajuda de intermediários. A entrevista de referência (como a denominam os bibliotecários e cientistas da informação) quase sempre requer algum esclarecimento sobre o que o cientista deseja. A esta altura, as palavras devem ser usadas com cautela. *Desejos e necessidades* são termos em geral usados ao se falar de informação que os cientistas almejam possuir, mas têm conotações um pouco distintas. A informação que o cientista deseja talvez não seja a de que necessita. Citando uma entrevista de referência feita por um bibliotecário: “Ele já tinha em mente o que desejava que eu lhe fornecesse, mas me deu um trabalho imenso arrancar dele o mínimo de informações.”¹ Quanto mais incerta for a natureza da lacuna no conhecimento de um cientista, mais provável será que o *desejo* percebido não seja a *necessidade* real.

Em primeiro lugar vem a formulação da necessidade de informação. Se-gue-se a identificação de possíveis fontes que contenham a informação requerida. Então vem o processo de extrair e absorver a informação das fontes. Por fim, a informação é avaliada e, sendo satisfatória, incorporada à atividade de pesquisa. A maioria dos cientistas do mundo acadêmico executa todas essas quatro etapas sozinhos ou com colegas e alunos. (Na indústria, a segunda e parte da terceira etapa são em geral executadas por intermediários.) A ação inicial, depois de decidir qual a informação que é necessária, consiste, portanto, em buscar as fontes apropriadas. O método clássico consiste em encontrar material de partida que sirva para desencadear o processo de recuperação. Esse material pode vir de vários lugares: o conhecimento prévio do pesquisador, sugestões de colegas ou da literatura primária e secundária. Por exemplo, um pesquisador pode saber de um artigo de revista sobre um tema relativo ao tópico em questão. O exame das referências apenas ao artigo levará a artigos pertinentes adicionais. As referências aí contidas poderão ainda indicar outros materiais pertinentes, e assim por diante. Ao mesmo tempo, o pesquisador vasculhará as fontes secundárias — revisões, serviços de resumos, etc. — em busca de itens apropriados.

Tabela 42
Ordens de preferência de diferentes métodos de obtenção de informação

Método de obter a informação	Ordem de preferência	
	Físicos	Químicos
Acompanhar as citações em artigos pertinentes	1	1
Manter-se atualizado pela leitura de publicações correntes	2	2
Referências feitas em conversas com colegas	3	5
Material inédito obtido dos colegas	4	10
Consulta a periódicos de resumos e índices	5	3

Essas etapas iniciais são comuns a todas as disciplinas. Todos os grupos tendem a distinguir entre fontes de informação em função de certos fatores, como qualidade, nível, tipos e língua.² As características dominantes variam. Os cientistas em geral utilizam mais os serviços secundários (inclusive os informatizados) do que os cientistas sociais. Também se preocupam mais com os possíveis erros existentes nas informações que encontram. Os cientistas sociais e os pesquisadores de humanidades têm mais probabilidade do que os cientistas de realizar revisões em grande escala da literatura antes de começar. Mesmo entre áreas estreitamente relacionadas é possível haver diferenças nas características dominantes, conforme a tabela 42 indica para física e química.³ Foi solicitado aos grupos da amostra que classificassem 12 métodos diferentes de obtenção de informação segundo a utilidade percebida. A tabela relaciona os cinco principais favoritos. São muito semelhantes, embora pareça haver um certo desacordo com relação ao quarto item.

Devido à variedade de tipos de pesquisas que são realizadas, é possível ocorrerem diferenças dentro das disciplinas. Por exemplo, em humanidades, algumas pesquisas exigem o estudo de grande volume de material publicado e arquivístico, o que demanda muitas viagens. Outras pesquisas implicam o estudo comparado de material que talvez se ache disponível localmente em sua maior parte. Outras podem exigir o exame intensivo de documentação pouco variada, que talvez esteja em sua totalidade em posse do pesquisador. Nas ciências, há uma variedade semelhante de atividades de pesquisa. Alguns pesquisadores têm de viajar muito para conseguir os dados de que precisam. Outros obtêm aquilo de que precisam em trabalhos realizados inteiramente em suas próprias instituições. Os teóricos talvez não tenham de buscar muito além de suas escriturinhas os dados essenciais de que precisam. Em termos de gestão da informação, os métodos dos pesquisadores em disciplinas bastante diferentes podem apresentar semelhanças.

Requisitos necessários da informação

O que os pesquisadores buscam é informação: o que o sistema de comunicação formal fornece são documentos. Na extremidade que corresponde à entrada, a informação científica vem acondicionada de várias formas. Na extremidade da saída, os cientistas podem escolher entre essas formas de acondicionamento, selecionando de preferência as que melhor atendam às suas próprias necessidades de pesquisa. A escolha resultante varia conforme o assunto. Assim, os pesquisadores norte-americanos da área da lingüística utilizam as teses como fonte de informação mais do que outros grupos das humanidades,⁴ enquanto seus colegas de psicologia têm especial predileção por coletâneas de vários autores.⁵ Nem todos os modos de apresentação são de fácil acesso (isto é, alguns canais de informação científica não são tão bem-organizados pelos intermediários quanto outros). Por exemplo, os relatórios são uma fonte de informação importante nas ciências, mas, em geral são difíceis de localizar, principalmente se houver decorrido um período de tempo razoável e o grupo responsável por sua produção houver se dispersado. A queixa a seguir, em nome da ciência política, é característica:

Praticamente toda área de políticas públicas tem sua roda seleta de grupos que produzem materiais pertinentes ao debate sobre políticas públicas. Apenas na área da defesa, existem dezenas, cada um produzindo relatórios mensais ou ocasionais. Nas áreas de política social, ambiental e orçamentária, a situação é similar. Esses relatórios, que não são obtidos por bibliotecas e nem são indexados nos índices mais importantes, são valiosos, mas difíceis de conseguir.⁶

Os requisitos necessários da informação podem sofrer mudanças com o tempo, pois a preferência dentro de uma dada especialidade varia. Mudanças suficientemente grandes podem afetar a natureza da demanda por documentação dentro da especialidade. Nas últimas décadas, as pesquisas em humanidades têm favorecido de modo crescente um enfoque interdisciplinar, estimuladas por uma definição sempre em expansão daquilo que constitui um tema de pesquisa passível de aceitação. A consequência disso é que os especialistas da área de humanidades exigem hoje em dia acesso a uma gama de fontes muito maior do que antigamente. Outrora, os pesquisadores da área das humanidades davam normalmente mais peso a seus materiais pessoais de pesquisa do que a recursos institucionais. O custo da aquisição de uma variedade muito maior de materiais pode, contudo, estar acima do poder aquisitivo das pessoas, de modo que se torna inevitável uma dependência cada vez maior das instituições. De modo similar, a pesquisa científica em décadas recentes tem assistido a uma mudança da pesquisa orientada pela curiosidade para a pesquisa orientada para missões, em parte devido à pressão exercida pelas agências de financiamento favoráveis à pesquisa aplicada. As pesquisas orientadas para missões exigem uma grande

variedade de fontes de informação. Um estudo sobre as informações essenciais exigidas por um projeto no campo da engenharia constatou que ele precisava de cerca de 70 diferentes documentos.⁷ Desses, a maioria fora produzida por universidades da Alemanha, Japão, Romênia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos, enquanto o restante procedia de estabelecimentos industriais e de pesquisa do Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. Essa ampla dispersão de fontes requer bons recursos institucionais para a aquisição de informações. Por conseguinte, uma mudança para a pesquisa orientada para missões tem implicações para a natureza e escala do apoio informacional a ser fornecido.

A engenharia nos oferece um bom exemplo de uma disciplina aplicada voltada basicamente para pesquisas orientadas para missões. Comparando-se as pesquisas em engenharia com as pesquisas científicas orientadas pela curiosidade, o contraste mais evidente encontra-se no produto final. Em ciência, o resultado normalmente é um novo conhecimento publicado em periódicos, enquanto em engenharia é mais provável que esse resultado refira-se a um produto ou processo (embora disso possa surgir um conhecimento novo publicável). A diferença de objetivo leva a uma diferença dos hábitos de busca de informações dos engenheiros, comparados com os cientistas.⁸ Assim, os engenheiros consomem muito mais do que contribuem para as fontes formais. Ainda que ambos os grupos utilizem uma gama similar de fontes, os engenheiros dão muito mais importância a relatórios, em geral produzidos em suas próprias instituições. Do mesmo modo, a literatura produzida pelas indústrias é muito mais importante para os engenheiros do que para o cientista comum. Os engenheiros em geral acumulam relatórios, literatura produzida pelas indústrias e obras de referência junto com seus próprios cadernos de anotações, a fim de constituir uma fonte pessoal de informações. Para eles a comunicação oral é ainda mais importante do que para os cientistas. Se seus arquivos pessoais não contiverem resposta a uma questão, é provável que seu próximo porto de escala sejam os colegas. Essas diferenças sublinham um argumento anterior: os pesquisadores precisam em última análise de informações e não de documentos. As publicações tradicionais são menos propensas a proporcionar o tipo de informação exigido pelos engenheiros do que a satisfazer às necessidades de informação dos cientistas; assim, o primeiro grupo volta-se mais para outras fontes.

Os pesquisadores devem também fazer face ao rápido crescimento da quantidade de literatura científica. Ainda que procurem limitar sua carga de informações (por meio da especialização, da colaboração, etc.), a quantidade de itens que despertam sua atenção tem crescido inexoravelmente. Por exemplo, um estudo sobre os hábitos de coleta de informações de pesquisadores da área de ciências realizado pela primeira vez na década de 1960 foi repetido na década de 1980.⁹ A tabela 43 registra como a intensidade da

Tabela 43

Comparação de atividades de busca de informação ao longo do tempo

Atividade	Estimativas de pesquisadores envolvidos (%)	
	Década de 1960	Década de 1980
Examinar citações em artigos pertinentes	80	96
Manter-se atualizado pela leitura de publicações correntes	77	95
Pesquisa em periódicos de resumos	58	68
Utilização de índice pessoal	47	54
Utilização de catálogo de biblioteca	10	31
Solicitar uma busca ao especialista em informação	8	24

procura de informações cresceu durante esse período. Essa tabela compara-se com a tabela 44 que mostra quantos documentos foram subseqüentemente solicitados para as atividades de um projeto. Apesar do crescimento que essas tabelas registram, muitos pesquisadores ainda acham que não estão lendo tudo que deveriam. Um estudo sobre cientistas de universidades e estabelecimentos industriais e governamentais constatou que eles supunham que só estavam lendo cerca de 40% da literatura pertinente.¹⁰

A tabela 42 relacionou os métodos que os pesquisadores consideraram importantes para a coleta de informações. Isso pode ser ampliado perguntando-se com que frequência são consultadas fontes de informação específicas. A tabela 45 mostra a quantidade de vezes por semana em que amostras de cientistas de três diferentes áreas temáticas utilizaram diferentes fontes.¹¹ Os resultados relativos à ciência da computação diferem dos outros dois. Com efeito, a ciência da computação em geral relaciona-se de perto tanto com a engenharia quanto com a ciência; as diferenças registradas aqui são as que foram antes observadas no caso dos engenheiros. Cerca de dois ter-

Tabela 44

Número de documentos usados pelos pesquisadores

Número aproximado de documentos	Estimativas dos pesquisadores (%)	
	Década de 1960	Década de 1980
Cerca de 6	40	28
Cerca de 12	39	38
Cerca de 20	10	22
Mais de 20	11	12

Tabela 45

Número médio de vezes em que fontes de informação específicas foram usadas durante uma semana

Fonte de informação	Química	Genética	Ciência da computação
Artigos avaliados	8,5	8,7	3,8
Colegas	6,0	6,0	7,5
Livros	4,4	3,0	5,9
Bases de dados em linha	2,2	2,6	3,1
Resumos	3,4	2,5	1,4

ços das informações obtidas graças ao uso dessas fontes de informação foram deliberadamente procurados. O terço restante foi conseguido de modo inesperado. Esse último tipo de obtenção de informação pode ser relacionado ao tipo de atividade mencionado na segunda fileira da tabela 42 — “manter-se atualizado pela leitura de publicações correntes”. Consultar ao acaso material impresso, além de conversas informais, são as principais fontes de informação que não foram especificamente procuradas.

Consultar ao acaso materiais raramente constitui atividade totalmente aleatória. Trata-se, na maioria das vezes, de um processo de amostragem de fontes que o cientista supõe que devam conter informações úteis. A descoberta devida à serendipidade — quando a informação recuperada provém de uma fonte totalmente imprevisível — ocorre, mas é bem menos comum. O exemplo óbvio de consulta ao acaso ‘dirigida’ é o exame regular de periódicos para verificar se contêm algo de interesse. Isso é feito automaticamente no caso de revistas que o cientista assina em caráter pessoal e que provavelmente se relacionam de perto com seus interesses de pesquisa. Muitos pesquisadores também fazem visitas regulares à biblioteca, a fim de examinar fascículos recentes de outros títulos potencialmente pertinentes. Tampouco tais consultas se limitam à literatura de periódicos primários. Os pesquisadores em geral também consultam ao acaso alguns exemplos da literatura secundária de seu campo. Assim, alguns compulsam o *Current Contents* para saber o que está sendo publicado em revistas a que não têm acesso regularmente. Do mesmo modo, os químicos podem folhear o *Chemical Abstracts*, como guia ou substituto das publicações originais de química.

Os livros também podem ser consultados ao acaso de várias formas. Muitos pesquisadores, principalmente de humanidades, visitam livrarias, examinam catálogos de editoras e consultam resenhas de livros para colher informações sobre o conteúdo de títulos novos pertinentes. Ao usar uma biblioteca, normalmente eles examinam as prateleiras que ficam perto do livro que de fato estão procurando para ver se existe algo mais que seja de seu interesse. Na realidade, agora que os catálogos de bibliotecas foram

informatizados, eles podem ser usados como um cômodo recurso auxiliar da consulta ao acaso. Palavras-chave pertinentes podem ser fornecidas ao sistema para que apresente uma série de títulos potencialmente úteis. As estantes onde ficam esses títulos podem então ser visitadas e examinadas em busca de itens adicionais que sejam interessantes. A maioria dos pesquisadores adota uma mistura desses métodos ao definir seu próprio padrão preferido de coleta de informações. Sua escolha depende em parte da natureza de sua pesquisa e de seu ambiente informacional, mas a seleção é também em parte o resultado de um gosto pessoal.

Quaisquer que sejam os métodos preferidos de acesso à literatura, a maior parte dos pesquisadores dedica um tempo considerável à leitura. Uma estimativa relativa a pessoal de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos era de que o tempo dedicado à leitura relacionada com o trabalho chegava a cerca de 375 horas por ano.¹² A maioria dos estudos sugere igualmente números de algumas centenas de horas. Por exemplo, um estudo britânico encontrou um valor médio de tempo dedicado à leitura por biólogos de cerca de quatro horas por semana.¹³ Talvez um quarto desse total corresponda à leitura geral (para atualização, desenvolvimento profissional, etc.). Essas médias podem ocultar diferentes padrões de leitura. Alguns leitores, principalmente das ciências sociais e humanidades, preferem longas sessões de leitura com intervalos maiores do que sessões mais curtas e mais freqüentes. Um estudo sobre cientistas constatou que dois terços de suas sessões de leitura duravam uma hora ou menos.¹⁴ Esse contraste refletiu-se nos seguintes comentários de um sociólogo e um químico:

Acho que há longos períodos em que não consigo acompanhar [o que se publica] e estou ocupadíssimo para dar conta da leitura. A cada ano eu recupero um pouco o atraso. [Sociólogo.]

Pelos meus cálculos a cada semana devem chegar 200 revistas novas. [...] Examinei pelo menos 100. [Químico.]¹⁵

Não se pode ignorar o elemento pessoal na recuperação da informação. Pode ser um fator importante na diminuição da eficiência com que intermediários humanos ou computadores podem assistir os cientistas em seu trabalho. Várias tentativas foram feitas para definir as características pessoais que afetam as atitudes quando se lida com a informação. A questão básica consiste em saber se é possível classificar os diferentes 'estilos' de informação dos pesquisadores. Por exemplo, num estudo, os cientistas de uma instituição de pesquisa foram entrevistados e os dados resultantes submetidos a uma análise de agrupamento.¹⁶ Isso levou à identificação de dois grupos básicos, caracterizados como procuradores ativos de informação e receptores passivos de informação. Quando os dados foram examinados mais pormenorizadamente, ficou evidente que alguns dos entrevistados faziam apenas tentativas limitadas para se manterem atualizados em relação às

pesquisas novas. Outro grupo, principalmente de pessoas recém-chegadas à área de estudo, envolvia-se basicamente na coleta sistemática de informações e utilizava bastante a biblioteca. Todos os outros pesquisadores acessavam a informação a partir de diversos canais, porém, na maioria, de uma maneira totalmente desorganizada. A principal exceção era um grupo que trabalhava num campo que se expandia com muita rapidez. Os membros desse grupo viram-se asoberbados de informação e foram obrigados, portanto, a formular com antecipação uma espécie de programa de trabalho. A consulta ao acaso constituía importante elemento nessa estratégia. Conforme relatou uma dessas pessoas: "Eu cuido de compulsar as revistas. Esforço-me para visitar [a biblioteca] pelo menos meia hora todo dia. Se deixo para uma vez por semana, aí fica demais."

Organizando a informação pessoal

O conhecimento pessoal, apoiado em coleções particulares de documentos, constitui o ponto de partida natural de todo cientista que esteja em busca de informação. Os cientistas diferem quanto à forma como organizam a recuperação da informação de seus arquivos particulares. Seus sistemas de arquivamento variam do caprichado ao bagunçado. Como é natural, quem possui gabinetes bem-arrumados e arquivos bem-organizados tem melhores condições de encontrar os documentos de que precisa do que seus colegas não tão bem-organizados. No entanto, isso é apenas parte da história. Boa arrumação e organização dependem, em parte, do grau de facilidade da classificação dos documentos. O problema é que em geral um documento contém uma variedade de informações, das quais diferentes porções deveriam ser classificadas sob diferentes cabeçalhos. A menos que se façam várias cópias de cada documento, o original somente pode ser colocado fisicamente sob uma única classificação. A questão crucial então é saber se o cientista poderá lembrar facilmente qual dos cabeçalhos foi atribuído ao documento. Alguém que se interessa por uma gama restrita de informações, todas do mesmo tipo, tem uma tarefa classificatória relativamente simples e poderá contar com arquivos de fácil manuseio. Isso normalmente não acontece com os cientistas, que podem estar participando ao mesmo tempo de vários projetos, cada um deles exigindo uma vasta gama de informações. Eles aparentemente aliviam um pouco suas dificuldades ao introduzir certo grau de desarrumação que lhes permite fazer vista grossa para certas diferenças de classificação.¹⁷ Por exemplo, um pesquisador pode agrupar os documentos em várias pilhas diferentes espalhadas em seu gabinete. Esse sistema permite que os documentos sejam atribuídos temporariamente a um grupo, mas ainda permanecendo identificáveis visualmente, de modo que sejam reagrupados em outro lugar se necessário. O simples fa-

to de um documento ficar largado é um lembrete constante de sua existência. Se ficar largado perto do topo da pilha isso pode ser ainda outro lembrete de que chegou há pouco tempo. Documentos empilhados perto de onde o cientista se senta podem ser aqueles pertinentes ao trabalho mais imediato: pilhas afastadas podem referir-se a trabalho menos urgente. Na realidade, o gabinete torna-se um método de organizar espacialmente as informações de uma maneira que se ajusta aos requisitos do pesquisador.

Do ponto de vista da recuperação da informação, a confiança em métodos desenvolvidos pela própria pessoa tem um lado negativo e um lado positivo. O aspecto negativo está em que a dependência que se tem dos próprios métodos pode consolidar-se em hábitos de procura de informação que estão longe de possuírem o máximo de eficiência. Um estudo sobre cientistas britânicos constatou que o motivo mais comum para não usar determinados tipos de fontes de informação era o desconhecimento de sua existência.¹⁸ O segundo motivo era a dependência do hábito: o apego a fontes conhecidas, mesmo quando um método novo fosse potencialmente útil. A mesma dependência do hábito é encontrada nos Estados Unidos.¹⁹ Os cientistas tendem aparentemente a trabalhar com aquilo que conhecem pessoalmente quando estão à cata de informações. Uma vez que comprem para si livros e revistas, sentem-se do mesmo modo satisfeitos com o uso desses materiais numa biblioteca. A maioria não dispõe de acesso direto a serviços secundários impressos, e, portanto, tem menos probabilidade de conhecer ou usar os serviços correspondentes na biblioteca. Existe, portanto, um hiato entre os canais de informação disponíveis e seu uso pelos pesquisadores.

as atitudes dos historiadores como usuários [...] causariam espanto ao bibliotecário comum [...] A maior parte dos historiadores desconfia das credenciais acadêmicas dos bibliotecários e são analfabetos no jargão da biblioteconomia. Conceitos como educação do usuário, notificação corrente ou mesmo a diferença entre uma série e uma publicação seriada são estranhos ao historiador, e bibliotecas universitárias asoberbadas de trabalho em geral não conseguem desfazer esses equívocos.²⁰

Como isso implica, é mais provável os bibliotecários atenderem a consultas do que entabularem conversas com os pesquisadores. Estes, por sua vez, tendem a procurar ajuda somente quando se defrontam com grandes obstáculos na busca de informações. Uma das virtudes das novas fontes eletrônicas de informação é que tanto os pesquisadores quanto os bibliotecários aceitam a necessidade de divulgar sua existência e oferecer treinamento sobre seu uso. No entanto, o pesquisador está sempre avaliando, talvez no subconsciente, qual a compensação que existe entre a informação conseguida e o tempo e esforço despendidos para consegui-la. Um pesquisador que utilize publicações impressas de resumos talvez chegue à conclusão de que vale a pena levar meia hora aprendendo a usar o cederrom corres-

pondente, porque isso lhe poupará tempo no futuro. Outro, que não usa publicações impressas de resumos, poderá achar ainda sem atrativo a vantagem oferecida pelos resumos eletrônicos.

Essa questão de compensação entre esforço e retorno aplica-se a todas as atividades ligadas à busca de informações. Um livro fornecido em microfilme talvez não seja lido, ao passo que um exemplar impresso do mesmo livro, sim. A dúvida na mente do pesquisador é se o retorno em informação que se espera do livro compensa o esforço e o tempo necessários para ir à biblioteca e usar o aparelho de leitura de microfilmes. Exemplo diferente refere-se a consultar ao acaso títulos de livros nas estantes da biblioteca. Os livros das prateleiras mais de cima ou mais de baixo tendem a ser menos examinados devido ao esforço que isso exige. De modo mais geral, a frequência com que um canal de informação é acessado depende tanto de sua utilidade quanto de sua acessibilidade. Por exemplo, um estudo constatou que os cientistas classificavam seus arquivos pessoais e a biblioteca de sua instituição como fontes de igual modo úteis.²¹ No entanto, os arquivos eram consultados com mais frequência do que a biblioteca, o que reflete sua maior acessibilidade. Os mesmos cientistas achavam o correio eletrônico menos útil do que as conversas face a face, porém usavam mais o primeiro. Isso reflete também a facilidade relativa em travar os contatos.

O aspecto positivo de um enfoque difuso, personalizado, para identificar informações pertinentes é que, embora não tenha o máximo de eficiência, é suficiente para satisfazer à maior parte dos requisitos do pesquisador. A não ser que estejam especificamente redigindo uma revisão da literatura de um assunto, os pesquisadores raramente precisam de uma visão exaustiva da bibliografia pertinente. O que eles querem é identificar trabalhos capitais junto com uma amostra representativa de outros. Com efeito, os pesquisadores em geral ficariam satisfeitos se pudessem simplesmente pressupor a inexistência de qualquer trabalho pertinente anterior. Conforme comentou certo historiador:

é muito mais o receio de um comentário do tipo 'o autor parece ignorar as importantes conclusões a que chegou o Dr. Broncocefalo', feito por algum crítico sabichão, do que o desejo de conhecer tais conclusões pelo que elas valem, que, na parte final de minhas próprias pesquisas, me leva a consultar as últimas autoridades.²²

Todos os cientistas coletam informações por meio de uma variedade de canais formais e informais. Algumas das informações assim obtidas são únicas, enquanto as demais coincidem em maior ou menor grau. A coincidência ajuda os canais a se reforçarem mutuamente e assim molda a opinião do cientista sobre o que é e o que não é importante. A interação contínua entre os pesquisadores e as fontes de informação é vital para o estabelecimento de modelos viáveis para se lidar com a informação. As opções feitas pelos

pesquisadores poderão estar erradas, mas é difícil para um processo automatizado, ou mesmo um intermediário humano, igualar-se à experiência que o pesquisador tem no uso de fontes e à utilidade dessas fontes para si. Vejamos, por exemplo, o seguinte relato feito por um psicólogo acerca das reações pessoais diante de fontes pertinentes:

A principal fonte de informação é o *Current Contents*, que recebemos, o *Social Sciences Current Contents* e o *Life Sciences*. O *Life Sciences* traz alguma coisa, mas normalmente não é pertinente; o *Social Sciences* é muito mais importante para mim [...] Coisas como a *Psychological Review*, isso depende muito de quem é o editor no período de três anos ou o que for; o editor anterior tinha um monte de coisas que me interessavam. A *Psychological Review* abrange uma ampla área, e se ela estiver interessada em minha área, então eu a examino um bocado, enquanto que como no momento não é assim eu não tenho de examiná-la cuidadosamente.²³

A dispersão da informação

Os pesquisadores concentram atenção naquelas fontes de informação que acharam mais úteis em situações anteriores. As informações pertinentes encontram-se dispersas numa grande variedade de fontes e o pesquisador sabe, por experiência própria, quais as que têm a probabilidade de ser as fontes 'nucleares' para o tipo de informação que necessita. Por exemplo, quando usam periódicos, os pesquisadores realmente fazem a pergunta: Estou interessado em determinado assunto; como os artigos relativos a esse assunto estão distribuídos entre os diversos títulos de periódicos que se acham disponíveis para mim? Faz mais de meio século que foi encontrada uma resposta estatística para essa pergunta. Suponhamos que o tema específico faça parte de uma área temática ampla, como química ou história. A diversidade de periódicos na área pode em geral ser dividida *grossa modo* em três grupos, cada um deles produzindo cerca de um terço de todos os artigos pertinentes ao tópico específico nesses periódicos. O primeiro grupo de periódicos é relativamente pequeno, mas contribui com um grande número de artigos pertinentes. O grupo seguinte consiste num número maior de periódicos moderadamente produtivos no que tange a artigos pertinentes. O último grupo cobre grande número de periódicos, cada um dos quais contém o artigo ocasional pertinente. Essa distribuição é normalmente denominada 'lei da dispersão de Bradford', em memória de Samuel Bradford, cientista da informação britânico, que primeiro a observou. O ponto principal da lei de Bradford é que existe normalmente uma relação numérica bastante simples entre a quantidade de periódicos de cada uma das três zonas. No trabalho original de Bradford, por exemplo, a quantidade de artigos pertinentes encontrados num periódico da zona do núcleo era igualada por cinco periódicos da zona intermediária e 25 ($=5^2$) da zona externa.

A dispersão de artigos ocorre porque cada periódico abrange uma amplitude de temas. Quanto mais especializado for o periódico, menor será essa amplitude. É inevitável que haja uma certa dispersão, sobretudo porque os próprios artigos podem abranger mais de um tema. Por exemplo, um artigo sobre Charles Dickens numa revista de literatura pode conter informação sobre o mundo vitoriano que é útil para o historiador. Os periódicos nucleares são aqueles cuja política editorial acentua a predominância do tema que interessa ao cientista. Os periódicos da segunda zona tendem a situar-se em campos adjacentes. Embora seu impulso editorial esteja centrado em outros temas, a amplitude de conteúdo oferece alguma coincidência com os interesses do cientista. Os periódicos da terceira zona estão, em termos de intenções editoriais, mais distantes. Sua amplitude de conteúdo, portanto, só ocasionalmente abrange assuntos de interesse do cientista. Como descrição, isso é uma simplificação exagerada. Por exemplo, como a preocupação é com o número de artigos recuperados, a utilidade de um periódico depende da quantidade de artigos que publica, bem como de seus objetivos editoriais. Desse ponto de vista, um periódico especializado que se interesse exclusivamente pelo tema em questão talvez não seja mais 'nuclear' do que um periódico geral que publique muitos artigos por ano dos quais apenas uma pequena proporção trate do assunto.

O grau de dispersão está, em certa medida, relacionado com o assunto. Em campos onde existem uma estrutura de assuntos e uma oferta de periódicos bem-definidas (como em física), os periódicos nucleares podem oferecer uma proporção relativamente alta dos artigos pertinentes. Em outros campos, como botânica e zoologia, onde tanto os assuntos quanto a oferta de periódicos são mais fragmentados, a dispersão pode ser maior. Pesquisas de natureza interdisciplinar, como as que são comuns em tecnologia, normalmente levam a uma dispersão mais ampla de materiais pertinentes do que aquela que é encontrada nas ciências. O mesmo em geral acontece nas pesquisas de ciências sociais e humanidades. Mesmo numa área temática específica, diferentes especialidades podem apresentar diferentes graus de dispersão. A tabela 46 mostra isso em relação a duas especialidades da

Tabela 46
Dispersão relativa de artigos em duas especialidades químicas

Proporção de artigos abrangidos (%)	Número de periódicos necessários	
	Terpenos e esteróides	Eletroquímica
25	3	3
50	9	11
75	20	32
100	99	146

da química.²⁴ A dispersão pode também sofrer alterações com o passar do tempo. Por exemplo, quando surge uma nova especialidade, os artigos correspondentes podem encontrar-se dispersos em vários periódicos para os quais as pesquisas são parcialmente pertinentes. À medida que a especialidade se desenvolve mais, surgem novos periódicos que têm por alvo essa especialidade e que começam a formar um grupo nuclear que os pesquisadores podem consultar. (A palavra *nuclear* aqui precisa ser tratada com certa cautela. Em termos de dispersão, refere-se simplesmente a um periódico com um alto número de artigos pertinentes; porém, para o pesquisador, ela normalmente tem uma conotação de alta qualidade.)

A lei de Bradford proclama uma moral semelhante à lei dos benefícios decrescentes em economia. Diz-nos que obter informações pertinentes não é muito difícil, mas que proporcionar algo que se aproxime de uma cobertura completa requer enorme dispêndio de energia. Isso se aplica a outras fontes de informação (por exemplo, recuperação em bases de dados), bem como periódicos. Nisso, é afim à regra dos 80:20 tão cara aos bibliotecários (80% do uso feito pelos leitores têm como alvo 20% do acervo da biblioteca), que também se aplica a uma variedade de fontes de informação. Ambas são outros exemplos da distribuição assimétrica da produção e uso de informações que se manifesta com tanta frequência na comunicação científica. De fato, a lei de Bradford pode ser reescrita numa forma matemática similar à de outras distribuições (por exemplo, a de Lotka) vistas em capítulos anteriores. Como elas, é uma simplificação do que realmente ocorre, mas nos oferece um guia útil para o modo como as informações pertinentes se distribuem numa variedade de fontes potenciais de informação.

A distribuição etária da informação

A lei de Bradford descreve como itens pertinentes se distribuem num conjunto de fontes de informação em determinado momento. Uma questão afim refere-se a como as informações pertinentes se distribuem em função do tempo, partindo do presente para trás. A literatura publicada em periódicos, tomando-a novamente como exemplo, vem crescendo de volume rapidamente há muitos anos. Isso significa que muito mais artigos de periódicos surgiram recentemente do que no passado obscuro e distante. Se itens pertinentes acham-se dispersos aleatoriamente na literatura de periódicos publicados, a recuperação atual deverá, portanto, identificar muito mais itens recentes como pertinentes. Isso realmente acontece, mas é apenas parte da história. Ao se examinar o uso real na ciência, fica evidente que os pesquisadores de alguns campos estão ainda mais interessados em periódicos recentes e menos interessados na literatura antiga do que poderia sugerir seu crescimento quase exponencial. Em parte, essa parcialidade acerca da

Tabela 47
Distribuição de leituras de artigos por ano de publicação

Ano de publicação	Proporção de leituras (%)
Ano corrente	65
Ano anterior	17
2-8 anos atrás	15
Há mais de 8 anos	4

informação recente reflete simplesmente as tentativas dos pesquisadores de se manterem a par da frente de pesquisa em constante desenvolvimento de suas respectivas áreas. Grande parte da consulta ao acaso, por exemplo, concentra-se em periódicos e livros que mal acabaram de ser publicados. A leitura direcionada proporciona uma avaliação mais justa da extensão com que os pesquisadores almejam investigar a literatura mais antiga. Como mostra a tabela 47, a leitura de periódicos nas ciências e nas ciências sociais refere-se de modo esmagador à literatura recente.²⁵

Talvez uma forma melhor de examinar a utilidade da literatura antiga seja por meio da análise do material que os pesquisadores escolhem para citar quando redigem seus trabalhos para publicação. Isso proporciona uma certa orientação quanto ao período de tempo que se espera seja abrangido pelos leitores. O ponto de partida para esse tipo de estudo consiste em geral na elaboração de uma lista das referências apenas a todos os artigos de um periódico ou grupo de periódicos. Uma vez que as referências são normalmente datadas apenas com o ano, esta é a unidade de tempo usual nessas contagens. Esses dados podem ser empregados para montar um gráfico da quantidade de referências citadas por ano em relação ao ano correspondente. O gráfico resultante (ou uma variante dele) é em geral chamado de 'curva de declínio das citações'. É possível então definir uma 'meia-vida' para essa curva. A analogia é com o declínio da radioatividade em material radioativo, em que a meia-vida é o tempo necessário para que metade da quantidade original do material se desintegre em algo diferente. Uma 'meia-vida' de citações é obviamente diferente, pois a literatura publicada em periódicos não desaparece: simplesmente não é citada. No entanto, é factível definir a 'meia-vida de declínio de citações' como o período de tempo durante o qual a literatura atualmente citada (definida pelo periódico ou periódicos examinados) foi publicada. A utilidade desse parâmetro é que permite fácil comparação entre periódicos, especialidades e assuntos. Ao contrário do material radioativo, que tem meia-vida invariante, uma meia-vida de declínio de citações pode variar segundo as circunstâncias.

A análise de referências de periódicos é um meio fácil e útil de examinar o uso da bibliografia passada, mas possui várias limitações. Por um lado,

pressupõe que a inclusão de referências constitui um procedimento padronizado e imutável. Na prática, isso não é totalmente verdadeiro. Assim, o número médio de referências apenas a um artigo pode variar sistematicamente conforme o assunto. Ademais, o número médio de referências tem se alterado com o tempo em alguns assuntos. Além disso, a identificação de uso com base em citações tende a subestimar a importância de pesquisas muito recentes, uma vez que é preciso tempo para adquirir e absorver informações da literatura no momento em que são publicadas. Além disso, existe um hiato entre ter conhecimento dos resultados das pesquisas (por exemplo, por meio de pré-publicações) e sua publicação num periódico. Por conseguinte, as referências de periódicos, ao contrário de leituras, não alcançam necessariamente o pico com o trabalho mais recente. Além do que, existe mais de um caminho para se determinar como a literatura passada torna-se obsoleta. Ao invés de tomar um periódico corrente e trabalhar da frente para trás, é possível tomar um conjunto de artigos publicados há alguns anos e verificar com que frequência foram citados ano a ano até o presente (empregando o índice de citações pertinente). Os dois métodos não dão necessariamente o mesmo resultado.

Esse tipo de problema é, porém, de importância relativamente menor. As variações das meias-vidas registradas na tabela 48 são suficientemente grandes para se ter certeza de que os pesquisadores de distintas áreas de fato se referem de modo diferente à literatura passada.²⁶ Os números basicamente refletem a natureza do assunto e a forma como vem mudando com o passar do tempo, dois fatores que interagem. Assim, a física é um assunto quantitativo, cumulativo. Informações novas são prontamente absorvidas (de modo que logo se torna desnecessário citar o artigo original), e isso ajuda a manter a rápida mudança do estado do assunto. Analogamente, a literatura de física mostra uma meia-vida curta. A exegese bíblica é um assunto muito menos quantitativo e cumulativo e nele as mudanças são relativamente lentas. Isso estimula o uso de material antigo e assim leva a uma meia-vida mais longa.

Sugeri-se que os artigos de periódicos podem ser classificados como ‘efêmeros’ ou ‘clássicos’.²⁷ Os primeiros revestem-se de interesse durante

Tabela 48
Variação da meia-vida de citações segundo o assunto

Assunto	Idade média das citações em anos
Física	4,6
Ciência da computação	5,0
Arqueologia	9,5
Matemática	10,5
Exegese bíblica	21,6

um tempo limitado, enquanto os últimos permanecem interessantes durante um período maior. A curva de declínio de citações prioritária refere-se então aos artigos clássicos: nos anos recentes ela sofre acréscimos com a mistura de artigos efêmeros. Embora seja um exagero de simplificação, esse quadro apóia-se na observação de que as referências antigas são em geral mais internacionais em sua cobertura do que as referências recentes. (Acréscime-se que as referências a trabalhos do próprio autor não envelhecem necessariamente do mesmo modo que as referências a trabalhos alheios.) A divisão em referências recentes e antigas é, de qualquer modo, uma forma útil de distinguir entre hábitos de uso da literatura em diversas áreas.

As meias-vidas de áreas inteiras são calculadas a partir de periódicos que cobrem a maioria das especialidades da área. Periódicos diferentes, que aparentemente tratam do mesmo assunto, podem ter meias-vidas bastante diferentes. Por exemplo, a tabela 49 relaciona as meias-vidas de periódicos de ciência da informação.²⁸ Algumas das diferenças podem estar relacionadas com a política editorial, porém o motivo mais comum é que os periódicos contêm misturas diferentes de artigos das várias especialidades que os constituem. Assim, periódicos de ciência da informação que se concentram principalmente em realizações na área de informática e redes tendem a ter meias-vidas mais curtas do que a média para a área como um todo. De modo mais geral, os periódicos que tratam de temas científicos tradicionais e bem-consolidados têm probabilidade de registrar uma meia-vida mais longa do que os que se concentram em áreas de desenvolvimento mais recente. Por exemplo, periódicos de geologia que tratam de especialidades quantitativas mais recentes, como geofísica ou geoquímica, normalmente apresentam meias-vidas mais breves do que os periódicos que tratam de especialidades mais antigas e mais descritivas, como a estratigrafia ou a paleontologia.²⁹ Esta análise pode ser ampliada para examinar artigos de diferentes especialidades no mesmo periódico. É possível que a meia-vida global de cada um, no mesmo periódico, venha a ser diferente. Por exemplo, periódicos que cobrem toda a astronomia incluem artigos tanto sobre astronomia clássica, que se refere bastante à literatura mais antiga, quanto sobre astronomia de base espacial, em que a maior parte das referências é recente.

Tabela 49
Meias-vidas de periódicos de ciência da informação

Título do periódico	Meia-vida em anos
<i>Scientometrics</i>	3,6
<i>Journal of Information Science</i>	4,1
<i>Journal of the American Society for Information Science</i>	6,9
<i>Aslib Proceedings</i>	7,1

As referências a livros tendem a incluir uma proporção maior de material mais antigo do que as referências a periódicos. A principal razão está em que os pesquisadores, principalmente das ciências, recorrem a livros ou periódicos por causa de motivos bem diferentes. As informações sobre campos mais remotos em geral são coletadas de preferência em livros ou artigos de revisão da literatura. Analogamente, as referências a materiais de outras disciplinas em geral apresentam uma média mais antiga do que as referências relativas à própria disciplina do pesquisador. Em termos de meias-vidas, contudo, assuntos que apresentam meias-vidas curtas para citações de periódicos também apresentam em geral meias-vidas breves para as citações de livros. Um estudo sobre a física, por exemplo, constatou uma meia-vida de 5,8 anos para citações de livros, apenas um pouco maior do que a meia-vida obtida de artigos de periódicos de física.³⁰ Na outra ponta da escala, as curvas de declínio de citações de periódicos e livros em humanidades são em geral similares na aparência, ambas registrando meias-vidas longas.

É difícil generalizar acerca do tempo de declínio da literatura em forma de relatórios, pois ele depende da natureza do relatório e de seu uso. Relatórios produzidos para uso interno em estabelecimentos industriais e governamentais referem-se em sua maior parte a projetos recentes ou em curso. São, portanto, consultados principalmente no primeiro e segundo ano depois de seu aparecimento. A título de comparação, estudos importantes que são tornados públicos na forma de relatórios (por exemplo, em geologia, serviço social, história local) podem chegar a ser citados durante décadas após sua publicação. Além do mais, relatórios de vida breve agrupam-se em campos onde a meia-vida registrada de grande parte da informação é curta.

As patentes não são uma fonte de informação importante no mundo acadêmico, embora tenham grande relevância para quem as usa de verdade. Cerca de 10–20% de cientistas acadêmicos e engenheiros usam patentes com frequência, em comparação com cerca de 80% na indústria.³¹ As patentes são em geral similares, em termos de tratamento da informação, a outros tipos de literatura científica.³² Por exemplo, a produtividade da solitação de registro de patentes segue o mesmo tipo de distribuição assimétrica descrito pela lei de Lotka. De modo mais importante para estas considerações, a forma como as patentes citam outras patentes diminui com o tempo de modo similar ao que se verifica com as referências de periódicos. No caso de uma área sujeita a rápidas mudanças, como a eletrônica, a meia-vida das patentes pode ser apenas uma quarta ou terça parte da meia-vida de uma área que evolui lentamente, como a engenharia naval. Numa especialidade sujeita a rápido desenvolvimento e que se baseie em pesquisas, como a biotecnologia, os artigos de periódicos e as patentes geralmente se relacionam muito de perto e apresentam efeitos de envelhecimento análogos. Em termos de uso global, as patentes têm muito em comum com os artigos de periódicos.

Implicações do uso da literatura

Tanto a dispersão de informações pertinentes quanto o declínio do uso da literatura com a idade têm implicações importantes para o trabalho dos bibliotecários. Por exemplo, a existência de dispersão significa que, mesmo quando os pesquisadores parecem ter interesses bem-definidos, seus requisitos de bibliografia serão mais amplos. O declínio de uso significa que os pesquisadores, pelo menos em alguns assuntos, podem solicitar a aquisição de literatura nova, mas têm pouco interesse nela assim que ela envelhece. Os bibliotecários especializados, que trabalham em grupos de pesquisa industrial, podem encontrar formas de aliviar esses problemas. Por exemplo, normalmente compram somente periódicos e livros nucleares, obtendo por meio de empréstimo entre bibliotecas ou serviços de fornecimento de documentos qualquer literatura adicional que seja necessária. Igualmente, podem ser implacáveis ao descartar qualquer material que não esteja sendo utilizado. Nas universidades, onde pesquisadores de disciplinas diferentes têm demandas distintas, muitas vezes da mesma literatura, os bibliotecários tradicionalmente preferem coletar e reter o máximo possível da bibliografia. Segundo opinião amplamente difundida, existe uma relação entre tamanho e qualidade do acervo de uma biblioteca universitária e o vigor e a amplitude de seus programas de pesquisa. Citando um comentário:

Não chega a ser coincidência que as universidades que contam com grande quantidade de programas de doutorado em funcionamento sejam as mesmas universidades que dispõem de grandes, e crescentes, acervos. A forte interação entre ensino de pós-graduação e competência do corpo docente e a pesquisa torna essa relação ainda mais firme. Os acervos especializados destinados a atender a programas de pós-graduação em expansão e a corpos docentes profundamente envolvidos com compromissos de estudo e pesquisa defrontam-se com pressões incessantes para se manterem crescendo.³³

De fato, as universidades da maioria dos países desenvolvidos tiveram seus orçamentos reduzidos nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, tanto os preços de periódicos quanto de livros continuaram subindo, como mostram os exemplos das tabelas 50 e 51.³⁴ (Os números indicados não levam em conta a inflação, mas os aumentos continuam sendo substanciais, mesmo quando ela é incluída.) Inevitavelmente, diminuiu a taxa de incremento dos acervos das bibliotecas. Como sugerem as tabelas, o principal problema consiste em encontrar recursos financeiros para a aquisição de periódicos científicos, mas o preço dos livros científicos também subiu rapidamente. De fato, o aumento de preços desses livros durante a década de 1980 superou o custo total de alguns livros e periódicos de humanidades e ciências sociais. Embora os cientistas hajam se queixado com veemência por causa das limitações impostas à aquisição da bibliografia de que precisam, os pesqui-

Tabela 50
Aumento de preços de livros acadêmicos

Campo	Preço médio (us\$) (1980)	Preço médio (us\$) (1990)
Tecnologia	33,64	76,61
Ciência	37,45	75,20
Administração	22,45	45,17
Educação	17,01	37,80
História	22,78	35,48

Tabela 51
Aumento de preços de periódicos acadêmicos

Campo	Preço médio (us\$) (1982)	Preço médio (us\$) (1990)
Química/física	177,94	412,66
Engenharia	61,54	138,84
Administração/economia	32,67	63,25
Educação	28,18	56,33
História	20,37	35,51

sadores de humanidades e ciências sociais talvez tenham até mais razão para se sentirem magoados com os efeitos em cascata causados pelo desvio para a ciência de quantias crescentes de recursos destinados à aquisição.

Nos Estados Unidos, os pesquisadores, independentemente da disciplina, em geral assinam pessoalmente alguns periódicos (talvez quatro ou cinco títulos *per capita*). Muitos desses títulos estão vinculados à afiliação a associações. Até a segunda metade do século XX, os periódicos em geral eram recebidos automaticamente como parte da anuidade paga à associação. Em muitas associações sua compra agora é opcional, embora os preços para assinaturas pessoais sejam mantidos bem abaixo dos preços cobrados de instituições ou pessoas que não sejam membros da associação. O nível de assinaturas de periódicos feitas por pessoas físicas varia de país para país. É, por exemplo, muito maior nos Estados Unidos do que no Reino Unido. No mundo acadêmico, as assinaturas pessoais são quase sempre pagas pelo próprio pesquisador, mas, na indústria, o empregador pode subsidiar o custo. A biblioteca (central ou departamental) é a principal fonte de obtenção dos periódicos restantes que o pesquisador lê — razão pela qual a ela se deu tanta atenção aqui —, mas não é a única. É comum pedir emprestado aos colegas, e o departamento pode também fazer a assinatura de títulos mais comuns que circularão entre os interessados.

A maioria dos estudos realizados em países desenvolvidos sugere que os usuários das bibliotecas estão razoavelmente satisfeitos com os materiais disponíveis e os serviços oferecidos. Como seria natural, os usuários das principais bibliotecas de pesquisa estão muito mais satisfeitos do que aqueles que se valem das bibliotecas menores de faculdades.³⁵ Para contrabalançar isso, parece haver um sentimento generalizado entre os usuários de bibliotecas pequenas de que o empréstimo interbibliotecário e o serviço de fotocópias funcionam muito bem para sanar as lacunas. No entanto, esses estudos devem ser interpretados com alguma cautela. Os usuários de bibliotecas em geral e os pesquisadores em particular dizem que estão satisfeitos com uma biblioteca quando ela atende a suas expectativas. Se estas forem baixas, a biblioteca pode atender a seus 'desejos' e ao mesmo tempo ficar muito aquém de atender a suas 'necessidades'. Esse aspecto torna-se óbvio quando se examinam as bibliotecas dos países em desenvolvimento.

Os pesquisadores dos países em desenvolvimento em geral parecem sentir-se espantosamente satisfeitos com os recursos bibliotecários de que dispõem, muito embora tais recursos venham a ser considerados insatisfatórios por pesquisadores de países desenvolvidos. Parece que a baixa expectativa de êxito na obtenção de publicações, associada ao desconhecimento do que existe, significa que muitos pesquisadores não reconhecem realmente que existe um problema. Por exemplo, um estudo examinou o acesso que os pesquisadores de países em desenvolvimento tinham às publicações em língua inglesa. Em muitos casos, esse acesso era muito limitado. Uma parcela significativa dos pesquisadores pouco se esforçava para conseguir material que não estivesse imediatamente disponível. Aqueles que o faziam tentavam alguns canais, muitas vezes sem êxito (ver tabela 52).³⁶ Apesar disso, a resposta global era de satisfação moderada com essa situação.

Além da falta de material, as bibliotecas dos países em desenvolvimento em geral estão em desvantagem porque as informações que possuem são desatualizadas. Por exemplo, os leitores muitas vezes têm de utilizar livros que já estão ultrapassados nos países desenvolvidos. Seus problemas são agravados pelo fato de que grande parte do material está escrito numa língua estrangeira, em geral o inglês, que talvez seja de compreensão difícil para os usuários locais. É natural que o ato de consultar publicações ao acaso seja uma atividade menos comum nos países em desenvolvimento. Pesquisadores que trabalharam por algum tempo em países desenvolvidos provavelmente são mais críticos a respeito dos recursos e serviços bibliotecários do que seus colegas que não viveram essa mesma experiência. Os problemas, no entanto, dependem do assunto, sendo muito mais graves em disciplinas ligadas às ciências.

Tabela 52

Métodos empregados por pesquisadores de países em desenvolvimento para obter publicações que não estejam disponíveis de imediato

Método de acesso	Porcentagem dos que alegaram terem sido 'em geral bem-sucedidos'
Empréstimo interbibliotecário	35
Encomendas diretas às editoras	27
Encomendas a livreiros	32
Solicitação a contatos no exterior	44
Solicitação por meio de representantes culturais estrangeiros	21

Recuperação eletrônica de informações

Ao longo das últimas décadas, o uso da literatura científica em países desenvolvidos tem sido cada vez mais afetado pela introdução de métodos eletrônicos de processamento da informação, que já começam a ter influência nos países em desenvolvimento. Dois aspectos principais afetam os pesquisadores diretamente: meios informatizados de descobrir qual informação existe e o fornecimento real da informação de forma eletrônica. A primeira atividade já é comum há algumas décadas entre os intermediários, se bem que sua revelação para os pesquisadores, na forma dos *OPACS* (*online public access catalogues* [catálogos em linha de acesso público]), seja mais recente. Esses catálogos são uma espécie de base eletrônica de dados bibliográficos. Outras bases de dados dessa categoria estão de modo crescente substituindo os tradicionais guias impressos da literatura. Por exemplo, numerosas bases de dados eletrônicas existem hoje em dia que proporcionam informações sobre publicações em dada disciplina, informações que incluem título, autor(es), resumo, etc. (Na realidade, muitas disciplinas são abrangidas por mais de uma base de dados eletrônica, embora normalmente apresentem algumas diferenças no que tange às publicações que incluem.) Seu uso crescente pelos pesquisadores suscita uma questão: como fazer para que a recuperação de informações por meios eletrônicos se ajuste melhor às necessidades da comunidade científica.

O requisito primordial é que, quaisquer que sejam os métodos utilizados, eles devem funcionar com eficiência. Um método há muito existente para examinar o desempenho de sistemas informatizados depende de uma comparação entre dois coeficientes comuns. O primeiro, denominado 'revocação', é a relação entre o número de documentos pertinentes recuperados e o número total de documentos pertinentes existentes na base de dados. O segundo, denominado 'precisão', é a relação entre o número de documentos pertinentes recuperados e o número total de documentos recu-

perados. Para que um sistema de recuperação seja perfeito, ambos os coeficientes devem estar concordes: todos os documentos pertinentes devem ser recuperados e nenhum documento impertinente deve ser recuperado. A maior parte das buscas em sistemas de recuperação de informações é feita por meio de palavras-chave (nisto incluindo expressões breves), que têm de ser cotejadas com palavras (ou expressões) nos vários documentos. Inúmeros estudos têm demonstrado que esse método causa um problema imediato. É possível atingir um alto coeficiente de precisão ao escolher palavras-chave muito específicas, porém isso em geral provoca um coeficiente de revocação ruim. Em outras palavras, uma seleção muito minuciosa de palavras-chave significa que poderão ser perdidos muitos documentos potencialmente pertinentes. A resposta óbvia — usar palavras-chave menos específicas — certamente aumenta a quantidade de documentos potencialmente pertinentes que são encontrados. Infelizmente, em geral também reduz o coeficiente de precisão (isto é, produz até aumentos maiores do número de documentos impertinentes recuperados).

Tentaram-se várias estratégias para melhorar a situação. Por exemplo, a desvantagem de recuperar um grande número de registros impertinentes é que o pesquisador acha muito pequeno o número de itens úteis recuperados e, aborrecido, acaba desistindo. Para minorar esse problema existe um método em que o sistema calcula em que medida cada documento recuperado de fato se enquadra em todos os critérios originalmente especificados pelo pesquisador.³⁷ Os cálculos são então usados para colocar os itens em ordem de grau de coincidência com os critérios especificados. Com sorte, o leitor encontrará uma quantidade suficiente de registros pertinentes no alto da lista, de modo que não será preciso continuar a busca. Naturalmente, o processo automático não contempla o conhecimento prévio da literatura por parte do pesquisador. Portanto, mesmo essa lista em ordem de prioridade talvez não ofereça muitas informações que sejam novidades para ele. Além disso, os pesquisadores nem sempre selecionam as melhores palavras-chave ou expressões para a busca que desejam implementar. Esse é um problema especial quando o sistema automatizado não funciona diretamente com a matéria-prima, mas com algum índice que para ela foi compilado. As palavras-chave selecionadas pelo pesquisador poderão então não coincidir com as que foram escolhidas pelo sistema. Há algum tempo vêm sendo utilizadas estratégias sobre como as buscas devem continuar nessas circunstâncias, e, inegavelmente, existem maneiras de superar os problemas.³⁸ No entanto, tendem a ser empregados mais por intermediários do que pelos próprios pesquisadores.

A palavra *pertinente* foi aqui empregada inúmeras vezes. Como vimos, trata-se de uma dessas palavras difíceis de definir. Se um documento é ou não é 'pertinente' é algo que depende do julgamento de cada pesquisador.

Isso varia conforme a situação. Em geral não basta que o documento recuperado simplesmente trate do tema-alvo. O problema fundamental está em que, em termos de seleção da literatura, cada pesquisador tem suas indios-sincrasias. Quando os pesquisadores estão decidindo sobre quais documentos procurar, seus antecedentes e sua experiência pessoal são postos em ação de uma maneira muito confusa e individualista. Como explicou um pesquisador: "Estou à procura de expressões ou termos que me alertem para algo que seja pertinente para mim [...] em minha opinião, esses conceitos não são definidos com muita precisão, mas orientam você para procurar aquele tipo de coisa."³⁹

O melhor juiz externo de uma referência útil provavelmente será um colega pesquisador da mesma área. Mesmo esse colega poderá divergir em detalhes quanto a questões do tipo o que constitui um documento aceitável, quem são os autores interessantes, ou quais periódicos (exceto os nucleares) merecem ser consultados. Vejamos os seguintes comentários feitos por pesquisadores:

Tem de ser legível; não pode ser muito técnico. Se parecer muito técnico não o lerei, e todos esses [documentos recuperados] parecem muito técnicos.

Peguei este porque ele [o autor do documento recuperado] é um cientista muito eminente e uma pessoa muito ponderada. Não se trata absolutamente de um estudo empírico [o objeto da busca], mas tinha certeza que ele seria interessante.

Não vou consultar esta [referência recuperada]. O motivo é que esse aí é um periódico de psicologia e os psicólogos adotam um enfoque diferente ao fazerem pesquisa que não me ajuda [...] Estão mais interessados nos indivíduos [...] Eu estou mais interessado em padrões e instituições.

Além disso, esta palavra 'correlaciona' é capital para mim. Estudos que têm 'correlaciona' no título são em geral atóricos, isto é, estudos exploratórios que com frequência são muito limitados. Isso não me serve.⁴⁰

É improvável que mesmo colegas próximos tomassem exatamente as mesmas decisões, e tampouco chegariam aos mesmos resultados complexas buscas com palavras-chave. As técnicas automáticas podem, naturalmente, ser ampliadas para melhorar o elemento de personalização. Por exemplo, é possível traçar automaticamente, ao longo do tempo, o perfil dos interesses do pesquisador, por meio do registro de quais documentos apresentados são aceitos e quais são recusados. Isso realimenta o sistema quanto a certos pontos, como autores e periódicos mais, ou menos, preferidos. Na realidade, o estabelecimento desses perfis pode ser feito em vários níveis, de acordo com a natureza dos requisitos do pesquisador.⁴¹ Num desses níveis, o alvo pode ser o grupo de pesquisa (por exemplo, historiadores de economia interessados nos Estados Unidos do século XIX). No nível seguinte, o

perfil pode tratar das características pessoais do pesquisador. Em nível mais pormenorizado, poderá tratar dos requisitos específicos de cada sessão. Na prática, há provavelmente um limite para até onde esse burilamento pode melhorar a recuperação. Assim, estudos sobre até onde dois árbitros humanos concordam quanto à pertinência de um documento indicam níveis que variam de 40 a 75%.⁴² Os métodos automáticos de recuperação produzem coeficientes de precisão quase na mesma ordem de grandeza. As características humanas (inclusive suas mudanças ao longo do tempo) impedem uma recuperação perfeita. Do mesmo modo, tornam viável trabalhar-se com uma recuperação abaixo de perfeita. Dada uma quantidade suficiente de material pertinente inicial, os pesquisadores em geral podem encontrar todas as demais informações de que precisam, de uma forma ou de outra.

As buscas eletrônicas, ao contrário das buscas manuais, quase sempre foram realizadas para os pesquisadores pelo pessoal bibliotecário e de informação, até o advento do microcomputador. Nos últimos anos, os pesquisadores passaram de modo cada vez mais intenso a acessar diretamente as bases de dados em linha. Por exemplo, um estudo sobre químicos de universidades constatou que 90% usavam as buscas em linha, com uns três quartos deles fazendo suas próprias buscas.⁴³ Parece ser agora comum na pesquisa acadêmica esse nível de buscas feitas pelo próprio usuário final, porém, um grande número de pesquisadores da indústria e do governo ainda delega suas buscas a pessoal de informação para isso capacitado.⁴⁴ A diferença é meramente um reflexo das prioridades de trabalho nas bibliotecas universitárias, em comparação com os outros tipos de instituição. Os pesquisadores estão dispostos a delegar suas buscas se houver alguém que tenha bom conhecimento do assunto que possa rapidamente realizar essa tarefa. Há menor probabilidade de isso acontecer nas universidades, de modo que os pesquisadores dessas instituições em geral fazem eles próprios esse trabalho. Em geral, os pesquisadores sentem-se razoavelmente satisfeitos com os resultados das buscas em linha, seja delegando-as seja executando-as pessoalmente. É evidente, porém, que às vezes eles talvez achem o processo, ou o conhecimento que têm dele, muito pouco complexo para que tenha alguma utilidade. O problema está em que em geral os sistemas informatizados podem gerar uma sobrecarga de informações. Com efeito, é evidente que aumentar simplesmente o volume de informações disponíveis em geral faz com que o pesquisador se sinta cada vez mais constrangido. Como disse um pesquisador desiludido:

Para mim as buscas por computador não foram úteis. É claro que tive alunos que tentaram muitas vezes. Não foram úteis no sentido de localizar itens que ainda não conhecêssemos ou de restringir-se a informações de que eu precisava. Em geral a gente recebe tantas referências que se torna simplesmente impossível selecionar qualquer coisa ali contida.⁴⁵

Esses problemas são causados em parte pela falta de conhecimento a respeito de ambos os processos e de quais fontes de informação estão disponíveis. Isso se torna evidente de modo nítido quando surgem sistemas de recuperação mais modernos, mais complexos do que as bases de dados comuns disponíveis em linha. Daqueles que, no grupo de químicos anteriormente mencionado, realizaram suas próprias buscas de informação, poucos, cerca da metade, foram adiante para acessar sistemas mais avançados. Na outra ponta da escala, o uso de sistemas simples está crescendo rapidamente. Assim, um número crescente de pesquisadores de todas as disciplinas vem criando suas próprias bases de dados/bibliografias eletrônicas pessoais. A reação generalizada à recuperação eletrônica encontra-se provavelmente refletida nos comentários de um docente a respeito de todos esses recursos de ajuda:

Eliminamos [...] desse processo grande parte do que era trabalho penoso e facilitamos a localização de fontes, mas ainda temos de ler com atenção, provavelmente com mais atenção do que nunca, e ainda temos de pensar. A diferença está em que as buscas não mais ocupam grande parte do tempo e da energia dos especialistas.⁴⁶

A utilização de guias eletrônicos da literatura pode ter efeitos em cascata nas bibliotecas. Por exemplo, os catálogos eletrônicos de bibliotecas, hoje em dia em geral disponíveis a partir do microcomputador na mesa do pesquisador, estão causando uma melhor utilização dos acervos das bibliotecas, na medida em que se examina uma parte maior das coleções. Ao mesmo tempo, os pesquisadores podem descobrir nas bases de dados eletrônicas um número maior de referências pertinentes, algumas delas de fontes menos conhecidas, do que seria normalmente possível com as buscas manuais. Os pedidos que fazem do material assim descoberto aumentam a pressão sobre o orçamento de aquisições da biblioteca e seu pessoal. O pressuposto é que, de modo correspondente, as pesquisas têm a ganhar com isso, seja pela melhoria de sua qualidade, seja por se evitar duplicação. A prova disso talvez seja mais óbvia numa compilação de grande escala, como uma biografia, do que no artigo comum de pequena extensão.

No final do dia, a recuperação por meios eletrônicos ainda exige que os pesquisadores saiam à procura dos documentos impressos. É óbvio que o mais conveniente é dispor dos itens identificados já em formato eletrônico. A recuperação seria então não só acelerada, mas também, como as buscas originais, seria feita diretamente pelo pesquisador. Além disso, os itens podem ser examinados rapidamente na tela e, se se quiser, recusados sem se ter de passar por um demorado processo de aquisição. É essencial, evidentemente, para que os pesquisadores sejam encorajados a seguir esse caminho, que se encontre disponível em formato eletrônico uma grande representação de materiais correntes. No caso dos periódicos, por exemplo, o

surgimento, no início, de apenas um pequeno número de revistas em linha foi insuficiente para suscitar maior interesse. O número de leitores cresceu junto com o aumento do número de periódicos eletrônicos. No primeiro caso, os pesquisadores querem consultar ao acaso fascículos recentes. Se a consulta tiver de ser feita parte em linha e parte na biblioteca, desaparece a vantagem evidente dos periódicos em linha. Vantagem que está na possibilidade de consultá-los, em casa ou no trabalho, a qualquer hora do dia ou da noite, em nossa poltrona. A consulta ao fascículo de um periódico é feita normalmente logo depois que ele aparece. Isso significa que os fascículos de um periódico eletrônico não devem ficar atrás das versões impressas quanto à rapidez de publicação. De fato, a maioria dos pesquisadores pressupõe automaticamente que a difusão eletrônica será mais rápida.

Comunicação eletrônica

A consulta ao acaso é, naturalmente, apenas uma das razões para se ter acesso ao material. A literatura em formato eletrônico deve, do mesmo modo, satisfazer à necessidade que o pesquisador tem de seguir a pista, para leitura mais sistemática, de informações publicadas no passado. Isso não apresenta grande dificuldade no caso de periódicos disponíveis apenas por via eletrônica, desde que seus arquivos hajam sido conservados. Afinal, nenhum desses periódicos tem mais do que uns poucos anos de idade, de modo que existe apenas uma quantidade relativamente pequena de material pregresso a ser examinado. A situação é menos simples no caso de versões eletrônicas dos atuais periódicos impressos. Muitos deles possuem extensas coleções retrospectivas: deve-se tomar uma decisão acerca da disponibilidade desse material em formato eletrônico. O volume de literatura passada que deverá estar disponível para atender às necessidades dos pesquisadores depende do assunto, mas, em média, precisa-se de algo como 20–30 anos de números passados para dar conta da maior demanda provável.⁴⁷ Isso quer dizer que é necessário fazer uma enorme conversão retrospectiva de material impresso para o formato eletrônico, a fim de que os pesquisadores não venham mais a precisar ir até a biblioteca para obter as versões impressas junto com o acesso eletrônico. Embora essa conversão esteja em marcha, ainda há um caminho a percorrer, de modo que a leitura sem intermediários das versões eletrônicas de periódicos ainda não é tão conveniente quanto a da literatura impressa. Quando o objetivo é a leitura, em geral tira-se uma cópia em papel da versão eletrônica do artigo que se quer. A diferença importante é que isso pode ser feito no próprio local, enquanto que para consultar o exemplar impresso é preciso recorrer à biblioteca.

A situação dos livros é diversa. Nas humanidades, os materiais de referência, inclusive edições críticas e comentadas, vêm aparecendo cada vez

mais em formato digital, normalmente graças a projetos especiais que se concentram em determinados temas ou períodos. No entanto, os livros que contêm importantes pesquisas em humanidades são muito menos favorecidos eletronicamente. Parece ser verdade que, independentemente da disciplina, a disponibilidade de documentos em linha estimula maior utilização de seus equivalentes impressos. O que equivale a dizer que o acesso eletrônico e o acesso impresso em geral se complementam, ao invés de um substituir o outro.⁴⁸

As técnicas de busca concentram-se na identificação de documentos separados (artigos de periódicos, livros, etc.) que podem então ser recuperados. Em outras palavras, esse tipo de recuperação eletrônica ainda é estruturado em termos de produto impresso. A recuperação em texto integral pode ser feita num nível muito maior de detalhe, como, por exemplo, em parágrafos, de modo que o documento completo não será mais necessário. Nessa etapa, portanto, a recuperação torna-se menos interessada por sucedâneos impressos da informação e mais pela informação em si mesma. A recuperação pode dar-se em várias fontes e a informação assim coletada pode ser combinada e manipulada à vontade. Isso se aproxima muito mais da maneira como o pesquisador raciocina. Por isso, o acesso eletrônico à informação científica, tão logo deixe de ser costume trabalhar-se com documentos impressos, talvez se coadune mais com os estilos de trabalho dos pesquisadores.

Algo que vem mudando como resultado desses acontecimentos é a opinião do pesquisador acerca da função das bibliotecas. Uma biblioteca totalmente informatizada está naturalmente interessada em fornecer informação de todos os tipos aos leitores, onde quer que estejam situados, ao contrário de pedir-lhes que procurem ter acesso físico a um depósito de documentos geograficamente fixo. Os pesquisadores vêem que essa 'biblioteca virtual' está se tornando, cada vez mais, parte de seu ambiente futuro. Um estudo sobre cientistas britânicos realizado em 1993 concluiu que era maior o número daqueles que concordavam do que dos que discordavam da seguinte afirmação: "Em minha opinião a biblioteca do futuro será um ponto de acesso à informação ao contrário de um lugar de armazenamento de informações."⁴⁹ Sua principal dúvida era se contariam com apoio e treinamento suficientes que lhes garantissem a utilização eficiente de uma biblioteca virtual. A maioria achava que os atuais programas de capacitação sobre como acessar recursos eletrônicos eram inadequados. Analogamente, muitos achavam que não estavam totalmente seguros no uso desses recursos. Essa insegurança aumentava conforme a idade do pesquisador. Por esse e outros estudos, parece claro que, se as bibliotecas de fato mudarem para o modelo de 'biblioteca virtual', precisarão oferecer mais treinamento e assistência do que fazem atualmente.

A hipótese de que todos os pesquisadores desejariam mudar para um ambiente totalmente eletrônico é de fato discutível. A maioria dos estudos sugere que os pesquisadores vêem um futuro em que utilizarão uma mistura de fontes impressas e eletrônicas; por isso, esperam que as bibliotecas funcionem de ambas as formas. Por exemplo, um estudo sobre químicos norte-americanos comprovou que menos da metade acreditava que os periódicos eletrônicos poderiam ser usados para toda a leitura que faziam de revistas científicas.⁵⁰ (Tida como ainda menos provável está a leitura exclusivamente de livros eletrônicos.) Infelizmente, o processamento eletrônico não é uma opção barata para as bibliotecas. Os equipamentos e programas têm de ser substituídos de tempos em tempos (e há ainda outros compromissos, como treinamento). Por conseguinte, o custo total do armazenamento e recuperação numa biblioteca totalmente eletrônica pode ser maior do que na biblioteca tradicional.⁵¹ Dependendo de como funciona, uma biblioteca mista, reunindo materiais impressos e eletrônicos, seria ainda mais cara.

O conceito de 'biblioteca virtual' é, em princípio, mais vantajoso para os pesquisadores dos países em desenvolvimento do que para os de países desenvolvidos. Um dos problemas da pesquisa nesses países é que ela pode ficar atrasada em relação ao que está sendo feito em outros lugares devido às dificuldades que o cientista enfrenta para se manter a par do que acontece na frente de pesquisa. As limitações da literatura impressa disponível e a demora em sua aquisição significam que consultar ao acaso as publicações não pode ter nos países em desenvolvimento o mesmo valor que isso tem nos países desenvolvidos e que em geral são frustradas as tentativas de obter material de leitura sem intermediários. O atendimento eletrônico pode superar essas deficiências e pôr em condições de igualdade os pesquisadores de todos os países. O pré-requisito, naturalmente, é que os pesquisadores tenham acesso a infra-estruturas eletrônicas equivalentes. As limitações financeiras dificultam acompanhar o nível sempre em mudança da complexidade tecnológica. Recursos que se prestam para correio eletrônico internacional talvez não sejam suficientes para a aquisição de periódicos eletrônicos muito elaborados. Igualmente, versões eletrônicas desses periódicos normalmente custam pelo menos tanto quanto as versões impressas (embora o acesso à página de sumário e, às vezes, aos resumos possa ser grátis). Isso coloca a maioria delas além do alcance de pesquisadores e suas bibliotecas de países em desenvolvimento. Um exemplo desses problemas encontra-se nos estados que formavam a ex-União Soviética, onde os cientistas utilizam amplamente o correio eletrônico com países estrangeiros, mas dispõem apenas de uma oportunidade limitada de recuperação em linha de informações mais complexas.⁵²

A fácil disponibilidade de acesso em linha acarretou mudanças nos hábitos de recuperação de informação dos pesquisadores. Por exemplo, a tabela

42 neste capítulo mostrou as diversas formas tradicionais como os químicos têm obtido informações. Um estudo mais recente constatou que consultar ao acaso e localizar referências continuavam ocupando posições prioritárias, mas as buscas em linha vinham agora em terceiro lugar.⁵³ As categorias de necessidades de informação são impostas pela estrutura das pesquisas na área. Os pesquisadores agem rapidamente para utilizar recursos em rede que são mais úteis do que os canais tradicionais no atendimento dessas necessidades. Assim, os químicos sempre se mostraram mais interessados em buscas bibliográficas exaustivas do que o cientista comum. Por conseguinte, as redes atraem os químicos porque permitem uma cobertura mais abrangente. Conforme explicou um químico:

As redes possibilitam fazer buscas bibliográficas mais completas quando se estão elaborando propostas e trabalhos. Hoje em dia não existe desculpa para ignorar o que foi feito. Além disso, o *Chemical Abstracts* relaciona todos os trabalhos, inclusive os publicados em línguas estrangeiras, porém os resumos são em inglês, de modo que se pode saber o que as pessoas de outros países estão fazendo. E a velocidade. A pesquisa adquire um ritmo mais rápido.⁵⁴

Os químicos dão menos importância ao correio eletrônico como meio de adquirir informação. Nisso interferem vários fatores. Um deles diz respeito à tecnologia. Os químicos querem transmitir gráficos, principalmente, diagramas, além de texto. Por enquanto, o correio eletrônico ainda não é um meio prático para fazer isso, portanto acham mais fácil usar o fax. Tendo em vista que os avanços em matéria de *software* permitem atualmente a transmissão de estruturas moleculares muito melhor do que seria possível com papel, essa limitação talvez logo desapareça. Existe também um valor comunitário que contribui para diminuir a utilidade do correio eletrônico para os químicos. Grande parte deles trabalha na indústria, onde a utilização do correio eletrônico em geral é limitada por razões de sigilo.

Para matemáticos e físicos, ao contrário dos químicos, o correio eletrônico normalmente figura como mais importante do que as buscas em linha. Essas duas áreas interessam-se mais pelo intercâmbio de informações por intermédio da colaboração, de modo que a utilização que dão às redes acentua essa necessidade. A forma real dessa colaboração difere de uma área para a outra. Na matemática, a colaboração freqüentemente se dá entre indivíduos. Uma vez que existem inúmeras especialidades, os pesquisadores podem sentir-se isolados, sem colegas próximos em seu local. O correio eletrônico está se tornando um meio imprescindível de contornar tal situação. Em compensação, a colaboração na física em geral ocorre entre grupos. O correio eletrônico, neste caso, em geral é importante não só para o intercâmbio de informações científicas, mas também para o planejamento e a coordenação da atividade de pesquisa. Assim comentou um físico nuclear:

A cada dois meses temos uma reunião de colaboradores. São 100 pessoas de todo o mundo. O correio eletrônico é essencial. O sucesso da reunião depende da organização e do uso eficiente da rede. As duas experiências de que participo empregam técnicas diferentes. Para a experiência sobre colisão criamos [um quadro de avisos eletrônico]. Todos os colaboradores (exceto os russos, chineses e indianos) participam. As notícias são colocadas ali. Depois todos podem acessá-lo e procurar. A agenda é distribuída dessa forma.

A outra experiência de que participo não usa correio [eletrônico] de modo tão eficiente. É um traço pessoal do organizador. Por causa disso, a colaboração é menos eficaz. As pessoas não estão organizadas. Elas não sabem o que devem fazer.⁵⁵

Esta citação sugere como os países em desenvolvimento têm a perder se seus pesquisadores não tiverem como acessar as redes eletrônicas apropriadas. Os pesquisadores de países desenvolvidos que estejam fora do mundo acadêmico também podem enfrentar problemas bem grandes ao acessar a rede, mas deve-se lembrar que suas necessidades de informação são diferentes. Por exemplo, um estudo sobre o fluxo de informação na indústria da construção constatou que ali predominavam três categorias: informação gerada pelo projeto específico, informação gerada pela organização e informação geral.⁵⁶ Somente a última exigia muito a título de insumo do mundo exterior. Quase o mesmo se pode dizer da comunicação informal. Os profissionais da indústria dependem muito mais do contato pessoal do que os pesquisadores das universidades quando precisam de informação. Quando os engenheiros se defrontam com um problema que não podem solucionar sozinhos, por exemplo, seu primeiro passo é quase sempre entrar em contato com alguém que possua maior experiência, como um colega ou orientador. Ademais, isso é algo que se dá normalmente dentro da organização. Analogamente, o correio eletrônico de uso interno na instituição em geral goza de maior popularidade do que o de uso externo dos pesquisadores da indústria.

Isso tem exceções. Por exemplo, numa área da tecnologia de base científica e rápida expansão, como a biotecnologia. Aí, as empresas industriais têm de apelar bastante para o conhecimento gerado nas universidades. São comuns as trocas de informação entre as universidades e as indústrias, sendo elas moldadas, em parte, pela forma como os pesquisadores universitários acessam as informações. A grande diferença está na imposição de sigilo ao processo de difusão de informações. À medida que fatores políticos e econômicos levam a uma crescente colaboração entre universidade e indústria, os pesquisadores acadêmicos passam a expressar preocupação com o compartilhamento das informações. Estão sendo criados grupos de informação, de acesso controlado por afiliação institucional e possibilidade de contribuir com informações importantes. Essa limitação da difusão de informações está retratada igualmente na crescente função das patentes na

pesquisa acadêmica. O efeito positivo da crescente cooperação entre universidade e indústria foi o de melhorar o fluxo de informações para os pesquisadores universitários participantes. O lado negativo é que a vida ficou mais difícil, em termos de informação, para quem não participa.

Esses grupos restritos de informação às vezes são citados como *clubes* de informação. No entanto, esse termo tem conotação mais ampla. É empregado para descrever o equivalente eletrônico da sede de uma associação. Começam a surgir sítios [*sites*] de clubes eletrônicos específicos de um assunto que desempenham várias das funções de uma associação. Esses sítios oferecem 'salas de reuniões' eletrônicas, lugares para conversas isoladas, listas de ofertas de emprego, e, não menos importantes, bibliotecas. As pessoas podem tornar-se membros e usar esses recursos, exatamente como o fariam num clube de verdade. A diferença está em que esses clubes têm seu quadro de sócios aberto para qualquer um que deseje dele tornar-se membro. O que é interessante é que provedores comerciais já perceberam as oportunidades que isso lhes oferece para competir na esfera eletrônica com associações tradicionais: algo que não poderiam fazer com os modos tradicionais de comunicação.

A mídia

Os promotores desses clubes de informação de amplo alcance consideram-nos abertos ao atendimento de quem quer que tenha algum interesse no assunto respectivo. Ao contrário, a mídia, embora tenha como alvo o grande público, pode muitas vezes funcionar como fonte de informação útil para os pesquisadores. O que é natural, pois os próprios pesquisadores com frequência colaboram diretamente com a mídia. Um exemplo óbvio encontra-se na produção de resenhas de livros. Um estudo verificou que mais de 80% dos pesquisadores de humanidades e ciências sociais liam publicações como o *New York Times Book Review*.⁵⁷ O que é menos natural, mais de 40% (principalmente cientistas sociais) liam revistas de divulgação científica como o *Scientific American*. Uma proporção ainda maior de cientistas e engenheiros naturalmente lia essas revistas de divulgação. Os engenheiros, em particular, obtêm informações importantes em revistas de divulgação e jornais. No caso de todos os pesquisadores, os dois principais usos atribuídos a informações veiculadas pela mídia são ver o que está despertando interesse em sua própria disciplina e ter alguma idéia sobre o que está se passando em outras disciplinas.

A importância para os pesquisadores das informações veiculadas pelos meios de comunicação de massa foi demonstrada de modo muito nítido durante um período de 12 semanas quando o *New York Times* parou por causa de uma greve. Esse jornal frequentemente publica notícias sobre

pesquisas médicas, obtendo muitas das informações do *New England Journal of Medicine*. Durante a greve, as notícias continuaram sendo selecionadas, mas não foram publicadas. Foi realizada uma comparação entre o número de citações feitas a artigos do *New England Journal of Medicine* selecionados durante a greve e os que foram selecionados fora do período de greve.⁵⁸ As citações na literatura científica foram significativamente mais numerosas de artigos do último do que do primeiro grupo. Isso parece ser um forte indício de que as menções que a mídia faz a pesquisas podem influenciar os pesquisadores, além do público em geral.

Os pesquisadores mencionam em particular os jornais de alto nível e as revistas de divulgação especializadas como fontes de informação úteis. A televisão tem impacto maior e mais amplo no público em geral do que esses veículos. Lamentavelmente, a natureza da televisão estimula apresentações breves de matérias expressas em termos simplistas. Como se observou antes, esse tipo de apresentação pode dar uma impressão equivocada dos resultados de uma pesquisa ao grande público. Uma polêmica sobre os efeitos do dibrometo de etileno na década de 1980 ilustra essa questão:

Se se dependesse principalmente da televisão para notícias sobre o bibrometo de etileno, uma reação previsível seria o temor injustificado. Quem dependesse do *The New York Times*, por outro lado, teria acesso a um volume em geral suficiente de informações confiáveis. Dados os hábitos dos norte-americanos em relação à mídia, parece razoável concluir que nesse caso houve muito mais temor injustificado em geral do que uma opinião bem-informada.⁵⁹

O problema nesses casos não está apenas em o público passar ter uma impressão errada. Além disso, suas reações a essa impressão podem influir em acontecimentos posteriores: entre esses está o trabalho dos próprios pesquisadores, que pode ser afetado. Na pior das hipóteses, a reação do público às informações veiculadas pela mídia pode causar uma deformação no modelo da pesquisa na área respectiva.

É possível, no entanto, mostrar que a cobertura feita pela mídia a respeito dos riscos para a saúde causa impacto nas políticas públicas. A EPA [Environmental Protection Agency] constatou que prioridades orçamentárias e de diferentes tipos relativas a regulamentos sobre riscos ambientais em geral se correlacionam mais de perto com a opinião pública do que com as prioridades estabelecidas por profissionais que trabalham como avaliadores e administradores de riscos.⁶⁰

De olhos voltados para o futuro, as redes possibilitam a convergência de todas as diferentes fontes de informação, de modo que elas se tornam disponíveis para serem acessadas tanto pelos usuários gerais quanto pelos especialistas. A recuperação multimídia significa que veículos da mídia, como televisão e jornais, podem ser vistos na tela junto com as fontes de informação mais pormenorizada utilizadas pelos pesquisadores. Por exem-

plô, uma notícia na televisão pode ser complementada com arquivos de informações adicionais com a profundidade que o usuário quiser. As pessoas interessadas ou preocupadas com uma notícia poderão então explorar, com o grau de minúcia que desejarem, de que realmente tratava a pesquisa. Atrás, porém, desse cenário agradável encontra-se uma dificuldade básica. Os membros do público, bem como os pesquisadores, sentem-se cada vez mais assoberbados de informação. A não ser que a recuperação da informação seja altamente personalizada (isto é, no nível e conteúdo certos, e disponível imediatamente), os usuários não terão como se aprofundar. A pergunta formulada por T.S. Eliot e tantas vezes citada⁶¹ — “Onde está o conhecimento que perdemos na informação?” —, talvez seja, para todos os usuários da informação científica, uma das indagações mais importantes a serem dirimidas no século XXI.

Pós-escrito

O tema principal deste livro foi a mudança e a diversidade. A comunicação científica sempre passou por mudanças. Quando os principais veículos eram a palavra escrita e impressa, isso acontecia com relativa lentidão. Os novos meios de comunicação criados pela tecnologia da informação aceleraram esse ritmo. A comunicação científica passa agora por um período de rápida evolução. A questão básica continua sendo como as propriedades de um dado veículo podem ser mais bem utilizadas para atender às necessidades de comunicação da comunidade científica. As tendências gerais podem ser óbvias, mas os pormenores, que são em geral cruciais para os acontecimentos, são mais difíceis de discernir. Por exemplo, as redes eletrônicas foram originalmente estabelecidas para permitir a rápida transferência de grandes arquivos de dados. Constatou-se em seguida que os pesquisadores queriam utilizá-las para correio eletrônico. Hoje em dia as redes são projetadas desde o começo tendo em mira as necessidades dos usuários de correio eletrônico.

Embora os pesquisadores sejam quem decide em última instância se ou como um meio de comunicação será utilizado, sua reação coletiva é afetada pelas diversas pressões em jogo: das econômicas às ergonômicas. Não menos importante, eles trabalham, muitas vezes de modo inconsciente, com base nas práticas instituídas da comunidade científica, determinadas por sua história e suas normas sociais. Os métodos de apresentação e tratamento da informação durante a transição para outro meio de comunicação são inevitavelmente influenciados por essa memória coletiva.

As características básicas dos pesquisadores e de sua comunidade mudam lentamente. Assim, as distribuições estatísticas que foram empregadas para traçar uma síntese das atividades de comunicação nos capítulos anteriores refletem algo mais fundamental do que o meio de comunicação utilizado. Portanto, devem sobreviver à transição de um meio para outro. Por exemplo, a distribuição assimétrica da produtividade — com poucos pesquisadores produzindo muitas publicações, e muitos produzindo poucas — com certeza sobreviverá a uma mudança de meio. Isso não quer dizer, necessariamente, que a distribuição terá sempre e exatamente a mesma forma em diferentes meios de comunicação.

As pressões financeiras limitam o número de pesquisadores profissionais existentes, o que limita, por sua vez, as publicações científicas que são editadas. Temos aqui, porém, uma hipótese: que a produtividade, definida em termos de volume de produção por pesquisador, permanece constante. As atividades informatizadas parecem destinadas a melhorar a produtividade nos anos que virão, permitindo assim que continue a crescer a quantidade de informações científicas em circulação. No entanto, a necessidade de compreensão dos resultados das pesquisas pelos pesquisadores coloca alguma limitação à extensão até onde a produtividade pode crescer.

O modo exato como a comunicação eletrônica afeta a comunidade depende então das pressões em jogo, especialmente econômicas. Um computador ligado em rede custa muito mais do que um livro, porém pode fornecer muito mais informações. Para um país em desenvolvimento talvez o custo de dotar todos seus cientistas de computadores ligados às redes seja insuportável para os recursos financeiros da nação. Os pesquisadores desses países que tiverem acesso às redes sentir-se-ão integrados à comunidade científica mundial de um modo que jamais teria sido possível com os meios impressos. Os que não conseguirem esse acesso ficarão ainda mais isolados do que nunca. Pode surgir outra divisão entre os que podem arcar com o equipamento e os programas mais recentes e aqueles que não podem. A divisão entre pesquisadores ricos de informação e pobres de informação num ambiente de meios eletrônicos certamente diferirá tanto em posição quanto em impacto da que foi traçada no ambiente de meios impressos.

As diferentes propriedades dos meios eletrônicos e impressos têm implicações para outras divisões que foram traçadas no passado. A mais óbvia é a distinção tradicional entre comunicação formal e informal. Um ambiente de meios eletrônicos é muito mais flexível do que um ambiente de meios impressos, por isso, nele, a antiga diferença entre formal e informal perde grande parte de sua força. Isso tem seus aspectos negativos e positivos. Um aspecto negativo importante é que a qualidade da informação proporcionada torna-se de difícil avaliação. Um aspecto positivo importante é que a comunicação eletrônica é mais democrática, no sentido de que tende a atenuar as diferenças entre os participantes, e outro é que estimula a colaboração e o trabalho interdisciplinar.

Fazer com que se apague a distinção entre formal e informal talvez seja útil em todas as disciplinas, porém os indícios são de que isso será particularmente adequado para pesquisadores das ciências sociais e humanidades. De maneira bastante parecida, uma mudança para os meios eletrônicos poderá atenuar a diferenciação entre pesquisadores profissionais e amadores, resultando na participação mais produtiva dos amadores na pesquisa científica. Os avanços em matéria de multimídia estão, igualmente, aproximando as formas como a informação científica e a informação da mídia

são trabalhadas. Assim, também se tornará mais difusa a linha divisória entre amadores e membros interessados do grande público.

Pelo menos autores e leitores dispõem da vantagem de que os novos sistemas de comunicação provavelmente levarão em conta suas exigências. Para editoras e bibliotecários a exigência é que eles adaptem de preferência suas atividades de modo a se ajustarem ao caminho que a comunicação está tomando. A questão vital é se essas instituições existentes poderão adaptar-se de modo suficientemente rápido. Continuarão sendo financeiramente viáveis durante um período de transição em que devem lidar tanto com publicações impressas quanto eletrônicas? As associações, devido à sua participação em todos os tipos de comunicação, parecem mais bem situadas para sobreviverem ao novo ambiente eletrônico. Podem, por exemplo, implementar tanto reuniões face a face quanto videoconferências e variar o equilíbrio entre essas duas formas de modo a se ajustarem à vontade cambiante de seus membros. Entretanto, organizações comerciais já perceberam a importância dessa cobertura ampliada de comunicação e provavelmente irão desafiar as associações nesse terreno. Estas, portanto, não podem dar-se ao luxo de ficar zanzando durante o período de transição.

Pode-se imaginar melhor o mercado da comunicação científica em termos ecológicos. Havia um equilíbrio no ambiente impresso de antigamente entre os grupos de participantes (neste caso, as editoras). Elas ocupavam, sem competição excessiva, os diversos nichos oferecidos pelo meio ambiente. A introdução da comunicação eletrônica está criando novos nichos e mudando nichos antigos. Não está claro quais as instituições que estarão mais bem adaptadas para ocupar os nichos modificados oferecidos pelo admirável mundo novo da comunicação. A julgar pelo que acontece no mundo natural quando ocorre uma rápida mudança ambiental, algumas instituições existentes sobreviverão, enquanto outras serão substituídas por novas. Ademais, as associações talvez estejam mais bem situadas para sobreviver a essa transição porque possuem uma clientela adaptável e leal.

É possível também aplicar argumentos ecológicos a outros atores do mundo da comunicação científica. As agências de assinaturas, por exemplo, facilitaram no passado o trânsito fácil dos periódicos impressos para as bibliotecas. Terão elas um nicho na edição eletrônica? Com certeza elas estão evoluindo rapidamente no sentido de tentar e garantir que o terão. As agências mais importantes estão partindo da idéia, correta, naturalmente, de que a interface editora-biblioteca para publicações eletrônicas exigirá tanta assistência especializada no futuro quanto as publicações impressas exigiram no passado. Aqui, também, a questão básica é se poderão manter sua viabilidade financeira durante o período de transição.

Em certos aspectos, cabe às bibliotecas a tarefa mais difícil de todas. Elas, mais do que outros intermediários, são controladas pelas exigências

complexas de seus usuários. A expectativa em relação a elas é de que dêem conta das demandas tanto de material atual quanto antigo, seja em formato impresso ou eletrônico. Devem ajudar seus clientes, que, seja como for, estão sofrendo de sobrecarga de informação, a localizarem a informação exigida e a acessá-la. Esse é um cenário custoso e demorado. Torna-se quase impossível se a biblioteca tiver de preservar pelo futuro remoto todos os materiais impressos e eletrônicos que acumular. É claro que os nichos também estão passando por mudanças no mundo das bibliotecas. Será a resposta uma mudança para as bibliotecas virtuais? No momento elas não podem atender a todas as necessidades de informações dos cientistas de todas as disciplinas. Quando estarão em condições de fazê-lo?

Ao longo deste livro esteve implícito que nos encontramos nos primórdios de um período de transição, durante o qual o meio de comunicação dominante mudará da forma impressa para a forma eletrônica. A duração dessa transição, definida dessa forma, depende obviamente do aspecto particular da comunicação que estiver sendo estudado. Existe, em geral, a expectativa de que o predomínio da eletrônica ocorrerá, no caso dos periódicos, bem antes de que aconteça com os livros. Aqueles bibliotecários de bibliotecas universitárias suficientemente imprudentes ao ponto de se comprometerem costumam palpar que metade das assinaturas que fazem de periódicos será das versões eletrônicas somente por volta de 2005–2010. Supondo-se que isso esteja certo, a comunicação científica ainda terá pela frente vários anos de tempos interessantes. Quem pode garantir quando a maioria dos cientistas realmente estará em condições de afirmar que trabalha num mundo pós-escrita?

Referências

Capítulo 1

1. A. Johnston (ed.) *Francis Bacon*, "In praise of knowledge" (Schocken Books, New York; 1965) p. 13.
2. A. Johnston (ed.) *Francis Bacon*, "The advancement of learning" (Schocken Books, New York; 1965) p. 61.
3. D.A. Kronick, *A history of scientific and technical periodicals* (Scarecrow Press, New York; 1962) p. 60.
4. D.A. Kronick, *A history of scientific and technical periodicals* (Scarecrow Press, New York; 1962) p. 149.
5. M.F. Katzen, "The changing appearance of research journals in science and technology: an analysis and a case study." In: A.J. Meadows (ed.) *Development of science publishing in Europe* (Elsevier Science Publishers, Amsterdam; 1980) p. 184.
6. J.E. McClellan III, *Science reorganized: scientific societies in the eighteenth century* (Columbia University Press, New York; 1985) p. 1.
7. J.E. McClellan III, *Science reorganized: scientific societies in the eighteenth century* (Columbia University Press, New York; 1985) p. 9.
8. J.Z. Young, *An introduction to the study of man* (Clarendon Press, Oxford; 1971) p. 342-348.
9. E.G. Edwards, "The need for a history of higher education." In: History of Education Society, *The changing curriculum* (Methuen, London; 1971) p. 87-100.
10. A.M. Carter, "Scientific manpower for 1970-1985," *Science*, 172, p. 132-140 (1971).
11. G. Holton, "On the recent past of physics," *American Journal of Physics*, 29, p. 1 (1961).
12. A.J. Meadows, "Too much of a good thing?: quality versus quantity." In: H. Woodward & S. Pilling (ed.) *The international serials industry* (Gower Publishing, Aldershot, UK; 1993) p. 23-43.
13. W. Goffman, *Coping with the biomedical literature explosion: a qualitative approach* (Rockefeller Foundation, New York; 1978) p. 11-19.
14. M.J. Le Bas and J. Durham, "Scientific communication of geochemical data and the use of computer databases," *Journal of Documentation*, 45, p. 124-138 (1989).
15. C.B. Wooton, *Trends in size, growth and cost of the literature since 1955* (British Library Research and Development Department, London; 1977) p. 71.
16. F. Rider, *The scholar and the future of the research library: a problem and its solution* (Hadam Press, New York; 1944) p. 6.
17. *The L.I.S.T. (Library and Information Statistics Tables for the UK)* (Library and Information Statistics Unit, Loughborough University, Loughborough, UK; 1994) Table 21.
18. E.J. Huth, "The information explosion," *Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 65, p. 647-661 (1989).
19. J.G. Crowther, *British scientists of the nineteenth century, Vol. I* (Penguin Books, Harmondsworth, UK; 1940) p. 113.
20. J.B. Priestley (ed.) *The Bodley Head Leacock* (Bodley Head, London; 1957) p. 161.
21. J. Ben-David, *The scientist's role in society* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey; 1971).

22. J. Evans, *A history of the Society of Antiquaries* (Society of Antiquaries, London; 1956) p. 374.
23. L. Huxley, *Life and letters of Thomas Henry Huxley*, [Vol. I] (Macmillan, London; 1900) p. 424.
24. *Nature*, 8, p. 381 (1873).
25. A.G. Bloxham, *Nature*, 50, p. 104 (1894).
26. *Nature*, 3, p. 423 (1871).
27. D. Pendlebury, "Science's go-go growth: has it started to slow?" *The Scientist*, 3, p. 14 (1989).

Capítulo 2

1. L.R. Veysey, *The emergence of the American university* (University of Chicago Press, Chicago; 1965), p. 133.
2. F. Machlup, *Knowledge and knowledge production* [Vol. I] (Princeton University Press, Princeton, New Jersey; 1980) p. 69.
3. G.R. Elton, *The practice of history* (Fontana, London; 1969) p. 17.
4. F. Machlup *Knowledge and knowledge production* [Vol. I] (Princeton University Press, Princeton, New Jersey; 1980) p. 73-74.
5. F. Machlup, *Knowledge and knowledge production* [Vol. I] (Princeton University Press, Princeton, New Jersey; 1980) p. 73-74.
6. J. Ziman, *Knowing everything about nothing: specialization and change in scientific careers* (Cambridge University Press, Cambridge; 1987) p. 6.
7. A. Quiller-Couch, *On the art of writing* (Guild Books, Cambridge University Press, Cambridge; 1946) p. 144-145.
8. M. Hunt, *The story of psychology* (Doubleday, New York; 1993) p. 563.
9. M. Hunt, *The story of psychology* (Doubleday, New York; 1993) p. 310.
10. R.K. Merton, *The sociology of science: theoretical and empirical investigations* (University of Chicago Press, Chicago; 1973) p. 267-278.
11. T.S. Kuhn, *The structure of scientific revolutions* (University of Chicago Press, Chicago; 2nd edition 1970). [Ed. brasileira: *A estrutura das revoluções científicas*. São Paulo: Perspectiva, 1994.]
12. K.R. Popper, *Conjectures and refutations* (Routledge and Kegan Paul, London; 1963). [Ed. brasileira: *Conjecturas e refutações*. Brasília; Ed. da UNB, 1972.]
13. T.S. Kuhn, *The structure of scientific revolutions* (University of Chicago Press, Chicago; 2nd edition 1970) p. 167.
14. T.S. Kuhn, *The structure of scientific revolutions* (University of Chicago Press, Chicago; 2nd edition 1970) p. 171.
15. M. Callon, J. Law & A. Rip, *Mapping the dynamics of science and technology* (Macmillan, London; 1986) p. 4.
16. P. Rainbow (ed.) *Foucault Reader* (Pantheon Books, New York; 1984) p. 334-335.
17. S.B. Barnes, "On the reception of scientific knowledge beliefs." In: B. Barnes (ed.) *Sociology of science* (Penguin Books, Harmondsworth, UK; 1972) p. 278.
18. I. Spiegel-Rösing, "The study of science, technology and society (STS): recent trends and future challenges." In: I. Spiegel-Rösing & D. de S. Price (ed.) *Science, technology and society: a cross-disciplinary perspective* (Sage Publications, London; 1977) p. 20.
19. P.H. Phenix, *Realms of meaning: a philosophy of the curriculum for general education* (McGraw-Hill, New York; 1964).
20. S. Neill, *The interpretation of the New Testament 1861-1961* (Oxford University Press, London; 1964) p. 338.
21. B. Bergonzi, *Exploding English: criticism, theory, culture* (Clarendon Press, Oxford; 1990) p. 15-16.

22. B. Bergonzi, *Exploding English: criticism, theory, culture* (Clarendon Press, Oxford; 1990) p. 141.
23. S. Gubar & J. Kamholtz (ed.) *English inside out: the places of literary criticism* (Routledge, New York; 1993) p. 114.
24. R.K. Merton, *Social theory and social structure* (The Free Press, New York; 1968) p. 50-51.
25. G.R. Elton, *The practice of history* (Fontana, London; 1969) p. 38.
26. L. Wolpert, *The unnatural nature of science* (Faber and Faber, London; 1992) p. 121.
27. A. Biglan, "The characteristics of subject matter in different academic areas," *Journal of Applied Psychology*, 57, p. 195-203 (1973).
28. D.J. de S. Price, "Citation measures of hard science, soft science, technology, and non-science." In: C.E. Nelson & D.K. Pollack (ed.) *Communication among scientists and engineers* (Heath, Lexington, Massachusetts; 1970) p. 1-12.
29. S. Baldi & L.L. Hargens, "Reassessing the N-rays reference network: the role of self citations and negative citations," *Scientometrics*, 34, p. 239-253 (1995).
30. S.E. Cozzens, "Using the archive: Derek Price's theory of differences among the sciences," *Scientometrics*, 7, p. 431-441 (1985).
31. *Nature*, 225, p. 126 (1970).
32. A. Rip & J.-P. Courtial "Co-word maps of biotechnology: an example of cognitive scientometrics," *Scientometrics*, 6, p. 381-400 (1984).
33. R.J.W. Tijssen, "A scientometric cognitive study of neural network research: expert mental maps versus bibliometric maps," *Scientometrics*, 28, p. 111-136 (1993).
34. D. Lindsey, *The scientific publication system in social science* (Jossey-Bass, San Francisco; 1978) p. 81.
35. D. Lindsey, *The scientific publication system in social science* (Jossey-Bass, San Francisco; 1978) p. 83.
36. H. Zuckerman & R.K. Merton, "Patterns of evaluation in science: institutionalisation, structure and functions of the referee system," *Minerva*, 9, p. 66-100 (1971).
37. P. Earle & B.C. Vickery, "Subject relations in science/technology literature," *Aslib Proceedings*, 21, p. 237-243 (1969).
38. A.J. Nederhof, R.A. Zwaan, R.E. De Bruin & P.J. Dekker, "Assessing the usefulness of bibliometric indicators for the humanities and the social and behavioural sciences: a comparative study," *Scientometrics*, 15, p. 423-435 (1989).
39. A.J. Meadows, "Quantitative study of factors affecting the selection and presentation of scientific material to the general public," *Scientometrics*, 20, p. 113-119 (1991).
40. J.S. Kidd, "The popularization of science. Part II: Patterns of topical coverage," *Scientometrics*, 15, p. 241-255 (1989).
41. E.W. Said, *The world, the text, and the critic* (Faber and Faber, London; 1984) p. 144.
42. A. Clayton, M. Hancock-Beaulieu & J. Meadows, "Change and continuity in the reporting of science and technology: a study of *The Times* and the *Guardian*," *Public Understanding of Science*, 2, p. 225-234 (1993).
43. The Royal Society, the British Library and the Association of Learned and Professional Society Publishers, *The scientific, technical and medical information system in the UK* (British Library R & D Report No. 6123, London; 1993).
44. G. Philip, "Use of leading edge information systems by academic chemists in the UK (Part II)," *Journal of Information Science*, 22, p. 93-106 (1996).
45. H.C. Morton & A.J. Price, *The ACLS survey of scholars* (American Council of Learned Societies, Washington, D.C.; 1989) p. 42.
46. B.V. Lewenstein "Cold fusion and hot history," *Osiris*, 7, p. 135-163 (1992).

Capítulo 3

1. W. Tuckwell, *Reminiscences of Oxford* (Smith, Elder, London; 1907) p. 124.
2. L. Wilson, *American academics: then and now* (Oxford University Press, New York; 1979) p. 15.
3. D.C. Pelz & F.M. Andrews, *Scientists in organizations* (John Wiley, New York; 1966) p. 214-260.
4. G. Watson, *The literary thesis: a guide to research* (Longman, London; 1970) p. 3.
5. S. Cotgrove & S. Box, *Science, industry and society* (George Allen and Unwin, London; 1970).
6. A.J. Berry, *Henry Cavendish* (Hutchinson, London; 1960) p. 21.
7. E.T. Bell, "Gauss, the prince of mathematicians," In: J.R. Newman (ed.) *The world of mathematicians* [Vol. 1] (George Allen and Unwin, London; 1960) p. 305-306.
8. L. Huxley (ed.) *Life and letters of Thomas Henry Huxley* [Vol. I] (Macmillan, London; 1900) p. 70.
9. L. Huxley (ed.) *Life and letters of Thomas Henry Huxley* [Vol. I] (Macmillan, London; 1900) p. 69.
10. D.K. Simonton, *Scientific genius: a psychology of science* (Cambridge University Press, Cambridge; 1988) p. 124.
11. D.J. de S. Price, *Little science, big science* (Columbia University Press, New York; 1963) p. 52.
12. P.E. Vernon, "Historical overview of research on scientific abilities," In: D.N. Jackson & J.P. Rushton (ed.) *Scientific excellence: origins and assessment* (Sage, Newbury Park, California; 1987) p. 40-66.
13. L. Hudson, *Contrary imaginations* (Methuen, London; 1966) p. 155.
14. F. Barron, *Creative person and creative process* (Holt, Rinehart and Winston, New York; 1969) p. 68.
15. W. Gratzner (ed.) *A literary companion to science* (W.W. Norton, New York; 1990) p. 147-148.
16. F. Barron, *Creative person and creative process* (Holt, Rinehart and Winston, New York; 1969) p. 99-101.
17. A.H. Halsey & M. Trow, *The British academics* (Faber and Faber, London; 1971) p. 297.
18. S. Kyvik, "Productivity differences, fields of learning, and Lotka's law," *Scientometrics*, 15, p. 205-214 (1989).
19. S. Hodges, B. Hodges, A.J. Meadows, M. Beaulieu & D. Law, "The use of an algorithmic approach for the assessment of research quality," *Scientometrics*, 35, p. 3-13 (1996).
20. K. Prpic, "The socio-cognitive frameworks of scientific productivity," *Scientometrics*, 31, p. 293-311 (1994).
21. A.J. Lotka, "The frequency distribution of scientific productivity," *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16, p. 317-323 (1926).
22. D.J. de S. Price, *Little science, big science* (Columbia University Press, New York; 1963) p. 46.
23. S. Hodges, B. Hodges, A.J. Meadows, M. Beaulieu & D. Law, "The use of an algorithmic approach for the assessment of research quality," *Scientometrics*, 35, p. 3-13 (1996).
24. E. Munch-Petersen, "Bibliometrics and fiction," *Libri*, 31, p. 1-21 (1981).
25. H. Grupp, "On the supplementary functions of science and technology indicators: the case of West German telecommunications R and D," *Scientometrics*, 19, p. 447-472 (1990).
26. L. Liming & L. Lihua "Scientific publication activities of 32 countries: Zipf-Pareto distribution," *Scientometrics*, 26, p. 263-273 (1993).
27. J.P. Rushton & S. Meltzer "Research productivity, university revenue, and scholarly im-

- pact (citations) of 169 British, Canadian and United States Universities (1977)," *Scientometrics*, 3, p. 275-303 (1981).
28. M. Weinstock "Citation indexes," *Encyclopaedia of Library and Information Science*, 5, p. 16-40 (1971).
 29. D.E. Chubin & S.D. Moitra "Content analysis of references: adjunct or alternative to citation counting?" *Social Studies of Science*, 5, p. 423-441 (1975).
 30. C.G. Prabha "Some aspects of citation behavior: a pilot study in business administration," *Journal of the American Society for Information Science*, 34, p. 202-206 (1983).
 31. J.R. Cole & S. Cole, *Social stratification in science* (University of Chicago Press, Chicago; 1973) p. 22.
 32. B. Cronin, "Rates of return to citation," *Journal of Documentation*, 52, p. 188-197 (1996).
 33. D.K. Simonton, *Scientific genius: a psychology of science* (Cambridge University Press, Cambridge; 1988) p. 84.
 34. A.H. Halsey & M. Trow, *The British academics* (Faber and Faber, London; 1971) Chapter 12.
 35. W. Shockley, "On the statistics of individual variations of productivity in research laboratories," *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, 45, p. 279-290 (1957).
 36. Citado em: D.K. Simonton, *Scientific genius: a psychology of science* (Cambridge University Press, Cambridge; 1988) p. 50-51.
 37. Citado em: D.K. Simonton, *Scientific genius: a psychology of science* (Cambridge University Press, Cambridge; 1988) p. 50-51.
 38. A.H. Halsey & M. Trow, *The British academics* (Faber and Faber, London; 1971) p. 304.
 39. M. Charlesworth, L. Farrall, T. Stokes & D. Turnbull, *Life among the scientists: an anthropological study of an Australian scientific community* (Oxford University Press, Melbourne; 1989) p. 119.
 40. H.W. Menard, *Science: growth and change* (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts; 1971) p. 103-108.
 41. V. Trimble, "Death comes as an end - effects of cessation of personal influence upon rates of citation of astronomical papers," *Czechoslovak Journal of Physics*, 36, p. 175-179 (1986).
 42. B.E. Noltingk, *The art of research* (Elsevier, Amsterdam; 1965) p. 94.
 43. H.C. Lehman, *Age and achievement* (Princeton University Press, Princeton, New Jersey; 1953).
 44. W. Dennis, "Productivity among American psychologists," *American Psychologist*, 9, p. 191-194 (1954).
 45. R.J. Simon, "The work habits of eminent scientists," *Sociology of Work and Occupations*, 1, p. 327-335 (1974).
 46. A. van Heeringen & P.A. Dijkwel, "The relationship between age, mobility and scientific productivity. Part 1. Effect of mobility on productivity," *Scientometrics*, 11, p. 267-280 (1987).
 47. A. van Heeringen & P.A. Dijkwel, "The relationship between age, mobility and scientific productivity. Part II. Effect of age on productivity," *Scientometrics*, 11, p. 281-293 (1987).
 48. J. Ziman, *The force of knowledge* (Cambridge University Press, Cambridge; 1976) p. 122. [Ed. brasileira: *Força do conhecimento*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981]
 49. H. Small, "Recapturing physics in the 1920s through citation analysis," *Czechoslovak Journal of Physics*, 36, p. 142-147 (1986).
 50. R.K. Merton, *The sociology of science: theoretical and empirical investigations* (University of Chicago Press, Chicago; 1973) p. 439-459.
 51. H.L. Hoerman & C.E. Nowicke, "Secondary and tertiary citing: a study of referencing behavior in the literature of citation analysis deriving from the Ortega hypothesis of Cole and Cole," *Library Quarterly*, 65, p. 415-434 (1995).

52. J.R. Cole & S. Cole, *Social stratification in science* (University of Chicago Press, Chicago; 1973) p. 228.
53. H. Zuckerman, "The careers of men and women scientists: a review of current research." In: H. Zuckerman, J.R. Cole & J.T. Bruer (ed.) *The outer circle: women in the scientific community* (Yale University Press, New Haven, Connecticut; 1991) p. 27-56.
54. M.W. Rossiter, *Women scientists in America: struggles and strategies to 1940* (Johns Hopkins University Press, Baltimore; 1982) p. 172-173.
55. M.F. Fox, "Gender, environmental milieu, and productivity in science." In: H. Zuckerman, J.R. Cole & J.T. Bruer (ed.) *The outer circle: women in the scientific community* (Yale University Press, New Haven, Connecticut; 1991) p. 188-204.
56. M.J. Moravcsik, *Science development: the building of science in less developed countries* (International Development Research Centre, Indiana University, Bloomington; 1974).
57. Kapil Raj, "Images of knowledge, social organization, and attitudes to research in an Indian physics department," *Science in Context*, 2, p. 317-339 (1988).
58. M. Bonitz, E. Bruckner & A. Scharnhorst, "The structure of world science in the eighties," (Fifth International Conference on Scientometrics and Informetrics, River Forest, Illinois; 1995).
59. A.J. Meadows, "Amateur science and communication," *Science and Public Policy*, 13, p. 285-289 (1986).
60. R.A. Stebbins, "Avocational science: the amateur routine in archaeology and astronomy," *International Journal of Comparative Sociology*, 22, p. 34-48 (1980).
61. A.J. Meadows, *Communication in science* (Butterworths, London; 1974) p. 196.
62. S.P. Gupta & P.S. Nagpaul, "Organizational structure as related to performance: a study of research groups in India." In: P.S. Nagpaul (ed.) *Organization and efficiency of research groups* (National Institute of Science, Technology and Development Studies, New Delhi; 1988) p. 139-152.
63. D. de B. Beaver, "Collaboration and teamwork in physics," *Czechoslovak Journal of Physics*, 36, p. 14-18 (1986).
64. A.J. Meadows, *Communication in science* (Butterworths, London; 1974) p. 197.
65. D. de B. Beaver, "Collaboration and teamwork in physics," *Czechoslovak Journal of Physics*, 36, p. 14-18 (1986).
66. D. Lindsey, *The scientific publication system in social science* (Jossey-Bass, San Francisco; 1978) p. 83.
67. M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott & M. Trow, *The new production of knowledge* (Sage Publications, London; 1994) p. 166.
68. P. Wright, "Homework: an international comparison of behavioural researchers' use of computers for work at home." In: M. Feeney and K. Merry (ed.) *Information technology and the research process* (Bowker-Saur, London; 1990) p. 130-145.
69. H.C. Morton & A.J. Price, *The ACLS survey of scholars* (American Council of Learned Societies, Washington, D.C.; 1989) p. 36.
70. The Royal Society, the British Library and the Association of Learned and Professional Society Publishers, *The scientific, technical and medical information system in the UK* (British Library R and D Report No. 6123, London; 1993).
71. E. Coiera, "Medical informatics," *British Medical Journal*, 310, p. 1381-1387 (1995).

Capítulo 4

1. R.G. Crowder, *The psychology of reading: an introduction* (Oxford University Press, New York; 1992).
2. M.A. Tinker, *Legibility of print* (Iowa State University Press, Ames, Iowa; 1963).
3. G. Henry, *Comment mesurer la lisibilité* (Nathan, Paris; 1975).
4. A.J. Meadows, "The readability of physics papers," *Czechoslovak Journal of Physics*, 36, p. 89-91 (1986).

5. M.A.K. Halliday & J.R. Martin, *Writing science: literacy and discursive power* (Falmer Press, London; 1993) p. 71.
6. G.K. Zipf, *The psycho-biology of language* (Houghton Mifflin, Boston; 1935) p. 20-48.
7. A.L. de Lavoisier, *Elements of chemistry* (Dover, New York; 1965) p. xiv.
8. D.W. King, D.D. McDonald & N.K. Roderer, *Scientific journals in the United States: their production, use and economics* (Hutchinson Ross, Stroudsburg, Pennsylvania; 1981) p. 164.
9. J. Rolinson, H. Al-Shanbari & A.J. Meadows, "Information usage by biological researchers," *Journal of Information Science*, 22, p. 47-53 (1996).
10. D.W. King, D.D. McDonald & N.K. Roderer, *Scientific journals in the United States: their production, use and economics* (Hutchinson Ross, Stroudsburg, Pennsylvania; 1981) p. 175.
11. A.J. Meadows, *Communication in science* (Butterworths, London; 1974) p. 102-103.
12. B. Shackel & D.J. Pullinger, *BLEND-1: background and developments* (Library and Information Research Report 29, British Library, London; 1984) p. 72-73.
13. I.L. Horowitz & M.E. Curtis, "Scholarly book publishing in the 1990s." In: P.G. Altbach & E.S. Hoshino (ed.) *International book publishing: an encyclopedia* (Garland Publishing, New York; 1995) p. 303-313.
14. B. Biber, *Variation across speech and writing* (Cambridge University Press, Cambridge, UK; 1988) p. 15.
15. M. Charlesworth, L. Farrall, T. Stokes & D. Turnbull, *Life among the scientists: an anthropological study of an Australian scientific community* (Oxford University Press, Melbourne; 1989) p. 83.
16. D.B. Hertz & A.H. Robenstein, *Team research* (Eastern Technical Publications, New York; 1953).
17. J. Rolinson, H. Al-Shanbari & A.J. Meadows, "Information usage by biological researchers," *Journal of Information Science*, 22, p. 47-53 (1996).
18. C.W. Shilling, J. Bernard & J.W. Tyson, *Informal communication among bioscientists* (Biological Sciences Communication Project, George Washington University, Washington, D.C.; 1964).
19. A.J. Meadows, *Communication in science* (Butterworths, London; 1974) p. 121-122.
20. The Royal Society, the British Library, and the Association of Learned and Professional Society Publishers, *The scientific, technical and medical information system in the UK* (British Library R and D Report No. 6123, British Library, London; 1993).
21. T.J. Allen, "Roles in technical communication networks," In: C. Nelson & D.K. Pollock (ed.) *Communication among scientists and engineers* (Heath, Lexington, Massachusetts; 1970) p. 191-208.
22. D.J. de S. Price & D. de B. Beaver, "Collaboration in an invisible college," *American Psychologist*, 21, p. 1011-1017 (1966).
23. S. Crawford, "Informal communication among scientists in sleep research," *Journal of the American Society for Information Science*, 22, p. 301-310 (1971).
24. G. Taubes, *Nobel dreams: power, deceit and the ultimate experiment* (Random House, New York; 1986).
25. S. Pangasa & G. Mehta, "Pattern of internal and external communication in R & D groups." In: P.S. Nagpaul (ed.) *Organization and efficiency of research groups* (National Institute of Science Technology and Development Studies, New Delhi; 1988) p. 199-211.
26. B. Cronin, "Invisible colleges and information transfer," *Journal of Documentation*, 38, p. 212-236 (1982).
27. R.L. Dahling, *Shannon's information theory: the spread of an idea* (Institute for Communication Research, Stanford University, California; 1962).
28. W. Goffman, "Mathematical approach to the spread of scientific ideas — the history of mast cell research," *Nature*, 212, p. 449-452 (1966).

29. P.J. Shoemaker, *Gatekeeping* (Sage Publications, Newbury Park, California; 1991).
30. H. Zuckerman, *Scientific elite* (The Free Press, New York; 1977) p. 108.
31. J. Rolinson, H. Al-Shanbari & A.J. Meadows, "Information usage by biological researchers," *Journal of Information Science*, 22, p. 47-53 (1996).
32. M.F. Fox, "Gender, environmental milieu, and productivity in science," In: H. Zuckerman, J.R. Cole & J.T. Bruer (ed.) *The outer circle: women in the scientific community* (Yale University Press, New Haven, Connecticut; 1991) p. 188-204.
33. A.M. Anderson, "The fragmenting world of science communication". In: K. Ackrill (ed.) *The role of the media in science communication* (Ciba Foundation, London; 1994) p. 97-111.
34. G. Stix, "The speed of write," *Scientific American*, 272, p. 72-77 (1994).
35. J. Rolinson, A.J. Meadows & H. Smith, "Use of information technology by biological researchers," *Journal of Information Science*, 21, p. 133-139 (1995).
36. L. Stewart, "User acceptance of electronic journals: interviews with chemists at Cornell University," *College & Research Libraries*, 57, p. 339-349 (1996).
37. A. Dillon, *Designing usable electronic text* (Taylor & Francis, London; 1994) p. 42.

Capítulo 5

1. W.D. Garvey, *Communication: the essence of science* (Pergamon Press, Oxford; 1979) p. 282.
2. S. Hodges, B. Hodges, A.J. Meadows, M. Beaulieu & D. Law, "The use of an algorithmic approach for the assessment of research quality," *Scientometrics*, 35, p. 3-13 (1996).
3. H.C. Morton & A.J. Price, *The ACLS survey of scholars* (American Council of Learned Societies, Washington, D.C.; 1989) p. 26.
4. B.C. Vickery & A. Vickery, *Information science in theory and practice* (Butterworths, London; 1987) p. 86.
5. The Royal Society, the British Library, and the Association of Learned and Professional Society Publishers, *The scientific, technical and medical information system in the UK* (British Library & Report No. 6123; 1993) p. 93-94.
6. D.W. King, D.D. McDonald & N.K. Roderer, *Scientific journals in the United States* (Hutchinson Ross, Stroudsburg; Pennsylvania; 1981) p. 66-67.
7. W.D. Garvey, *Communication: the essence of science* (Pergamon Press, Oxford; 1979) p. 60.
8. E. Rudd & S. Hatch, *Graduate study and after* (Weidenfeld and Nicholson, London; 1968).
9. D. Schauder, "Electronic publishing of professional articles: attitudes of academics and implications for the scholarly communication industry," *Journal of the American Society for Information Science*, 45, p. 73-100 (1994).
10. M.D. Gordon, "Citation ranking versus subjective evaluation in the determination of journal hierarchies in the social sciences," *Journal of the American Society for Information Science*, 33, p. 55-57 (1982).
11. D. Schauder, "Electronic publishing of professional articles: attitudes of academics and implications for the scholarly communication industry," *Journal of the American Society for Information Science*, 45, p. 73-100 (1994).
12. J. Rymer, "Scientific composing processes". In: D.A. Jolliffe (ed.) *Advances in writing research* [Volume 2] (Ablex Publishing, Norwood, New Jersey; 1988) p. 223.
13. J. Hartley, *Technology and writing* (Jessica Kingsley, London; 1992) p. 23-24.
14. A.B. Buxton & A.J. Meadows, "The variation in the information content of titles of research papers with time and discipline," *Journal of Documentation*, 33, p. 46-52 (1977).
15. T.N. Huckin, "Surprise value in scientific discourse." In: *Ninth European Symposium on Language for Special Purposes* (Bergen, Norway; 1993).

16. S. Eastwood, P. Derish, E. Leash & S. Ordway, "Ethical issues in biomedicine: perceptions and practices of postdoctoral research fellows responding to a survey," *Science and Engineering Ethics*, 2, p. 89-114 (1996).
17. N. Wade, *The Nobel Prize duel*. (Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York; 1981) In: W. Gratzner (ed.) *A literary companion to science* (W.W. Norton, New York; 1990) p. 390.
18. B. Cronin, *The scholar's courtesy* (Taylor Graham, London; 1995).
19. J.P. Kassirer & M.A. Angell, "On authorship and acknowledgements," *New England Journal of Medicine*, 325, p. 1510-1512 (1991).
20. L.A. Coser, C. Kadushin & W.W. Powell, *Books: the culture and commerce of publishing* (University of Chicago Press, Chicago; 1985) p. 229.
21. S. Lock, *A difficult balance: editorial peer review in medicine* (Nuffield Provincial Hospitals Trust, London; 1985) p. 60.
22. M.D. Gordon, "The role of referees in scientific communication." In: J. Hartley (ed.) *Technology and writing: readings in the psychology of written communication*. (Jessica Kingsley, London; 1992) p. 263-275.
23. D. Lindsey, *The scientific publication system in social science* (Jossey-Bass, San Francisco; 1978) p. 19.
24. M.C. La Follette, *Stealing into print* (University of California Press, Berkeley; 1992) p. 122.
25. R.L. Daft, "Why I recommended that your manuscript be rejected and what you can do about it." In: L.L. Cummings & P.J. Frost (ed.) *Publishing in the organizational sciences* (Sage Publications, Thousand Oaks, California; 1995) p. 164-182.
26. M. Ryan, "Evaluating scholarly manuscripts in journalism and communications," *Journalism Quarterly*, 59, p. 273-285 (1982).
27. S.S. Siegelman, "Assassins and zealots: variations in peer review," *Radiology*, 178, p. 637-642 (1991).
28. V. Bakanic, C. McPhail & R.S. Simon, "Mixed messages: referees' comments on the manuscripts they review," *Sociological Quarterly*, 30, p. 639-654 (1989).
29. S. Lock, *A difficult balance: editorial peer review in medicine* (Nuffield Provincial Hospitals Trust, London; 1985) p. 63.
30. A.J. Meadows, *The scientific journal* (Aslib, London; 1979) p. 107.
31. H. Zuckerman & R.K. Merton, "Patterns of evaluation in science: institutionalisation, structure and functions of the referee system," *Minerva*, 9, p. 66-100 (1971).
32. D.W. King, D.D. McDonald & N.K. Roderer, *Scientific journals in the United States* (Hutchinson Ross, Stroudsburg; Pennsylvania; 1981) p. 77.
33. H.H. Kornhuber, citado em: H.-D. Daniel, *Guardians of science: fairness and reliability of peer review* (VCH, Weinheim; 1993) p. 3.
34. R.L. Jacobson, citado em: H.-D. Daniel, *Guardians of science: fairness and reliability of peer review* (VCH, Weinheim; 1993) p. 63.
35. J. Rolinson, H. Al-Shanbari & A.J. Meadows, "Information usage by biological researchers," *Journal of Information Science*, 22, p. 47-53 (1996).
36. H.W. Marsh & S. Ball, "The peer review process used to evaluate manuscripts submitted to academic journals: interjudgmental reliability," *Journal of Experimental Education*, 57, p. 151-169 (1989).
37. H. Zuckerman & R.K. Merton, "Patterns of evaluation in science: institutionalisation, structure and functions of the referee system," *Minerva*, 9, p. 66-100 (1971).
38. M.J. Mahoney, *The scientist as subject: the psychological imperative* (Ballinger, Cambridge, Massachusetts; 1976) Chapter 5.
39. H. Zuckerman & R.K. Merton, "Patterns of evaluation in science: institutionalisation, structure and functions of the referee system," *Minerva*, 9, p. 66-100 (1971).
40. M.D. Gordon, "A critical reassessment of inferred relations between multiple author-

- ship, scientific collaboration, the production of papers and their acceptance for publication," *Scientometrics*, 2, p. 193-201 (1980).
41. S. Presser, "Collaboration and the quality of research," *Social Studies of Science*, 10, p. 95-101 (1980).
 42. R. Rosenthal, "Reliability and bias in peer-review practices," *Behavioral and Brain Sciences*, 5, p. 235-236 (1982).
 43. M.D. Gordon, "The role of referees in scientific communication." In: J. Hartley (ed.) *Technology and writing: readings in the psychology of written communication*. (Jessica Kingsley, London; 1992) p. 263-275.
 44. D.P. Peters & S.J. Ceci, "Peer review practices of psychological journals: the fate of published articles, submitted again," *Behavioral and Brain Sciences*, 5, p. 187-192 (1982).
 45. S.J. Ceci & D.P. Peters, "How blind is blind review?" *American Psychologist*, 39, p. 1491-1494 (1984).
 46. R.A. McNutt, A.T. Evans, R.H. Fletcher & S.W. Fletcher, "The effects of blinding on the quality of peer review," *Journal of the American Medical Association*, 263, p. 1371-1376 (1990).
 47. J.M. Campanario, "Have referees rejected some of the most-cited articles of all times?" *Journal of the American Society for Information Science*, 47, p. 302-310 (1996).
 48. H.C. Morton & A.J. Price, *The ACLS survey of scholars* (American Council of Learned Societies, Washington, D.C.; 1989) p. 28.
 49. C.M. Yentsch & C.J. Sindermann, *The woman scientist* (Plenum Press, New York; 1992) p. 136.
 50. S. Lock, *A difficult balance: editorial peer review in medicine* (Nuffield Provincial Hospitals Trust, London; 1985) p. 29.
 51. M.D. Gordon, "The role of referees in scientific communication." In: J. Hartley (ed.) *Technology and writing: readings in the psychology of written communication*. (Jessica Kingsley, London; 1992) p. 263-275.
 52. S. Lock, *A difficult balance: editorial peer review in medicine* (Nuffield Provincial Hospitals Trust, London; 1985) p. 59.
 53. W.D. Garvey, *Communication: the essence of science* (Pergamon Press, Oxford; 1979) p. 190.
 54. S. Lock, *A difficult balance: editorial peer review in medicine* (Nuffield Provincial Hospitals Trust, London; 1985) p. 67-68.
 55. W.J. Broad & N. Wade, *Betrayers of the truth: fraud and deceit in the halls of science* (Simon and Schuster, New York; 1982).
 56. A.J. Meadows, *Communication in science* (Butterworths, London; 1974) p. 64.
 57. S. Lock, *A difficult balance: editorial peer review in medicine* (Nuffield Provincial Hospitals Trust, London; 1985) p. 48.
 58. M.C. La Follette, *Stealing into print* (University of California Press, Berkeley; 1992) p. 130.
 59. R. Smith, "Time to face up to research misconduct," *British Medical Journal*, 312, p. 789-790 (1996).
 60. M.C. La Follette, *Stealing into print* (University of California Press, Berkeley; 1992) p. 179.
 61. W.W. Powell, *Getting into print* (University of Chicago Press, Chicago; 1985) p. 169.
 62. American Council of Learned Societies, *Scholarly communication* (Johns Hopkins University Press, Baltimore; 1979) p. 93.
 63. L.A. Coser, C. Kadushin & W.W. Powell, *Books: the culture and commerce of publishing* (University of Chicago Press, Chicago; 1985) p. 236.
 64. Y. Lindholm-Romantschuk, *The flow of ideas within and among academic disciplines: scholarly book reviewing in the social sciences and humanities* (Ph.D. thesis, University of California, Berkeley; 1994) p. 53.

65. Y. Lindholm-Romantschuk, *The flow of ideas within and among academic disciplines: scholarly book reviewing in the social sciences and humanities* (Ph.D. thesis, University of California, Berkeley; 1994) p. 80 e seg.
66. J. Bernstein, *Cranks, quarks and the cosmos* (Basic Book, New York; 1993) p. 27.
67. K. Johnson, "Dimensions of judgement of science news stories," *Journalism Quarterly*, 40, p. 315-322 (1963).
68. M. Tuman, *Word Perfect: literacy in the computer age* (Falmer Press, London; 1992) p. 109-110.
69. D. Schauder, "Electronic publishing of professional articles: attitudes of academics and implications for the scholarly communication industry," *Journal of the American Society for Information Science*, 45, p. 73-100 (1994).
70. H. Lustig, "Electronic publishing: the role of a large scientific society." In: D. Shaw & H. Moore (ed.) *Electronic publishing in science* (ICSU Press/UNESCO; 1996) p. 127-130.

Capítulo 6

1. M.L. Radford, "Communication theory applied to the reference encounter: an analysis of critical incidents," *Library Quarterly*, 66, p. 123-137 (1996).
2. D. Ellis, D. Cox & K. Hall, "A comparison of the information seeking patterns of researchers in the physical and social sciences" *Journal of Documentation*, 49, p. 356-369 (1993).
3. A.J. Meadows, *Communication in science* (Butterworths, London; 1974) p. 95.
4. C.C. Gould, *Information needs in the humanities: an assessment* (Research Libraries Group, Stanford, California; 1988).
5. C.C. Gould & M. Handler, *Information needs in the social sciences: an assessment* (Research Libraries Group, Mountain View, California; 1989).
6. C.C. Gould & M. Handler, *Information needs in the social sciences: an assessment* (Research Libraries Group, Mountain View, California; 1989) p. 17.
7. A.J. Meadows, *Innovation in information* (Bowker-Saur, London; 1994) p. 70.
8. D.W. King, J. Casto & H. Jones, *Communication by engineers: a literature review of engineers' information needs, seeking processes, and use* (Council on Library Resources, Washington, D.C.; 1994).
9. J. Martyn, *Literature searching habits and attitudes of research scientists* (British Library Research Paper No. 14, British Library, London; 1986).
10. E. Almquist, *An examination of work-related information acquisition usage among scientific, technical and medical fields* (Faxon Institute Annual Conference, Reston, Virginia; 1991).
11. E. Almquist, *An examination of work-related information acquisition usage among scientific, technical and medical fields* (Faxon Institute Annual Conference, Reston, Virginia; 1991).
12. J.-M. Griffiths & D.W. King, *Special libraries: increasing the information edge* (Special Libraries Association, Washington, D.C.; 1993) p. 13.
13. J. Rolinson, H. Al-Shanbari & A.J. Meadows, "Information usage by biological researchers," *Journal of Information Science*, 22, p. 47-53 (1996).
14. E. Almquist, *An examination of work-related information acquisition usage among scientific, technical and medical fields* (Faxon Institute Annual Conference, Reston, Virginia; 1991).
15. J. Olsen, *Electronic journal literature: implications for scholars* (Mecklermedia, Westport, Connecticut; 1994) p. 18.
16. J. Palmer, "Scientists and information. Part I. Using cluster analysis to identify informationstyle," *Journal of Documentation*, 47, p. 105-129 (1991).
17. T.W. Malone, "How do people organise their desks? Implications for the design of office

- information systems," *ACM Transactions on Office Information Systems*, 1, p. 99-112 (1983).
18. The Royal Society, the British Library, and the Association of Learned and Professional Society Publishers, *The scientific, technical and medical information system in the UK* (British Library R & D Report No. 6123, British Library, London; 1993) p. 115.
 19. J.-M. Griffiths & D.W. King, *Special libraries: increasing the information edge* (Special Libraries Association, Washington, D.C.; 1993) p. 103.
 20. J. Chapman, "Views of a history information officer." In: S. Stone (ed.) *Humanities information research: proceedings of a seminar; Sheffield 1980* (Centre for Research on User Studies, University of Sheffield, Sheffield, Yorks.; 1980) p. 31-32.
 21. E. Almquist, *An examination of work-related information acquisition usage among scientific, technical and medical fields* (Faxon Institute Annual Conference, Reston, Virginia; 1991).
 22. C.V. Wedgwood, citado em: Ved Mehta, *Fly and the fly-bottle* (Penguin Books, London; 1965) p. 166-167.
 23. D. Ellis, "Modeling the information-seeking patterns of academic researchers: a grounded theory approach," *Library Quarterly*, 63, p. 469-486 (1993).
 24. R.S. Cahn, *Survey of chemical publications* (Chemical Society, London; 1965).
 25. D.W. King, D.D. McDonald & N.K. Roderer, *Scientific journals in the United States* (Hutchinson Ross, Stroudsburg, Pennsylvania; 1981) p. 201.
 26. S.J. Cunningham & D. Boccock, "Obsolescence of computing literature," *Scientometrics*, 34, p. 255-262 (1995).
 27. D.J. de S. Price, "Networks of scientific papers," *Science*, 149, p. 510-515 (1965).
 28. Y.-F. Le Coadic, *La science de l'information* (Presses Universitaires de France, Paris; 1994) p. 70. [Ed. brasileira: *A ciência da informação*. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 1996.]
 29. H. W. Menard, *Science: growth and change* (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts; 1971) p. 53-57.
 30. D.F. Shaw, "Input, subfields and ageing of recently cited physics monographs," *Czechoslovak Journal of Physics*, 36, p. 130-132 (1986).
 31. The Royal Society, the British Library, and the Association of Learned and Professional Society Publishers, *The scientific, technical and medical information system in the UK* (British Library R & D Report No. 6123, London; 1993) p. 105.
 32. F. Narin, "Patent bibliometrics," *Scientometrics*, 30, p. 147-155 (1994).
 33. A.M. Cummings, M.L. Witte, W.G. Bowen, L.O. Lazarus & R.H. Ekman, *University libraries and scholarly communication* (Andrew W. Mellon Foundation, Pittsburgh, Pennsylvania; 1992) p. 16.
 34. A.M. Cummings, M.L. Witte, W.G. Bowen, L.O. Lazarus & R.H. Ekman, *University libraries and scholarly communication* (Andrew W. Mellon Foundation, Pittsburgh, Pennsylvania; 1992) p. 88-90.
 35. H.C. Morton & A.J. Price, *The ACLS survey of scholars* (American Council of Learned Societies, Washington, D.C.; 1989) p. 46.
 36. C.R.H. Inman, "Scientific publications in English and developing countries: a report of a survey of scientists' experiences," *Journal of Information Science*, 6, p. 159-164 (1983).
 37. P.B. Kantor, "Information retrieval techniques," *Annual Review of Information Science and Technology*, 29, p. 53-90 (1994).
 38. J. Rowley, "The controlled versus natural indexing languages debate revisited: a perspective on information retrieval practice and research," *Journal of Information Science*, 20, p. 108-119 (1994).
 39. T.K. Park, "The nature of relevance in information retrieval: an empirical study," *Library Quarterly*, 63, p. 318-351 (1993).
 40. T.K. Park, "The nature of relevance in information retrieval: an empirical study," *Library Quarterly*, 63, p. 318-351 (1993).

41. B. Vickery & A. Vickery, "Online search interface design," *Journal of Documentation*, 49, p. 103-187 (1993).
42. W.J. Wilbur, "Human subjectivity and performance limits in document retrieval," *Information Processing and Management*, 32, p. 515-527 (1996).
43. G. Philip, "Use of 'leading edge' information systems by academic chemists in the UK: Part 1. The results of a preliminary investigation" *Journal of Information Science*, 21, p. 187-199 (1995).
44. J. Rolinson, A.J. Meadows & H. Smith, "Use of information technology by biological researchers," *Journal of Information Science*, 21, p. 133-139 (1995).
45. J. Olsen, *Electronic journal literature: implications for scholars* (Mecklermedia, Westport, Connecticut; 1994) p. 43.
46. A.M. Cummings, M.L. Witte, W.G. Bowen, L.O. Lazarus & R.H. Ekman, *University libraries and scholarly communication* (Andrew W. Mellon Foundation, Pittsburgh, Pennsylvania; 1992) p. 121.
47. L. Stewart, "User acceptance of electronic journals: interviews with chemists at Cornell University," *College & Research Libraries*, 57, p. 339-349 (1996).
48. K. Willis, K. Alexander, W.A. Gosling, G.R. Peters Jr., R. Schwarzwald & B.F. Warner, "TULIP - The University Licensing Program: experiences at the University of Michigan," *Serials Review*, 20, p. 39-47 (1994).
49. The Royal Society, the British Library, and the Association of Learned and Professional Society Publishers, *The scientific, technical and medical information system in the UK* (British Library R & D Report No. 6123, London; 1993) p. 159.
50. L. Stewart, "User acceptance of electronic journals: interviews with chemists at Cornell University," *College & Research Libraries*, 57, p. 339-349 (1996).
51. A.J. Meadows, "Preserving the digital imprint," *Learned Publishing*, 9, p. 215-218 (1996).
52. V.A. Markusova, R.S. Gilyarevskii, A.I. Chernyi & B.C. Griffith, "Information behavior of Russian scientists in the 'Perestroika' period," *Scientometrics*, 37, p. 361-380 (1996).
53. L. Stewart, "User acceptance of electronic journals: interviews with chemists at Cornell University," *College & Research Libraries*, 57, p. 339-349 (1996).
54. J.P. Walsh & T. Bayma, "Computer networks and scientific work," *Social Studies of Science*, 26, p. 661-703 (1996).
55. J.P. Walsh & T. Bayma, "Computer networks and scientific work," *Social Studies of Science*, 26, p. 661-703 (1996).
56. B.C. Vickery & A. Vickery, *Information science in theory and practice* (Butterworths, London; 1987) p. 106.
57. H.C. Morton & A.J. Price, *The ACLS survey of scholars* (American Council of Learned Societies, Washington, D.C.; 1989) p. 24.
58. D.P. Phillips, E.J. Kanter, B. Bednarczyk & P.L. Tastad, "Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge in the scientific community," *New England Journal of Medicine*, 325, p. 1180-1183 (1991).
59. S. Klaidman, *Health in the headlines: the stories behind the stories* (Oxford University Press, New York; 1991) p. 48-49.
60. S. Klaidman, *Health in the headlines: the stories behind the stories* (Oxford University Press, New York; 1991) p. 5.
61. T.S. Eliot, *The complete poems and plays* (Faber and Faber, London; 1969) p. 147.

academias 9
 Grécia antiga 3
 utilidade 10
 Académie Royale de Peinture et de Sculpture 9
 Académie Royale des Sciences 9
 Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres 9
 acesso, problema do 30
 agências de assinaturas 247
 agradecimentos 178-179
 agrupamentos de substantivos 123
 Alemanha 24-26
 Alpher, Ralph 177
 amadores 27-29, 106, 159
 American Chemical Society 31
 American Council of Learned Societies 42-43, 76
 American Institute of Physics 128
 análise de conteúdo 65
 anatomia 23
Annalen der Chemie und Pharmacie 108
 apresentação seqüencial 151
 apresentações *ver* comunicações
 áreas acadêmicas *ver* matérias; disciplinas acadêmicas
 arqueologia 72
 Aristóteles 3
 artes 41
 artigos de periódicos 12, 166
 características, por assuntos 66-67
 clássicos 226-227
 cooperação dos autores 67-68
 de humanidades 13
 resumos 12-13
 títulos 11-12
 efêmeros 226-227
 partes 175
 referências apensas 13
 resumos 12-13
 seqüência da estrutura 119
 tempo exigido pela redação 163-164
 títulos 11-12
 associações 8-11; *ver também* sociedades
 astronomia 71
 Auden, W.H. 2

autores 167-173; *ver também* autoria múltipla
 crédito 12
 determinação 176-178
 e avaliadores 186-192
 e editoras 169-171
 recusa de trabalho 68, 187-188
 autoria *ver também* autores
 e co-autoria 176-178
 múltipla 179
 artigos 12
 e a ordem dos nomes 177-178
 publicações 109-111
 avaliação editorial 12
 avaliadores 68; *ver também* consultores
 apropriação de idéias dos autores 197
 autores e 186-192
 critérios de seleção de artigos 182-184
 instruções 183
 recomendações após a avaliação 186
 viés 188-192
 Bacon, Francis 2, 5, 102
 behaviorismo 46
 Bethe, Hans 177
 bibliotecários 212
 bibliotecas 131-135, 247-248
 catálogos eletrônicos 236
 crescimento dos acervos 18
 funções 131-135
 importância como compradoras 131-132
 opinião do pesquisador 238
 periódicos eletrônicos 154-155
 universitárias 230
 virtuais 238
 bioquímica 44
 biologia 40
 botânica 71
 Bourbaki, Nicolas 107
 Bradford, Samuel 224
 Brahe, Tycho 4
 British Academy 41
British Medical Journal 168, 186, 195
browsing *ver* consulta ao acaso
 buscas
 com palavras-chave 33, 34

buscas (continuação)
 eletrônicas e em linha 235-236
 canais de comunicação eletrônica 151-156
 Carlos II, rei (Reino Unido) 5
 catálogos
 eletrônicos de bibliotecas 236
 em linha de acesso público (OPACS) 232
 cátedras universitárias 23-24
 surgimento das especialidades 45-46
 Cavendish, Henry 81, 85
 Cayley, Arthur 87
 cederrons 153, 155-156, 159-160
 Centre National de la Recherche Scientifique (editora) 128
 ceticismo organizado 49, 77
Chemical Abstracts 31
 Chemical Society (Reino Unido) 30, 31
 ciência *ver também* ciências; pesquisa
 alemã 59
 normal 52
 ciência espacial 73
 ciência social *ver* ciências sociais
 ciências
 base conceitual 47-52
 definição 40-41
 e livros 73-74
 e outras disciplinas 52-56
 efeito de convicções na comunicação 48-49
 história 43
 notícias sobre pesquisas na mídia 70-74
 publicações de autoria múltipla 109-111
 taxas de recusa de artigos 68, 187
 ciências físicas 39-40
 ciências sociais
 definição 42
 informações 62
 leis aplicáveis 47
 notícias sobre pesquisas na mídia 72-73
 periódicos 68
 publicações de autoria múltipla 109-111
 taxas de recusa de artigos 187
 versus humanidades 42-43
 cientistas *ver* pesquisadores
 citações 97, 102, 224-226
 coincidência 64
 como indicadores de qualidade 89-93
 curva de declínio 225
 edição eletrônica e 206-207
 estudos 61-66
 hipótese de Ortega y Gasset 102-103
 índices 64, 91
 meia-vida 225
 melhoramentos 120-121

rituais 97
 clubes de informação 241-241
 CNRS (editora) 128
 co-autoria 176-178
 co-citação, estudos 64-65
 código de ética na comunicação 197-198
 colaboração 107-111
 computação *ver* informática
 computadores 246
 e disciplinas acadêmicas 75-76
 e idade do usuário 112-113
 história de uso por pesquisadores 75
 problemas na divulgação 38
 processamento da informação 33-34
 Comte, Auguste 59-60
 comunicação 3-5
 canais 34, 38, 116
 eletrônica 114-115, 151-156, 246-247
 em rede
 e amadores 159
 e países em desenvolvimento 159
 formal 7, 14-15, 116
 impacto do trabalho em equipe 109
 informal 7, 14-15, 116, 135-138, 141-145, 158
 e informação em redes 158
 barreiras 143-144
 estruturas 144-145
 metáfora de Newton 8-9
 oral 135-138, 215; *ver também* fala
 padrões de 143
 comunicação científica 2-3, 245
 definição de problema em humanidades 42
 e computadores 33-34
 efeito da história 11
 comunicações orais 161
 comunidade, sentido de 49-50
 comunidade científica
 e crescimento da informação 19-21
 necessidades 1
 sobrecarga de informação 19-20
 tamanho crescente 15
 conferências (exposições orais) 1
 conferências e congressos 139-141, 162, 165-166
 conhecimento 2
 classificação do 56-61
 conceitual 58-59
 rígido *versus* flexível 60-61
 consulta ao acaso 217-219, 237
 consultores 201
 controle de qualidade
 em periódicos eletrônicos 77
 convergentes (pessoas) 83-85

- conversa 138
 telefônica 138
 co-ocorrência de palavras 65
 Copérnico, Nicolau 4
 correio eletrônico 239, 240
 e países em desenvolvimento 241
 e tipos de informação 158
 vantagens 159-160
 correios oficiais 4
 correntes de pesquisa no estudo do inglês 58
 crédito ao autor 12
 crescimento
 da informação 32
 e o pesquisador 30-32
 exponencial 19, 32
 linear 19
 Crick, Francis 44, 107
 critério de falsificabilidade (Popper) 53
 crítica literária como forma de pesquisa 58
 curva em forma de S 32
- Daly, R.A. 96
 Darwin, Charles 69
 dados *versus* informações 37
Declínio e queda do Império Romano (Gibbons) 43
De humani corporis fabrica (Vesálio) 4
De revolutionibus orbium coelestium (Copérnico) 3-4
 desprendimento 50
 direito, profissão 10
 direitos autorais 179-180
 disciplinas acadêmicas 75; *ver também* matérias
 classificação 40-41
 desenvolvimento 39-43
 e ciência 52-56
 dispersão da informação 222-224
 dissertações *ver* teses
 divergentes (pessoas) 83-85
- Early English Text Society 128
 Economic and Social Research Council (Reino Unido) 42
 edição digital *ver* edição eletrônica
 edição eletrônica 130
 avaliação pelos pares 207-208
 controle de qualidade 207-208
 direitos autorais 180
 e bibliotecas 154-155
 e editores de periódicos 206
 estrutura do texto 205-206
 problemas 153-156
 vantagens 207
- edição especializada
 em países não-anglófonos 130-131
 internacionalização 130
 taxas de recusa 199-200
 edições CTM 128, 129, 130, 134
 editoras
 comerciais 127-128
 pessoal 129
 principais atividades 126-128
 tipos 127-129
 universitárias 128
 editores 68, 129
 de periódicos 181
 edição eletrônica 206
 seleção de avaliadores 184
 efeito
 de Mateus 102
 de proximidade 61, 62
 Elsevier (editora) 127-128, 152
 e-mail *ver* correio eletrônico
 'empírica' (categoria do conhecimento) 57
 engenharia 215
 engenharia civil 24
 entrevistas de referência 212
 escolas de pós-graduação 25-26
 escolas, especialização 23-24
 especialidades 43-44
 e edição eletrônica 153-154
 surgimento e cátedras universitárias 45-46
 especialização
 crescimento 20-21
 efeito da industrialização 24
 pesquisa e 22-24
 Estados Unidos da América 25-26
 estética (categoria do conhecimento) 57
 estrutura das publicações 174-175
 estruturas conceituais 47-48, 174
Eurojournals 129-130
 exame
 de artigos de periódicos 181
 de livros especializados 199
 extração da informação 117-120
- fala 116, 151; *ver também* comunicação oral
 problemas como veículo de comunicação 135-136
 famílias de tipos 118
 Faraday, M. 20
 figuras 117
 fisiologia 23-24
 físicos 240-241
 filosofia natural 39-40
 fluxos da informação 145-151
 frases, extensão 122

- fraude 196
 frentes de pesquisa 62, 78
 Friedrich, Carl J. 43
 Fugger (família) 4, 6
 fusão a frio 77-78, 204
- Gamow, George 177
 Garfield, Eugene 91
gatekeepers 146, 148
 Gauss, Carl F. 81, 83
 Gibbons, Edward 43
 gótico (família de tipo) 118
 gráficos 117, 120
 gravadores 121
 grupos
 de discussão eletrônicos 75
 de informação 242
- Harleian Society 128
 hipertexto 205
 hipóteses 52-53
 história 17, 44, 73
 Homans, George Caspar 42-43
 humanidades 17, 42
 definição 41
 importância dos livros 74
 notícias de pesquisas na mídia 72, 73
 taxas de recusa de artigos 68, 187-188
 uso de computador 76
versus ciências sociais 42-43
 Huxley, T.H. 29, 82
- ilustrações 117
Index Medicus 178
 Índia 131
 índice de Price 61, 62-63
 índices 30, 209-210
 de citações 64, 91
 de livro científico 119
 de palavras-chave no contexto 211
 industrialização
 efeito na especialização 24
 necessidade de pesquisadores 26
 informação
 apresentada pela fala 135-138
 apropriada 211-212
 científica 1, 62
 acumulação 14-19
 taxa de crescimento 18
 distribuição etária 224-228
 eletrônica, previsão de uso 156-157
 em ciências sociais 62
 em linha 159
 explosão da 19
- fatores que afetam a compreensão 117-120
 influências 2
 obtenção 212-213
on-line ver informação em linha
 pertinente 211
 pessoal, organização 219-222
versus dados 37
 Ingelfinger, Franz 204
 Institute for Scientific Information 64, 91
 instrução informática 75
 International Congress of Academies 41
 Internet *ver* redes de computadores; tecnologia
 da informação
 isolados 146
 itálico 118
- James, William 46
 Japão 131
 jargão 122
 jornais 4, 29, 70, 72, 151
Journal des Sçavans (Journal des Savants) 6
Journal of the Geological Society 17
 justificação à esquerda 118
- Kuhn, Thomas 52-56
 KWIC *ver* índices de palavras-chave no contexto
- Landau, Lev 101, 102
 Lavoisier, Antoine 123
 legibilidade do texto 121-124
 lei
 da dispersão de Bradford 222-224
 de Lotka 87-88, 122
 de Zipf 122
 leis
 aplicáveis às ciências sociais 47
 da natureza 48
 leitura 135, 218
 definição 124-125
 formação dos pesquisadores e 124-125
 fórmulas 121-122
 processo 125-126
 projeto gráfico 116-121
 técnicas 124-125
 Liebig, Justus von 23, 108
 ligações de hipertexto 205
 'literatura cinzenta' 166
 livros 119, 153, 166, 237-238
 eletrônicos 153, 239
 especializados 17
 controle de qualidade 199-200
 e ciências 74
 e humanidades 74

livros (continuação)
 em língua inglesa 130
 rapidez de publicação 168

McClintock, Barbara 98
 MacKendrick, Paul L. 43
 manuscritos
 procedimentos nos periódicos 181
 reapresentados 195-196
 mapas
 bibliométricos 66
 do conhecimento 65
 matemáticos 240
 material tabular 117
 matérias 39
 desenvolvimento 43
 diferenças de comunicação 66-69
 diferenças de exame 61-66
 medicina, profissão 10
 meias-vidas 225-228
 meios de comunicação de massa 29
 cobertura de pesquisas em ciências sociais e humanidades 72
 como fontes de informação científica 242-244
 e os cientistas 150-151
 impressos 246
 menção de pesquisas 70
 prioridades de cobertura 72-73
 processo de seleção 150-151
 reportagens científicas 203-205
 meios eletrônicos 246
 Mendel, Gregor 98
 mercado, penetração 168
 Mersenne, Marin 6
 Merton, Robert 49, 50, 59
 método
 científico 48
 hipotético-dedutivo 52
 microcomputadores *ver* computadores
 mídia *ver* meios de comunicação de massa
 modelo de difusão da transferência de informação 147
 modelos, conhecimento científico 52-56
 Modern Language Association of America 42, 193
 monografias *ver* livros
 Mott, Sir Nevill 100
 mudança tecnológica 1
 mulheres
 e viés 193-194
 na pesquisa 103-105
 multimídia 246-247

Nature 63, 192-193
 navegação no texto 120
New England Journal of Medicine 178, 204, 243
 Newton, Isaac 8-9, 39-40
New Scientist 151
New York Times 242-243
New York Times Book Review 202, 242
 normalização bibliográfica 30
 normas sociais 49-50
 notícias 4
 noticiários 4-5
Nuclear Physics Electronic 152

Oldenburg, Henry 6
online public access catalogues (OPACS) 232
 ordem dos nomes dos autores 177-178
 orientação da pesquisa 22-23
Origem das espécies, A (Darwin) 17, 69, 97
 originais *ver* manuscritos
 originalidade 50
 Ortega y Gasset, José 102-103
 ouvintes 1
 Oxford University Press 4, 130

padrões de publicação, tipos de 162-166
 países em desenvolvimento
 bibliotecas 231-232
 comunicação por redes 159
 correio eletrônico 240-241
 pesquisa 148-149
 palavras-chave 175, 210-211, 233
 papel no projeto gráfico 118-119
 paradigma 52, 56
 patentes 228
 Pergamon (editora) 130
 periódicos 8, 12
 científicos 4-8
 definição 15
 na Londres do século xvii 5-6
 pagamentos pelos autores 67, 172
 crescimento da informação em 16-17
 de divulgação científica 150-151
 de resumos 30-31
 definição 7-8, 167
 em linha 236-237
 especializados 7-8; *ver também* periódicos científicos
 feito 11-14
 financiamento 68-69
 gerais 7-8
 internacionalização 129-130
 médicos 19
on-line *ver* periódicos em linha

periódicos (continuação)
 ponderações do autor ao escolher 171-172
 público leitor 167-168
 taxa de mortalidade 16
 taxas de recusa 68
 velocidade de publicação 69
 periódicos de humanidades
 crescimento da informação em 17
 taxas de recusa 68, 187-188
 periódicos eletrônicos 35-36, 76-77, 236-238
 arquivamento 155
 avaliação 77
 controle de qualidade 77
 nichos para 153
 pesquisa *ver também* ciência
 acumulação 14-19
 anterior, reconhecimento 196-197
 científica 53
 código de ética na comunicação 197-198
 comunicação nos primórdios 3
 estudos sobre quantidade *versus* qualidade 92-93
 mulheres na 103-105
 orientador (supervisão) 22
 orientada pela curiosidade 214
 orientada para uma missão 214-215
 produtividade 85-89
 profissionalização 25-27
 pesquisadores 245-246
 amadores 106
 assistência a eventos 139-141
 colaboração 107-111
 crescimento da informação 30-32
 desejos e necessidades 212
 efeito da comunicação eletrônica 246
 em países em desenvolvimento 105-106
 idade e produtividade 98-101
 indicadores de qualidade do trabalho 89-93
 indicadores de quantidade do trabalho 85-89
 leitura 124-125
 limitação de canais de comunicação 149
 meios de comunicação de massa 29, 106-107
 motivações 79-82
 mulheres 103-105
 opiniões sobre os pares 101-103
 ponderações quanto à publicação 166-173
 pré-requisitos psicológicos 82-85
 principais 93-98
 produtividade 85-89
 redes de comunicação 147-148
 satisfação com os recursos da biblioteca 231
 sistemas de formação 25-27

Philosophical Magazine 8, 21
Philosophical Transactions (Phil. Trans.) 6, 9, 16, 21
Physics Abstracts 31
 plágio 197-198
 Price, Derek 61
 Popper, Karl 53
 precisão, coeficientes de 232-233
Princípios matemáticos da filosofia natural (Newton) 39
 processo de seleção da mídia 150-151
proceedings 7
 proximidade, efeito de 61-62
 produção de livros 3, 4, 69
 produtividade científica 85-89
 profissionais, definição 25-27
 programas de rádio 151
 psicologia
 clínica 46-47
 desenvolvimento 46-47
Psychological Review 46
 publicação
 tipos de 162-166
 ‘em fatias’ 171
 especializada, estrutura 120, 174-175
 rapidez de 168-169
 redação para 163-164, 173-180
 público leitor 69-70

quadro conceitual *ver* marco conceitual
 quadros de aviso eletrônicos 75
 química 10, 70
 químicos 240

rádio 150-151
 Ranganathan, Shiyali 56
 rapidez de publicação 168-169
 reapresentação de manuscritos 195-196
 resenhas de livros 201-202
 recuperação da informação 209-210, 228
 eletrônica 232-237
 recursos visuais 135
 recusa de manuscritos 68-69, 187-188, 200
 redação para publicação 163-164, 173-180
 redes 243
 de computadores 74, 111-115
 eletrônicas 75, 156-160
 humanas 141-145
 reelaboração do texto 162
Referativnii Zhurnal 31
 referências apensas ao artigo 13
 regra de Ingelfinger 204
 Reino Unido 25-26
 relações entre autor e editora 170

- relatórios 164-165
- relatos orais *ver* comunicações orais
- requisitos da informação 214-219
- resumos 12-13, 175, 210
 - de química 30-31
 - e sobrecarga de informação 31, 175
 - eletrônicos 33
 - periódicos de 30-31
 - tamanhos de tipos na composição 118
- Review of American Chemical Research* 31
- revistas *ver* periódicos
- revocação, coeficientes de 232
- revoluções científicas 52
- Royal Society 5, 41, 107
- Rutherford, Ernest 40
- Salam, Abdus 105
- salas de reuniões eletrônicas 242
- Sallo, Denis de 6
- Schwinger, Julian S. 84-85
- Science* 168
- Scientific American* 242
- seção de métodos em artigos 175
- seminários 162
- serviços postais 4
- Shannon, Claude E. 147
- 'simbólica' (categoria do conhecimento) 57
- simpósio 3
- sistema de avaliação pelos pares
 - críticas 188
 - edição eletrônica 206-208
 - eficácia 188-189
 - livros *versus* periódicos 201-202
 - viés 190-191
- sistemas postais 4
- Skinner, Burrhus F. 47
- sobrecarga de informação 19-20, 112
 - e buscas eletrônicas 235
 - mecanismo de defesa 19-20
 - métodos para resolver 175-176
- sociedades *ver também* associações
 - como editoras 128-129
 - funções 8-11
 - profissionais 10, 128
- sociologia 59-60
- substantivos
 - agrupamentos 123
 - formação de novos 123
- tabelas 117, 120
- tamanhos de tipos 118
- taxas de recusa de manuscritos 68-69, 187-188, 200
- tecnologia da informação 35, 38
 - e diferenças entre matérias 74-78
 - e disciplinas acadêmicas 75-76
 - efeito no crescimento da informação 37
 - impacto na pesquisa 111-115
- televisão 29
- 'tempo para dobrar' 18-19
- teoria, importância na pesquisa 58-59
- teses 164-165, 214
- texto
 - eletrônico *versus* impresso 157
 - estrutura 205-206
 - problemas de projeto de 157
 - legibilidade 121-124
 - leitura 116
 - navegação 120
- tipos de composição 118
- tipos de publicações 162-166
- títulos
 - artigo 11
 - crescente complexidade 175
 - trabalho em equipe 109-110, 177-178
- transactions* 7
- transmissão da informação 1, 116
- Trevor-Roper, Hugh R. 43
- universalismo 49, 51
- uso da literatura, implicações 229-231
- Vesálio, André 4
- viés
 - e avaliadores 188-192
 - e gênero 193-194
 - e nacionalidade 194
- visão (sentido) 116
- Watson, James 107
- Watson, John 46
- Winthrop, John 5
- Zeitschrift* 8
- Zeitung* 8
- Zipf, George 122
- zoologia 71